Manualslib.fr - La bibliothèque mondiale des manuels

ATLANTIC VARMAX 2 INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN Télécharger le Pdf



Liens rapides

Raccordement Électrique

Table des matières

Table des Matières
AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS
Transport et stockage
Symboles utilisés dans ce document
Qualification du personnel pour l'installation, le réglage, l'utilisation et l'entretien
Consignes de sécurité
Caractéristiques de l'eau
Préparation du circuit d'eau avant mise en service de la chaudière
Protection de l'installation contre l'entartrage
Protection des chaudières en acier et en acier inoxydable contre la corrosion
Suivi de l'installation
Mise en place d'échangeur à plaques
Mise en place de système de filtration et d'un pot à boue
HOMOLOGATIONS
Conformités aux Directives Européennes
Conditions réglementaires d'installation pour la Belgique
Conditions réglementaires d'installation autres pays
Catégorie gaz
Pressions d'alimentation gaz
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions
Dimensions avec démontage
Accès réduit (selon modèle)
Vérifier les étanchéités : Eau (piquages départ et retours) Fumées et condensats (buse)

Parties démontables
Combustion à 15°C et 1013 mbar
Gaz Propane G31 (pour les modèles et pays destinataires concernés)
Conditions d'utilisation
Raccordement électrique
INSTALLATION
Manutention et déplacement de la chaudière
Mise en place du filtre à air et de la nappe filtrante
Mise en place de la chaudière
Ouverture / fermeture des portes d'habillage
Démontage / remontage des portes d'habillage
Démontage / remontage des panneaux latéraux
Démontage / remontage des panneaux supérieurs
Marchepied et bloque porte
Changement de gaz
Changement de la vitesse d'allumage, pré-ventilation, mini et maxi
Raccordement fumées
Raccordement à une cheminée B23P
Chaudières en cascade
Règles d'implantation des terminaux ventouses
Raccordement hydraulique
Conditions de garantie pour un raccordement VARMAX 2 en 2, 3 ou 4 piquages
Optimisation fonctionnement / Performance en 3 piquages
Optimisation fonctionnement / Performance en 4 piquages
Chaudière version 2 ou 3 piquages
Chaudière version 4 piquages
Raccordement gaz
Raccordement électrique

Passage de câbles
Raccordement aux borniers du contrôleur de chaudière
Raccordement du (des) module(s) d'extension AVS75 (accessoire optionnel)
Raccordement du module de communication LPB OCI345 (accessoire optionnel)
Raccordement du module de communication OCI351 (accessoire optionnel)
Schéma Électrique
MISE EN SERVICE
Débridage de la chaudière
Vérifications avant mise en service
Mise en service
CONTRÔLES APRÈS LA MISE EN SERVICE
Evacuation des condensats
Alimentation gaz
Coupures en pleine puissance
OPÉRATIONS D'ENTRETIEN
Vérification environnement chaudière
Remplacement nappe du filtre à air
Vidange chaudière
Vérification électrodes d'allumage et d'ionisation
Nettoyage siphon
Vérification étanchéité circuit de combustion
Vérification qualité combustion
Réglage de la vanne gaz
Nettoyage du filtre gaz
Nettoyage des échangeurs et changement des joints d'étanchéité
Vérification de l'étanchéité

Nettoyage du brûleur et changement des joints d'étanchéité

FIN DE VIE DU PRODUIT

Autres pays

SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET PARAMÉTRAGES

Organigramme de sélection

Symboles utilisés dans les schémas

CHAUDIÈRE SEULE

réseau chauffage direct, ou régulation secondaire existante non communicante VX100 - VX101

SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

ACCESSOIRE DE RÉGULATION NÉCESSAIRE

Quantité Référence appareil N° commande

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Mettre hors tension et redémarrer la chaudière

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Chaudière seule avec Rubis Evo

Production ECS avec Kit économie et performance BSB, ballon de stockage sanitaire

SCHEMAS HYDRAULIQUES

ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

Réaliser la programmation du Rubis Evo puis mettre hors tension et redémarrer la chaudière

Production ECS de type Hygiatherm avec Kit économie et performance BSB

Quantité Référence appareil

Sur la chaudière

Chaudière seule

réseaux régulés avec ou sans production d'ECS VX102 - VX112

SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

Quantité Référence appareil N° commande

OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

PARAMÉTRAGE DE LA SONDE D'AMBIANCE

VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

réseau régulé par vanne trois voies, et production d' ECS VX110

SCHÉMA HYDRAULIQUE

Réseaux secondaires par régulation existante communicant par bus LPB ou 0

Dans le cas du raccordement

réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit direct avec talon bas 60°C VX113

réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit consommateur avec température et débit constants VX120

Mettre hors tension et redemarrer la chaudière

CASCADE DE CHAUDIÈRES

réseau direct, pas de communication avec le secondaire

SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

VX200 VX201

Configurer en tant qu'esclave de la cascade

Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

Sur la chaudière n°1 : maître

VX210 VX220

Quantité Référence appareil N° commande

Réseaux secondaires régulés par régulateur externe communicant par bus LPB ou 0

VX211

Menu Modbus
ou 4 réseaux régulés par vanne trois voies, avec ou sans production d'ECS
VX202 VX212
Paramétrages spécifiques lors raccordement sur sorties 0-10V (Ux)
Report de l'image "puissance brûleur" vers automate
Heure lancement antilégionelles
N° Ligne Valeur
OPTIMISATION DE LA PRODUCTION ECS avec préparateur et ballon sanitaire
Sur VARMAX 2
VALIDATION ÉLECTRIQUE
OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE
LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
Habillage
Piquages et buse fumées démontables
Accessoires
TABLEAU DES PARAMÈTRES RÉGULATION CLIENT
Programmation
Configuration
Fonction générales
Maintenance / Régime spécial
Diagnostic générateurs
Diagnostic consommateurs
Coffret de sécurité
Autres caractéristiques
Référence produit
Autres projets de ManualsLib

INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN

VARMAX 2

Chaudière gaz à condensation, à brûleur modulant pour gaz naturels de 120 à 600 kW et gaz Propane de 120 à 320 kW



00U07924330-B
05.03.2025

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

1. AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 5
1.1. Transport et stockage 5
1.2. Symboles utilisés dans ce document 5
1.3. Qualification du personnel pour l'installation, le réglage, l'utilisation et l'entretien 5
1.4. Consignes de sécurité 6
1.5. Caractéristiques de l'eau 6

2. HOMOLOGATIONS 10
2.1. Conformités aux Directives Européennes 10
2.2. Conditions réglementaires d'installation pour la France 10
2.3. Conditions réglementaires d'installation pour la Belgique 11
2.4. Conditions réglementaires d'installation autres pays 11
2.5. Catégorie gaz 11
2.6. Pressions d'alimentation gaz 12

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 14
3.1. Dimensions 14
3.2. Dimensions avec démontage 16
3.3. Accès réduit (selon modèle) 17
3.4. Combustion à 15°C et 1013 mbar 18
3.5. Conditions d'utilisation 20
3.6. Raccordement électrique 20

4. INSTALLATION 21
4.1. Manutention et déplacement de la chaudière 21
4.2. Mise en place du filtre à air et de la nappe filtrante 21
4.3. Mise en place de la chaudière 22
4.4. Ouverture / fermeture des portes d'habillage 23
4.5. Démontage / remontage des portes d'habillage 24
4.6. Démontage / remontage des panneaux latéraux 25
4.7. Démontage / remontage des panneaux supérieurs 25
4.8. Marchepied et bloque porte 26
4.9. Changement de gaz 28
4.10.Raccordement fumées 32
4.11.Raccordement hydraulique 42
4.12.Raccordement gaz 46
4.13.Raccordement électrique 47

5. MISE EN SERVICE 52
5.1. Débridage de la chaudière 52
5.2. Vérifications avant mise en service 52
5.3. Mise en service 53

6. CONTRÔLES APRÈS LA MISE EN SERVICE 54
6.1. Evacuation des condensats 54
6.2. Alimentation gaz 54
6.3. Coupures en pleine puissance 54

7. OPÉRATIONS D'ENTRETIEN 55
7.2. Vérification environnement chaudière 56
7.3. Remplacement nappe du filtre à air 56
7.1. Vidange chaudière 56
7.4. Vérification électrodes d'allumage et d'ionisation 57
7.5. Nettoyage siphon 58
7.6. Vérification étanchéité circuit de combustion 58
7.7. Vérification qualité combustion 59
7.8. Réglage de la vanne gaz 60
7.9. Nettoyage du filtre gaz 64
7.10.Nettoyage des échangeurs et changement des joints d'étanchéité 65
7.11.Nettoyage du brûleur et changement des joints d'étanchéité 67

8. FIN DE VIE DU PRODUIT 70
8.1. En France 70
8.2. Autres pays 70

9. SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET PARAMÉTRAGES 72
9.1. Organigramme de sélection 72
9.2. Symboles utilisés dans les schémas 74
9.3. Liste des schémas 74
9.4. Paramétrages spécifiques lors raccordement sur sorties 0-10V (Ux) 136

10. VALIDATION ÉLECTRIQUE 141
10.1.Sur VARMAX 2 141

11. OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE 142

12. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES 144

13. TABLEAU DES PARAMÈTRES RÉGULATION CLIENT 157

14. ANNEXE A 172

1. AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER, DE MAINTENIR ET D'UTILISER LA CHAUDIERE. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ.



INFORMATION : **Les VARMAX 2 sont livrées soit en version raccordement 2/3 piquages, soit en version raccordement 4 piquages. Il n'est pas possible de transformer une version 2/3 piquages en 4 piquages, et inversement.**

1.1. Transport et stockage

La chaudière :

- doit être entreposée verticalement dans un lieu dont la température est comprise entre -20°C et +55 °C, et dont l'humidité relative est comprise entre 5% et 95%.
- ne doit pas être gerbée,
- doit être protégée de l'humidité.

1.2. Symboles utilisés dans ce document



INFORMATION : Ce symbole met en évidence les remarques.



ATTENTION : Le non-respect de ces consignes entraîne le risque de dommages à l'installation ou à d'autres objets.



DANGER : Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et dommages matériels graves.



DANGER : Le non-respect de ces consignes peut causer des électrocutions.

1.3. Qualification du personnel pour l'installation, le réglage, l'utilisation et l'entretien

Les opérations concernant l'installation, le réglage et l'entretien de la chaudière doivent être effectuées par un professionnel qualifié et habilité conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur. Ces opérations peuvent nécessiter une intervention sous tension, portes d'habillage (situées en face avant de la chaudière) ouvertes.
Les opérations d'utilisation de base doivent être réalisées avec les portes d'habillage fermées.

1.4. Consignes de sécurité

- Toujours mettre la chaudière hors tension et fermer l'alimentation générale en gaz avant tout travaux sur la chaudière.
- Après toutes interventions sur la chaudière (entretien ou dépannage), vérifier l'absence de fuite de gaz sur l'installation.



DANGER :

En cas d'odeur de gaz :
- **Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou d'interrupteurs électriques.**
- **Couper l'alimentation en gaz.**
- **Aérer le local.**
- **Chercher la fuite et y remédier.**



DANGER :

En cas d'émanation de fumées :
- **Éteindre la chaudière.**
- **Aérer le local.**
- **Chercher la fuite et y remédier.**



DANGER :

La continuité de masse de cette chaudière est assurée par des câbles de liaison (vert/jaune) et des vis spécifiques de fixation. Lors des éventuels opérations de démontage, veiller à bien reconnecter les câbles concernés et réutiliser IMPERATIVEMENT les vis de fixation d'origine.

1.5. Caractéristiques de l'eau

Les règles suivantes s'appliquent dès la mise en service de la chaudière et restent valables jusqu'à la fin de vie du produit.



DANGER : **L'usage d'eau glycolée est interdit.**

1.5.1. Préparation du circuit d'eau avant mise en service de la chaudière

Pour toute installation (neuve ou rénovation), un nettoyage minutieux des conduites du réseau d'eau doit être opéré. Ce nettoyage préalable à la mise en service a pour but l'élimination des germes et résidus à l'origine de la formation de dépôts.
En particulier, dans une installation neuve, les résidus de graisses, de métal oxydé ou encore les micro dépôts de cuivre nécessitent un retrait.
Quant aux installations en rénovation, le nettoyage est destiné à supprimer les boues et les produits de corrosion formés lors de la période de fonctionnement précédente.
Il existe deux types de nettoyage/désembouage : une approche « coup de poing » réalisée en quelques heures et une approche plus progressive qui peut prendre plusieurs semaines. Dans le premier cas, il est impératif d'effectuer ce nettoyage avant le raccordement de la nouvelle chaudière,

dans le second cas, la mise en place d'un filtre sur le retour de la chaudière permettra de capter les dépôts décollés.
Le nettoyage précédant la mise en service de l'installation contribue à améliorer le rendement de l'installation, à réduire la consommation énergétique et à lutter contre les phénomènes d'entartrage et de corrosion. Cette opération nécessite l'intervention d'un professionnel (traitement d'eau).

1.5.2. Protection de l'installation contre l'entartrage

L'eau contient naturellement et sous forme dissoute les ions calcium et carbonates à l'origine de la formation du tartre (carbonate de calcium). Ainsi, pour éviter tout dépôt excessif, des précautions sont à respecter en terme d'eau de remplissage : **TH < 5°f**

Durant la durée de vie de la chaudière, des appoints d'eau sont requis. Ces derniers sont à l'origine des apports de tartre dans le circuit. La somme de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint pendant la durée de vie de l'installation ne doit pas dépasser le triple de la capacité en eau de l'installation de chauffage. De plus, la dureté de l'eau d'appoint nécessite d'être maîtrisée.
Eau d'appoint : **TH < 1 °f**

Un apport important d'eau non traitée entraîne systématiquement un apport important de tartre. Pour surveiller ce paramètre et détecter toute anomalie, l'installation d'un compteur d'eau d'alimentation du circuit est obligatoire.
En cas de non respect de ces consignes (somme de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint supérieure au triple de la capacité en eau de l'installation de chauffage), un nettoyage complet (désembouage et détartrage) est nécessaire.

Des précautions complémentaires sont nécessaires quant au fonctionnement :
- Lorsqu'un adoucisseur est présent sur l'installation, un contrôle fréquent de l'équipement est requis afin de vérifier qu'il ne rejette pas dans le réseau une eau riche en chlorures : la concentration en chlorures doit toujours rester inférieure à 50 mg/litre.
- Pour éviter la concentration des dépôts calcaire (notamment sur les surfaces d'échange), la mise en service de l'installation doit être progressive, en débutant par un fonctionnement à puissance mini et en assurant un débit d'eau primaire élevé.
- Lorsque l'eau du réseau ne présente pas les qualités souhaitées (ex : dureté élevée), un traitement est requis. Ce traitement doit s'opérer sur l'eau de remplissage comme à tout nouveau remplissage ou appoint ultérieur.
- Les installations composées de plusieurs chaudières nécessitent une mise en marche simultanée des chaudières à puissance minimale. Une telle mise en marche évite que le calcaire contenu dans l'eau se dépose sur les surfaces d'échange de la première chaudière.
- Lors de travaux sur l'installation, une vidange complète est à proscrire et seules les sections requises du circuit sont à vidanger.

L'ensemble des règles énumérées ci-dessus a pour but de minimiser les dépôts de tartre sur les surfaces d'échanges et par conséquent d'augmenter la durée de vie des chaudières.
Pour optimiser le fonctionnement de l'équipement, la suppression des dépôts calcaire est envisageable. Cette opération doit alors être effectuée par une

société spécialisée. De plus, avant toute remise en service, il est nécessaire de vérifier que le circuit de chauffage ne présente aucun endommagement (ex: fuite). Dans le cas où un dépôt de tartre excessif est constaté, les paramètres de fonctionnement de l'installation, et notamment de traitement d'eau, doivent impérativement être ajustés.

1.5.3. Protection des chaudières en acier et en acier inoxydable contre la corrosion

Le phénomène de corrosion qui peut toucher les matériaux en fer utilisés dans les chaudières et installations de chauffage est directement lié à la présence d'oxygène dans l'eau de chauffage. L'oxygène dissous qui pénètre dans l'installation lors du premier remplissage réagit avec les matériaux de l'installation et disparaît ainsi rapidement. Sans renouvellement d'oxygène via des apports d'eau importants, l'installation ne perçoit aucun dommage.
Cependant, il est important de respecter les règles de dimensionnement et de fonctionnement de l'installation visant à empêcher toute pénétration continue d'oxygène dans l'eau de chauffage. Parmi ces règles, nous pouvons noter :

- De préférer un vase d'expansion à membrane à un vase d'expansion ouvert à passage direct.
- D'assurer une pression dans l'installation supérieure à 1 bar à froid.
- De supprimer les composants non étanches (perméables) au gaz au profit d'équipements étanches.

Si les points précédents sont respectés, l'eau du circuit présente les caractéristiques nécessaires à la pérennité de l'installation : 8,2 < pH < 9,5 et concentration en oxygène dissous < 0,1 mg/litre.

Dans le cas où des risques d'entrée d'oxygène existent, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires. Il est ainsi fortement conseillé d'ajouter un réducteur d'oxygène (ex : sulfite de sodium). Nous conseillons de faire appel aux sociétés spécialisées sur les questions de traitement d'eau, elles seront à même de proposer :

- le traitement approprié en fonction des caractéristiques de l'installation,
- un contrat de suivi et de garantie de résultat.

Dans le cas d'installation pour lesquelles l'eau se trouve en contact de matériaux hétérogènes, par exemple, en présence de cuivre, d'aluminium, un traitement approprié est recommandé pour assurer la pérennité de l'installation. Ce traitement consiste, dans la plupart des cas, à ajouter dans l'installation des inhibiteurs de corrosion sous forme de solutions chimiques. Il est conseillé de se rapprocher de spécialistes du traitement de l'eau.

1.5.4. Suivi de l'installation

En cas de respect des préconisations de mise en service mentionnées ci-dessus (installation neuve ou rénovation), le suivi de l'installation se limite à :

- vérification des quantités d'appoint (volume de l'eau de remplissage + volume eau appoint < 3 fois le volume de l'installation).
- vérification du pH (stable ou en légère augmentation).
- vérification du TH (stable ou en légère diminution).

Nous recommandons un suivi de ces paramètres 2 à 3 fois par an. Il est à noter que le suivi du paramètre « quantité d'eau d'appoint » est primordial pour la pérennité de l'installation.
En cas de dérive d'un de ces trois paramètres, il est nécessaire de se rapprocher d'un spécialiste du traitement de l'eau afin d'engager des actions de remise en conformité.

1.5.5. Mise en place d'échangeur à plaques

Dans les cas où les préconisations exposées ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la mise en place d'un échangeur à plaques séparant le circuit primaire du circuit secondaire permet de protéger la chaudière contre les phénomènes indésirables.

1.5.6. Mise en place de système de filtration et d'un pot à boue

Un dispositif de filtration (idéalement un filtre à tamis) et un dispositif mécanique permettant de capter les boues de l'installation (idéalement par décantation et aimantation) sur le retour de la chaudière est recommandé pour l'élimination des particules en suspension dans l'installation (filtre, pot à boue, ...).

2. HOMOLOGATIONS

2.1. Conformités aux Directives Européennes

- Basse tension (2014/35/UE)

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)

- Règlement appareil à gaz (RAG) : 2016/426 (UE)

- Rendement (92/42/CEE)

- Eco-conception (2009/125/CE) :

En application à la directive et selon les exigences du règlement (UE) n° 813/2013 du 02 août 2013, les paramètres techniques des chaudières à condensation d'une puissance inférieure ou égale à 400 kW sont disponibles à l'annexe A.

- DEEE (2012/19/UE) :

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques. Voir chapitre 8.

2.2. Conditions réglementaires d'installation pour la Belgique

- Arrêté royal du 17 juillet 2009 réglementant les niveaux des émissions des polluants des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW,
=> CHAPITRE VI. - [Déclaration de conformité aux niveaux des émissions de polluants][A.R. 17.07.2009]
http://environnement.wallonie.be/legis/air/air008.htm

- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié, conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, à savoir pour la Belgique, les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D61-002.

2.3. Conditions réglementaires d'installation autres pays

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié, conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur dans le pays d'installation.

2.4. Catégorie gaz

Cette chaudière a été réglée en usine pour fonctionner avec du **gaz naturel du groupe H (type G20) avec une pression d'alimentation de 20 mbar ou de 300 mbar (France uniquement) suivant les modèles**.
Voir le paragraphe § 4.9. pour effectuer un changement de gaz, et faites appel à un professionnel qualifié.

INFORMATION : **Toute intervention sur un élément scellé entraîne la perte de la garantie.**

		Catégorie		
		Belgique	**Luxembourg**	**Suisse**
VARMAX 2 120 à 225	**B23 - B23 P**	$I_{2E(R)}$	I_{2E} (G20)	II_{2H3P}
	C13 - C33 - C53			I_{2H}
VARMAX 2 275 à 320	**B23 - B23 P**	$I_{2E(R)}$	I_{2E} (G20)	II_{2H3P}
	C53			I_{2H}
VARMAX 2 390 à 600	**B23 - B23 P**	$I_{2E(R)}$	I_{2E} (G20)	I_{2H}
	C53			

INFORMATION : **Cette chaudière est compatible pour un fonctionnement au gaz naturel (G20 et G25) contenant jusqu'à 20% d'hydrogène gazeux (H_2).**

2.5. Pressions d'alimentation gaz

INFORMATION : **Les pressions données ci-dessous sont à prendre à l'entrée de la vanne gaz.**

	Gaz naturel H G20 20 mbar	**Gaz naturel L G25** 25 mbar	**Gaz Propane G31***
Pression nominale (mbar)	20	25	37
Pression minimale (mbar)	17	20	25
Pression maximale (mbar)	25	30	45

*Uniquement pays concernés

INFORMATION : **Cette chaudière est compatible pour un fonctionnement au gaz naturel (G20 et G25) contenant jusqu'à 20% d'hydrogène gazeux (H_2).**

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3.1. Dimensions

INFORMATION : **Les visuels ci-dessous représentent des chaudières avec buse fumées et piquages hydrauliques (départ / retours) non démontables.**

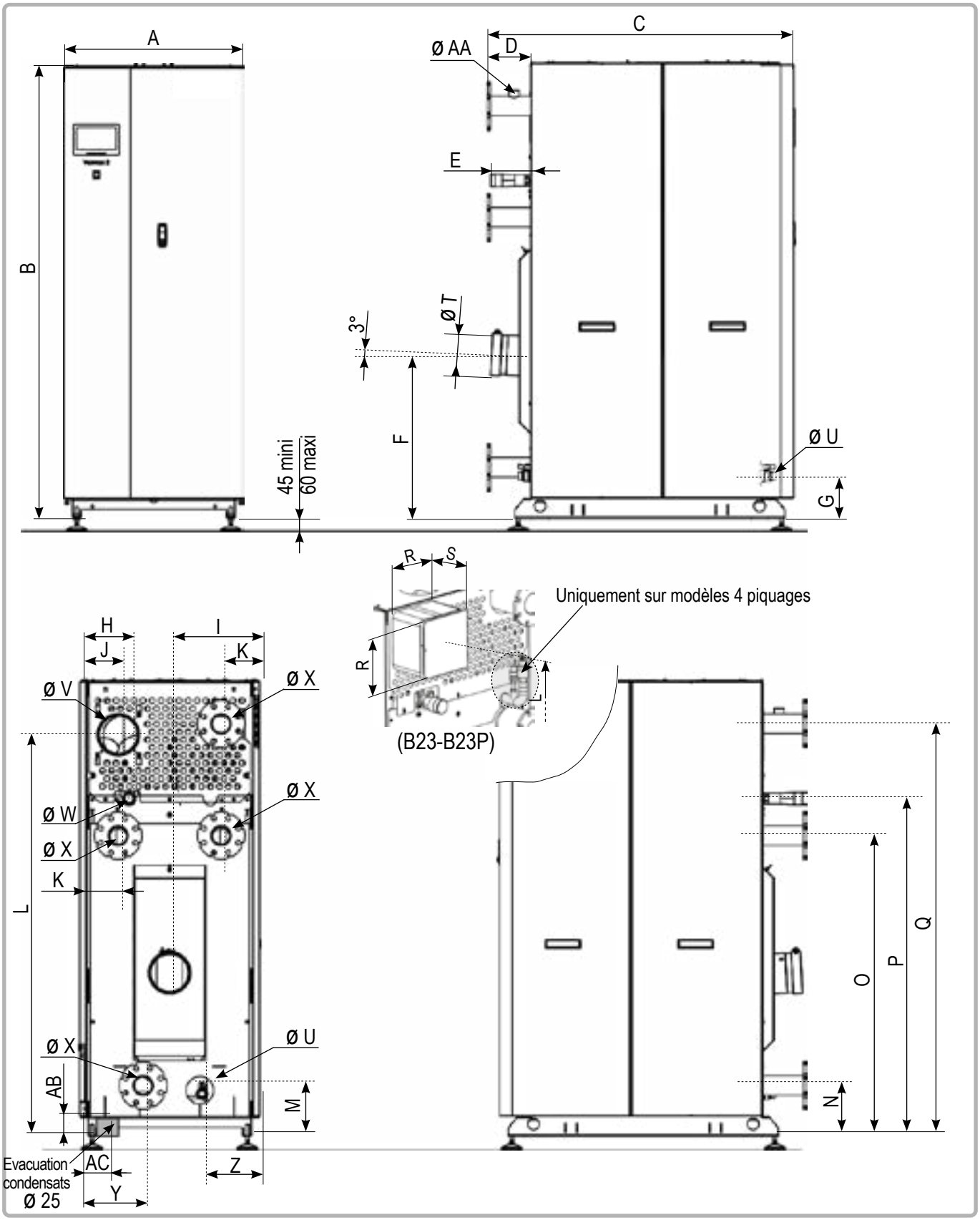


figure 1 - Caractéristiques dimensionnelles

		MODELES									
		120	140	180	225	275	320	390	450	525	600
A	**(mm)**	706		706		800		900		1153	
B	**(mm)**	1530		1780		1877		2023		2016	
C	**(mm)**	1172		1194		1320		1369		1588	
D	**(mm)**	148		169		171		168		208	
E	**(mm)**	103		150		89		92		92	
F	**(mm)**	510		630		680		750		750	
G	**(mm)**	138,5		138,5		138,5		138,5		138,5	
H	**(mm)**	115		192		241		274,5		390,5	
I	**(mm)**	350,5		350,5		399,5		449,5		577,5	
J	**(mm)**	150,5		150,5		200		209,5		325,5	
K	**(mm)**	166,5		150,5		179		192		232	
L	**(mm)**	1256		1564		1672		1874		1851,5	
M	**(mm)**	165		165		165		165		165	
N	**(mm)**	182		197,5		196,5		206,5		196,5	
O	**(mm)**	926		1171		1265		1402		1402	
P	**(mm)**	1062		1315		1413		1577,5		1555	
Q	**(mm)**	1298		1606		1661		1933		1778	
R	**(mm)**	212		212		244		244		244	
S	**(mm)**	163		163		163		183		183	
Ø T(*) : Sortie fumées	**(mm)**	150		150		180		200		200	
Ø U : Piquage vidange (Mâle)		G 1 "		G 1 "		G 1 "		G 1 "		G 1 "	
Ø V(*) : Entrée air	**(mm)**	150		150		180		180		180	
Ø W : Piquage gaz (Mâle)	**G20 / G25 20/25 mbar**	R 1 " 1/4		R 1 " 1/2		R 2 "		R 2 "		R 2 "	
	G31 ** **37 mbar**	R 1 " 1/4		R 1 " 1/2		R 2 "					
Ø X : Piquage départ / retour		Filetage mâle R 2 "		Bride PN16 DN 65		Bride PN16 DN 80		Bride PN16 DN 80		Bride PN16 DN 100	
Y	**(mm)**	250,5		246		276		289,5		328,5	
Z	**(mm)**	237		224,5		270,5		283,5		323,5	
Ø AA : Piquage soupape (Femelle)		G 1 "		G 1 "		G 1 " 1/4		G 1 " 1/4		G 1 " 1/4	
AB	**(mm)**	≈ 130		≈ 130		≈ 130		≈ 130		≈ 136	
AC	**(mm)**	≈ 110		≈ 110		≈ 110		≈ 120		≈ 196	

* Le diamètre indiqué est le diamètre intérieur (uniquement pour les cotes Ø T et Ø V).
**Uniquement pays concernés

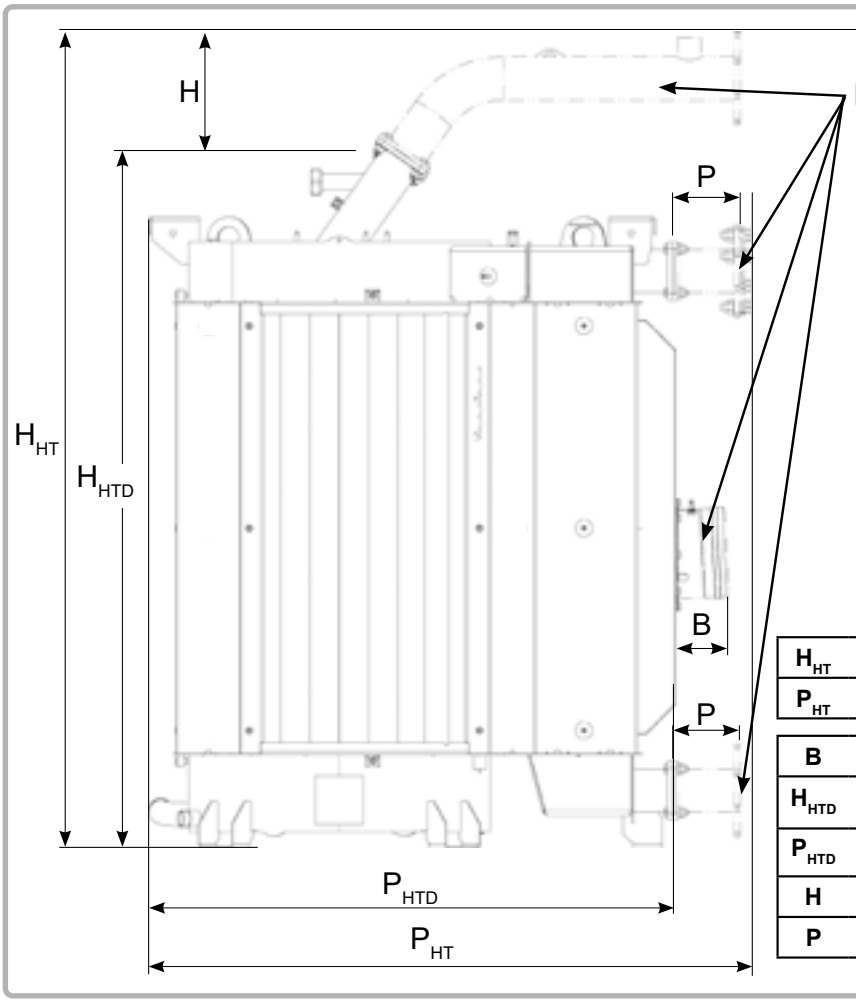
3.2. Dimensions avec démontage



HAUTEUR x LARGEUR x PROFONDEUR (en mm)	MODÈLES en kW									
	120	140	180	225	275	320	390	450	525	600
1 - Produit installé (pieds réglés au maxi 60 mm)	1530 x 706 x 1172		1780 x 706 x 1194		1877 x 800 x 1320		2023 x 900 x 1369		2016 x 1153 x 1588	
2 - Produit sans habillage (sans les pieds réglables)	1530 x 696 x 1151		1780 x 696 x 1180		1877 x 737 x 1295		2023 x 787 x 1348		2016 x 1149 x 1565	
3 - Produit sans habillage (éléments supplémentaires démontés)	Non possible		Non possible		1877 x 692 x 1295		Non possible		2016 x 1033 x 1565	
4 - Produit démonté jusqu'au corps de chauffe	1271 x 565 x 1085		1620 x 583 x 1114		1677 x 690 x 1237		1944 x 742 x 1290		1804 x 985 x 1510	
5 - Produit démonté jusqu'au corps de chauffe (avec piquages et buses fumées démontés)	Non possible		Non possible		1461 x 690 x 1085		1587 x 742 x 1137		1716 x 985 x 1355	

3.3. Accès réduit (selon modèle)

Après déballage du produit, il est possible de démonter les piquages retours (modèles 275 à 600) et la buse fumées (tous modèles).
Après démontage jusqu'au corps de chauffe, il est possible de démonter aussi le piquage départ (modèles 275 à 600).



	120	140	180	225
H_{HT} (mm)	1271		1620	
P_{HT} (mm)	1085		1114	
B (mm)	107		107	
H_{HTD} (mm)	--		--	
P_{HTD} (mm)	--		--	
H (mm)	--		--	
P (mm)	--		--	

	275	320	390	450	525	600
H_{HT} (mm)	1677		1944		1804	
P_{HT} (mm)	1237		1290		1510	
B (mm)	107		108		108	
H_{HTD} (mm)	1461		1587		1716	
P_{HTD} (mm)	1085		1137		1355	
H (mm)	216		357		88	
P (mm)	152		153		155	

IMPORTANT :

Lors du remontage, ne pas oublier de vérifier le bon positionnement des différents joints.

Les couples de serrage sont :
- **Buse fumée = 12 Nm**
- **Piquages départ ou retours = 41 Nm**

Vérifier les étanchéités :
- **Eau (piquages départ et retours)**
- **Fumées et condensats (buse)**

3.4. Combustion à 15°C et 1013 mbar

3.4.1. Gaz naturels G20 / G25

			MODELES									
			120	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**	**390**	**450**	**525**	**600**
Puissance nominale (P4) (80/60°C)	kW	G20 G25	117,2	136,8	175,9	219,8	269,5	313,6	382,3	441,9	515,6	589,2
Puissance nominale en condensation P (50/30°C)	kW	G20 G25	127	148	191	238	290	338	415	478	558	637
Débit calorifique nominal Qn	kW	G20 G25	120	140	180	225	275	320	390	450	525	600
Débit calorifique mini Qmin	kW	G20 G25	28	28	43	43	66	66	87	87	120	120
Débit gaz à Pn (15 °C)	m^3/h	G20 G25	12,7 14,8	14,8 17,2	19,1 22,1	23,8 27,7	29,1 33,8	33,9 39,3	41,3 48,0	47,6 55,3	55,6 64,6	63,5 73,8
Plage des valeurs de CO_2	%		à Qmin : 8,3 % < CO_2 < 8,7 %					à Qmax : 8,8 % < CO_2 < 9,2 %				
Plage des valeurs d'O_2	%	G20	à Qmin : 5,4 % < O_2 < 6,1 %					à Qmax : 4,5 % < O_2 < 5,2 %				
		G25	à Qmin : 5,1 % < O_2 < 5,8 %					à Qmax : 4,2 % < O_2 < 4,9 %				
Débit massique des fumées (80/60°C)*	g/s	Q_n Q_{all} Q_{min}	52,8 -- 13,0	61,3 -- 13,1	80,4 -- 20,8	99,5 -- 21,1	113,9 46,0 26,9	133,2 46,0 29,1	169,0 64,2 39,2	200,7 64,2 35,6	232,1 -- 55,5	262,4 -- 55,8
Débit massique des fumées (50/30°C)*	g/s	Q_n Q_{all} Q_{min}	49,1 -- 12,3	57,6 -- 12,2	75,9 -- 19,5	93,0 -- 19,5	108,7 42,9 27,1	126,3 42,9 27,1	159,6 61,1 36,7	191,0 61,1 33,4	228,1 -- 55,8	255,6 -- 55,5
Température des fumées (80/60°C)*	°C	Q_n Q_{all} Q_{min}	60,8 -- 56,9	62,1 -- 57,3	61,0 -- 56,6	62,3 -- 57,7	61,7 58,7 58,3	63,4 58,7 57,2	62,5 58,5 57,4	64,8 58,5 57,1	64,4 -- 57,8	66,6 -- 57,5
Température des fumées (50/30°C)*	°C	Q_n Q_{all} Q_{min}	35,7 -- 28,8	37,7 -- 30,2	33,7 -- 30,0	36,9 -- 30,2	36,3 30,8 29,8	36,2 30,8 28,3	36,7 30,5 30,0	41,7 30,5 30,2	48,0 -- 33,1	47,8 -- 29,6
Pression foyer à Qcal nominal (B23)	Pa		88	108	103	147	132	162	152	203	168,4	225,2
Diamètre intérieur de sortie fumée	mm		150	150	150	150	180	180	200	200	200	200
Pression maximale admissible à la buse (B23P) (80/60°C)*	Pa	Q_n Q_{min}	200 40	200 40	115 40	165 40	122 40	176 40	180 40	193 40	160 40	200 40
Pression maximale admissible à la buse (B23P) (50/30°C)*	Pa	Q_n Q_{min}	166 40	164 40	92 40	128 40	97 40	145 40	155 40	173 40	183 40	164 40
Débit d'air comburant à Qn* (15 °C)	m^3/h		153,8	179,4	230,7	288,3	352,4	410,1	499,8	576,7	672,8	768,9
Classe NOx			6									
Classification de types en fonction de l'évacuation des fumées et de l'apport d'air			B23, B23P C13, C33, C53				B23, B23P C53					

* valeurs correspondantes à un réglage G20.

INFORMATION : **En comparaison avec du gaz naturel pur (G20 et G25), une réduction du débit calorifique pouvant atteindre 7% est possible pour une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20% dans le mélange gazeux.**

INFORMATION : **Dans le cas d'un fonctionnement au G25 avec un réglage G20, une réduction du débit calorifique pouvant atteindre 18% est possible.**

3.4.2. Gaz Propane G31 (pour les modèles et pays destinataires concernés)

			MODELES					
			120	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**
Puissance nominale (P4) (80/60°C)		kW	117,2	136,8	175,9	219,8	269,5	313,6
Puissance nominale en condensation P (50/30°C)		kW	127	148	191	238	290	338
Débit calorifique nominal Qn		kW	120	140	180	225	275	320
Débit calorifique mini Qmin		kW	39	39	63	63	90	90
Débit gaz à Pn (15 °C)		m^3/h	4,91	5,73	7,36	9,21	11,25	13,09
Plage des valeurs de CO_2		%	à Qmin : 9,8 % < CO_2 < 10,2 % à Qmax : 10,4 % < CO_2 < 10,8 %					
Débit massique des fumées (80/60°C)	Q_n Q_{all} Q_{min}	g/s	53,0 -- 18,3	61,8 -- 18,3	80,0 -- 29,0	100,0 -- 29,0	122,0 49,7 42,0	142,0 49,7 42,0
Débit massique des fumées (50/30°C)	Q_n Q_{all} Q_{min}	g/s	50,2 -- 17,3	58,7 -- 17,3	80,0 -- 28,0	96,0 -- 28,0	117,0 47,6 39,0	136,0 47,6 40,0
Température des fumées (80/60°C)	Q_n Q_{all} Q_{min}	°C	60,3 -- 56,7	62,6 -- 56,7	60,3 -- 57,1	62,2 -- 57,6	63,0 58,8 58,0	65,4 58,8 58,4
Température des fumées (50/30°C)	Q_n Q_{all} Q_{min}	°C	34,6 -- 30,6	37,1 -- 28,9	37,1 -- 31,0	37,0 -- 29,4	40,0 30,8 29,0	41,4 30,8 30,5
Pression foyer à Qcal nominal (B23)		Pa	68	95	102	140	123	165
Diamètre intérieur de sortie fumée		mm	150	150	150	150	180	180
Pression maximale admissible à la buse (B23P) (80/60°C)	Q_n Q_{min}	Pa	167 40	200 40	103 40	136 40	118 40	157 40
Pression maximale admissible à la buse (B23P) (50/30°C)	Q_n Q_{min}	Pa	140 40	169 40	66 40	104 40	104 40	138 40
Débit d'air comburant à Qn* (15 °C)		m^3/h	153,8	179,4	230,7	288,3	352,4	410,1
Classe NOx			6					
Classification de types en fonction de l'évacuation des fumées et de l'apport d'air			B23, B23P					

3.5. Conditions d'utilisation

		MODELES									
		120	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**	**390**	**450**	**525**	**600**
Température de consigne départ maxi	°C	85									
Température de consigne départ mini	°C	8									
Température maxi de départ	°C	92									
Température de sécurité	°C	110									
Pression de service maxi	hPa (bar)	6000 (6)									
Pression mini à froid	hPa (bar)	1000 (1)									
Pertes de charge hydraulique à ΔT 20	daPa										
version 2 ou 3 piquages		600	750	570	810	1080	1340	770	970	860	1070
version 4 piquages											
Echangeur principal		500	650	440	660	1040	1199	660	840	720	930
Condenseur		110	120	55	75	66	74	190	230	350	450
Débit nominal d'irrigation (P/20)	m^3/h	5,0	5,8	7,5	9,4	11,5	13,4	16,4	18,9	22,1	25,2
Débit maximal d'irrigation (P/10)	m^3/h	10,0	11,6	15,0	18,8	23,0	26,8	32,8	37,8	44,1	50,4
Contenance en eau	L	116	116	151	151	239	239	287	287	420	420
Poids sans eau	kg	296	296	372	372	471	471	563	563	761	761
Puissance acoustique à pondérée Lw(A) à Pnom / G20 *	dB(A)	73		76		77		84	89	82	84
Température local installation (mini / maxi)	**°C**	5 / 45									
Humidité relative local installation		entre 5% et 95%									
Altitude maximale d'installation	**m**	2000									

* La puissance acoustique est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, il ne correspond pas à la mesure du ressenti.

3.6. Raccordement électrique

		MODELES									
		120	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**	**390**	**450**	**525**	**600**
Alimentation électrique	V	230 V AC (+10% -15%), 50Hz									
Puissance électrique absorbée à Qn / G20 (hors accessoire) (elmax)	W	213	277	228	330	326	427	545	717	729	970
Puissance électrique absorbée en mode veille (PSB)	W	5		6				7		8	
Longueur maxi des câbles de sondes	m	Sonde ECS : 10 Sonde extérieure : 40 en 0,5 mm² (120 en 1,5 mm²) Thermostat d'ambiance : 200 en 1,5 mm² Sonde d'ambiance : 200 en 1,5 mm²									
Sortie bornier puissance	V A	230V AC (+10%, -15%) 5 mA à 1A									

4. INSTALLATION

4.1. Manutention et déplacement de la chaudière

DANGER : **L'élingage de la chaudière nécessite OBLIGATOIREMENT l'utilisation d'un palonnier (non fourni) appliquable sur toute la gamme.**

L'indication suivante est applicable uniquement pour les modèles 525 & 600 kW.

ATTENTION : **Avant déballage: l'utilisation du transpalette est prévue sur le côté uniquement.**
Après déballage : il est préconisé d'utiliser 2 transpalettes, un à l'avant et l'autre à l'arrière

4.2. Mise en place du filtre à air et de la nappe filtrante

ATTENTION : **En cas de raccordement CHEMINEE B23 ou B23P, il est OBLIGATOIRE de monter le filtre à air fourni avec la chaudière.**

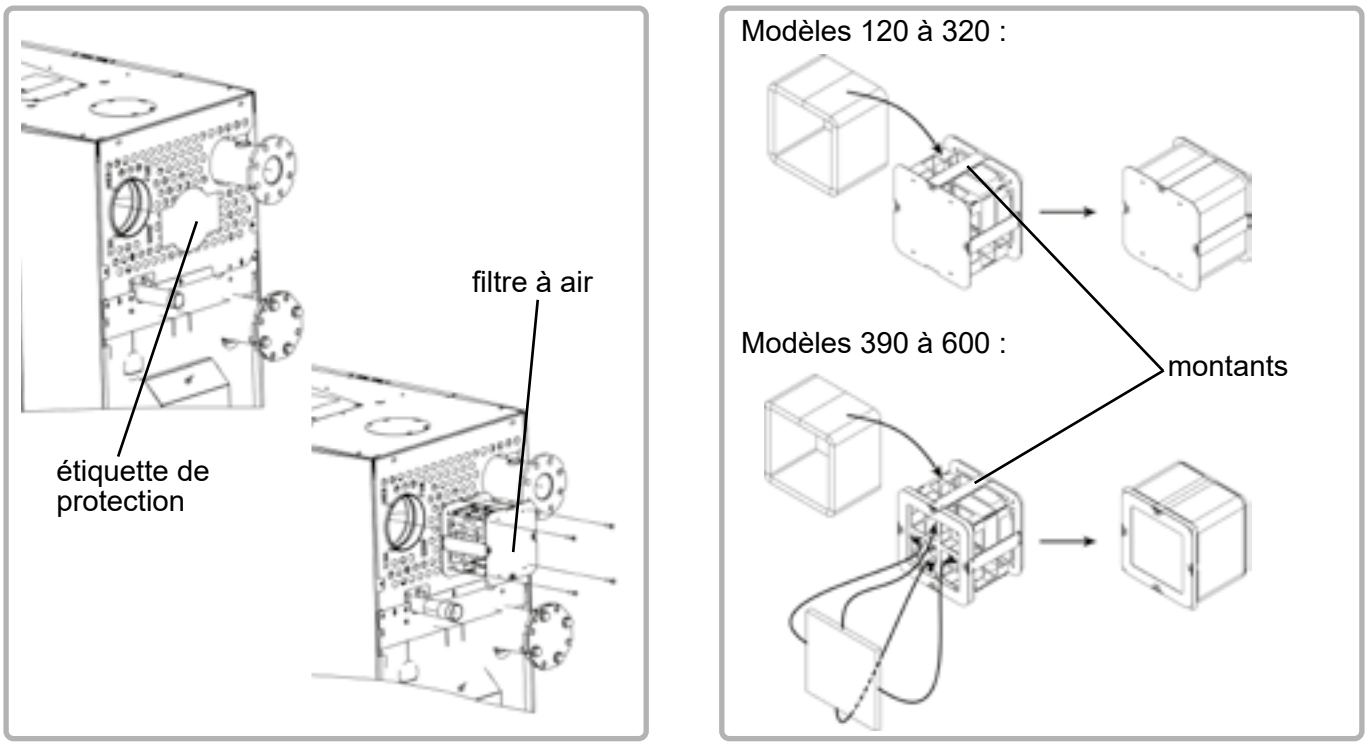


figure 2 - Filtre à air

- Retirer l'étiquette de protection "entrée air".
- Mettre en place le filtre à air et le fixer à la chaudière à l'aide des 4 vis livrées avec le filtre.

Tous modèles :

- Insérer la nappe filtrante rectangulaire entre la grille de protection du filtre et les montants (voir ci-dessus).

Veiller à ce que la liaison entre les 2 extrémités de la nappe se situe sous un des montants.

Modèles 390 à 600 :

- Insérer la nappe filtrante carré sur la grille arrière du filtre.

4.3. Mise en place de la chaudière

Les chaudières VARMAX 2 ne doivent pas être installées sur une surface inflammable (plancher bois, revêtement de sol plastique, etc.).

Distances recommandées par rapport aux murs et au plafond :
Des dégagements suffisants seront prévus afin de permettre des interventions aisées sur les chaudières.
Les valeurs **minimales** (en mm) sont indiquées § figure 3 et 4 dans le tableau ci-dessous.

		A*	B*	C	D	H
MODELES	**120**	450		500		150
	140	450		500		150
	180	450		500		240
	225	450		500		240
	275	450		600	500	263
	320	450		600	500	263
	390	450		700	500	427
	450	450		700	500	427
	525	450		700	500	427
	600	450		700	500	427

* D'après le DTU 65.4, un espace de 500 mm doit être réservé sur les côtés de la chaudière.

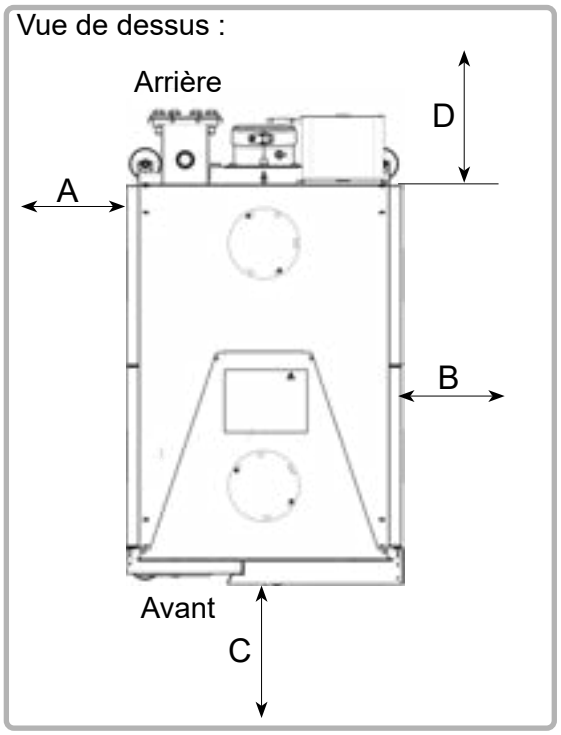


figure 3 - Dégagements périphériques
<u>sans limitation de hauteur</u>

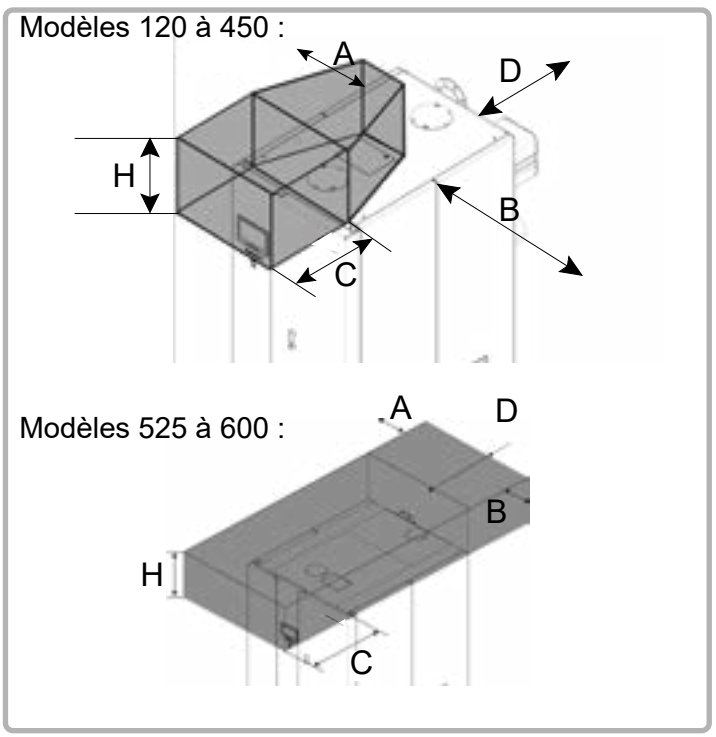


figure 4 - Dégagements spécifiques nécessaires aux opérations d'entretien du brûleur

La zone H au dessus de la chaudière doit rester libre de tout obstacle pour les visites du brûleur et démontage de la rampe brûleur pour nettoyage.

ATTENTION : **Il est important de laisser également un espace libre de 2 cm au-dessus des panneaux latéraux, pour permettre leur démontage et remontage.**

Ces valeurs ne sauraient être substituées aux exigences réglementaires spécifiques.

ATTENTION : **La chaudière doit être positionnée horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle pour favoriser un dégazage efficace du corps échangeur (utiliser le socle comme surface de référence).**

Pour régler l'aplomb, visser ou dévisser les 4 pieds réglables, à l'aide d'une clé de 17.

4.4. Ouverture / fermeture des portes d'habillage

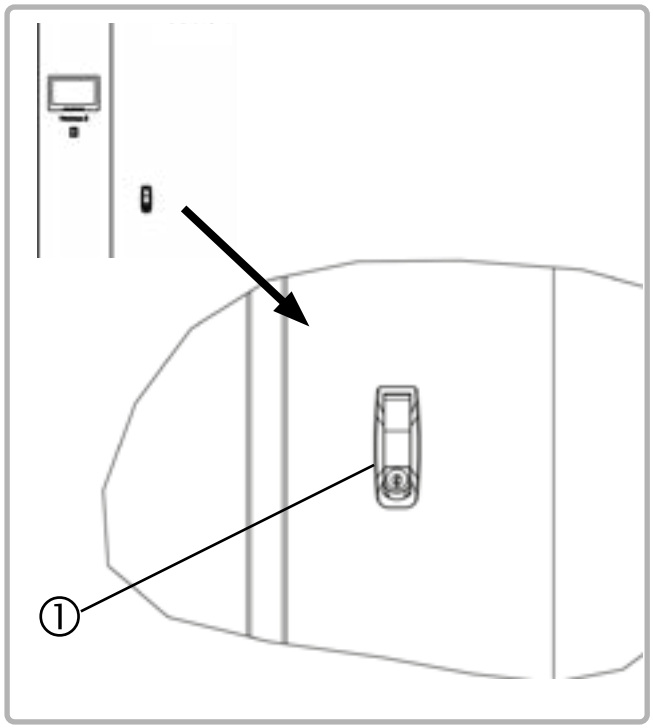


figure 5 - Ouverture portes d'habillage

Ouverture :

Mettre à l'horizontal le système de verrouillage de la poignée (repère 1) puis appuyer dessus**.**

La poignée sort de son logement, vous pouvez alors ouvrir la porte de droite puis la porte de gauche.

Fermeture :

Fermer la porte de gauche puis la porte de droite.

Appuyer sur le levier de la poignée.

Mettre à la vertical le système de verrouillage de la poignée (repère 1)**.**

4.5. Démontage / remontage des portes d'habillage

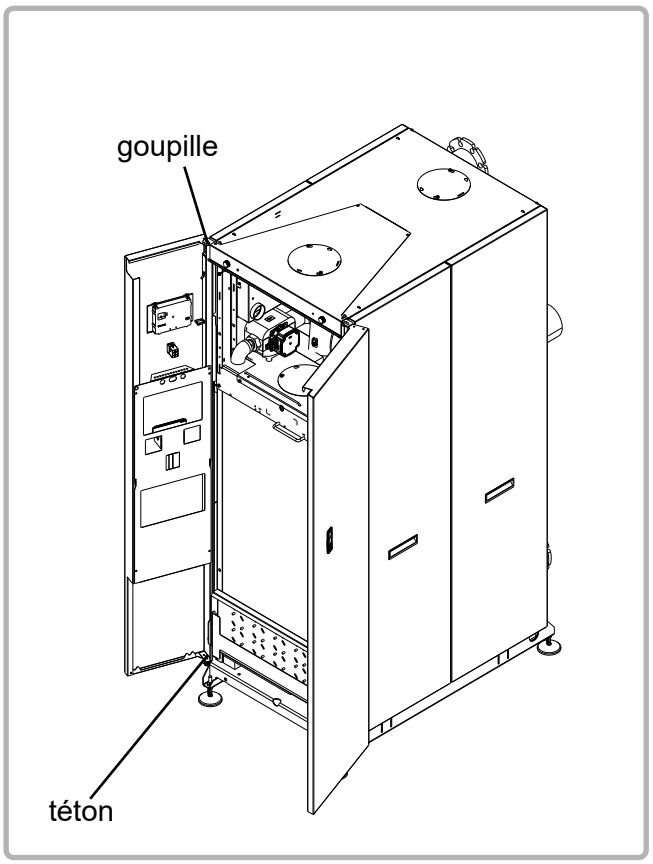


figure 6 - Démontage portes d'habillage

Au péalable, débrancher l'IHM, le bouton ON/OFF et le fil de masse.

Les portes étant ouvertes, enlever la goupille située en haut de la porte à démonter.

Maintenir la porte durant cette opération car une fois la goupille enlevée la porte n'est plus solidaire à la chaudière.

Lors du remontage, positionner tout d'abord le bas de la porte sur le téton puis le haut en veillant à insérer totalement la goupille dans son logement.

4.6. Démontage / remontage des panneaux latéraux

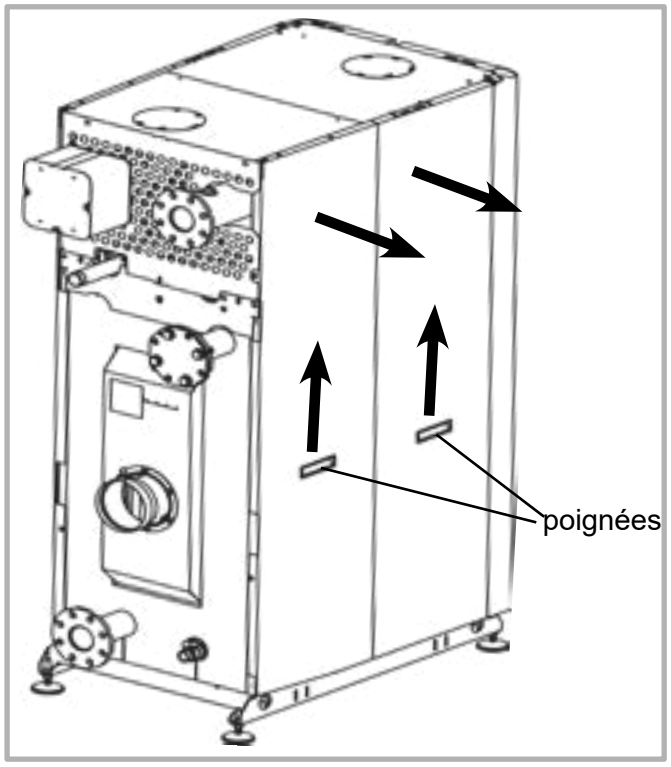


figure 7 - Démontage panneaux latéraux

Utiliser les poignées situées au centre des panneaux pour la manipulation de celui-ci.

Soulever les panneaux verticalement, débrancher le fil de masse et retirer les panneaux.

Pour le remontage, procéder à l'inverse du démontage

4.7. Démontage / remontage des panneaux supérieurs

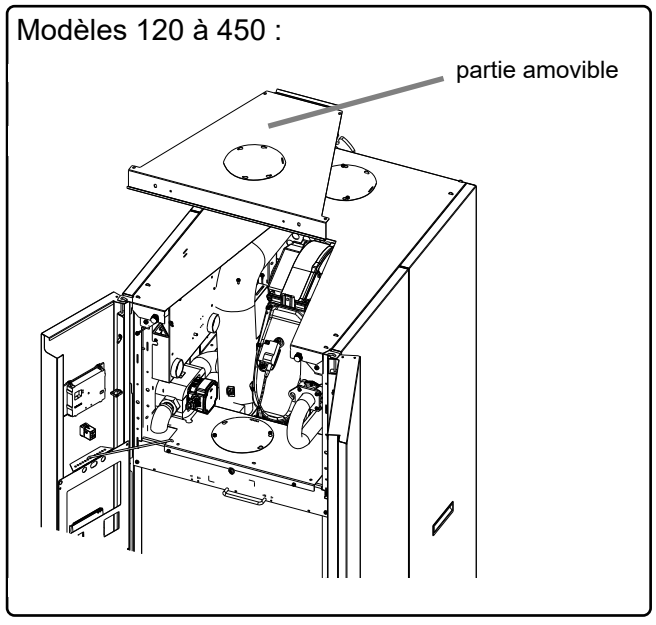


figure 8 - Démontage panneau supérieur

Ouvrir les portes d'habillage.

Débrancher le fil de masse en haut à gauche.

Dévisser les 2 molettes situées sur le haut de la chaudière.

Soulever légèrement le panneau et le retirer par l'avant.

Pour le remontage, procéder à l'inverse.

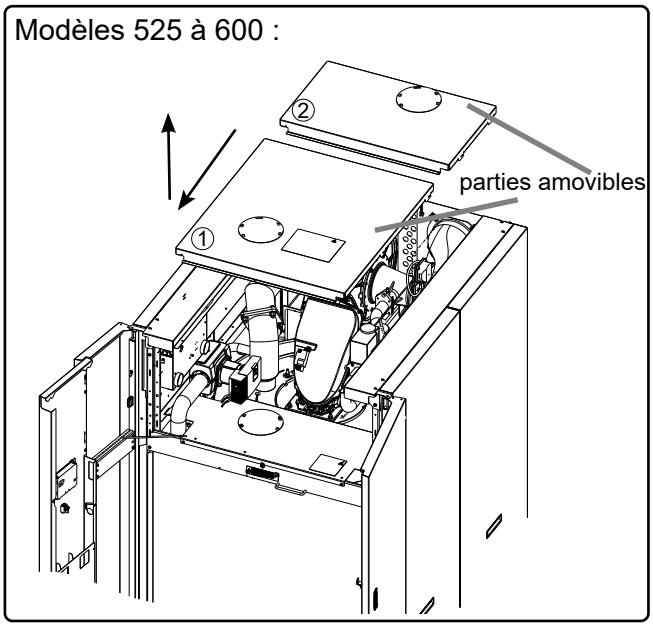


figure 9 - Démontage panneaux supérieurs

Ouvrir les portes d'habillage.

Retirer le fil de terre situé sur l'avant gauche des panneaux. (① et ②)

Dévisser la molette sitée en haut à droite, tirer le premier panneau vers l'avant et le soulever pour le retirer. Procéder de même pour le deuxième panneau.

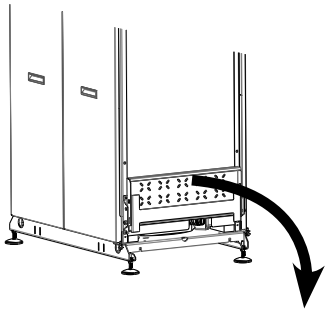
Pour le remontage, procéder à l'inverse.

4.8. Marchepied et bloque porte

4.8.1. Marche pied

ATTENTION : **Le marchepied est un moyen d'accès au brûleur. Il ne peut, de ce fait, être utilisé comme plateforme de travail.**

Les marchepieds équipent les chaudières modèles 180 et plus.



Sur modèles 180 à 320 :

- Ouvrir les portes.
- Déplier le marchepied.

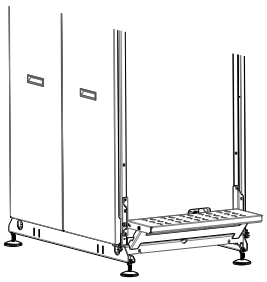


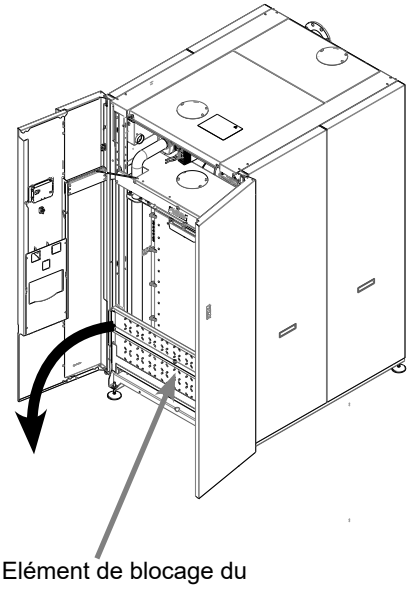
figure 10 - Mise en place du marchepied sur modèles 180 à 320

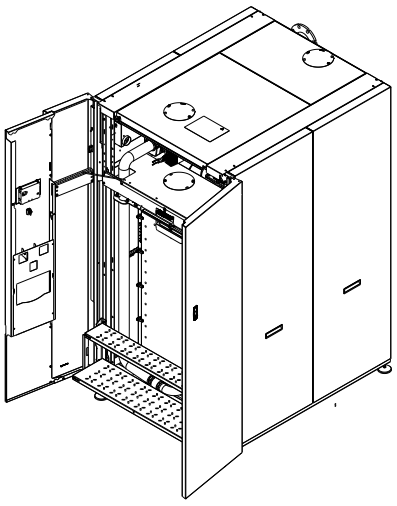
Sur modèles 390 à 600 :

Ouvrir les portes.

Retirer l'élément de blocage du marchepied

Déplier le marchepied.





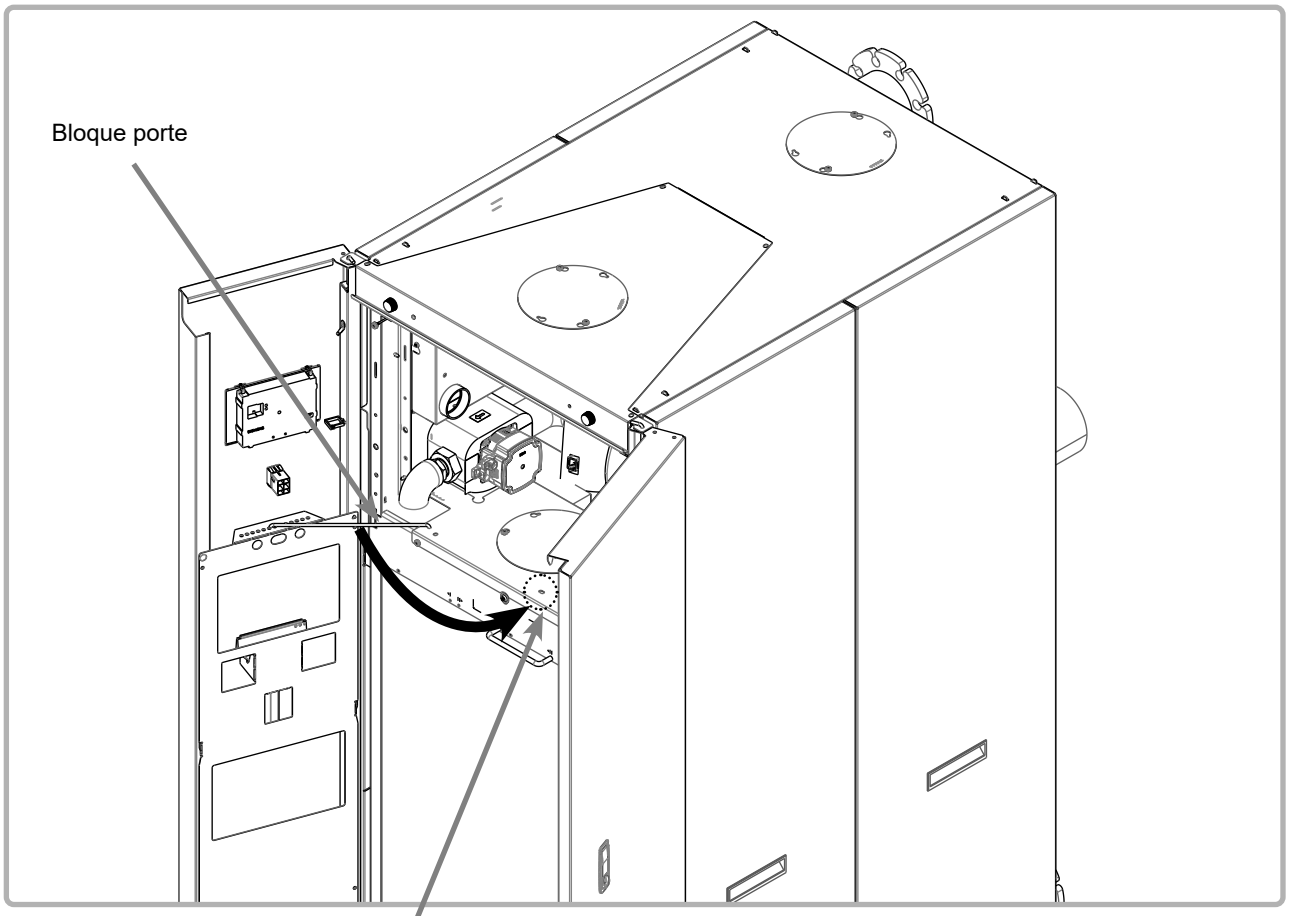
Elément de blocage du marchepied

figure 11 - Mise en place du marchepied sur modèles 390 à 600

4.8.2. Bloque porte

ATTENTION : Le bloque porte est un moyen de bloquer la porte. Il ne peut, de ce fait, être utilisé comme outil.

Un dispositif de bloque-porte permet de bloquer si besoin la rotation de le porte de gauche (IHM)



Pour ranger le bloque porte:

- retirer l'extremité qui est inserer dans le porte document de la porte gauche
- Le faire pivoter et l'inserer dans le trou prevu à cet effet.

4.9. Changement de gaz

INFORMATION : **La chaudière est réglée en usine pour fonctionner avec du gaz naturel du groupe H (type G20) avec une pression d'alimentation de 20 mbar. L'adaptation à tout autre type de gaz doit être réalisée en fonction de la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.**

ATTENTION : **Toute intervention concernant le changement de type de gaz doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

4.9.1. Passage de G20 à G25

ATTENTION : **Le re-réglage de la vanne gaz n'est autorisé que pour un réseau gaz G25 exclusif.** Pour une alimentation gaz mixte G20/G25, la chaudière devra impérativement fonctionner avec ses réglages d'usine G20.

4.9.1.1. Sur VARMAX 2 180, 225, 390 et 450

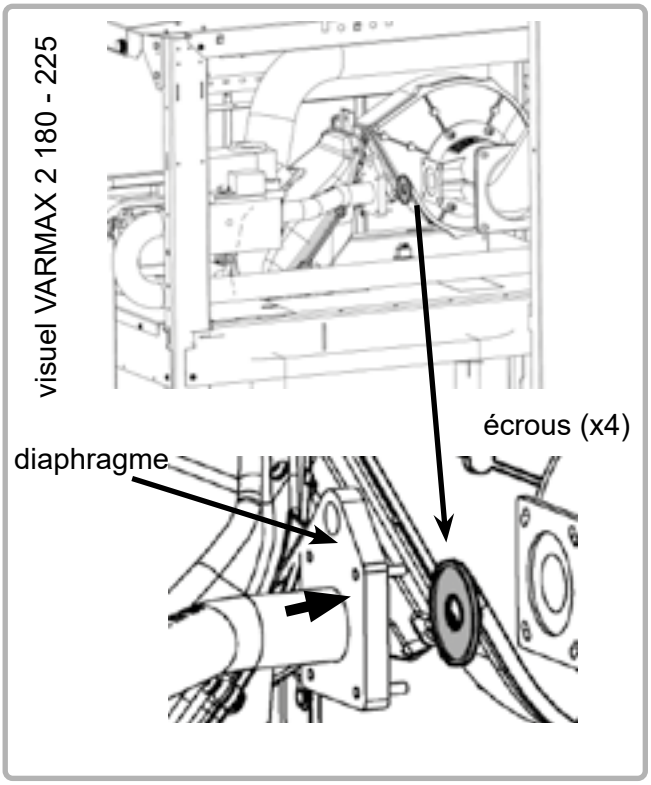


figure 12 - Diaphragme

Le changement de type de gaz est effectué par la suppression du diaphragme situé sur la ligne gaz (G20 avec diaphragme, G25 sans diaphragme).

Dévisser les 4 écrous (voir ci-contre) puis retirer le diaphragme (pièce en laiton).
Revisser les 4 écrous.

Vérifier le réglage du CO_2 (voir § Chapitre 7.8, page 56).

Après changement de type de gaz :
- **Vérifier l'étanchéité de la ligne gaz.**
- **Coller l'étiquette fournie à la place de l'étiquette d'origine (G20).**

Nota :
Afin de faciliter l'opération, il peut être nécessaire de devisser la bride de fixation située à l'entrée de la ligne gaz (côté raccordement réseau).

4.9.1.2. Sur VARMAX 2 120, 140, 275, 320, 525 et 600

Le changement de type de gaz est effectué par le réglage de la vanne gaz. Se reporter au § 7.8.

Après changement de type de gaz, vérifier l'étanchéité de la ligne gaz et coller l'étiquette fournie à la place de l'étiquette d'origine (G20).

4.9.2. Passage de G20 à G31



ATTENTION : **UNIQUEMENT pour les chaudières concernées (voir paragraphe Chapitre 2.5, page 11) et raccordées en B23 et B23P.**



ATTENTION : **NON AUTORISÉ EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG.**
Des produits spécifiques G31 existent pour la Belgique, nous contacter.

4.9.2.1. Changement de la vitesse d'allumage, pré-ventilation, mini et maxi

Mettre la chaudière en veille (voir § 3.3.1 de la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000).
Si nécessaire , appuyer sur le bouton ESC pour revenir à l'écran standard.
Accéder au menu ***Paramétrages / Coffret de sécurité***.

Ajuster les paramètres vitesse d'allumage (9512), mini (9524) et maxi (9529) :

Modèles	Gaz	9512	9524	9529
120	G20-G25		1690	6490
	G31*		2040	5800
140	G20-G25		1690	7460
	G31*		2040	6800
180	G20-G25	2390	1280	4410
	G31*	2580	1640	4240
225	G20-G25	2390	1280	5400
	G31*	2580	1640	5060
275	G20-G25		1360	4620
	G31*		1700	4500
320	G20-G25		1360	5450
	G31*		1700	5300

*Uniquement pays concernés

Pour conserver le bon calcul de consommation d'énergie, modifier les paramètres 9626 et 9627 comme ceci :

Modèles	Gaz	9626	9627
120	G20-G25	52,2	229,1
	G31*	40,9	895,7
140	G20-G25	51,5	247,5
	G31*	42,5	850,0
180	G20-G25	22,8	297,6
	G31*	19,0	824,0
225	G20-G25	22,6	306,6
	G31*	18,8	832,0
275	G20-G25	15,3	411,1
	G31*	13,1	885,0
320	G20-G25	15,8	377,1
	G31*	14,0	834,9

*Uniquement pays concernés

4.9.2.2. Sur VARMAX 2 180 et 225

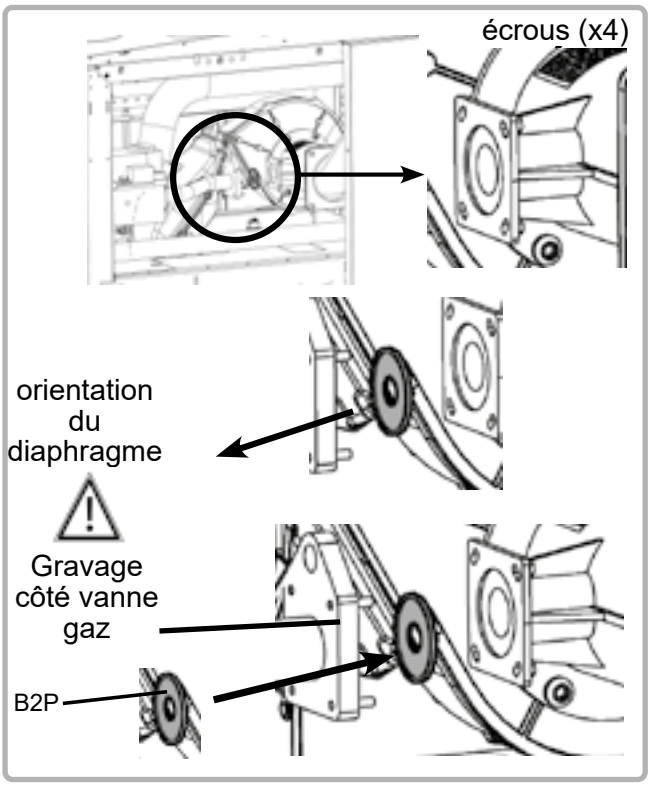


figure 13 - Diaphragme

Le changement de type de gaz est effectué par le remplacement du diaphragme situé sur la ligne gaz.

diaphragme en place (pièce en laiton).
Le remplacer par celui fourni avec la chaudière (gravé B2P).
Revisser les 4 écrous.

Vérifier le réglage du CO_2 (voir § Chapitre 7.8, page 56).

Après changement de type de gaz :
- **Vérifier l'étanchéité de la ligne gaz.**
- **Coller l'étiquette fournie à la place de l'étiquette d'origine (G20).**

Nota :
Afin de faciliter l'opération, il peut être nécessaire de devisser la bride de fixation située à l'entrée de la ligne gaz (côté raccordement réseau).

4.9.2.3. Sur VARMAX 2 120, 140, 275 et 320

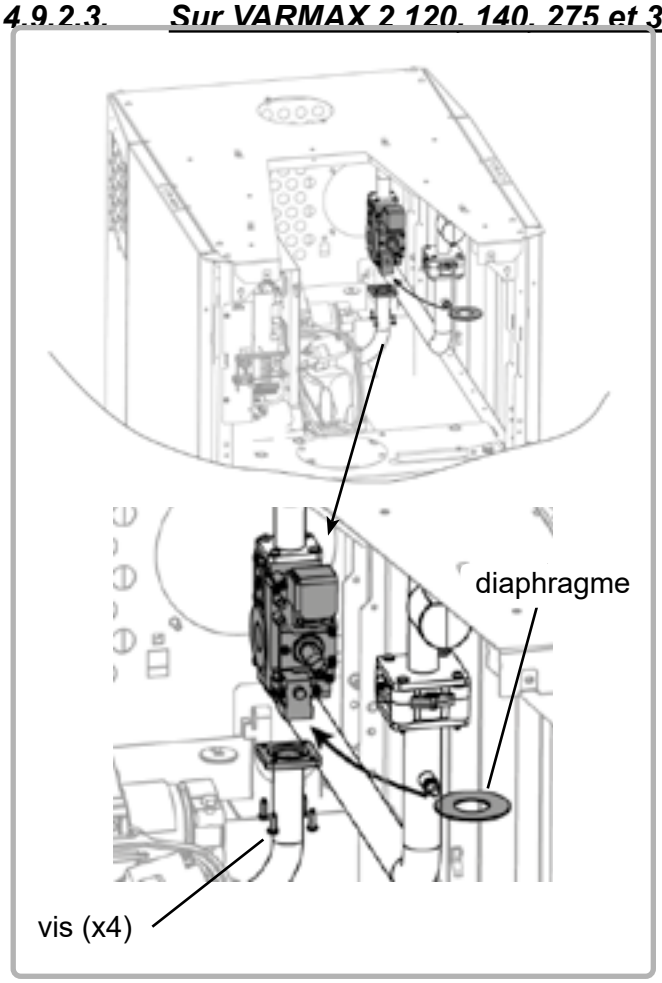


figure 14 - Diaphragme (modèles 120 et 140)

Le changement de type de gaz est effectué par la mise en place du diaphragme (pièce en laiton) fourni avec la chaudière (gravé B1P pour les modèles 120 et 140, ou gravé B3P pour les modèles 275 et 320).

Dévisser les 4 écrous ou vis suivant le modèle (voir ci-contre).
Mettre en place le diaphragme fourni.
Revisser les 4 écrous ou vis.

Vérifier le réglage du CO_2 (voir § Chapitre 7.8, page 56).

Après changement de type de gaz :
- **Vérifier l'étanchéité de la ligne gaz.**
- **Coller l'étiquette fournie à la place de l'étiquette d'origine (G20).**

Nota :
Afin de faciliter l'opération, il peut être nécessaire de devisser la bride de fixation située à l'entrée de la ligne gaz (côté raccordement réseau).

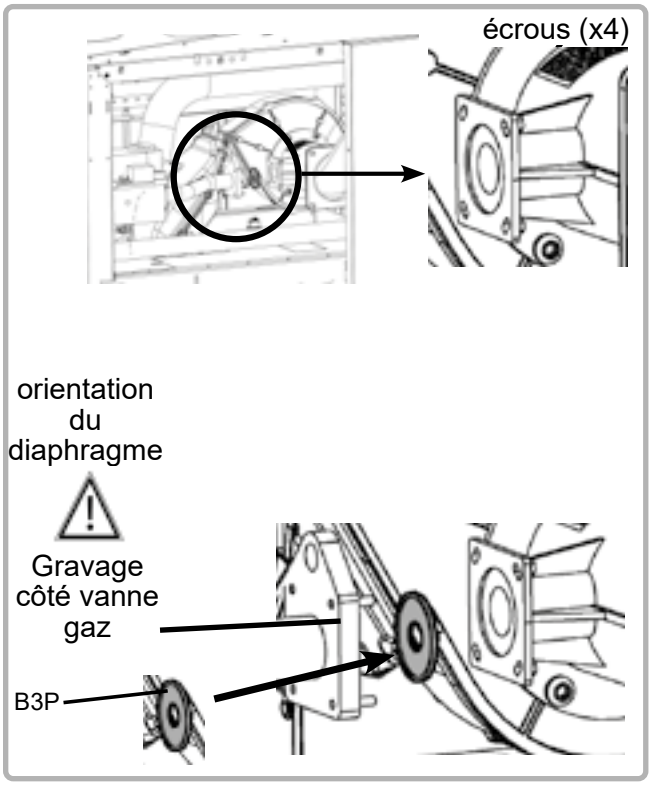


figure 15 - Diaphragme (modèles 275 et 320)

4.9.3. Fonctionnement avec de l'hydrogène (H_2)

INFORMATION :	**En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène gazeux (H_2) jusqu'à 20%, la vérification de l'hygiène de combustion dans les fumées se fait exclusivement à partir du taux d'O_2 (%)**

Vérifier le réglage du O_2 (voir § Chapitre 7.8, page 56).

DANGER :	**En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, il convient de ne pas retoucher le réglage usine de la vanne gaz réalisé au G20.** **Le non-respect de ce réglage entraine le risque de dommages à l'installation (par exemple : surchauffe, vieillissement prématuré, ...) et peut causer des blessures graves (notamment intoxication au monoxyde de carbone CO).**

En cas de réglage non-conforme, et après vérification de toutes les autres causes possibles, merci de contacter le service après-vente.

4.10. Raccordement fumées

Il est nécessaire de respecter les textes réglementaires et règles de l'art en vigueur dans le pays d'installation de la chaudière à savoir :
Pour la France, le DTU 65.4, le DTU cheminée, le DTU 24.1 (travaux de fumisterie), NF P 51-201 de février 2006.
Pour la Belgique , les normes NBN D51.003, NBN D51.004 et NBN B61.001.

Une sonde de température fumée garantie la protection des conduits d'évacuation des produits de combustion de type B et C.

Les chaudières VARMAX 2 sont homologuées suivant la catégorie gaz pour être raccordées à :

- une cheminée B23 (tous modèles)
- une cheminée B23P (tous modèles)
- une ventouse C13 (modèles 120 à 225) sauf en Propane (G31*)
- une ventouse C33 (modèles 120 à 225) sauf en Propane (G31*)
- une ventouse C53 (tous modèles) sauf en Propane (G31*)

*Uniquement pays concernés

INFORMATION : **Les longueurs de conduits données ci-après sont en mètre-linéaires (ml). La longueur totale de l'ensemble des conduits est ramenée à une longueur rectiligne (les coudes ayant une équivalence en rectiligne).**

4.10.1. Raccordement à une cheminée B23

Raccordement de type B23 :
Air provenant du local d'installation, évacuation des gaz par le toit par un conduit en tirage naturel.

ATTENTION : **Vérifier que les ventilations hautes et basses du local d'installation de la chaudière existent, qu'elles sont conformes à la réglementation en vigueur, et qu'elles ne sont pas obstruées.**

Les conduits de cheminées doivent être dimensionnés en considérant une pression des gaz de combustion en sortie chaudière égale à 0 Pa (voir tableau § Chapitre 3.4, page 16).

Les conduits d'évacuation des fumées doivent êtres réalisés dans un matériau résistant aux condensats qui peuvent se former lors du fonctionnement de la chaudière. Ces matériaux doivent également être capables de supporter des températures de fumées jusqu'à 120°C. Les parcours horizontaux des conduits seront évités pour limiter les rétentions de condensat.

Le DTU 24-1 autorise l'utilisation d'un coupe tirage pour obtenir une pression de 0 Pa à la buse. Ceci permettra un fonctionnement de la chaudière sans perturbation due à un tirage trop important.

Vérifier que l'évacuation des gaz de combustion est réalisée par un conduit étanche.

Les VARMAX 2 sont des chaudières performantes avec des températures fumées très basses ; en conséquence pour conserver un tirage favorable les conduits doivent présenter dès la sortie chaudière une orientation ascendante.

IMPORTANT : **Dans le cas où plusieurs chaudières seraient raccordées sur un seul carneau, vérifier par le calcul, que le carneau n'est pas en pression, toutes les chaudières étant en marche à Qn.**

Préconisations de dimensionnement sur la base d'une fourniture type POUJOULAT (type Condensor) :

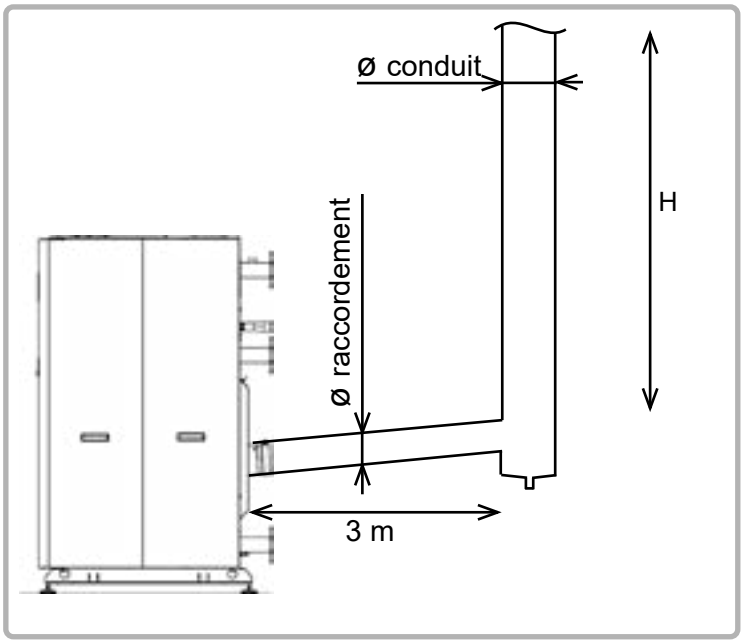


figure 16 - Préconisations dimensionnement B23

Hauteur conduit de fumée H en mètre linéaire (ml)
(en régime de fonctionnement 50/30°C)

ø raccordement		150 mm						180 mm		200 mm	
ø conduit		180 mm		200 mm		250 mm		250 mm		300 mm	350 mm
	Type de gaz	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G20 / G25
MODELES	120	2 à 52	--	--	3 à 39	--	--	--	--	--	--
	140	7 à 39	--	3 à 94	4 à 38	--	--	--	--	--	--
	180	--	--	10 à 29	--	1 à 100	4 à 73	--	--	--	--
	225	--	--	--	--	1 à 100	3 à 65	--	--	--	--
	275	--	--	--	--	--	--	4 à 99	4 à 61	--	--
	320	--	--	--	--	--	--	5 à 81	6 à 53	--	--
	390	--	--	--	--	--	--	--	--	2 à 100	--
	450	--	--	--	--	--	--	--	--	2 à 100	--
	525	--	--	--	--	--	--	--	--	19 à 43	4 à 100
	600	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 à 100

*Uniquement pays concernés

IMPORTANT : **Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif. Il est important de les vérifier par le calcul.**

IMPORTANT : **Le poids des conduits de fumée ne doit pas être supporté par la pièce de raccordement à la chaudière.**

4.10.2. Raccordement à une cheminée B23P

Raccordement de type B23P :
Air provenant du local d'installation, évacuation des gaz par le toit par un conduit en pression.

ATTENTION : **Vérifier que les ventilations hautes et basses du local d'installation de la chaudière existent, qu'elles sont conformes à la réglementation en vigueur, et qu'elles ne sont pas obstruées.**

IMPORTANT : **Pour le raccordement de type B23P, il est IMPERATIF d'utiliser des conduits avec avis technique CSTB (conduits sous pression) de type CONDENSOR (Poujoulat) ou CHEMILUX CONDENSATION rigide ou flexible (Ubbink).**

IMPORTANT : **Le conduit d'évacuation des produits de combustion doit être dimensionné en utilisant les paramètres mis à disposition dans le tableau du paragraphe § 3.4.**
Selon la configuration réelle du conduit, un calcul est nécessaire pour vérifier que les pressions en sortie chaudière ne dépassent pas les valeurs maximales normatives autorisées (200 Pa).
Les valeurs correspondantes au régime 50/30°C sont à privilégier pour ce calcul.

ATTENTION : **Dans le cas où plusieurs chaudières seraient raccordées sur un seul carneau, vérifier par le calcul :**

- **<u>Une chaudière à Qmin et les autres à Qn</u> : La pression en sortie de la chaudière à Qmin doit être inférieure à la pression admissible spécifiée dans le tableau du chapitre 3.4.**
- **<u>Une chaudière à Qall et les autres à Qn</u> : La pression en sortie de la chaudière à Qall doit être inférieure à la pression admissible spécifiée dans le tableau du chapitre 3.4.**
- **<u>Toutes les chaudières à Qn</u> : La pression en sortie des chaudières doit être inférieure à la pression admissible spécifiée dans le tableau du chapitre 3.4.**

Préconisations de dimensionnement sur la base d'une fourniture POUJOULAT (type Condensor) :

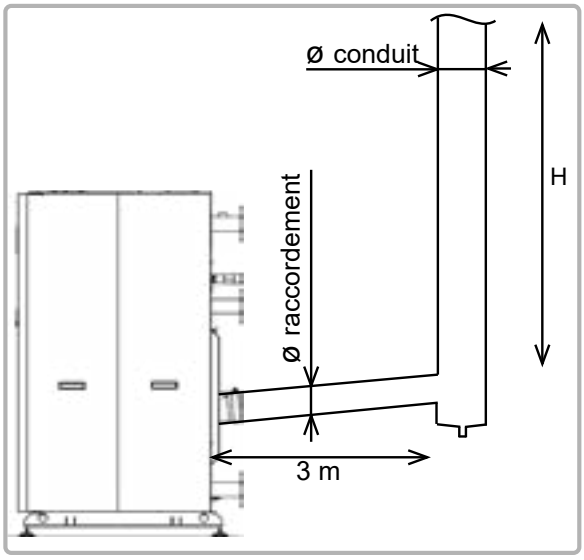


figure 17 - Préconisations dimensionnement B23P (Poujoulat)

Hauteur conduit de fumée H en mètre linéaire (ml)
(en régime de fonctionnement 50/30°C)

Ø raccordement		150 mm				180 mm		200 mm	
Ø conduit		130 mm		150 mm		180 mm		200 mm	250 mm
	Type de gaz	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G31*	G20 / G25	G20 / G25
MODELES	120	79	60	--	--	--	--	--	--
	140	87	39	--	--	--	--	--	--
	180	--	--	74	23	--	--	--	--
	225	--	--	69	20	--	--	--	--
	275	--	--	--	--	100	73	--	--
	320	--	--	--	--	100	64	--	--
	390	--	--	--	--	--	--	100	--
	450	--	--	--	--	--	--	100	--
	525	--	--	--	--	--	--	39	100
	600	--	--	--	--	--	--	22	100

*Uniquement pays concernés

IMPORTANT : **Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif. Il est important de les vérifier par le calcul.**

IMPORTANT : **Le poids des conduits de fumée ne doit pas être supporté par la chaudière.**

Préconisations de dimensionnement sur la base d'une fourniture UBBINK :

L'emploi d'un conduit Ubbink en PPTL Ø160 nécessite l'utilisation d'un élément d'adaptation Mâle 150 / Femelle 160 (accessoire référence 041432) en sortie chaudière.

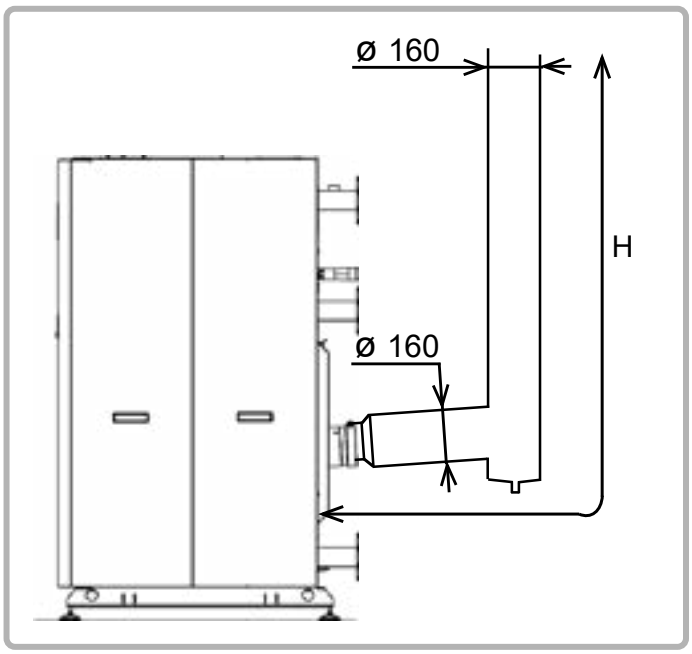


figure 18 - Préconisations dimensionnement B23P (Ubbink)

Hauteur conduit de fumée H en mètre linéaire (ml)
(en régime de fonctionnement 50/30°C)

	conduit	Ø 160 mm			
		rigide		flexible	
	Type de gaz	G20 /G25	G31*	G20 /G25	G31*
MODELES	**120**	100	100	100	86
	140	100	100	86	65
	180	64	32	30	--
	225	58	40	28	--

*Uniquement pays concernés

IMPORTANT : **Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif. Il est important de les vérifier par le calcul.**

IMPORTANT : **Le poids des conduits de fumée ne doit pas être supporté par la chaudière.**

4.10.3. Chaudières en cascade

L'installation doit être réalisée de telle sorte que lorsque une chaudière est à l'arrêt ou en fonctionnement mini, les autres ne refoulent pas dans celle-ci. L'installation d'un clapet en sortie de chaudière n'est pas nécessaire car il esr déjà intégré dans la chaudière.

Exemple avec sortie fumées à gauche :

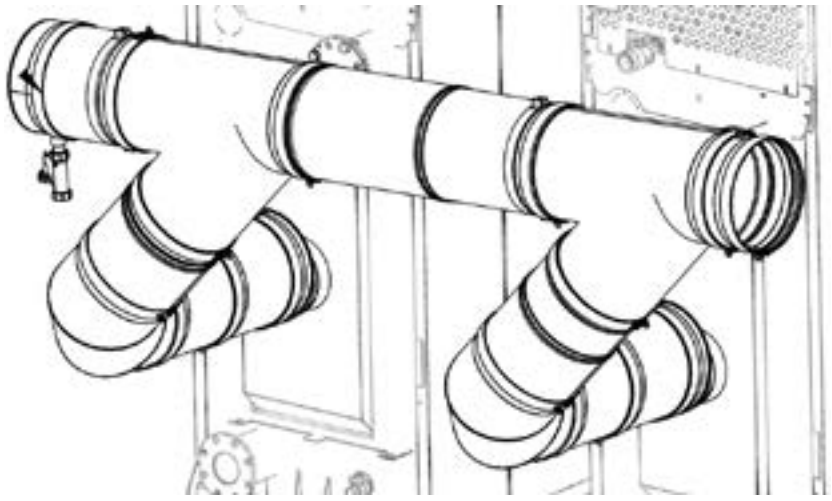


figure 19 - montage en cascade

4.10.4. Règles d'implantation des terminaux ventouses

Les gaz brûlés doivent déboucher dans une zone aérée la plus large possible, les vents dominants doivent être perpendiculaires au terminal.
Un débouché face au vent et à la pluie est à proscrire.
Le terminal est une source de nuisances sonores et polluantes, son implantation doit respecter l'environnement et le voisinage. Le terminal d'amenée d'air doit être suffisamment loin de toute source de pollution éventuelle.
L'air comburant doit être exempt d'halogène (chlore, brome, fluor...), de fréon, de CFC et de sel marin de façon à ne pas perturber l'hygiène de combustion de l'appareil et/ou de modifier de façon importante sa durée de vie.

4.10.5. Raccordement à une ventouse C13 ou C33 (hors fonctionnement en Propane - G31)

Raccordement de type C13 :
Arrivée d'air et évacuation des gaz par l'intermédiaire de conduits séparés reliés à un terminal concentrique horizontal (ventouse).

Raccordement de type C33 :
Arrivée d'air et évacuation des gaz par l'intermédiaire de conduits séparés reliés à un terminal concentrique vertical.

IMPORTANT : **Le raccordement d'une chaudière VARMAX 2 en C13 ou en C33 nécessite obligatoirement l'utilisation de l'accessoire "Kit terminal" comportant un terminal, un adaptateur bi-flux et un adaptateur mâle Ø150 / femelle Ø160 (référence 041421).**

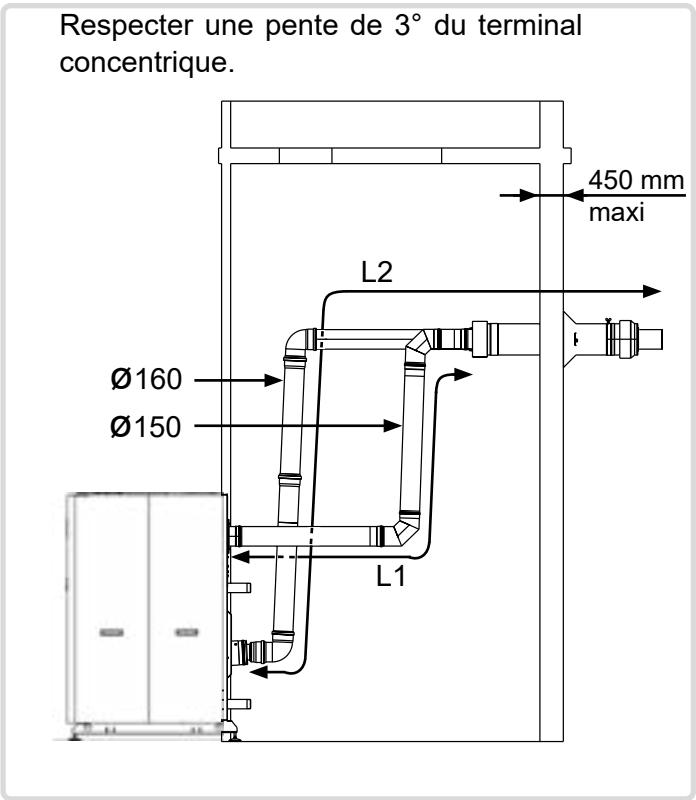


figure 20 - Raccordement type C13

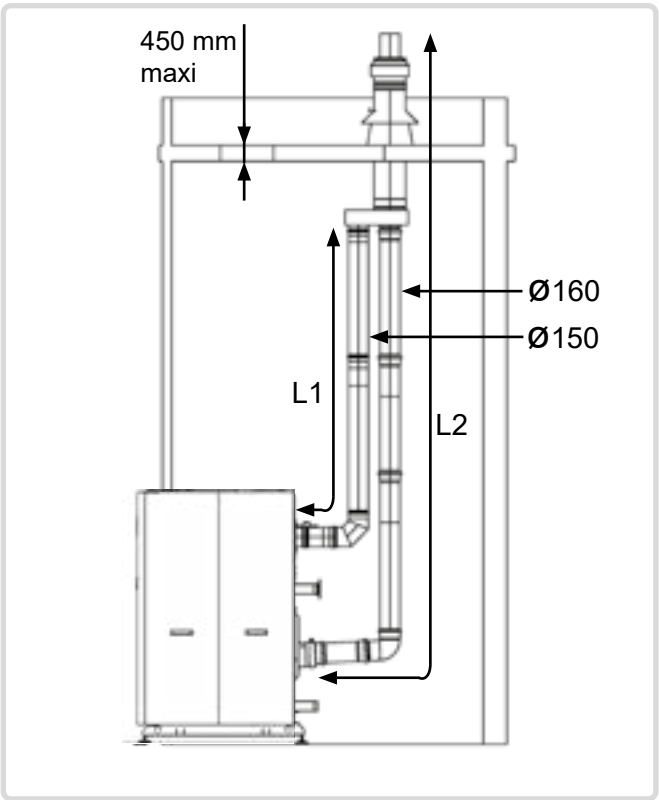


figure 21 - Raccordement type C33

Le tableau ci-dessous indique les longueurs rectilignes maximales autorisées des conduits d'air et de fumée.

	MODELES			
	120	**140**	**180**	**225**
L1 (air)	16,5 ml		13,5 ml	
L2 (fumées)	17,5 ml		14,5 ml	

Les longueurs indiquées sont des longueurs terminal concentrique inclus.

De plus, dans le calcul des longueurs des conduits, il faut tenir compte des équivalences suivantes :

- Coude à 90° = 1,5 m de conduit droit
- Coude à 45° = 0,8 m de conduit droit

L'implantation du terminal doit respecter les règles du § Chapitre 4.10.4, page 35.

Pour faciliter le montage des conduits fumée (PPTL), enduire les joints de savon liquide ou d'une graisse appropriée (fournie dans l'accessoire "kit terminal".

IMPORTANT : **Le poids des conduits (air et fumée) ne doit pas être supporté par les pièces de raccordement de la chaudière.**

4.10.6. Raccordement à une ventouse C53 (hors fonctionnement au Propane G31)

Raccordement de type C53 :
Arrivée d'air et évacuation des gaz par l'intermédiaire de 2 conduits dissociés.

IMPORTANT : **Le raccordement d'une chaudière VARMAX 2 en C53 nécessite obligatoirement l'utilisation de kits accessoires.**

Le tableau ci-dessous présente la référence des kits disponibles en fonction du modèle de chaudière et les longueurs rectilignes maximales autorisées des conduits d'air et de fumée.

	MODELES										
	120	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**	**390**	**450**	**525**	**600**	**525 à 600**
ø F (conduit fumées)	160 mm		160 mm		180 mm		200 mm		200 mm		250 mm
ø A (conduit air)	150 mm		150 mm		180 mm		180 mm		180 mm		
L1 (air)	10 ml		8 ml		10 ml		10 ml		10 ml	6 ml	10 ml
L2 (fumées)	40 ml		39 ml		40 ml		40 ml		25 ml	6 ml	39 ml
Référence kit accessoire	041422		041422		041423		041424		041424		--

Les longueurs indiquées sont des longueurs terminal fumées inclus et hors terminal air (mesure prise côté extérieur du mur).

De plus, dans le calcul des longueurs des conduits, il faut tenir compte des équivalences suivantes :

Pour des conduits de diamètres 150 mm et 160 mm :

- Coude à 90° = 1,5 m de conduit droit
- Coude à 45° = 0,8 m de conduit droit

Pour des conduits de diamètres 180 mm et 250 mm :

- Coude à 90° = 2 m de conduit droit
- Coude à 45° = 1,1 m de conduit droit

L'implantation du terminal fumée doit respecter les règles du § Chapitre 4.10.4, page 35.

Respecter une pente minimale de 3° vers la chaudière (côté fumée). A l'inverse, côté conduit d'air, régler une pente vers l'extérieur pour éviter tout risque de retour d'eau de pluie dans la chaudière.

Pour faciliter le montage des conduits fumée des modèles 120 à 225, enduire les joints de savon liquide ou d'une graisse appropriée (fournie dans l'accessoire "kit terminal".

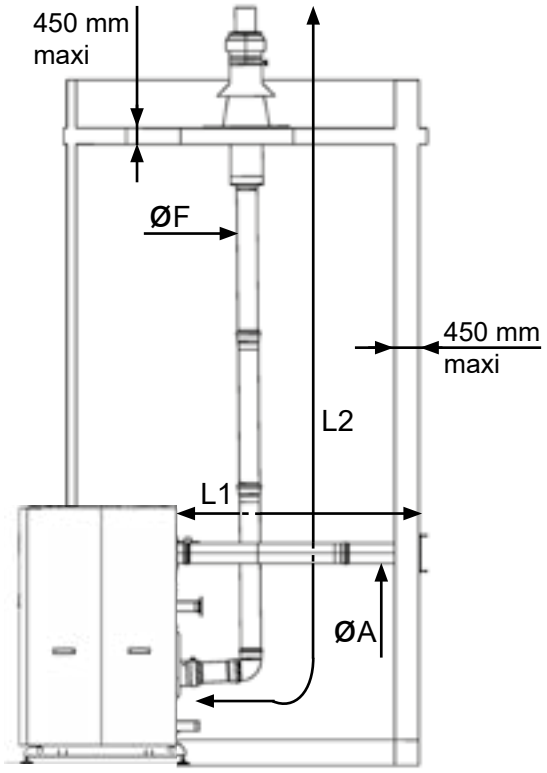


figure 22 - Raccordement type C53
(VARMAX 2 modèles 120 à 225)

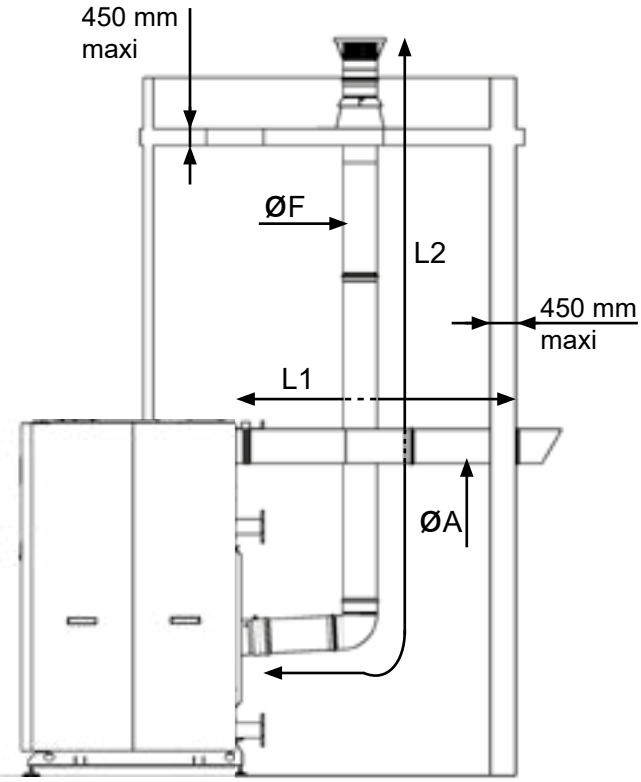


figure 23 - Raccordement type C53
(VARMAX 2 modèles 275 à 600)

IMPORTANT : **Le poids des conduits de fumée ne doit pas être supporté par la chaudière.**

4.11. Raccordement hydraulique

La présence d'une pompe d'irrigation intégrée dans la chaudière et d'une logique de régulation intelligente permet d'autoriser un fonctionnement optimal jusqu'à Pinst/30 (Pinst = Puissance utile instantanée exprimée en Th/h - 1Th/h = 1,163 kW).
En dessous de ce débit de Pinst/30, la chaudière continuera de fonctionner mais en abaissant progressivement sa puissance (arrêt de la chaudière en dessous de Pinst/46).
En 3 comme en 4 piquages, il n'y a pas de contrainte minimale de débit sur le condenseur.
Dans l'échangeur principal, tout comme dans le condenseur, Il faut veiller à ne jamais dépasser les débits prescrits dans le paragraphe 3.4 (soit la Puissance utile en Th/h nominale chaudière / 10).

Le dimensionnement des conduites de raccordement de la chaudière à l'installation doit être réalisé avec soin, afin de minimiser les pertes de charge et donc éviter le surdimensionnement des circulateurs.
Dans certains cas, le diamètre des conduites de raccordement sera supérieur au diamètre des piquages de la chaudière. L'augmentation de diamètre pourra alors avantageusement être réalisée après les raccords union, les vannes d'arrêt et/ou les vannes d'équilibrage hydraulique.
Un montage en Tichelmann favorise l'équilibrage naturel du débit entre les 2 générateurs.
Les chaudières VARMAX 2 sont équipées des éléments suivants :

- une vanne de vidange échangeur principal,
- une vanne de vidange condenseur.

Il est impératif d'équiper la chaudière et son installation des éléments suivants :

- vannes d'isolement sur les piquages départ et retour,
- un vase d'expansion. Dans le cas d'une cascade de chaudières en 3 piquages, nous préconisons le raccordement de l'expansion sur le retour commun haute température,
- un dispositif de purge efficace*,
- une soupape de sécurité tarée à 6 bar*,
- un disconnecteur sur le circuit de remplissage de la chaudière par rapport au réseau d'alimentation.

(*Fournis et montés sur le futur circuit "condenseur" des versions 4 piquages, mais à installer sur l'échangeur principal)

Les VARMAX 2 sont livrées soit en version raccordement 2/3 piquages, soit en version raccordement 4 piquages. Il n'est pas possible de transformer une version 2/3 piquages en 4 piquages, et inversement.

4.11.1. Conditions de garantie pour un raccordement VARMAX 2 en 2, 3 ou 4 piquages :

- Respecter les débits maximaux du condenseur et de l'échangeur principal égal à P/10, P étant la puissance utile nominale de la chaudière en Th/h.
- Aucun débit minimum à respecter dans le condenseur VARMAX 2.
- Une production ECS instantanée sans présence de ballon primaire est proscrite.
  Une production ECS instantanée génère un vieillissement prématuré du générateur avec un nombre de cycle M/A très important.
  Le dimensionnement du ballon primaire doit permettre d'éviter un nombre de cycle M/A excessifs des générateurs.

4.11.2. Optimisation fonctionnement / Performance :

- Ajuster les lois d'eau des réseaux de chauffage pour favoriser le rendement global de l'installation.

4.11.3. Optimisation fonctionnement / Performance en 2 piquages :

- Adapté au raccordement d'un seul circuit chauffage régulé.
  Plus le régime de température est bas, meilleure sera la performance
- Plusieurs circuits chauffage peuvent être raccordés au condenseur, mais dans ce cas, il est préférable qu'ils aient une loi d'eau identique, ou proche l'une de l'autre.
  Dans le cas contraire, privilégier alors le raccordement 3 piquages, comme en présence d'un circuit chauffage et d'une production ECS.

4.11.4. Optimisation fonctionnement / Performance en 3 piquages :

- Un ou plusieurs circuits chauffage peuvent être raccordés au condenseur. Le débit qui traverse le condenseur est inférieur aux débits nominaux des circuits s'ils ont des lois d'eau différentes et qu'ils sont équipés de Vannes 3 Voies.
- Raccorder au condenseur si possible le ou les circuits qui présentent les lois d'eau les plus basses.
  Préférer un circuit plancher chauffant à un circuit Radiateurs.
- En présence uniquement de circuits chauffage régulés avec des lois d'eau proches, vérifier que le raccordement en 2 piquages n'ait pas une performance supérieure au 3 piquages à partir du logiciel Optimax Design.
  En particulier si à température extérieure de référence égale, la température de retour des circuits est inférieure au point de rosée (55°C) et la différence des températures Retour entre les circuits est proche de 10°C.
  Exemple : circuit 1-> 60/40°C et circuit 2 -> 40/30°C. T° retour < 55°C et ΔT° retour = 10°C => il vaut mieux utiliser du 2 piquages.
- La puissance des circuits raccordés au condenseur doit être supérieure à la puissance de récupération du condenseur soit 20 % de la puissance nominale utile de la chaudière ou des chaudières auxquelles il est raccordé.
  Dans le cas contraire, le raccordement 2 piquages est tout aussi performant.
- En présence d'une production ECS, privilégier un volume de ballon primaire ou secondaire correspondant au minimum au stockage d'énergie du débit de pointe 10 minutes.
  Cela permet d'éviter des relances et des remontés en températures intempestives de la chaudière à condensation.

4.11.5. Optimisation fonctionnement / Performance en 4 piquages :

- Un seul circuit doit être raccordé au condenseur.
- Favoriser la présence de thermostatiques sur les émetteurs.
- Le circuit à raccorder doit si possible réunir les caractéristiques suivantes :
  - o Avoir une puissance à la température de référence qui doit être supérieure à 20 % de la puissance nominale utile de la

chaudière ce qui permet d'éviter de l'inconfort thermique sur le circuit raccordé au condenseur.

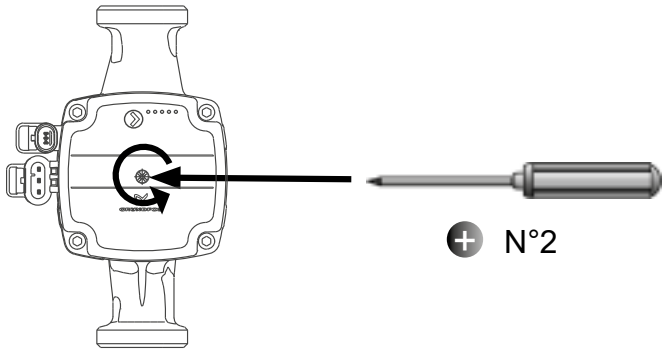
o Présenter la loi d'eau la plus basse ce qui permet d'optimiser le fonctionnement en condensation.
Par exemple, préférer un circuit plancher chauffant à un circuit radiateurs.

o Être le circuit le plus demandeur en temps de fonctionnement ce qui permet d'irriguer le plus souvent le condenseur et récupérer un maximum de calories.
Exemple : Préférer un circuit Nord à un circuit Sud.

o En présence d'une production ECS et afin d'éviter de l'inconfort thermique sur le circuit raccordé au condenseur :

- Privilégier un volume de ballon primaire ou secondaire correspondant au minimum au stockage d'énergie du débit de pointe 10 minutes permet d'éviter des relances et remontés intempestives en température de la chaudière à condensation.
- S'assurer que le débit de bouclage ne soit pas surdimensionné et bien réglé, afin de conserver une bonne stratification et limiter les relances ECS intempestives.

INFORMATION : Les circulateurs Grundfos utilisés sur les modèles 120/140 et 180/225 kW possèdent une vis de dégommage à utiliser en cas de blocage mécanique.



IMPORTANT : Maintenir une pression en tournant, afin de bien actionner le dégommage.

4.11.6. Chaudière version 2 ou 3 piquages

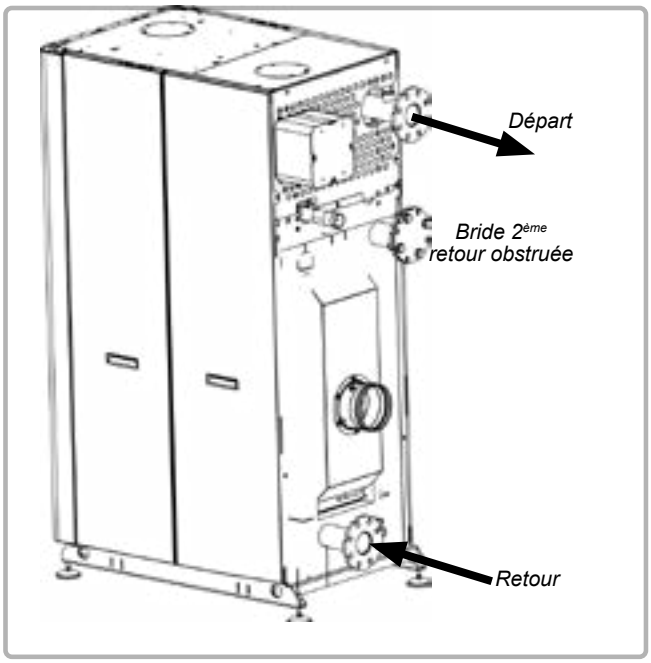


figure 24 - Raccordement 2 piquages

2 piquages

Cas où tous les circuits ont une température de retour identique, le cas échéant, les retours ne sont pas dissociés.

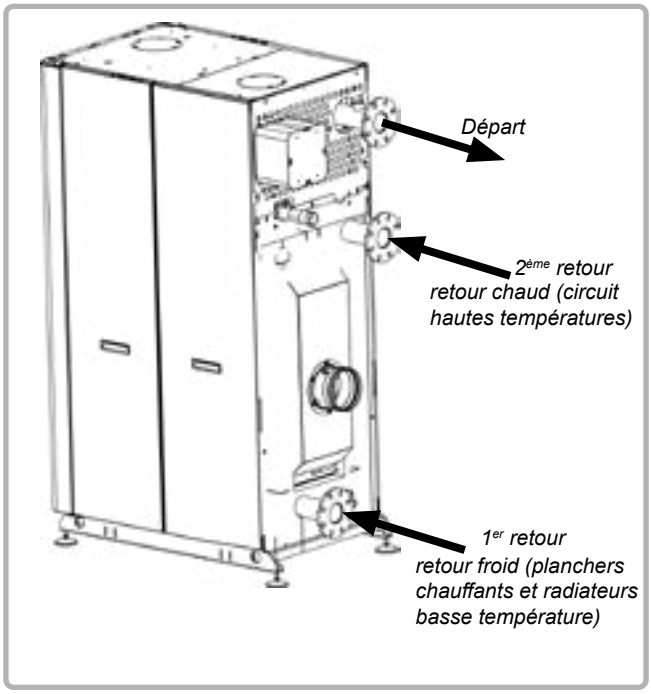


figure 25 - Raccordement 3 piquages

3 piquages

Les chaudières VARMAX 2 sont équipées de 2 retours et d'un circuit d'irrigation interne optimisé permettant de séparer efficacement les retours hautes températures (provenant de circuits de préparation d'ECS, de radiateurs, …) des retours basses températures (circuits planchers chauffants, circuits radiateurs basse température, …).
Cette séparation des circuits hydrauliques, en dissociant les retours haute température et basse température, favorise la condensation des fumées en partie basse du condenseur tout au long de l'année, et donc augmente considérablement les performances de la chaudière.

Pour utiliser le 2ème retour, il faut enlever la bride obstruant le piquage.
Il n'existe pas de contrainte de débit mini sur le condenseur.

4.11.7. Chaudière version 4 piquages

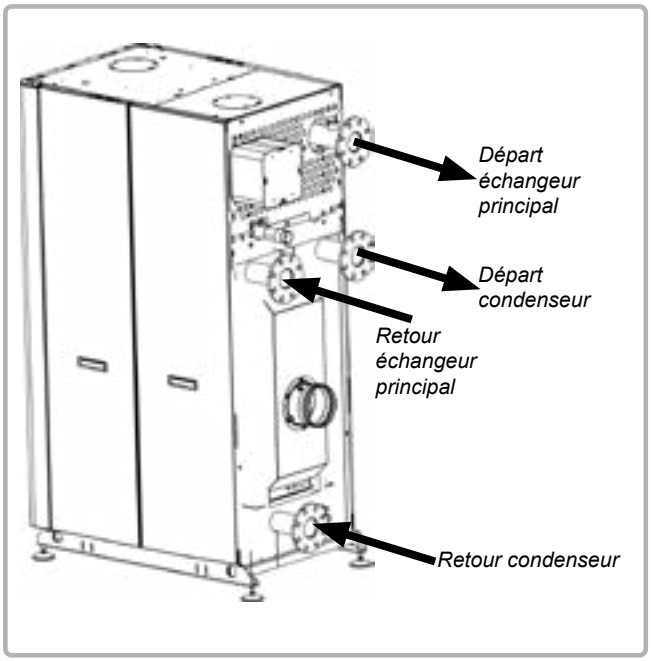


figure 26 - Raccordement 4 piquages

Une amélioration supplémentaire peut être obtenue en raccordant la chaudière en 4 piquages. Elle consiste à découpler le condenseur (basse températures) de l'échangeur principal (hautes températures).

Les chaudières VARMAX 2 4 piquages sont équipées de 2 circuits d'irrigation internes permettant de séparer les retours des circuits de l'installation reliés à l'échangeur principal de celui qui présente le retour le plus favorable à l'installation, relié au condenseur.
Il n'existe pas de contrainte de débit mini sur le condenseur.

ATTENTION : **Ne pas raccorder l'ECS (eau chaude sanitaire) ou l'eau de piscine sur le circuit condenseur.**

ATTENTION : **Vérifier la mise en eau du circuit condenseur avant la mise en route de la chaudière et purger l'air via le purgeur condenseur (page 132).**

4.11.8. Evacuation des condensats

Prévoir impérativement l'évacuation vers l'égout, via un entonnoir, à l'aide d'un tube P.V.C (diamètre minimum 32 mm) car les condensats sont acides et donc agressifs (pH compris entre 3 et 5).
Une pente suffisante de l'ordre de 3% sera respectée pour assurer un bon écoulement des condensats.

ATTENTION : **Neutraliser ces condensats avant évacuation selon les réglementations en vigueur.**

4.12. Raccordement gaz

Avant de raccorder la tuyauterie gaz, il est impératif de s'assurer du dégagement suffisant afin de permettre le montage du filtre à air.
Avant l'installation de la chaudière, il est nécessaire de nettoyer l'intérieur de la ligne gaz de l'installation (absence de particule métallique, de "grattons" de soudure, ...). Cette opération permet d'améliorer la longévité du produit.
Avant la mise en service proprement dite, vérifier que la pression d'alimentation en gaz naturel correspond bien à la pression nominale de la chaudière mentionnée sur sa plaque signalétique.

Avant d'alimenter en gaz l'installation, s'assurer que les différents raccordements sont correctement réalisés et étanches.

Vérifier en particulier la présence d'un raccord démontable entre la vanne de barrage et le piquage d'alimentation en gaz de la chaudière.
La valeur lue en amont de la vanne gaz doit être comprise dans les limites du tableau du chapitre Chapitre 2.5, page 11 pour le type de gaz utilisé.



ATTENTION :

Avant raccordement de la ligne gaz de l'installation, identifier si la chaudière fonctionne au gaz G20, G25 ou G31*. Dans le cas d'un fonctionnement au G25 ou G31*, procéder aux modifications décrites au chapitre Chapitre 4.9, page 26. **Uniquement pays concernés*
La ligne gaz de la chaudière ne doit pas supporter de contrainte mécanique (risque de perte d'étanchéité sur la vanne gaz).
Vérifier que l'alimentation en gaz correspond bien à la pression nominale et à la catégorie gaz de la chaudière, mentionnées sur la plaque signalétique.

4.13. Raccordement électrique



DANGER :

Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.



DANGER :

Respecter impérativement la polarité phase (L) - neutre (N) lors des raccordements électriques.



ATTENTION :

Il est impératif de bien raccorder cette chaudière à la terre et de respecter les normes nationales en vigueur dans le pays concernant les installations électriques à basse tension.
Prévoir une coupure bipolaire en amont de la chaudière (distance entre contacts : 3.5 mm minimum).
Il est vivement conseillé d'équiper l'installation électrique d'une protection différentielle de 30 mA.

Veuillez-vous reporter à la notice d'installation et d'utilisation du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour obtenir les informations concernant les raccordements électriques sur le tableau de commande (caractéristique de l'alimentation électrique, section de câble et raccordement aux borniers).

4.13.1. Tableau de commande

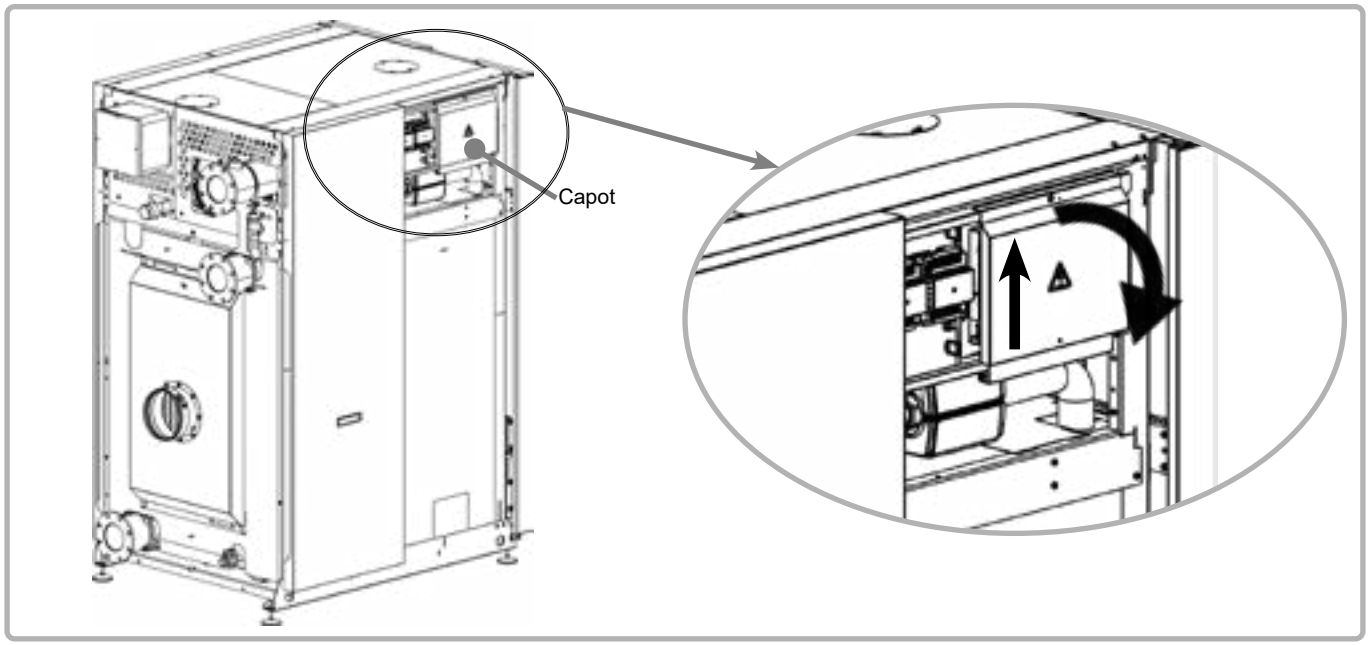


figure 27 - Ouverture coffret électrique

Le tableau de commande se situe coté avant gauche de la chaudière.
Pour y accéder, enlever le panneau d'habillage latéral gauche, avant, puis lever le capot et le faire pivoter vers le bas.

4.13.2. Passage de câbles

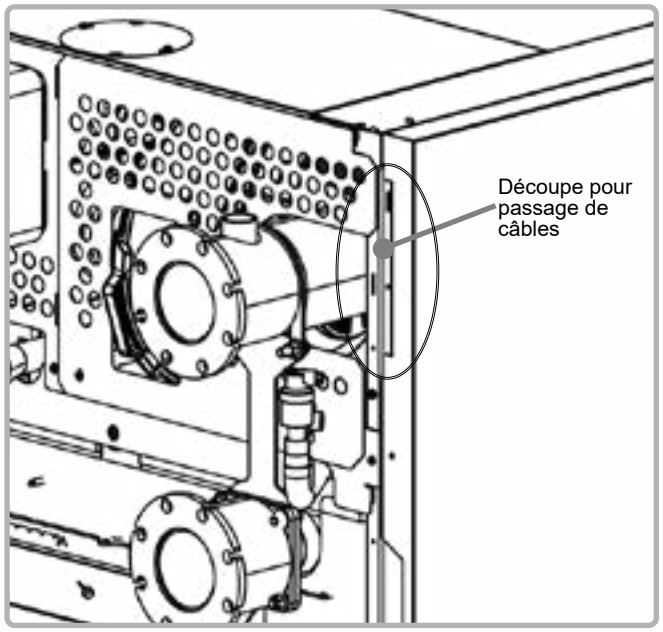
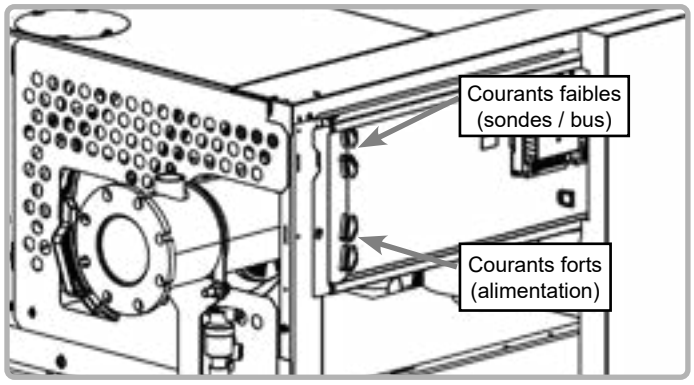


figure 28 - Passages câbles électriques



- Les serre câbles **supérieurs** doivent être réservée aux **raccordements signaux** (sondes, bus de communication, etc).
- Les serre câbles **inférieurs** sont dédiés aux **raccordements de puissance** (alimentation chaudière, report d'alarme ou commande de circulateurs).

4.13.3. Raccordement aux borniers du contrôleur de chaudière

Pour le raccordement du contrôleur de chaudière, veuillez-vous reporter à la notice d'installation et d'utilisation de celui-ci.

ATTENTION : **Pour le raccordement du connecteur d'alimentation générale, respecter le schéma de câblage en particulier les polarités phase, neutre et terre.**

4.13.4. Raccordement du (des) module(s) d'extension AVS75 (accessoire optionnel)

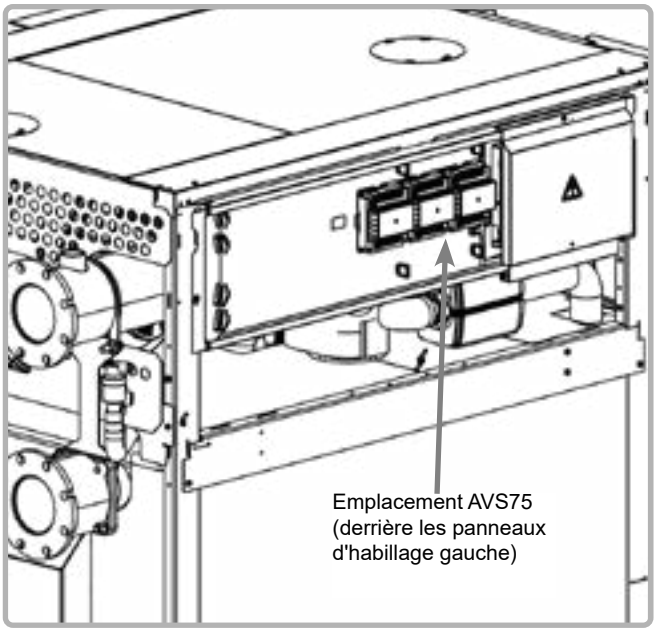


figure 29 - Localisation AVS75

Retirez les 2 panneaux d'habillage, coté gauche de la chaudière.

Pour l'installation du (des) module(s) AVS75 (3 maxi), veuillez-vous reporter à la notice fournie avec l'accessoire (référence 059751).

4.13.5. Raccordement du module de communication LPB OCI345 (accessoire optionnel)

Pour l'installation du module OCI345 (à fixer sur le contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000), veuillez-vous reporter à la notice fournie avec l'accessoire (référence 059752).

4.13.6. Raccordement du module de communication OCI351 (accessoire optionnel)

Pour l'installation du module OCI351 (à fixer sur le contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000), veuillez-vous reporter à la notice fournie avec l'accessoire (référence 082733).

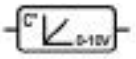
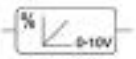
4.13.7. Fusibles

La chaudière VARMAX 2 est équipée de 4 fusibles situés sur le contrôleur de chaudière (se reporter à l'étiquette du capot de protection pour leurs localisations et leur caractéristique).

3 fusibles de rechange sont également disponibles sur le contrôleur de chaudière.

4.13.8. Schéma électrique

Se reporter au paragraphe 2.2 de la notice du NAVISTEM B4000 pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques des borniers.

	Sonde départ cascade
	Sonde retour cascade
	Sonde ECS
	Sonde extérieure
	Entrée client prog. 0...10V
	Sortie client prog. 0...10V
	Entrée contact sec client prog.

	Entrées sondes ambiance
	Sonde départ chaudière
	Sonde retour chaudière
	Sonde fumée
	Report d'alarme
	Pompe modulante

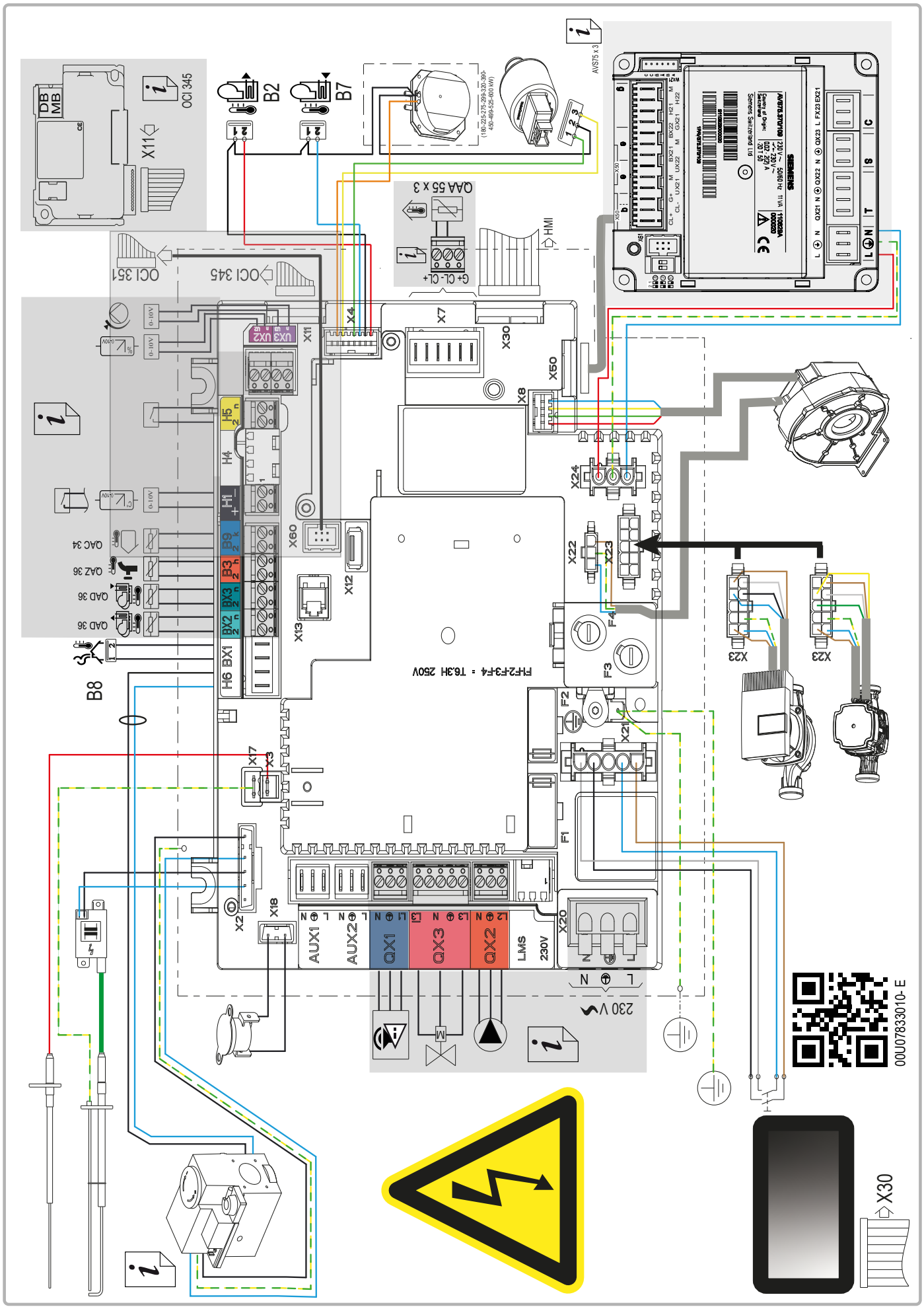


figure 30 - Schéma électrique

5. MISE EN SERVICE

5.1. Débridage de la chaudière



ATTENTION : **Lors de l'opération de mise en service, le débridage de la chaudière ne peut être effectué que si l'installation hydraulique est conforme aux préconisations mentionnées dans les schémas hydrauliques (voir paragraphe Chapitre 9.3, page 70). La personne en charge de cette opération doit s'assurer de cette conformité.**

Débridage de la température :
Modifier le paramètre 2212 (Dans ***Menu Liste des paramètres puis Menu Chaudière***) de 70 °C à la valeur souhaitée (85 °C maximum).

Débridage de la puissance :
Augmenter la valeur du paramètre 9529 (menu ***coffret de sécurité***) jusqu'à la valeur du paramètre 9530 (correspondant à la puissance nominale de la chaudière).



ATTENTION : **Le réglage de la chaudière pour un fonctionnement au Propane (voir paragraphe Chapitre 4.9.2.1, page 27) entraîne une modification du paramètre 9529, le bridage en puissance de la chaudière n'étant alors plus actif.**

	MODELES									
Valeur paramètre 9529	**120**	**140**	**180**	**225**	**275**	**320**	**390**	**450**	**525**	**600**
puissance bridée	4610	5300	3180	3870	3360	3930	3440	3900	2640	3050
puissance non bridée	6490	7460	4410	5400	4620	5450	4810	5480	3770	4330

5.2. Vérifications avant mise en service

Dans le cadre d'une installation en cascade, vérifier l'équilibrage hydraulique des chaudières.

Vérifier que la pression à froid est au minimum de 1 bar.
S'il s'agit d'une rénovation de chaufferie, s'assurer que le rinçage et l'éventuel désembouage de l'installation ont bien été effectués (voir paragraphe Chapitre 1.5, page 6 de cette notice).

Vérifier le raccordement des fumées en fonction du type de cheminée (se reporter au paragraphe Chapitre 4.10, page 30).

Vérifier que la pression et le type de gaz sont adaptés aux produits.



DANGER : **L'usage d'eau glycolée est interdit.**



ATTENTION : **En cas de raccordement CHEMINEE B23 ou B23P, il est OBLIGATOIRE de monter le filtre à air fourni avec la chaudière.**

5.3. Mise en service

Toutes les chaudières subissent avant emballage un essai en usine au gaz naturel groupe H (type G20) pendant lequel tous les réglages sont effectués.

Pour la mise en service effectuer les opérations suivantes :

1. Mettre sous tension l'interrupteur général.

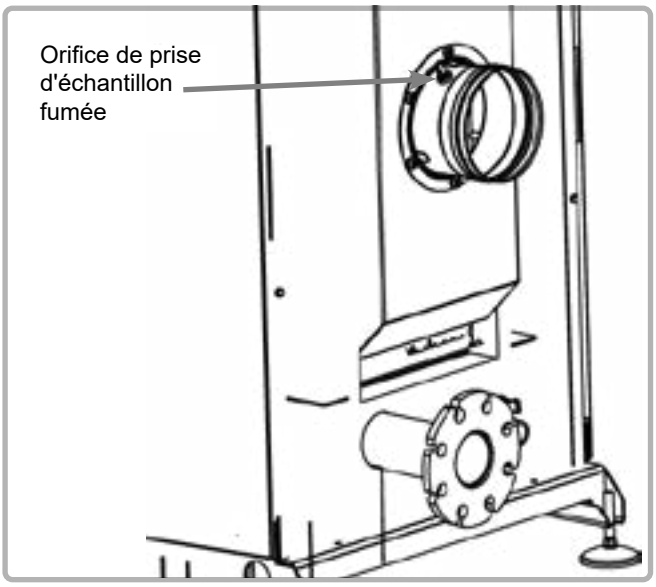


figure 31 - Prise échantillon

2. Provoquer une demande de chaleur via le mode manuel avec l'interface client (voir le chapitre ***"3 - Interface utilisateur"*** de la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000).

3. Après mise en marche du brûleur, vérifier à l'aide d'un produit moussant l'étanchéité des raccords de la ligne gaz. Contrôler l'hygiène de combustion à l'aide d'un analyseur de fumée via la prise échantillon fournie sur la buse fumée (voir figure ci-contre).
   La procédure de contrôle de l'hygiène de combustion est détaillée au Chapitre 7.7, page 55.
   La plage de valeurs de CO_2 ou O_2 à respecter dépend du gaz de fonctionnement : se référer aux tableaux du Chapitre 3.4, page 16.

En cas d'hygiène de combustion non-conforme, il peut être nécessaire de retoucher le réglage de la vanne gaz selon les indications de Chapitre 7.8, page 56.

INFORMATION : **En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, la vérification de l'hygiène de combustion dans les fumées se fait exclusivement à partir du taux d'O_2 (%)**

4. Régler la consigne chaudière (se reporter au tableau récapitulatif des paramètres clients à la fin de cette notice).

ATTENTION : **Toute intervention sur un élément scellé entraîne la perte de la garantie.**

6. CONTRÔLES APRÈS LA MISE EN SERVICE

6.1. Evacuation des condensats

Vérifier que l'évacuation des condensats n'est pas obstruée, ni côté chaudière, ni côté canalisation.

6.2. Alimentation gaz

Vérifier que le diamètre de la canalisation gaz est correctement dimensionné :

Il est nécessaire d'arrêter brutalement toutes les chaudières ensemble par le discontacteur général de la chaufferie afin de vérifier si la sécurité du poste de détente ne se déclenche pas.

Si celle-ci se déclenche, la canalisation gaz est sous dimensionnée. A la suite de cette manœuvre, réenclencher le discontacteur. Les chaudières doivent repartir automatiquement sinon, consulter le fournisseur du poste de détente.

6.3. Coupures en pleine puissance

Nous attirons votre attention sur le fait que lors d'une coupure du brûleur à puissance maximale, un phénomène de bruit accompagné de vibrations peut se produire.

En cas de détection de coupure à puissance maximale sur votre installation, veillez à les supprimer rapidement en vérifiant votre installation, y compris les réglages de la régulation chaudière, et si présent, de l'automate pilotant la chaufferie.

7. OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

Le programme d'entretien courant se décompose en 2 types d'intervention :

- **un entretien qui s'effectue tous les ans**
- **un entretien approfondi qui s'effectue tous les 3 ans.**

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les actions à engager suivant le type d'entretien à effectuer.
Dans tous les cas, ces opérations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

Avant de procéder aux opérations suivantes :

- **Couper l'interrupteur général.**
- **Fermer la vanne de barrage de l'alimentation gaz.**



DANGER : **La continuité de masse de cette chaudière est assurée par des câbles de liaison (vert/jaune) et des vis spécifiques de fixation. Lors des éventuels opérations de démontage, veiller à bien reconnecter les câbles concernés et réutiliser IMPERATIVEMENT les vis de fixation d'origine.**

N° paragraphe à consulter		Entretien	
		tous les ans	tous les 3 ans
§ 7.2	Vérification environnement chaudière	X	
§ 7.3	Remplacement nappe duVérification environnement chaudière	X	
§ 7.4	Vérification électrodes d'allumage et d'ionisation	X	
§ 7.5	Nettoyage siphon	X	
§ 7.6	Vérification étanchéité circuit de combustion	X	
§ 7.7	Vérification qualité combustion	X	
§ 7.9	Nettoyage du filtre gaz	X	
§ 7.10	Nettoyage des échangeurs et changement des joints d'étanchéité des portes de visite		X
§ 7.11	Vérification de l'état du revêtement de la rampe gaz Nettoyage du brûleur et changement des joints d'étanchéité		X

7.1. Vidange chaudière

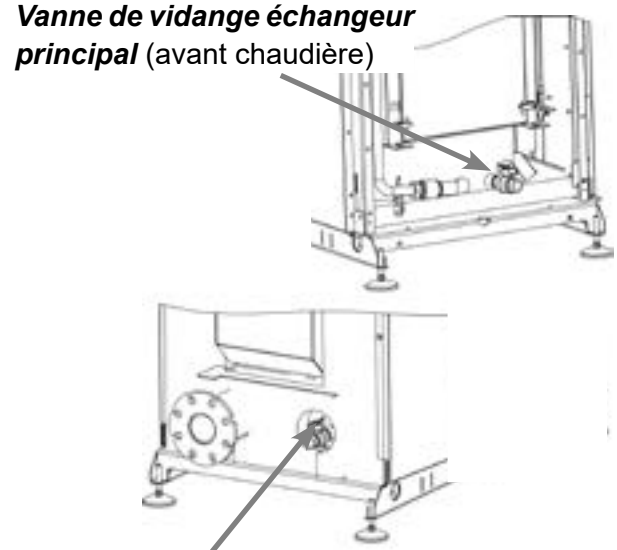


figure 32 - Vannes de vidange

- Fermer les vannes de barrage des piquages départ et retour.
- Raccorder les vannes de vidange (échangeur principal et condenseur) à l'égout avec un tuyau souple adapté.
- Créer une prise d'air sur la tubulure départ "échangeur principal" de la chaudière (ouverture de la soupape de sécurité).
- Ouvrir les vannes de vidange.

7.2. Vérification environnement chaudière

Avant toute intervention de maintenance, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de vérifications d'usage sur l'installation.

- Pression d'eau : vérifier que la pression d'eau est supérieure à 1 bar à froid.
- Relever l'index du compteur d'eau d'appoint. Cette opération permet d'identifier les fuites hydrauliques de l'installation. Si une évolution de la consommation d'eau d'appoint existe, rechercher la cause et effectuer la réparation.

7.3. Remplacement nappe du filtre à air

DANGER :	**Afin de sécuriser cette tâche, mettre la chaudière à l'arrêt et couper le courant en amont.**
DANGER :	**Utiliser des équipements de protection individuel (masque et gants) pour retirer le filtre à air usagé.**
INFORMATION :	**Le filtre à air est présent uniquement sur les chaudières raccordées à une cheminée B23 ou B23P.**

INFORMATION : **Le filtre à air est un élément important de la chaudière. Il permet de limiter l'encrassement du brûleur et des échangeurs. Un changement régulier (au minimum tous les ans) permet d'alléger considérablement les phases de nettoyage du brûleur et des échangeurs.**

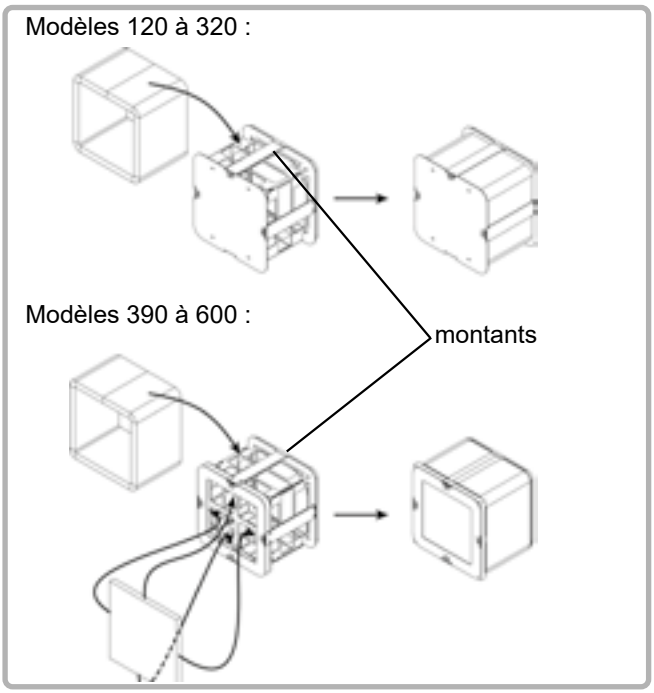


figure 33 - Nappe filtrante

- Retirer la nappe filtrante usagée (aucun outillage n'est nécessaire).
- **Prendre garde de ne pas laisser rentrer des poussières ou autres corps étrangers dans la conduite d'air.**
- Insérer la nappe filtrante rectangulaire neuve entre la grille de protection du filtre et les montants (voir ci-contre).

  Veiller à ce que la liaison entre les 2 extrémités de la nappe se situe sous un des montants.

- Pour les modèles 390 à 600, insérer la nappe filtrante carré sur l'arrière du filtre.

7.4. Vérification électrodes d'allumage et d'ionisation

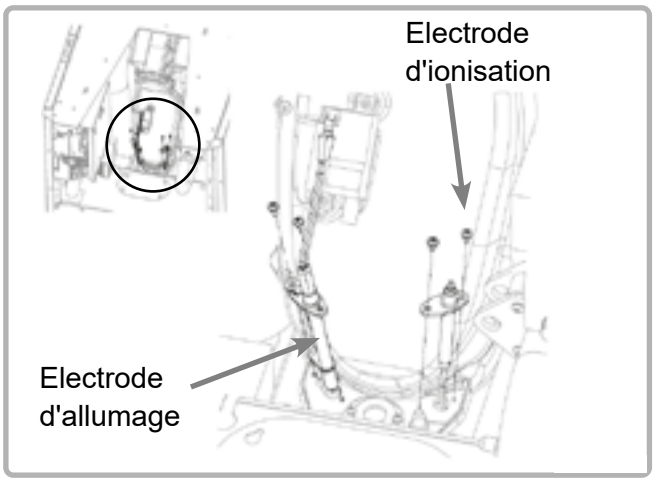


figure 34 - Emplacement des électrodes

Démontage des électrodes :

Dévisser les 2 vis M4 Torx maintenant l'électrode à démonter.

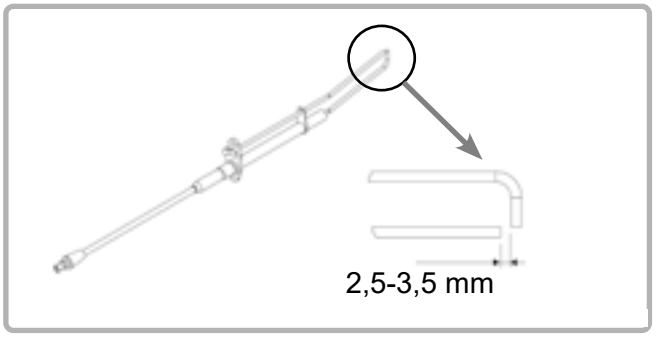


figure 35 - Ecartement

Si nécessaire et en cas d'oxydation importante, nettoyer les électrodes en les frottant à l'aide d'une toile émeri.

Contrôler l'écartement entre l'électrode d'allumage et l'électrode de masse (voir figure ci-contre). Il doit être compris entre 2,5 et 3,5 mm. Si ce n'est pas le cas, il faut remplacer l'électrode.



figure 36 - Géométrie

Contrôler la géométrie du pli de l'électrode d'allumage :
En cas de déformation supérieure à ±3 mm il faut remplacer l'électrode.

Remonter le(s) bloc(s) électrode(s). Couple de serrage des vis de fixation des blocs = 2,5 N.m

7.5. Nettoyage siphon

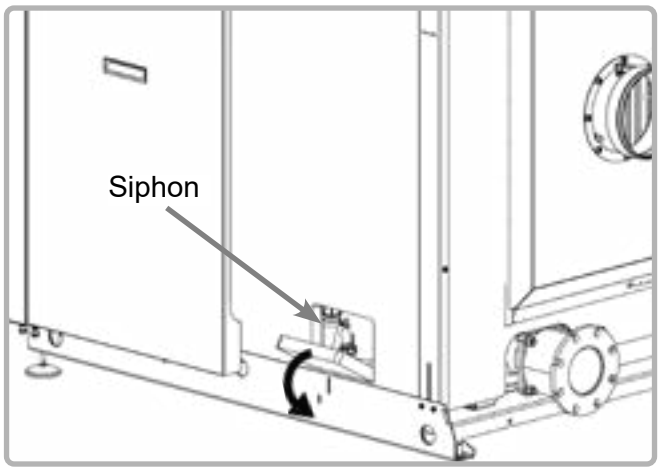


figure 37 - Siphon

Contrôler le siphon et le nettoyer si nécessaire. Le siphon se situe sur le côté droit à l'arrière de la chaudière, derrière le panneau latéral qu'il faut retirer. Une découpe partielle de l'isolant (à incliner vers l'avant) permet d'avoir accès au siphon.

Pour cela :
- Déboîter le siphon en le tirant vers le bas.
- Nettoyer avec de l'eau.
- Remonter le siphon après avoir vérifier la présence et la possibilité de libre mouvement du flotteur (bille). Vérifier également la non dégradation du joint d'étanchéité.

7.6. Vérification étanchéité circuit de combustion

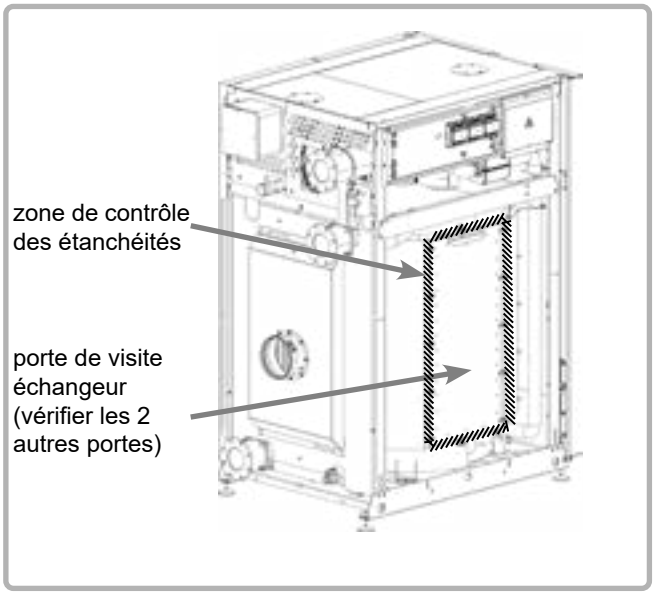


figure 38 - Étanchéité porte de visite

Contrôler l'étanchéité des 3 portes de visite à l'aide de produit moussant. Les zones à contrôler sont représentées sur la figure ci-contre.
Le contrôle sera effectué à froid (chaudière à l'arrêt) mais ventilateur à vitesse maxi (obtenu en débranchant le connecteur de signal PWM).

En cas de détection de fuite, il est nécessaire de remplacer le joint d'étanchéité avec le kit adapté.

Il est préconiser de remplacer les joints à chaque démontage des portes de visite échangeur. En cas de non remplacement, ne pas croiser les portes lors du remontage de celles-ci.

7.7. Vérification qualité combustion

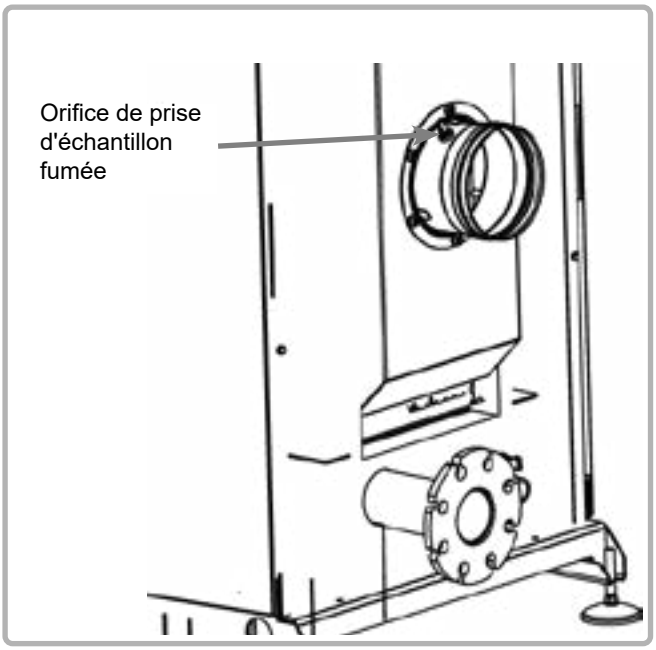


figure 39 - Prise d'échantillon

Ce contrôle s'effectue à l'aide d'une mallette de combustion étalonnée. Pour cela, introduire la canne de mesure au niveau de la buse fumée (voir figure ci-contre).

La chaudière doit avoir une température départ supérieure à 70 °C.

Ne pas oublier de repositionner le bouchon sur l'orifice de prise d'échantillon après la mesure.

La teneur en CO_2 ou en O_2 mesurée dans ces conditions doit être comprise dans la plage de valeurs imposée en fonction du gaz de fonctionnement : se référer aux tableaux du chapitre Chapitre 3.4, page 16.

ATTENTION : **En cas de fonctionnement de la chaudière au propane G31 (modèles concernés uniquement), bien se référer au tableau spécifique dédié à ce gaz au chapitre §Chapitre 3.4.2, page 17.**

INFORMATION : **En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, la vérification de l'hygiène de combustion dans les fumées se fait exclusivement à partir du taux d'O_2 (%)**

En cas d'hygiène de combustion non-conforme, il peut être nécessaire de retoucher le réglage de la vanne gaz selon les indications du Chapitre 7.8, page 56.
A la suite de cette vérification, il est nécessaire d'effectuer soit une mesure du débit gaz « top gaz » soit une mesure du ΔP vanne. Ces mesures permettent de vérifier l'état d'encrassement du circuit de combustion (brûleur, corps, échangeur(s).

Dans le cas des installations en B23 et B23P, nous vous conseillons d'effectuer la mesure avec un filtre à air neuf.

Le « top gaz » doit être fait sur une durée supérieure à 3 minutes pour obtenir une précision satisfaisante.
En cas de débit gaz inférieur de 20 % par rapport à la valeur indiquée dans le tableau du paragraphe Chapitre 3.4, page 16, il est nécessaire de faire un nettoyage de l'échangeur principal et du brûleur (voir § 7.10 et § 7.11).

Si vous choisissez de faire une mesure du ΔP vanne, reportez-vous au paragraphe suivant pour connaître le mode opératoire. Si la valeur mesurée est inférieure aux valeurs définies dans le tableau page 57, il est nécessaire de faire un nettoyage de l'échangeur principal et du brûleur (voir § 7.10 et § 7.11).

7.8. Réglage de la vanne gaz

Cette chaudière VARMAX 2 est réglée en usine pour fonctionner avec du gaz naturel du groupe H (type G20) avec une pression d'alimentation de 20 mbar ou 300 mbar (France uniquement).

ATTENTION : **Toute intervention concernant le réglage de la vanne gaz doit être réalisée par un professionnel qualifié.**

Le réglage de la vanne doit être effectué sur la chaudière en fonctionnement à la puissance maximum et à la puissance minimum. Pour cela, utiliser le mode de fonctionnement 'Régime manuel de puissance' (voir § 3.3.4 de la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000) qui permet de passer directement à la consigne minimum ou maximum (0% ou 100%).

DANGER : **En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, il convient de ne pas retoucher le réglage usine de la vanne gaz réalisé au G20.**
Le non-respect de ce réglage entraine le risque de dommages à l'installation (par exemple : surchauffe, vieillissement prématuré, ...) et peut causer des blessures graves (notamment intoxication au monoxyde de carbone CO).

7.8.1. Pour les modèles 120 et 140

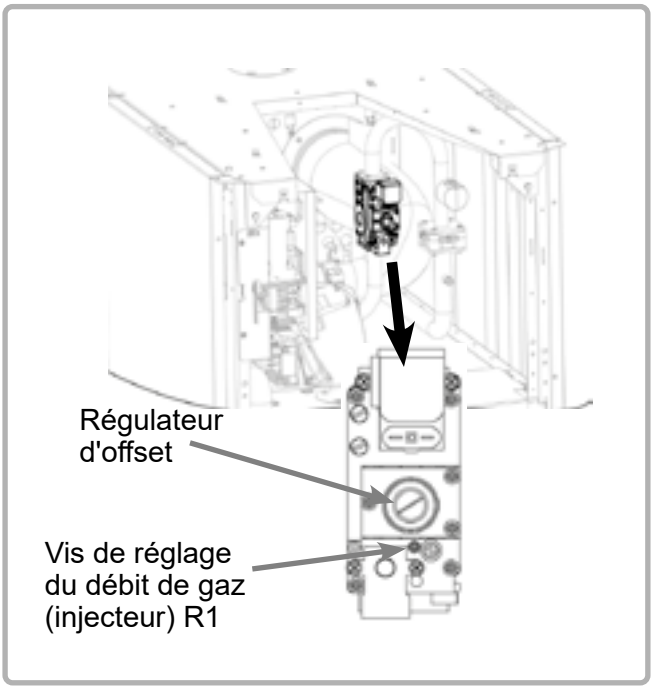


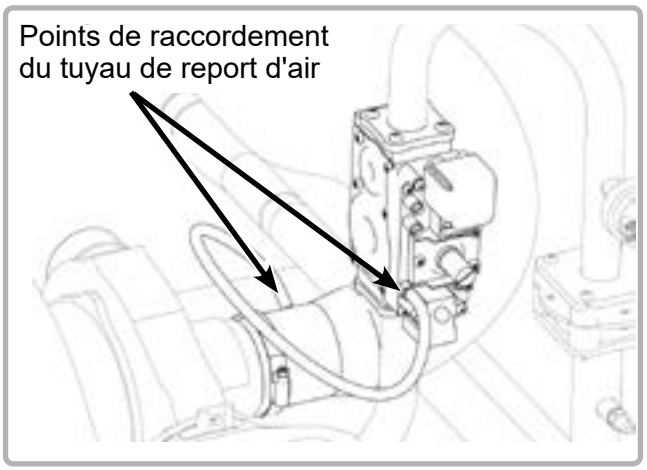
figure 40 - Vanne gaz modèles 120 et 140

Démarrer le brûleur à la puissance Maxi.

A l'aide d'un analyseur de combustion, mesurer le taux de CO_2 ou d'O_2 dans les fumées au niveau de la buse fumée.

Vérifier la valeur de CO_2 ou d'O_2 à la puissance Maxi et si nécessaire, agir sur la vis de réglage du débit de gaz de la vanne pour obtenir les valeurs de CO_2 ou O_2 comprises dans la plage de valeurs imposée en fonction du gaz de fonctionnement : se référer aux tableaux du chapitre Chapitre 3.4, page 16.

Passer à la puissance Mini et vérifier que les valeurs de CO_2 ou d'O_2 soient comprises dans la plage de valeurs imposée en fonction du gaz de : se référer aux tableaux du chapitre Chapitre 3.4, page 16. Si nécessaire, agir sur le régulateur d'Offset en enlevant le bouchon à l'aide d'un tournevis plat et agir sur la vis avec un tournevis cruciforme.



En cas de modification du réglage en puissance minimum, repasser en puissance Maxi et revérifier la valeur de CO_2 ou d'O_2 Répéter l'opération jusqu'à obtenir les deux valeurs conformes.

Revenir au mode de fonctionnement standard.

7.8.2. Pour les modèles 180 à 600

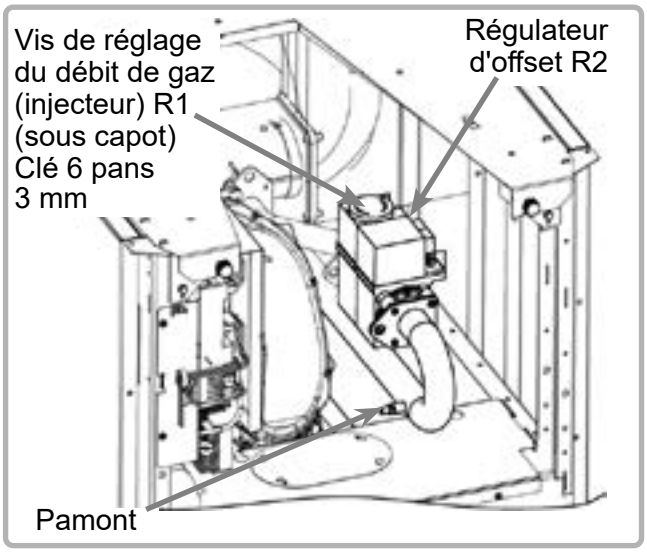


figure 41 - Vanne gaz modèles 180 à 450

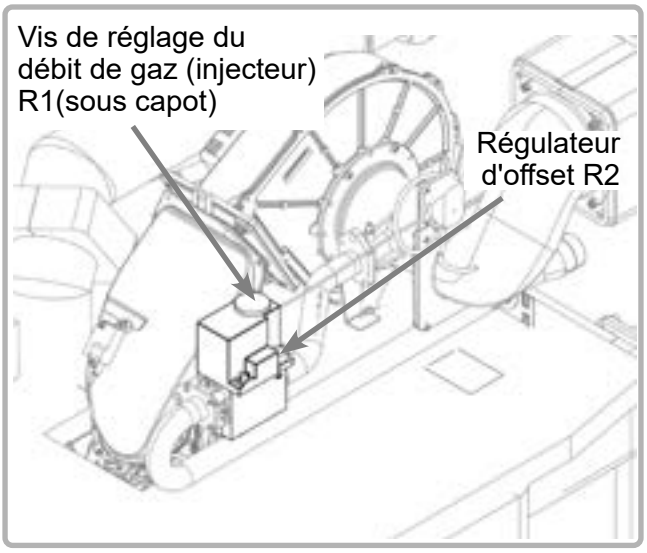


figure 42 - Vanne gaz modèles 525 à 600

Les mesures pour le réglage de la vanne se font obligatoirement sur la prise de pression indiquée Pamont (voir figure ci-contre).

Avant de démarrer le brûleur, sur la vanne gaz, prérégler le débit de gaz en agissant sur la vis de réglage du débit de gaz R1 en fonction des valeurs données dans le tableau ci-après.

Démarrer le brûleur à la puissance Maxi.

A l'aide d'un analyseur de combustion, mesurer le taux de CO_2 ou d'O_2 dans les fumées : sur le conduit de fumées, enlever le bouchon de l'ouverture et introduire la sonde de mesure de CO_2 ou d'O_2 au centre du flux dans le conduit de fumées.

Vérifier la valeur de CO_2 ou d'O_2 à la puissance Maxi et si nécessaire, agir sur la vis de réglage du débit de gaz R1 de la vanne pour obtenir les valeurs de CO_2 ou d'O_2 du tableau ci-après.

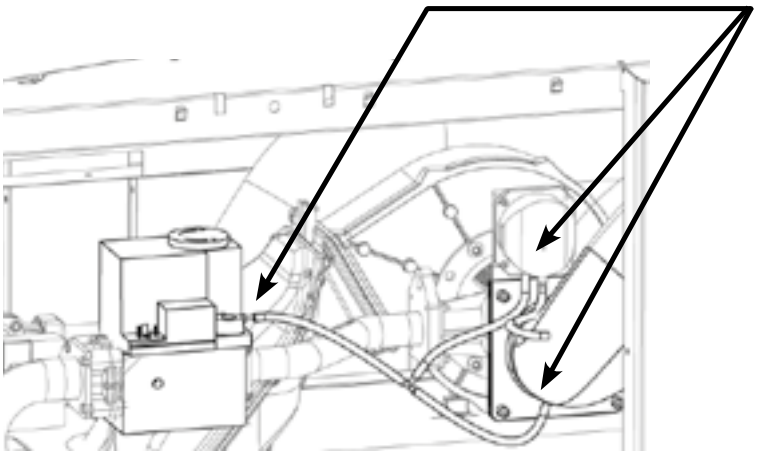
Passer à la puissance minimum Qmin et vérifier que la valeur de CO_2 ou d'O_2 est dans la plage du tableau ci-dessous. Si nécessaire, agir sur la vis de réglage de consigne R2.

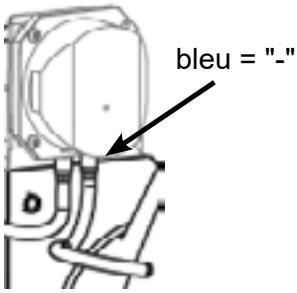
En cas de modification du réglage en puissance minimum, repasser en puissance maximum Qmax et revérifier la valeur de CO_2 ou d'O_2. Répéter l'opération jusqu'à obtenir les deux valeurs conformes aux tableau ci dessous.

Revenir au mode de fonctionnement standard.

Modèles :
275 à 320

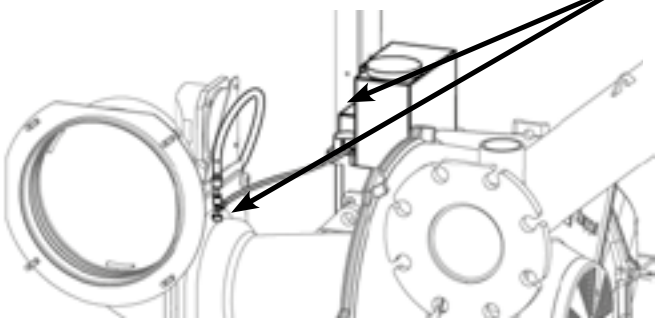
Points de raccordement du tuyau de report d'air (Modèles 275 et 320)

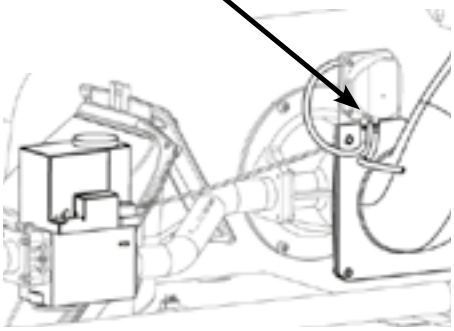




Modèles :
180 à 225 et 390 à 600

Points de raccordement du tuyau de report d'air





Après changement de type de gaz :
- Vérifier l'étanchéité de la ligne gaz
- Coller l'étiquette G25 fournie à la place de l'étiquette d'origine (G20).

Modèle	Gaz	Préréglage vis réglage débit gaz R1 et vis réglage consigne régulateur R2 / G20	CO_2		O_2	
			Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
			en %			
120	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 3 tours, ajuster R2	8,8 - 9,2	8,3 - 8,7	4,5 - 5,2	5,4 - 6,1
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 1,5 tours				
140	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 3 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 1,5 tours				
180	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 2 tours 3/4, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 2 tours 3/4				
225	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 2 tours 3/4, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 2 tours 3/4				
275	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 3 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 3 tours				
320	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 3 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 3 tours				
390	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 4 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 4 tours				
450	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 4 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 4 tours				
525	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 2,5 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 2 tours, ajuster R2				
600	G20	Visser R1 à fond Dévisser R1 de 2,5 tours, ajuster R2				
	G25	*(vanne réglée G20)* Dévisser R1 de 2 tours, ajuster R2				

INFORMATION : **En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel (G20 et G25) contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, la vérification de l'hygiène de combustion dans les fumées se fait exclusivement à partir du taux d'O_2 (%)**

DANGER : **En cas de fonctionnement de la chaudière avec du gaz naturel contenant une teneur en hydrogène (H_2) jusqu'à 20%, il convient de ne pas retoucher le réglage usine de la vanne gaz réalisé au G20.**
Le non-respect de ce réglage entraine le risque de dommages à l'installation (par exemple : surchauffe, vieillissement prématuré, ...) et peut causer des blessures graves (notamment intoxication au monoxyde de carbone CO).

7.9. Nettoyage du filtre gaz

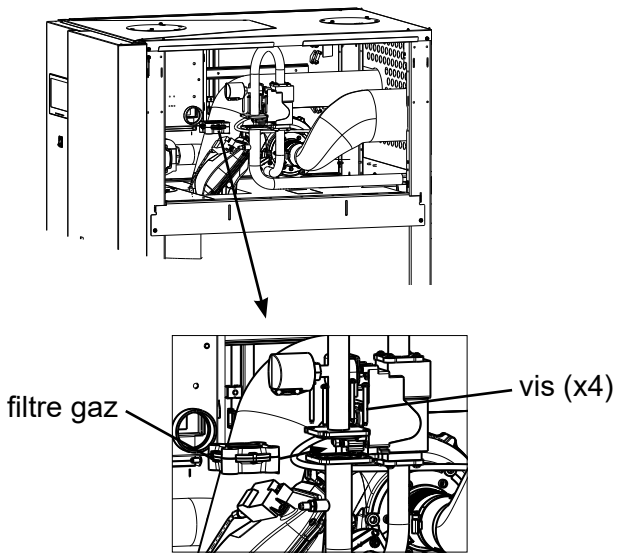


figure 43 - Filtre gaz sur VARMAX 2 120 et 140 (20 mbar et Propane)

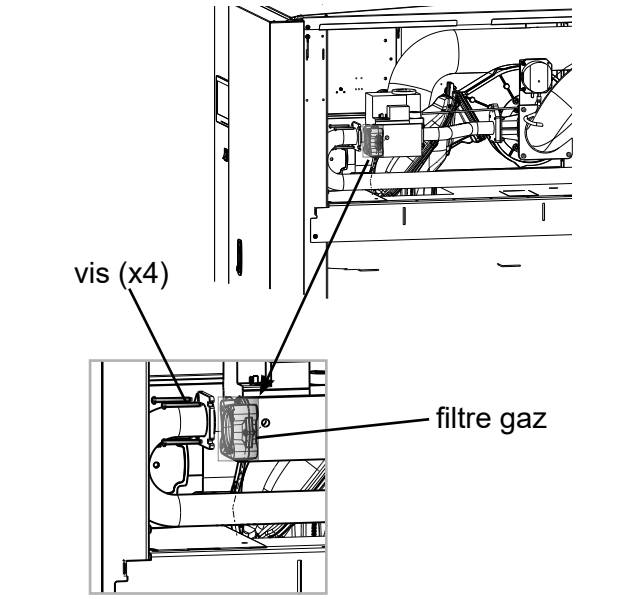


figure 44 - Filtre gaz sur VARMAX 2 180 à 600 (20 mbar) et VARMAX 2 180 à 320 (Propane)

VARMAX 2 20 mbar et Propane :

- Dévisser les 4 vis de maintien du filtre gaz.
- Dégager avec précaution le filtre gaz.
- Nettoyer le filtre gaz **UNIQUEMENT** à l'aide d'une soufflette.
- Remonter le filtre et visser les 4 vis M5 (couple de serrage = 5 N.m).

ATTENTION : Vérifier les étanchéités après remontage.

7.10. Nettoyage des échangeurs et changement des joints d'étanchéité

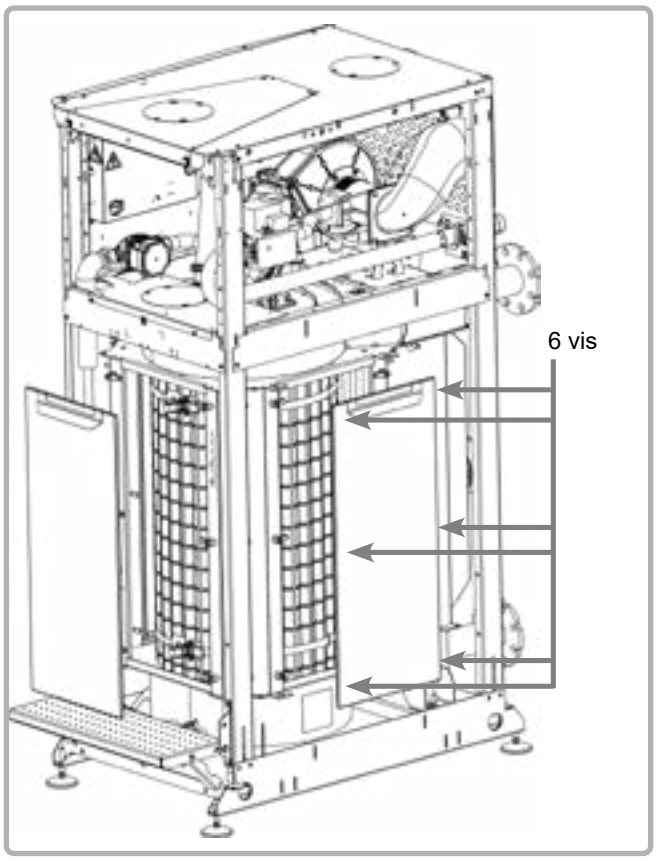


figure 45 - Démontage portes d'échangeur

Démontage des portes d'échangeur :

- Dégager les coussins isolants avant et latéraux pour accéder aux 3 portes de visite.

- A l'aide d'une clé de 13, dévisser les vis de fixation de la porte de visite jusqu'à rotation des clames de serrage.

- Retirer ensuite la porte.

- Procéder de même pour les 2 autres portes de visite.

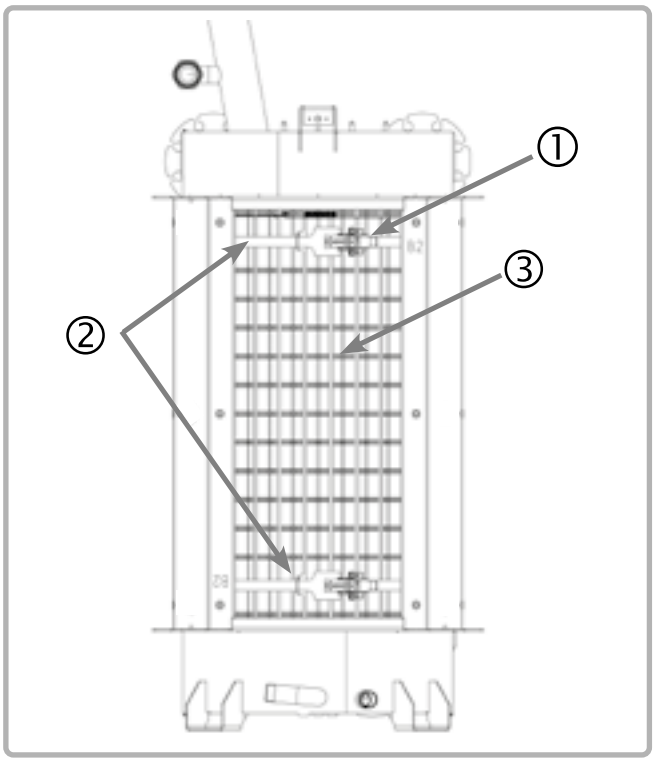


figure 46 - Démontage des chicanes

Démontage des chicanes :

- Ouvrir les grenouillères (repère 1) qui ferment les 2 cerclages des chicanes fumées (repère 2).

- Enlever ces 2 cerclages (les identifier afin de les remonter dans la même position) puis retirer les chicanes fumées (repère 3). Identifier également celles-ci pour les remonter dans la même position.

Nettoyage des chicanes et des échangeurs :

- Brosser les chicanes fumées avec une brosse inox ou plastique **en faisant attention de ne pas les déformer géométriquement**.

- Nettoyer par brossage ou, en cas d'échangeur fortement encrassé, par lavage à l'eau et séchage. En cas de lavage à l'eau, faire attention aux organes électriques.

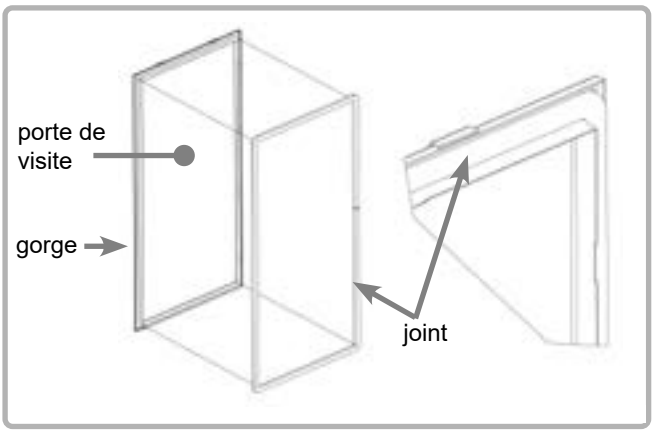


figure 47 - Changement des joints de porte

Changement des joints de porte :

- Retirer les joints de leur gorge et les remplacer par les nouveaux joints contenus dans le kit entretien (voir § figure 45).

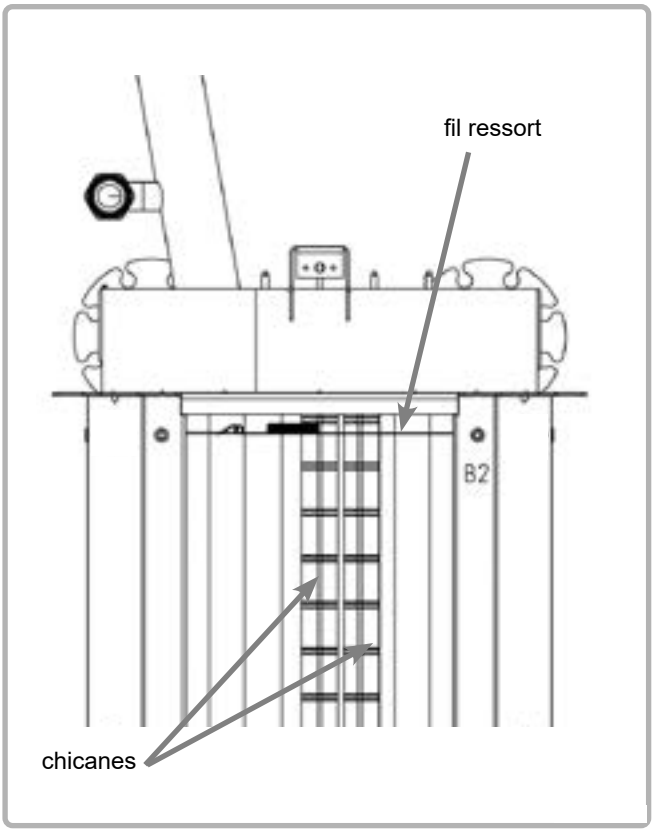


figure 48 - Remontage

Remontage :

- Insérer les chicanes sous le "fil ressort" entre chaque partie supérieure des tubes échangeur. Veiller à bien replacer les chicanes porte cerclages uniformément sur la circonférence du corps de chauffe.

- Positionner les cerclages dans les ergots des chicanes porte cerclages.

- Serrer les grenouillères et **vérifier le plaquage correct de chacune des chicanes sur les tubes échangeurs au niveau de leurs extrémités inférieure et supérieure**.

  Nota :
  Une absence de plaquage des chicanes dans la zone comprise entre les 2 cerclages est normale.

Vérification de l'étanchéité :

- Après remontage des 3 portes de visite (couple de serrage des vis = 15 N.m), vérifier à l'aide de produit moussant l'étanchéité autour des portes de visite avant la remise en route de la chaudière (voir chapitre § 7.6).

7.11. Nettoyage du brûleur et changement des joints d'étanchéité

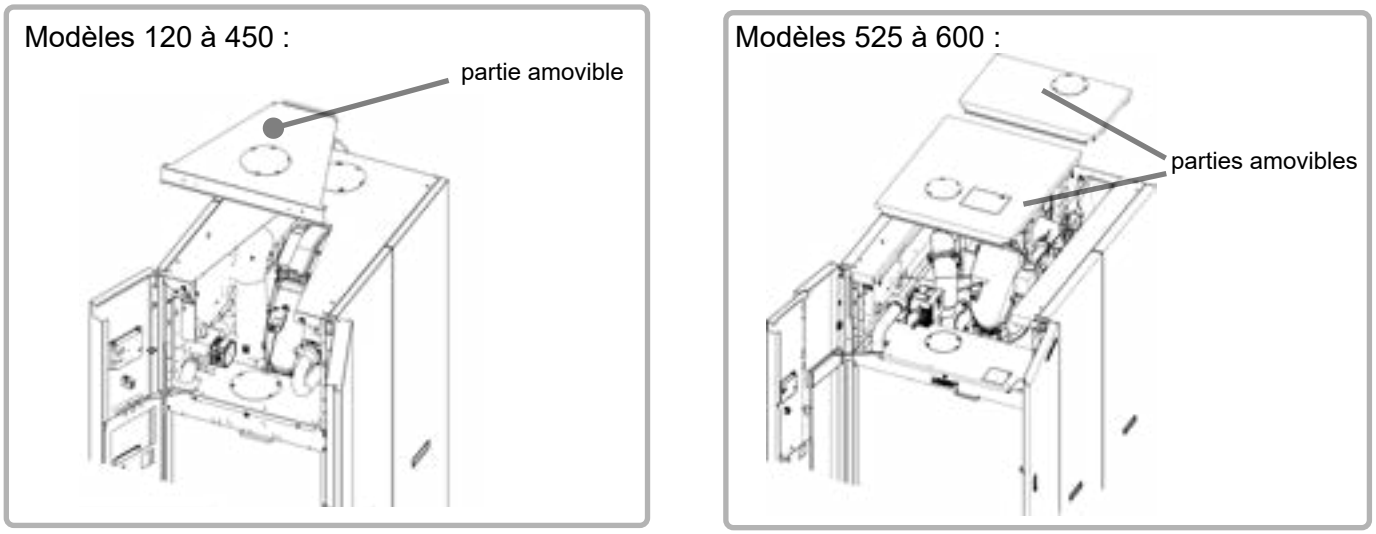


figure 49 - Habillages supérieurs démontables

Afin de faciliter l'accès à la manchette puis à la rampe brûleur, une partie de l'habillage supérieur est amovible (voir chapitre § 4.7.).

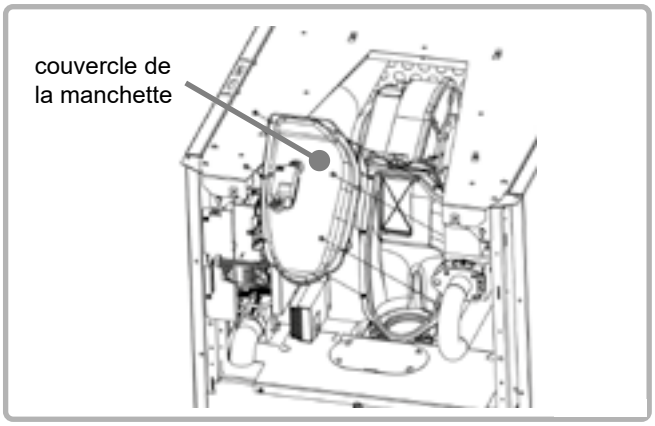


figure 50 - Démontage couvercle manchette

<u>Démontage de la rampe brûleur :</u>

- Démonter les 2 blocs électrodes avant de démonter la rampe brûleur (voir chapitre § 7.4).
- Dévisser les vis de fixation du couvercle de la manchette pour le retirer.

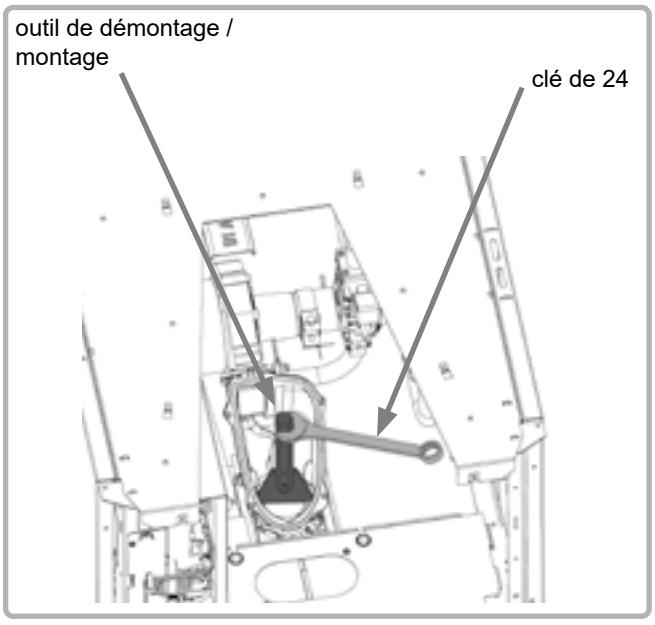


figure 51 - Déverrouillege de la rampe

- Positionner l'outil de démontage / montage de la rampe brûleur (l'outil se trouve dans le porte document de la porte gauche).
- Positionner l'outil dans les encoches de la bride de serrage et le comprimer sur celle-ci (en appuyant vers le bas).
- Faire pivoter l'outil dans le sens anti-horaire pour déverrouiller la rampe.

- Enlever la bride de serrage de la rampe brûleur.
- Retirer la rampe brûleur de son emplacement.

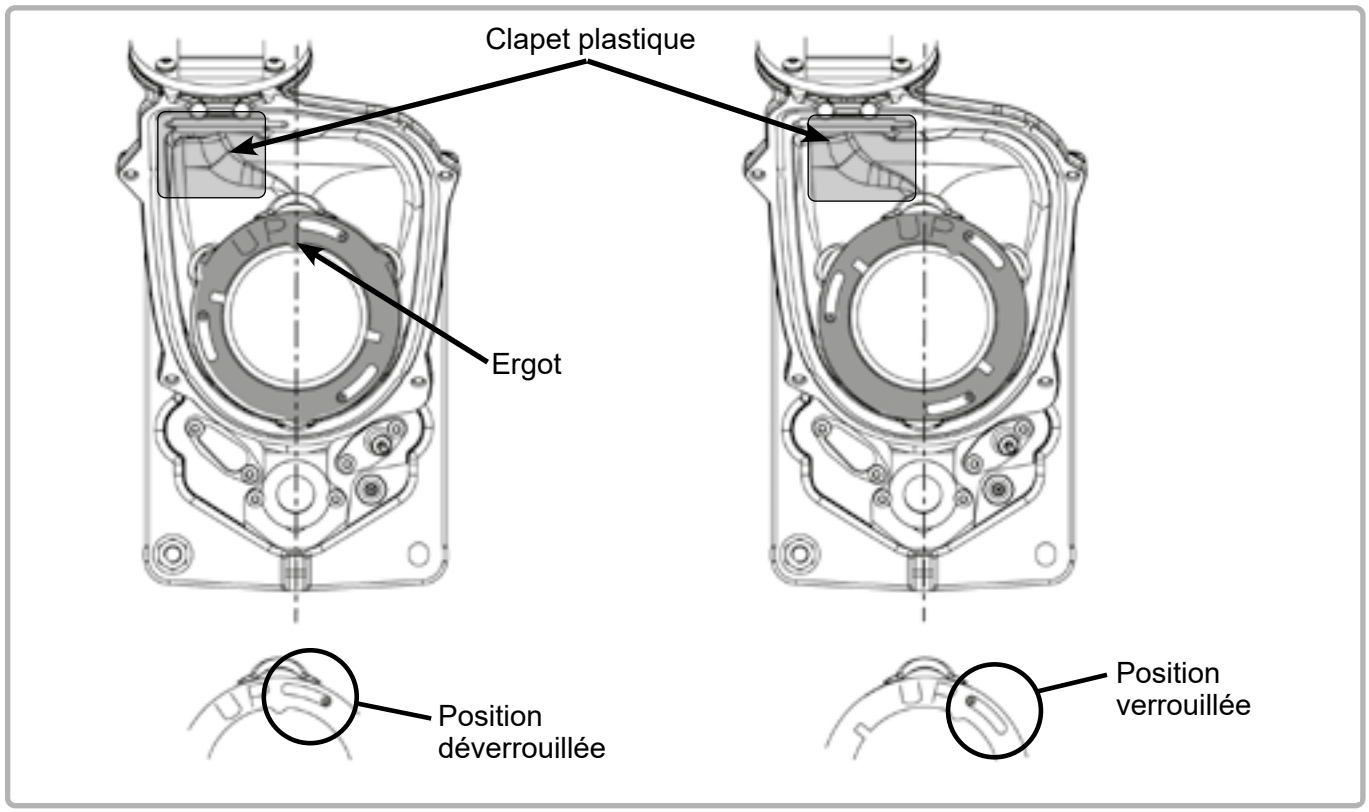


figure 52 - Positions de la bride de serrage

ATTENTION : **Retirer le clapet plastique positionné dans la manchette avant de retirer la rampe brûleur. Ne pas oublier de le repositionner lors du remontage.**

ATTENTION : **Lors de l'extraction de la rampe brûleur, éviter les frottements de son "tricot métallique" contre la manchette.**

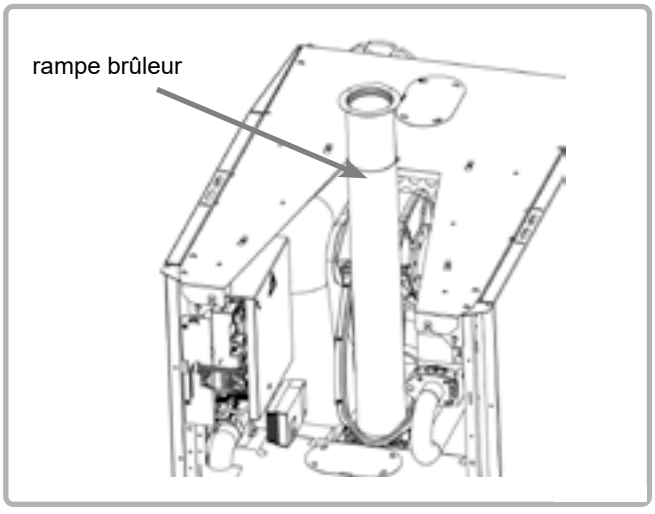


figure 53 - Nettoyage rampe brûleur

<u>Nettoyage de la rampe brûleur :</u>

- Aspirer à l'aide d'un aspirateur toute la surface en "tricot métallique".
- Vérifier l'état du revêtement de la rampe gaz.

ATTENTION : **Respecter une distance de 10 mm entre la buse d'aspiration et le "tricot métallique". Un frottement sur les rampes brûleur peut entraîner sa détérioration.**
NE JAMAIS UTILISER DE BROSSE METALLIQUE.

ATTENTION : **Remplacer systématiquement le joint situé sous la bride de la rampe brûleur.**

Remontage :

- Mettre en place la rampe brûleur dans la manchette (en faisant attention de ne pas frotter le "tricot métallique" sur la manchette). Un ergot d'orientation permet de positionner correctement la rampe brûleur.
- Positionner la bride de serrage (le texte gravé "UP" doit être visible et l'ergot intérieur doit être situé sur l'axe arrière de la chaudière - voir § figure 52).
- Positionner l'outil de démontage / montage de la rampe brûleur dans les encoches de la bride de serrage.
- Comprimer en appuyant vers le bas et faire pivoter la poignée dans le sens horaire pour verrouiller la rampe (voir § figure 51).

- Vérifier l'état du joint côté couvercle de la manchette, le remplacer si nécessaire.
- Positionner le couvercle sur la manchette.
- Visser le couvercle sur la manchette via les vis (couple de serrage = 5 N.m).
- Remonter les 2 blocs électrodes.

ATTENTION : **Vérifier les différentes étanchéités après montage. Dans le cas de l'utilisation d'un produit moussant, faire attention à la connexion électrique de l'électrode d'ionisation.**

8. FIN DE VIE DU PRODUIT

Une élimination réglementaire et un recyclage approprié de ce produit permettent de prévenir les dommages causés à l'environnement et les risques pour la santé.



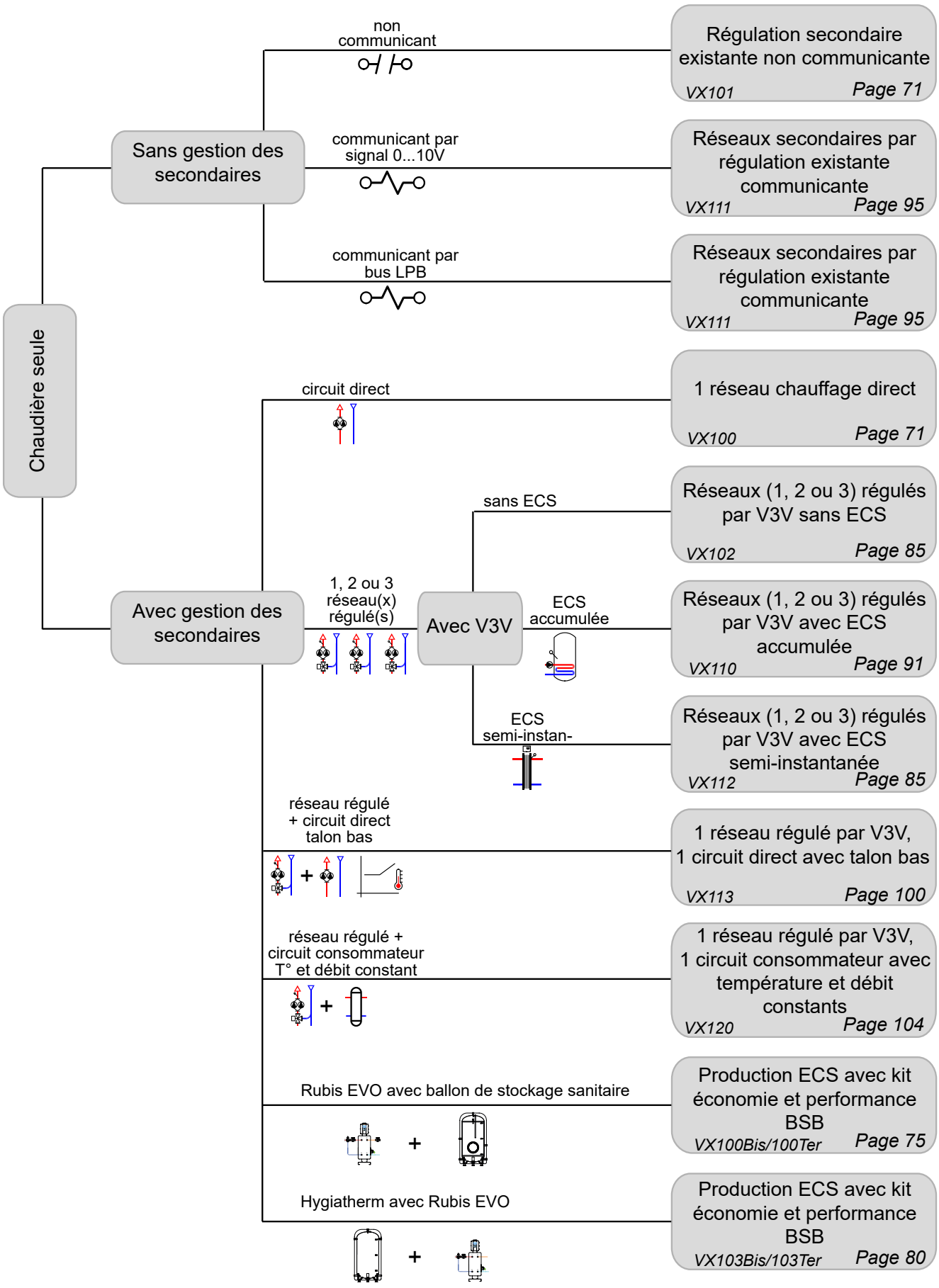
8.1. Autres pays

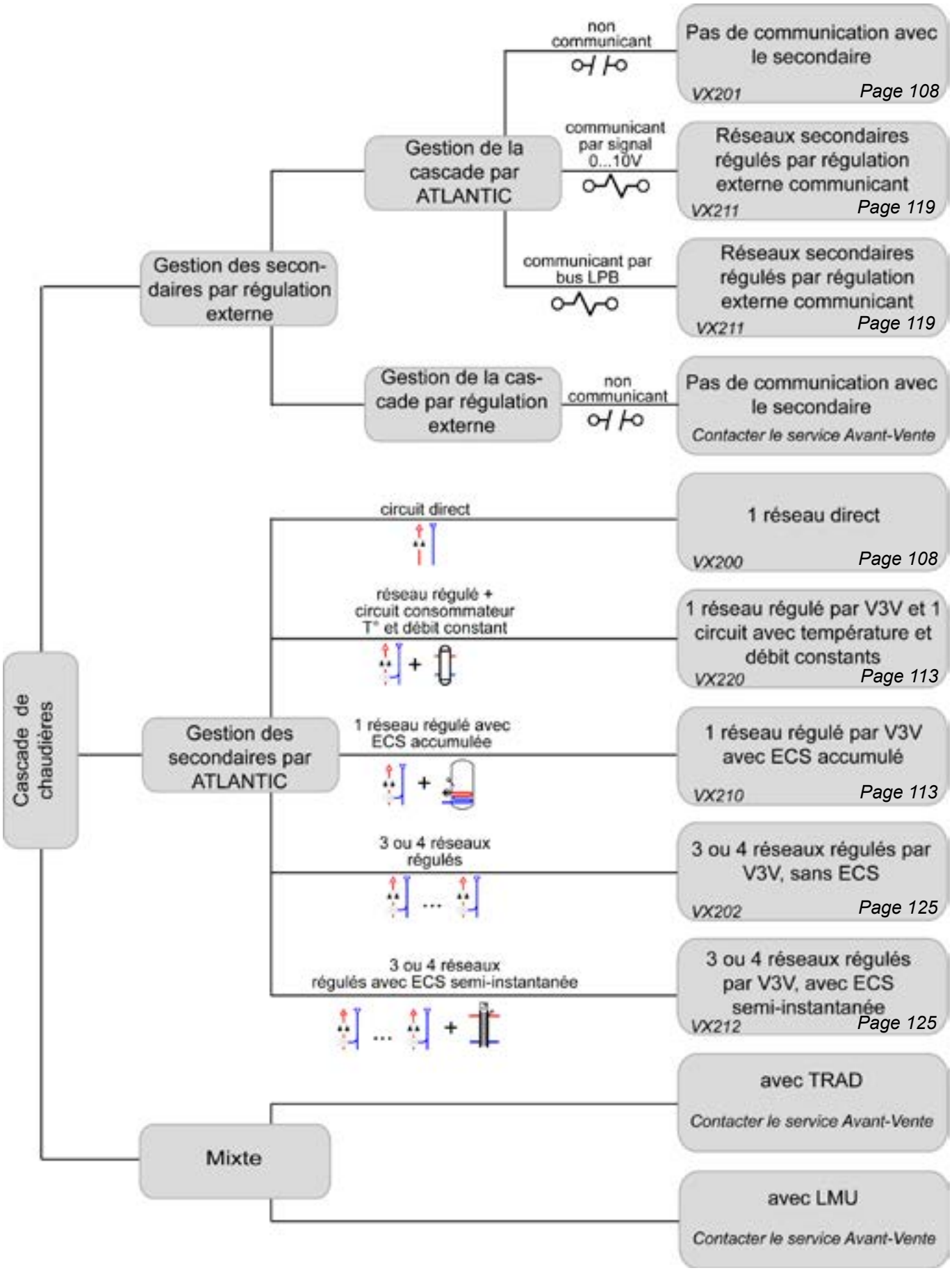
1. Pour l'élimination du produit et des pièces, faire appel aux sociétés d'élimination de déchets, publiques ou privées.
2. Pour davantage d'informations sur l'élimination appropriée du produit, s'adresser à la municipalité, au service de collecte et de traitement des déchets ou au point de vente où le produit a été acheté.



9. SCHÉMAS HYDRAULIQUES ET PARAMÉTRAGES

9.1. Organigramme de sélection




Cascade de chaudières
Gestion des secondaires par régulation externe
Gestion de la cascade par ATLANTIC
non communicant
Pas de communication avec le secondaire
VX201
Page 108
communicant par signal 0...10V
Réseaux secondaires régulés par régulation externe communicant
VX211
Page 119
communicant par bus LPB
Réseaux secondaires régulés par régulation externe communicant
VX211
Page 119
Gestion de la cascade par régulation externe
non communicant
Pas de communication avec le secondaire
Contacter le service Avant-Vente
Gestion des secondaires par ATLANTIC
circuit direct
1 réseau direct
VX200
Page 108
réseau régulé + circuit consommateur T° et débit constant
1 réseau régulé par V3V et 1 circuit avec température et débit constants
VX220
Page 113
1 réseau régulé avec ECS accumulée
1 réseau régulé par V3V avec ECS accumulé
VX210
Page 113
3 ou 4 réseaux régulés
3 ou 4 réseaux régulés par V3V, sans ECS
VX202
Page 125
3 ou 4 réseaux régulés avec ECS semi-instantanée
3 ou 4 réseaux régulés par V3V, avec ECS semi-instantanée
VX212
Page 125
Mixte
avec TRAD
Contacter le service Avant-Vente
avec LMU
Contacter le service Avant-Vente

9.2. Symboles utilisés dans les schémas

Symbole	Fonction
	Vanne d'isolement ouverte
	Vanne 2 voies motorisée
	Filtre
	Groupe de sécurité
	Pot à boues
	Sonde extérieure

Symbole	Fonction
	Vanne d'équilibrage
	Vanne 3 voies motorisée
	Clapet anti-retour
	Pompe
	Purgeur
	Sonde température

9.3. Liste des schémas



ATTENTION : Fonctionnement en température constante avec débit variable et production d'ECS instantanée en direct sur échangeur à plaques sans ballon tampon interdits.

CHAUDIÈRE SEULE 71

1 réseau chauffage direct, ou régulation secondaire existante non communicante ***VX100 - VX101*** 71

Production ECS avec Rubis EVO et ballon de stockage sanitaire ***VX100 Bis - VX100 Ter*** 75

Production ECS de type Hygiatherm avec Rubis EVO ***VX103 Bis - VX103 Ter*** 80

3 réseaux régulés avec ou sans production d'ECS ***VX102 - VX112*** 85

1 réseau régulé par vanne trois voies, et production d' ECS ***VX110*** 91

Réseaux secondaires par régulation existante communicant par bus LPB ou 0...10V ***VX111*** 95

1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit direct avec talon bas 60°C ***VX113*** 100

1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit consommateur avec température et débit constants ***VX120*** . 104

CASCADE DE CHAUDIÈRES.....108

1 réseau direct, pas de communication avec le secondaire..... 108

VX200 - VX201

1 réseau régulé par vanne trois voies, production d'ECS ou 1 circuit direct avec température et débit constants 113

VX210 - VX220

Réseaux secondaires régulés par régulateur externe communicant par bus LPB ou 0...10V ou Modbus 119

VX211

3 ou 4 réseaux régulés par vanne trois voies, avec ou sans production d'ECS 125

VX202 - VX212

CHAUDIÈRE SEULE *1 réseau chauffage direct, ou régulation secondaire existante non communicante*	Schémas ***VX100*** ***VX101*** page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

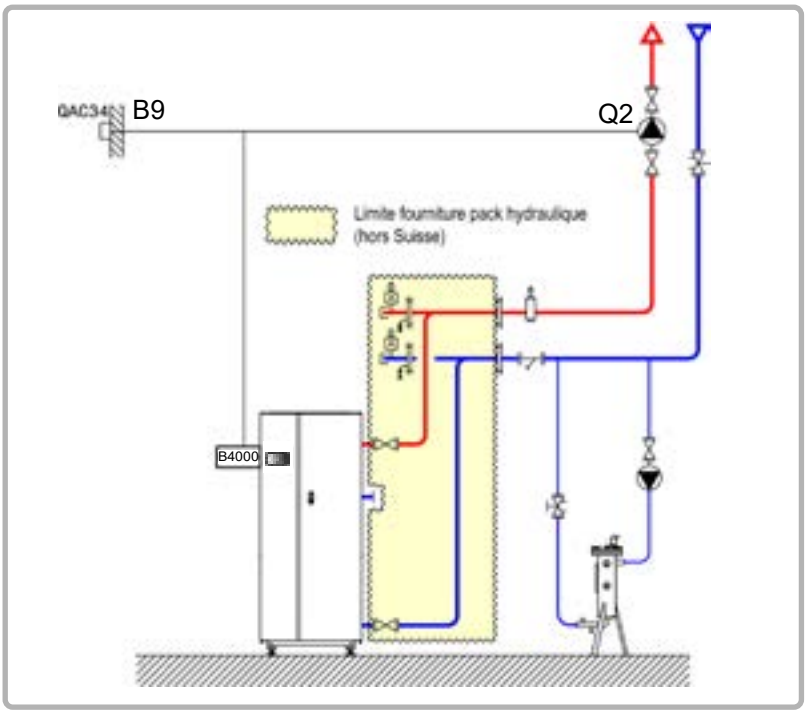


figure 54 - Schéma VX100

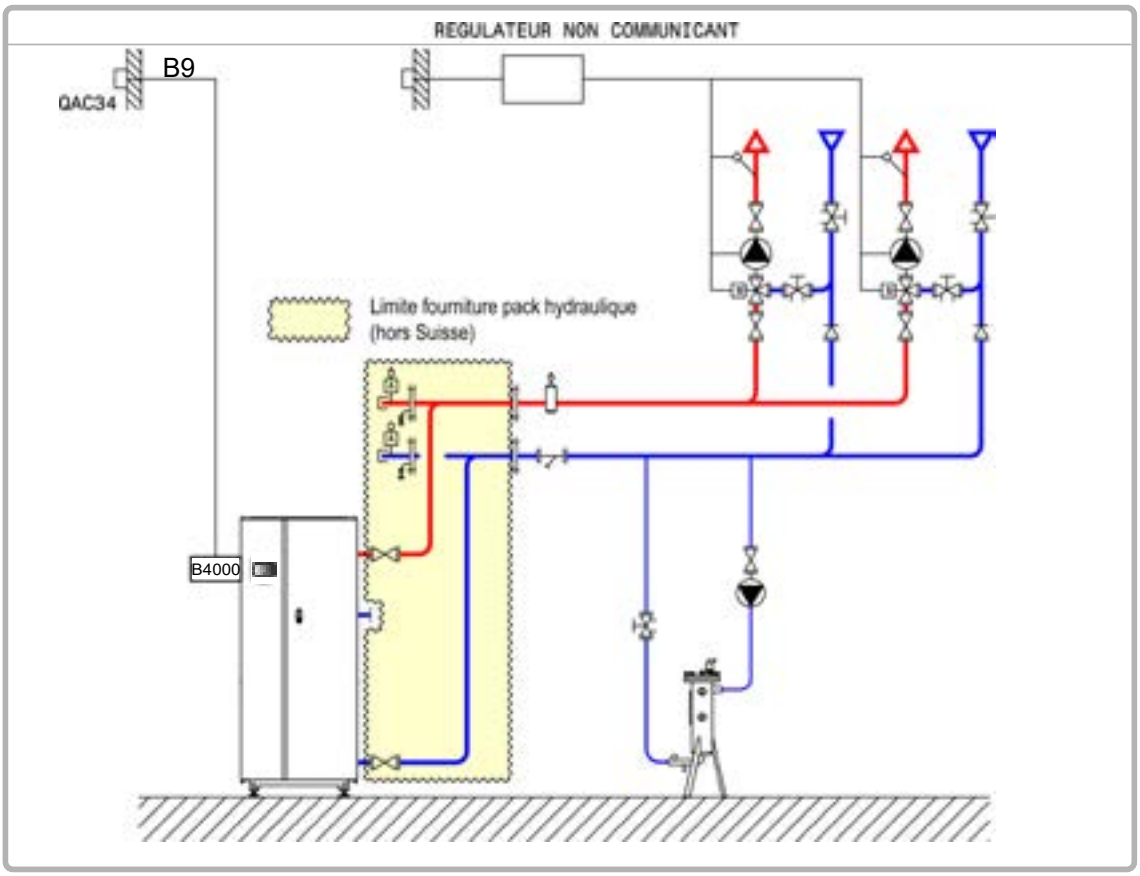


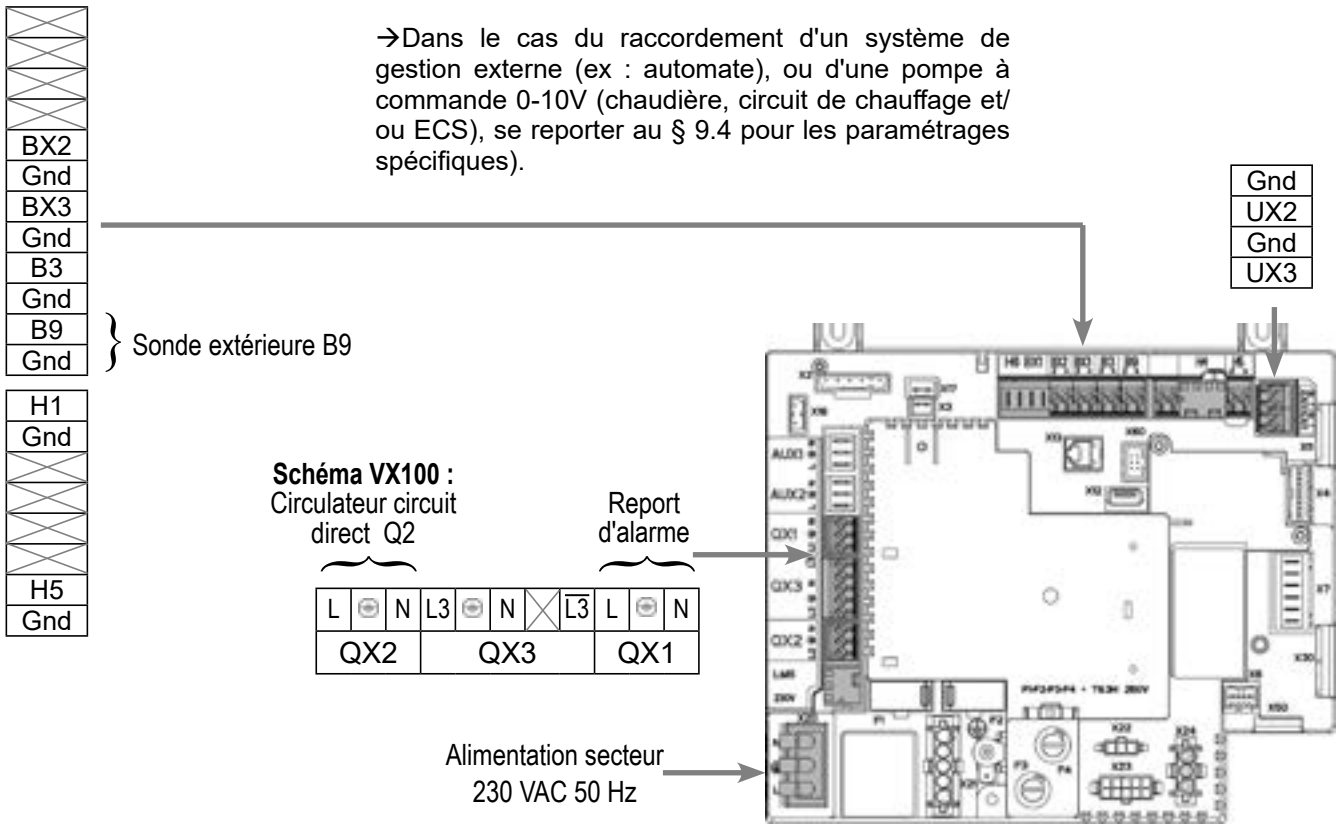
figure 55 - Schéma VX101 (variante)

Schémas : VX100 / VX101	page 2 / 4

B. ACCESSOIRE DE RÉGULATION NÉCESSAIRE

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



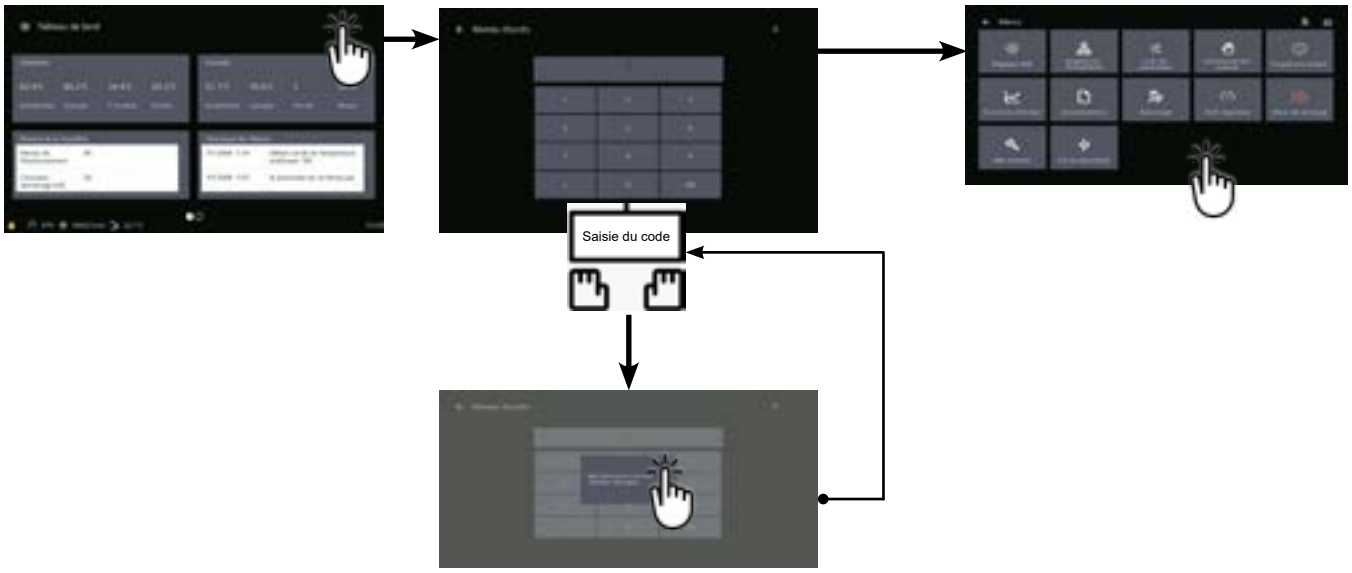
Schémas : VX100 / VX101	page 3 / 4

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



	N° de ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Définir la sortie pompe Q2 ***(schéma VX100)***	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe CC1 Q2

INFORMATION : Mettre hors tension et redémarrer la chaudière

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ☼



Schémas : VX100 / VX101	page 4 / 4

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CHAUDIÈRE SEULE AVEC RUBIS EVO

Production ECS avec Kit économie et performance BSB, ballon de stockage sanitaire

Schémas
VX100 Bis
VX100 Ter

A. SCHEMAS HYDRAULIQUES

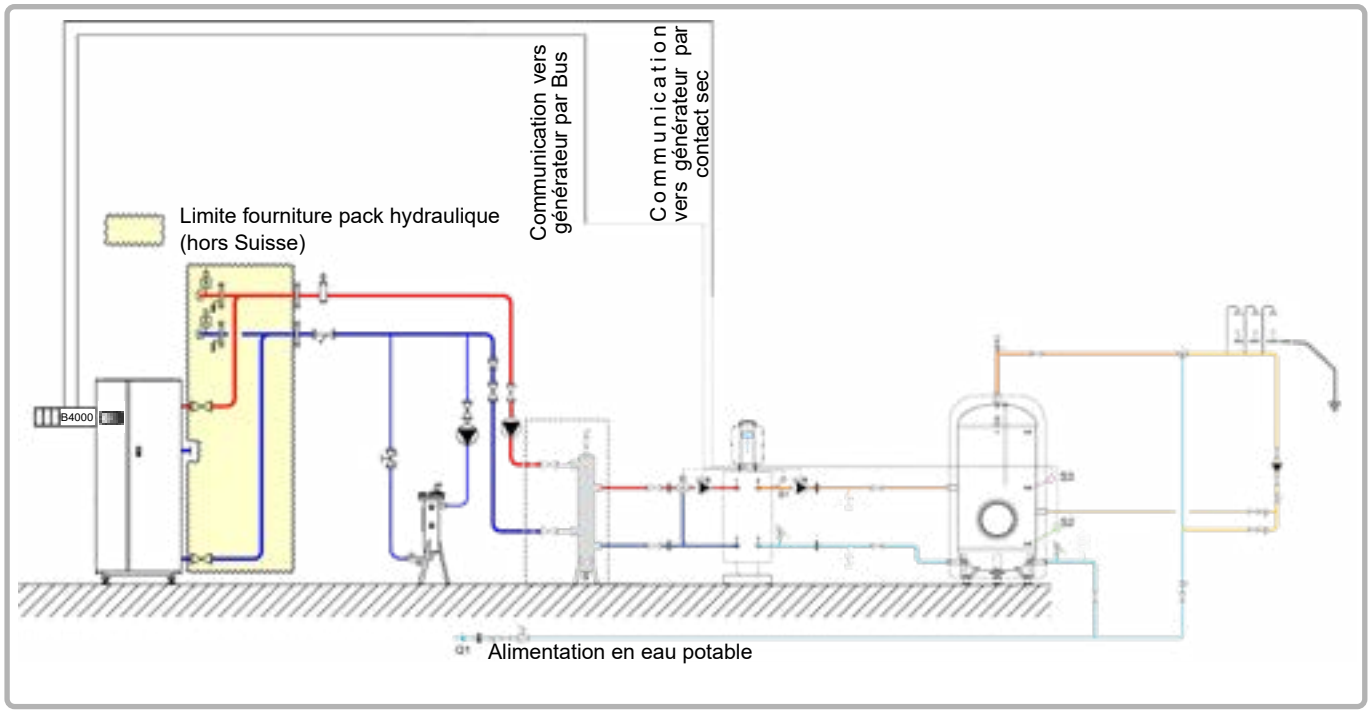


figure 56 - Schéma VX100 Bis

Note : ce montage hydraulique associé au dimensionnement semi accumulé permet de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V>10 min)

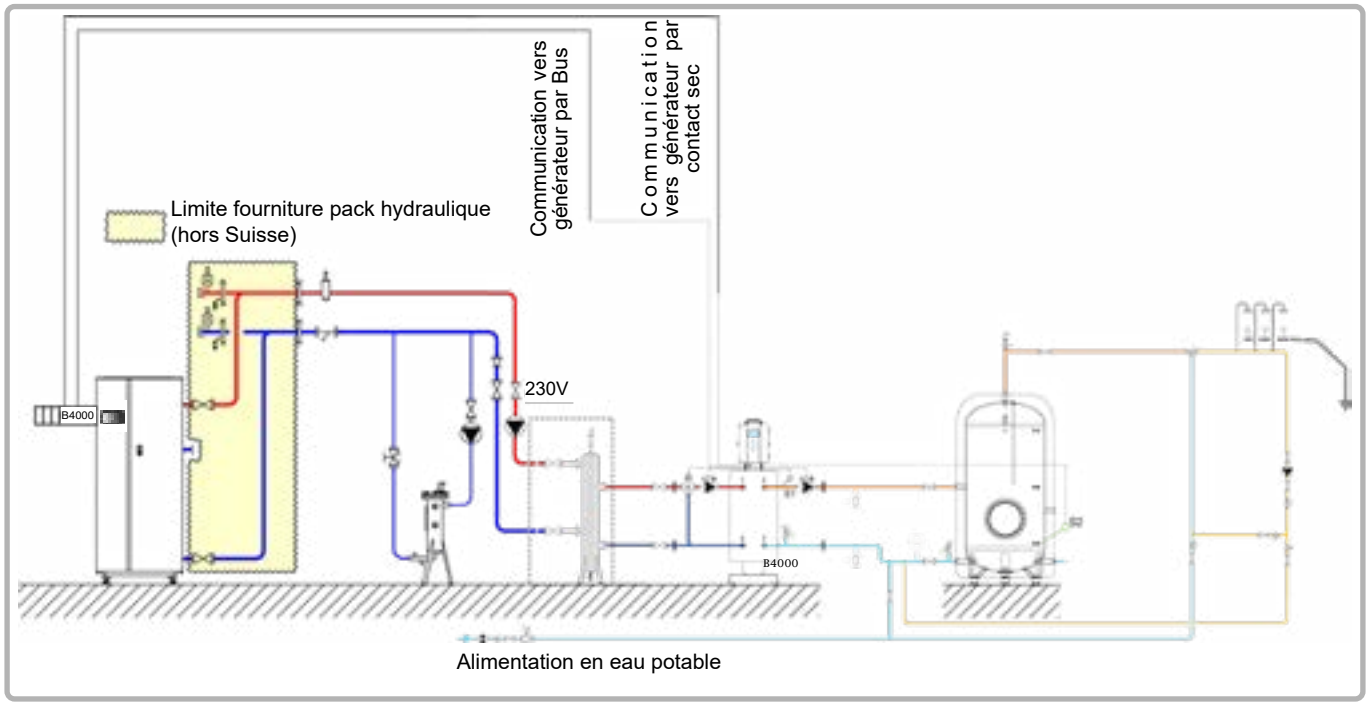


figure 57 - Schéma VX100 Ter

Note : ce montage hydraulique associé au dimensionnement semi instantané permet une optimisation de la consommation, mais ne permet pas de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V<10 min)

Schémas : VX100 Bis / VX100 Ter	page 2 / 5

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde Eco et Performance	1	2 sondes + un connecteur	069484

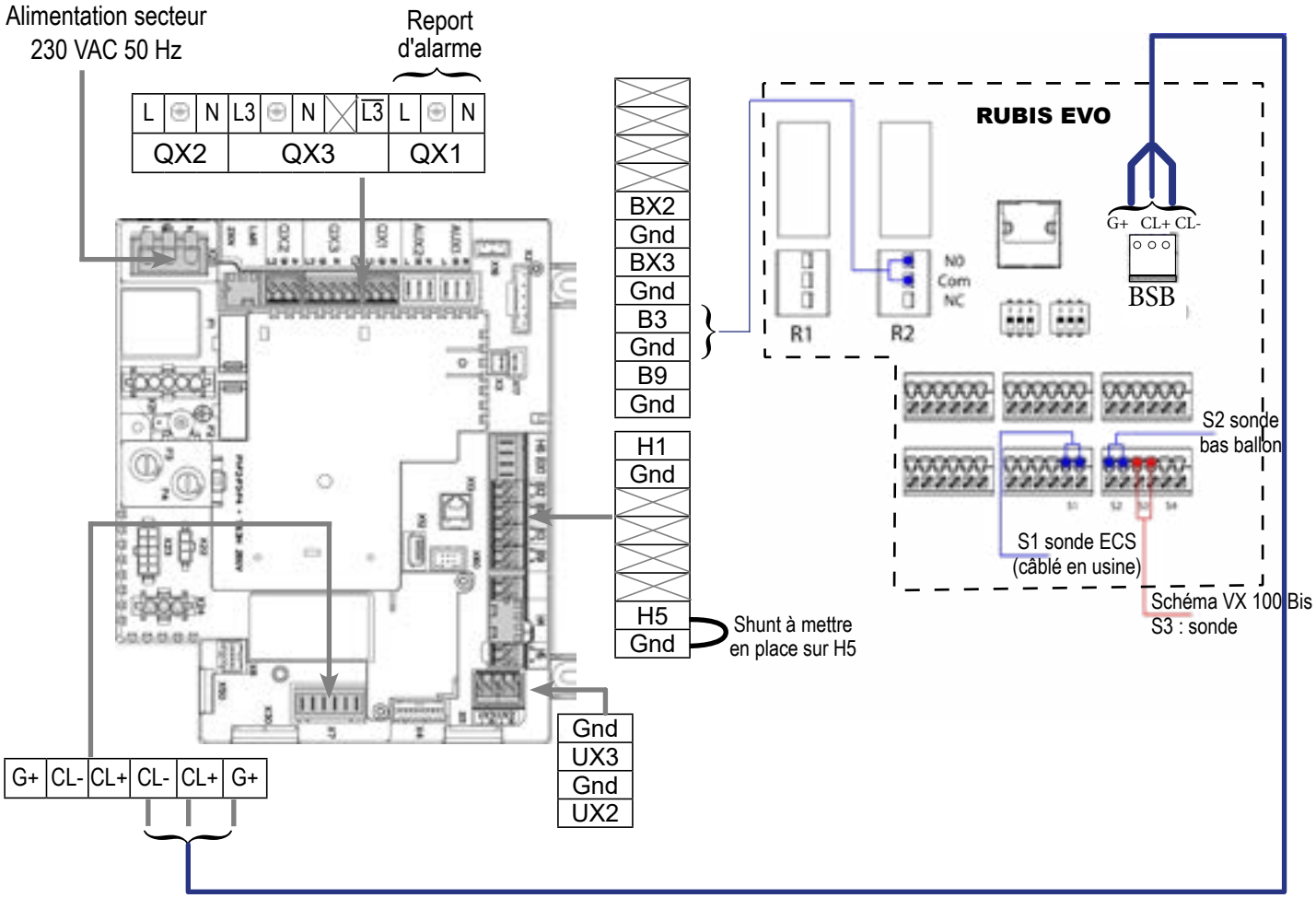
C. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

La chaudière fonctionne sur température départ nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire.

La bouteille de découplage hydraulique à l'entrée de la production d'eau chaude sanitaire est nécessaire quand la perte de charge hydraulique est supérieure à la hauteur manométrique disponible des pompes primaires de l'échangeur à plaques. La pompe de charge de la bouteille amont de l'échangeur à plaques doit être dimensionnée pour un débit égal à P/30, P puissance ECS en th/h fournie à l'instant t avec P mini égal à la puissance minimale fournie par la chaudière tout en étant supérieur au débit primaire de l 'échangeur ECS.

Le système de production d'eau chaude sanitaire possède sa propre régulation mais communique avec la chaudière. Lorsque les fonctions « Economie et performance » ainsi que « Auto adapt » sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin)

D. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



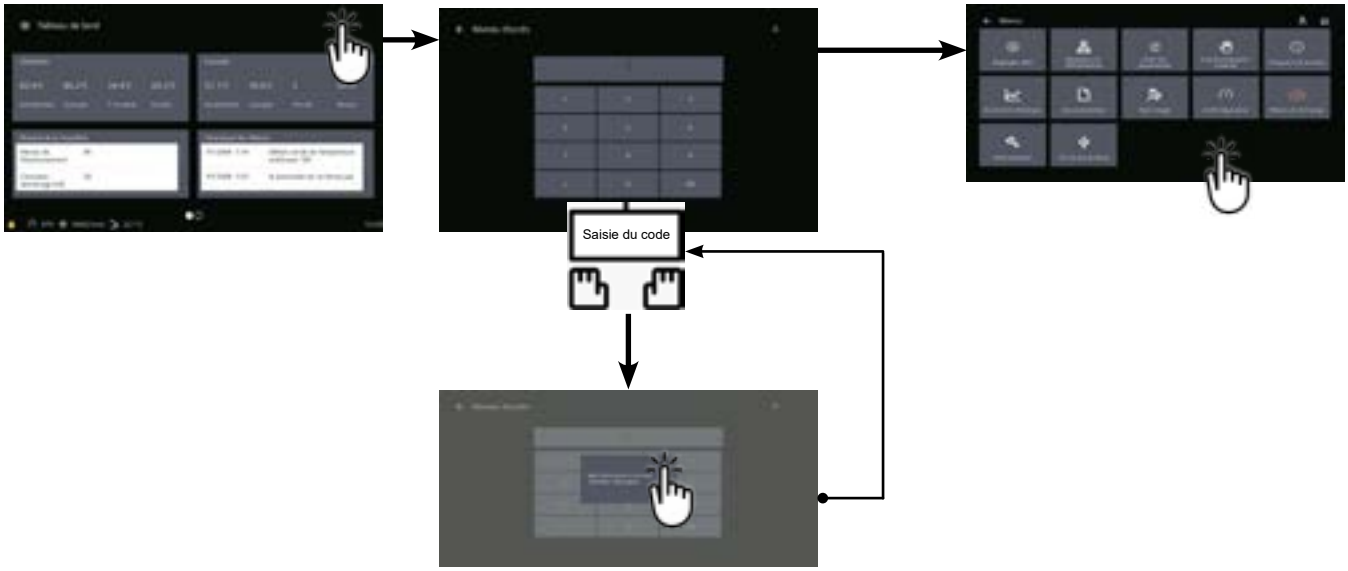
Schémas : VX100 Bis / VX100 Ter	page 3 / 5

E. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



	N° Ligne	*Valeur*	
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10	

INFORMATION : **Réaliser la programmation du Rubis Evo puis mettre hors tension et redémarrer la chaudière**

Le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS N°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin)

INFORMATION : **Note : l'entrée H5 est dédiée à la production ECS.**
Les paramètres 5977 et 5978 ne sont plus disponibles.

Schémas : VX100 Bis / VX100 Ter

Sur le Rubis Evo schéma VX100 Bis (arrêt charge)

Relais	Affectation
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température	
Type de sonde S2	Sonde bas ballon / PT100
Type de sonde S3	Sonde milieu ballon / PT100

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture des sondes S2 et S3 (sonde «bas ballon» et sonde «milieu ballon» que vous venez de déclarer) :
Menu* / Paramètrage / *Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	> V10 min
Période de puisage et de vacances	Périodes de puisage	Logement ou tertiaire ou personnalisé
Communication et sonde	Relais de priorité ECS	R2
	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
	Sonde «Milieu ballon»	Sonde S3
Température de production et de stockage	Consigne de stockage ballon	63 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière YGNIS et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

Schémas : VX100 Bis / VX100 Ter

Sur le Rubis Evo schéma VX100 Ter (charge continue)

Relais	Affectation
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température	
Type de sonde S2	Sonde bas ballon / PT100

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture de la sonde S2 (sonde «bas ballon» que vous venez de déclarer) :
Menu* / Paramètrage / *Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	< V10 min
Communication et sonde	Relais de priorité ECS	R2
	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
Température de production et de stockage	Consigne de stockage ballon	63 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière YGNIS et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

CHAUDIÈRE SEULE AVEC RUBIS EVO

Production ECS de type Hygiatherm avec Kit économie et performance BSB

Schémas
VX103 Bis
VX103 Ter

A. SCHÉMAS HYDRAULIQUES

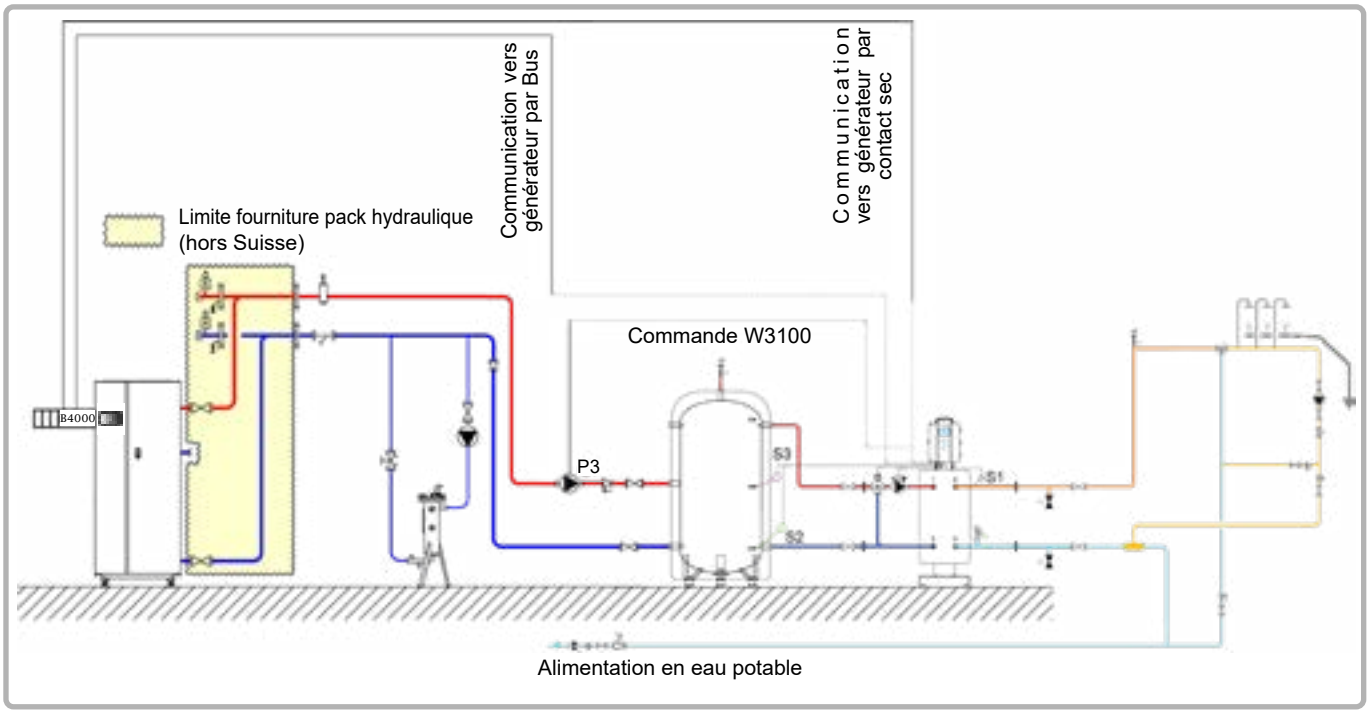


figure 58 - Schéma VX103 Bis

Note : ce montage hydraulique associé au dimensionnement semi accumulé permet de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V>10 min)

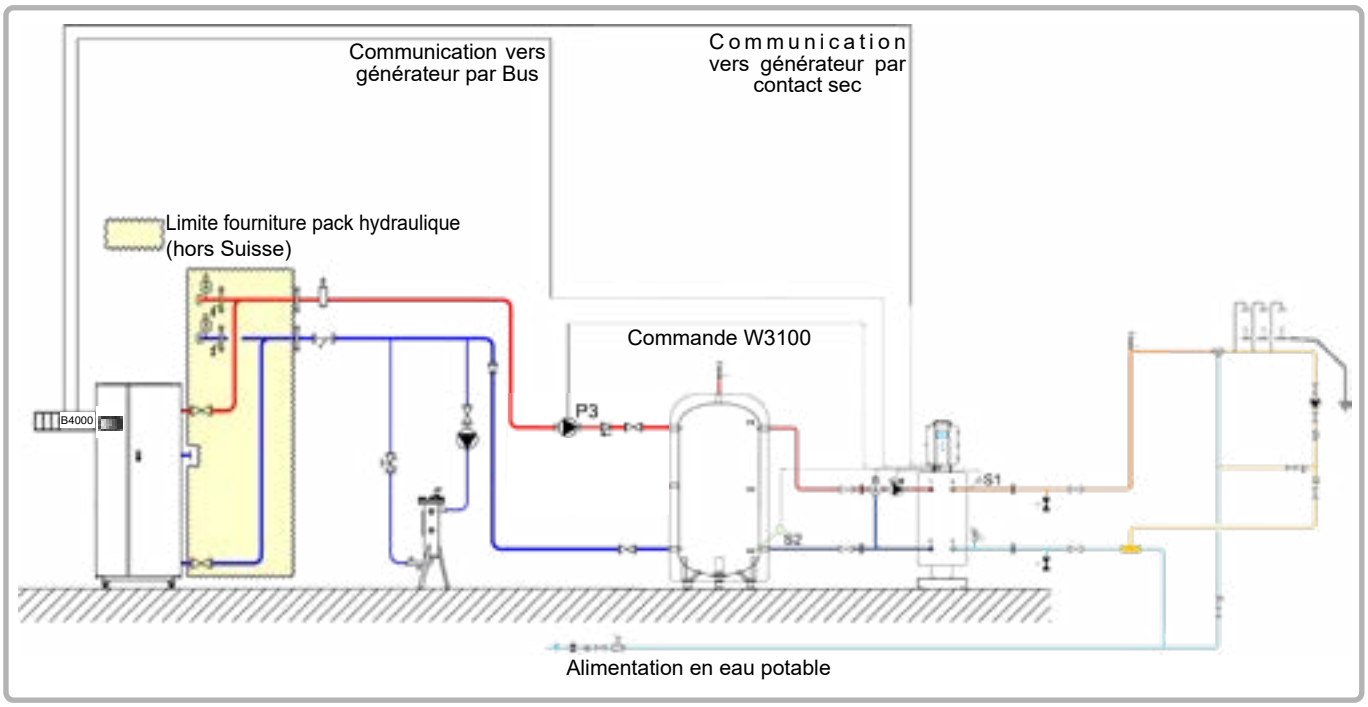


figure 59 - Schéma VX100 Ter

Note : ce montage hydraulique associé au dimensionnement semi instantané permet une optimisation de la consommation, mais ne permet pas de réaliser des arrêts de charge sanitaires. (V<10 min)

Schémas : VX103 Bis / VX103 Ter	page 2 / 5

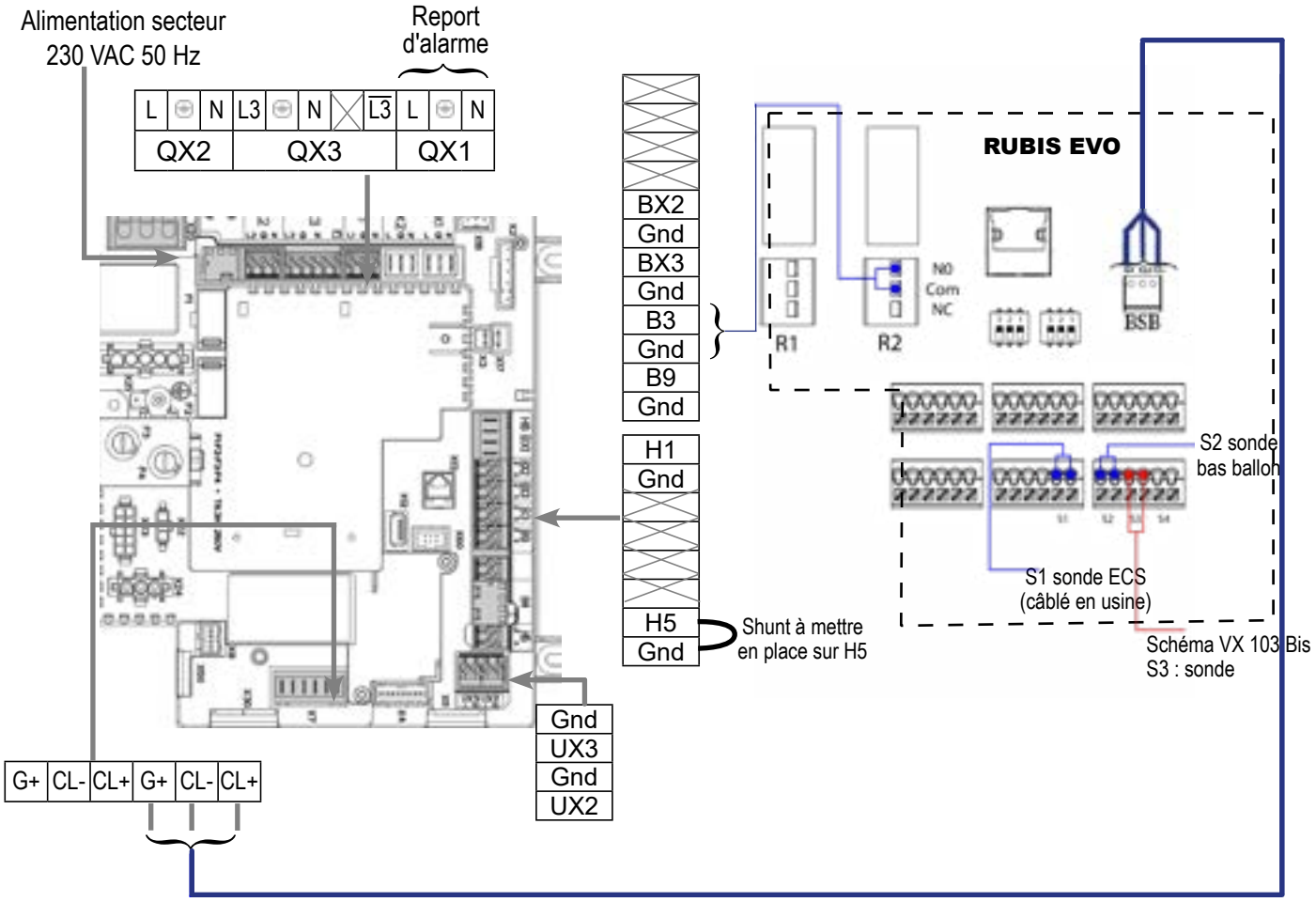
B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit sonde Eco et Performance	1	2 sondes + un connecteur	069484

C. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

La chaudière fonctionne sur température départ nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire. Le débit de la pompe, en m3/h, est calée sur le besoin réel de l'installation et, au minimum, à P/30 avec P puissance en th/h de la chaudière. Le système de production d'eau chaude sanitaire possède sa propre régulation mais communique avec la chaudière. Lorsque les fonctions « Economie et performance » ainsi que « Auto adapt » sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS N°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

D. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



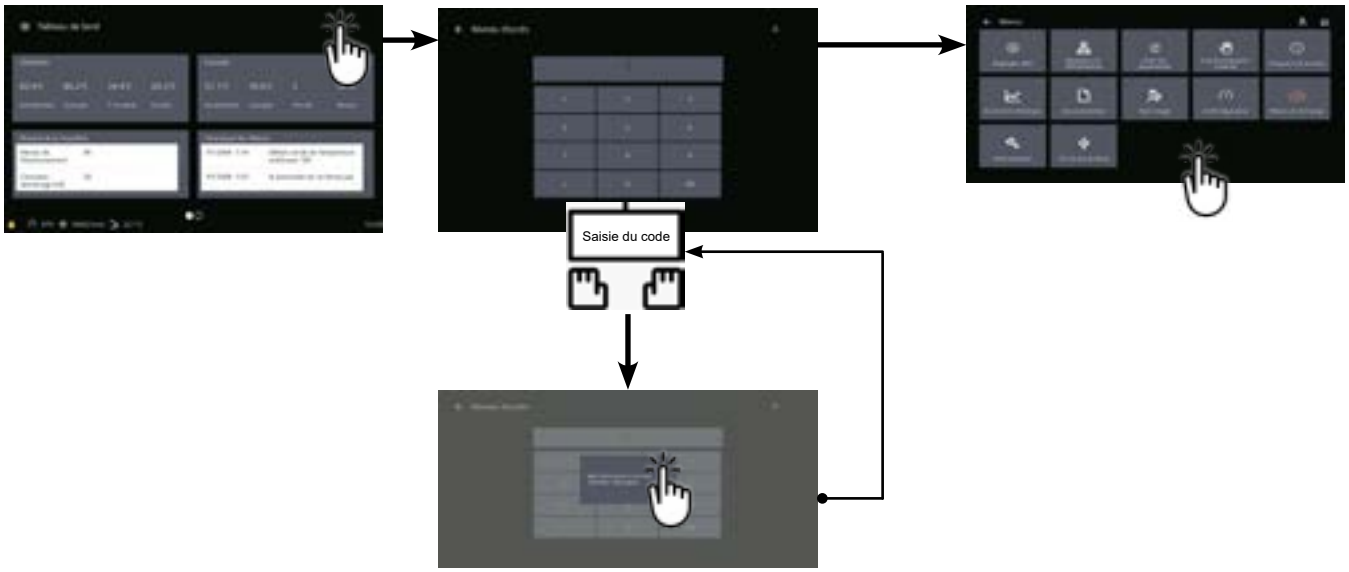
INFORMATION : **Veuillez vous référer à la notice RUBIS EVO afin de câbler et paramètrer votre ou vos pompes de charges ballon primaire.**

E. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

Sur la chaudière

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10

INFORMATION : **Réaliser la programmation du Rubis Evo puis mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

INFORMATION : **Note : l'entrée H5 est dédiée à la production ECS. Les paramètres 5977 et 5978 ne sont plus disponibles.**

Le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS N°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin)

Schémas : VX103 Bis / VX103 Ter

Sur le Rubis Evo schéma VX103 Bis (arrêt charge)

Relais	Affectation
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / hydraulique	
Configuration hydraulique	Hygiatherm
Menu / Paramétrage / Equipement / circulateur de charge	
Nombre de circulateur	Suivant installation
Mode de pilotage	suivant modèle

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température	
Type de sonde S2	Sonde bas ballon / PT100
Type de sonde S3	Sonde bas ballon / PT100

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	> V10 min
Période de puisage et de vacances	Périodes de puisage	Logement ou tertiaire ou personnalisé
Communication et sonde	Relais de priorité ECS	R2
	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
	Sonde «Milieu ballon»	Sonde S3
Température de production et de stockage	Consigne ECS départ échangeur	60 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière YGNIS et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

Schémas : VX103 Bis / VX103 Ter

Sur le Rubis Evo schéma VX103 Ter (charge continue)

Relais	Affectation
R2	Priorité ECS

Menu / Paramètrage / Équipement / hydraulique	
Configuration hydraulique	Hygiatherm
Menu / Paramétrage / Equipement / circulateur de charge	
Nombre de circulateur	Suivant installation
Mode de pilotage	suivant modèle

Menu / Paramètrage / Équipement / Sonde de température	
Type de sonde S2	Sonde bas ballon / PT100
Type de sonde S3	PT100

Facultatif : vous pouvez définir des seuils d'alarme liés à la lecture de la sonde S2 (sonde «bas ballon» que vous venez de déclarer) :
Menu* / Paramètrage / *Surveillance de l'installation

Menu / Paramètres / Économie et confort / Économie et performance		
Définition du stockage	Nbre de ballons de stockage	1
	Volume de stockage total	< V10 min
Communication et sonde	Relais de priorité ECS	R2
	Sonde «Bas ballon»	Sonde S2
Température de production et de stockage	Consigne ECS départ échangeur	60 °C
	Consigne de stockage automatique	Oui
Auto-Adapt'	Fonction AutoAdapt' activée	Oui (*)
Activation de la fonction	Activer la fonction EcoPerf	Oui

(*): nécessite une chaudière YGNIS et d'avoir raccordé le lien BSB entre le générateur et le W3100. Si c'est le cas, laisser le paramètre à «Non»

Lorsque les fonctions «Économie et performance» ainsi que «Auto adapt» sont activées, le RUBIS EVO envoi la configuration nécessaire à la chaudière YGNIS n°1 par le bus BSB puis envoi la consigne adaptée aux besoins ECS (la consigne peut varier dans le temps en fonction du besoin).

Liste des paramètres chaudière modifiés par le RUBIS EVO:

Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration :

- Sonde ECS (5730): Thermostat
- Fonction entrée H5 (5977) : Demande circulateur consommateur 2
- Sortie relais QX4 (5894) : Pompe/vanne ECS Q3

NOTE : afin de se prémunir d'une erreur de programmation pendant la vie de la chaufferie, le RUBIS EVO va ponctuellement vérifier ces paramètres de configuration.

CHAUDIÈRE SEULE *3 réseaux régulés avec ou sans production d'ECS*	Schémas ***VX102*** ***VX112*** page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

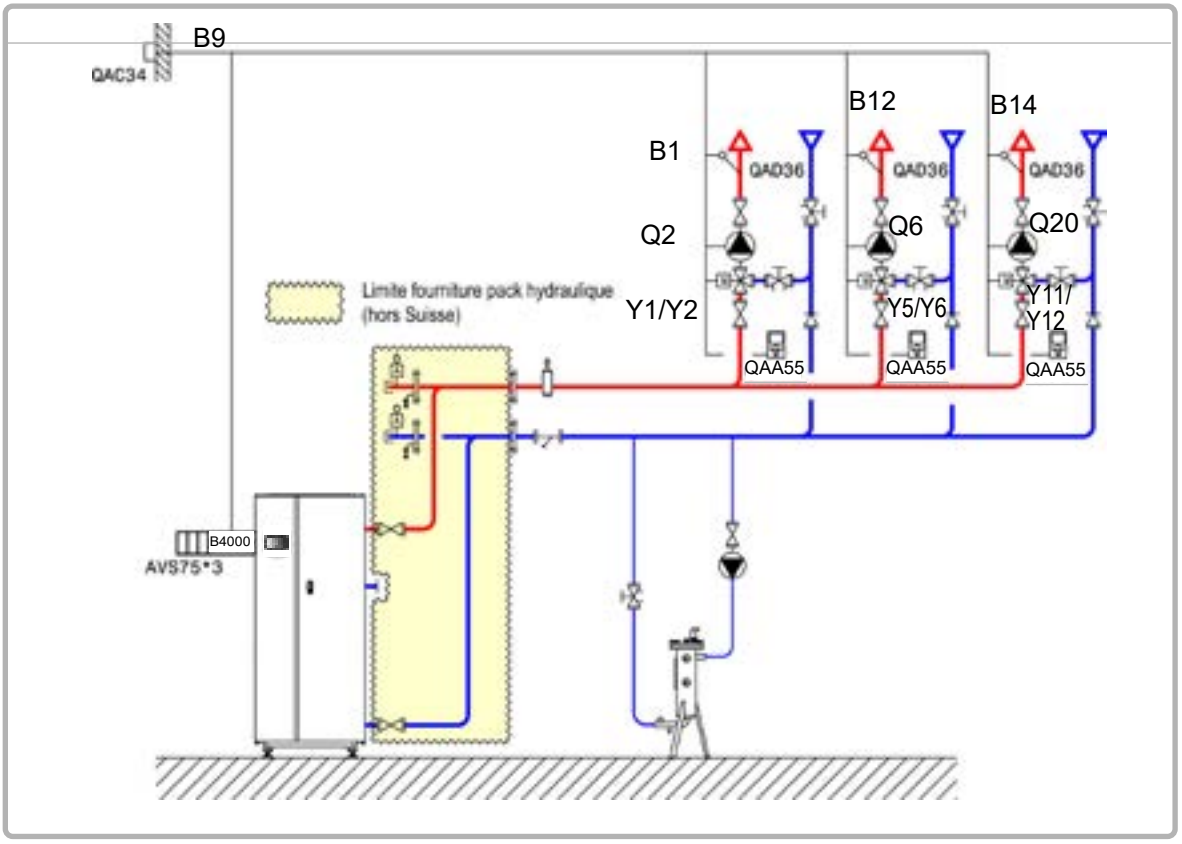


figure 60 - Schéma VX102

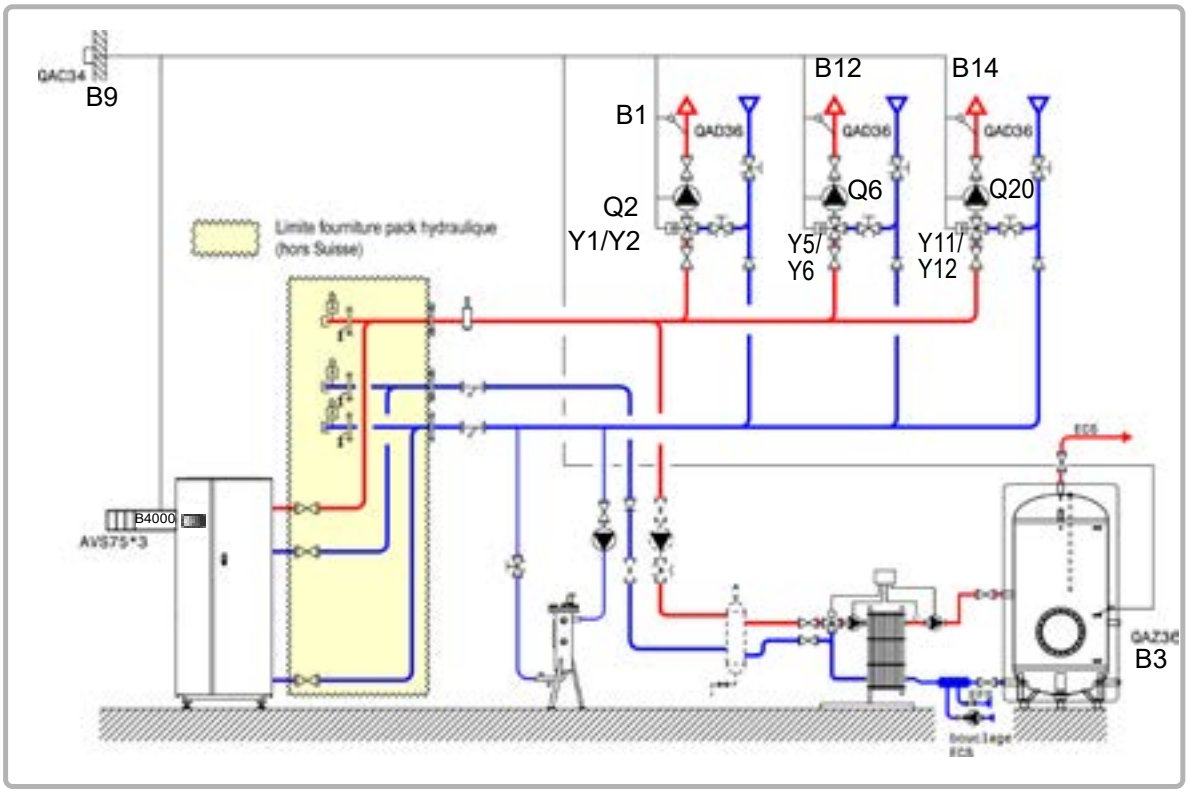


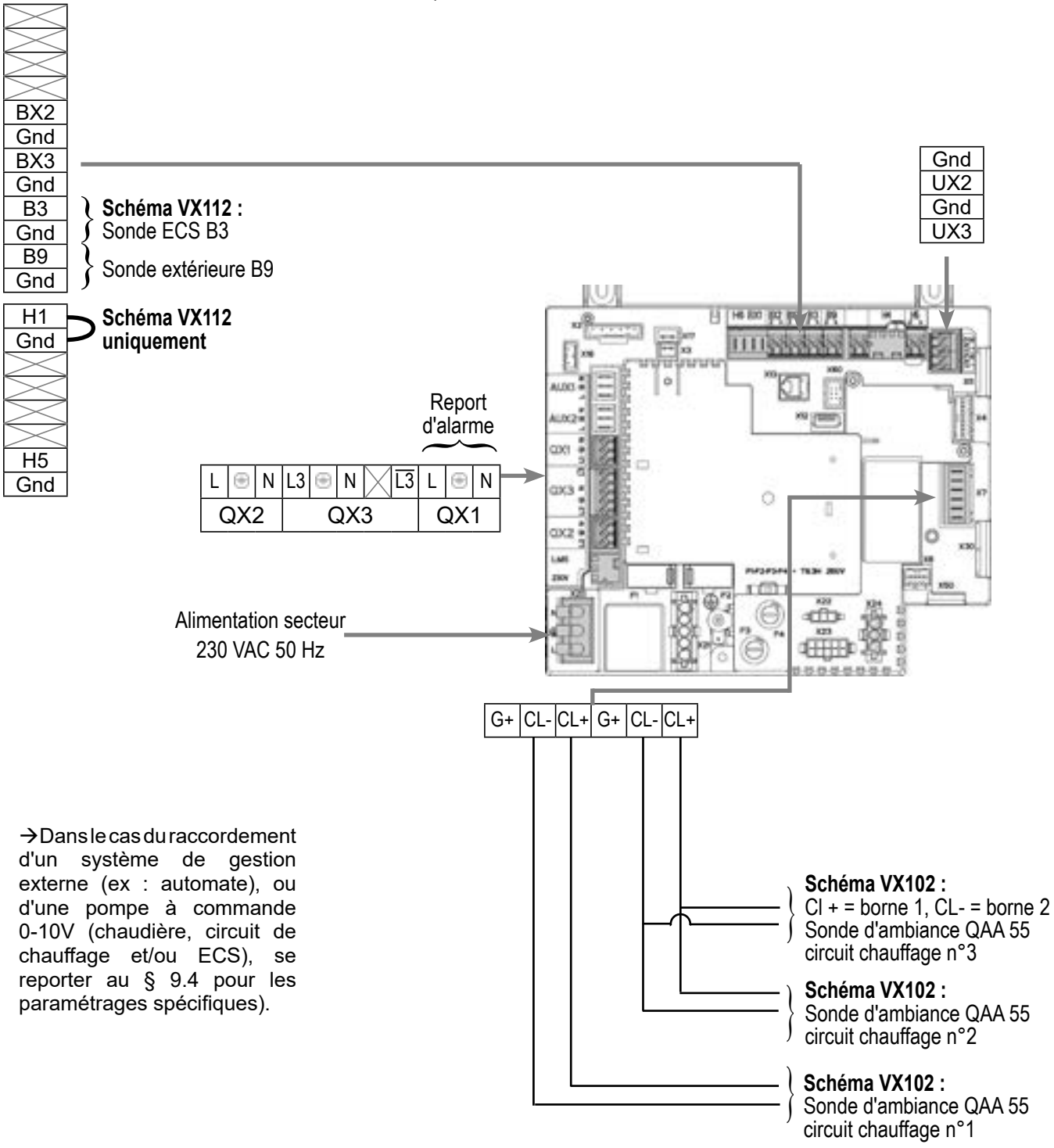
figure 61 - Schéma VX112 (variante)

Schémas : VX102 / VX112	page 2 / 6

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

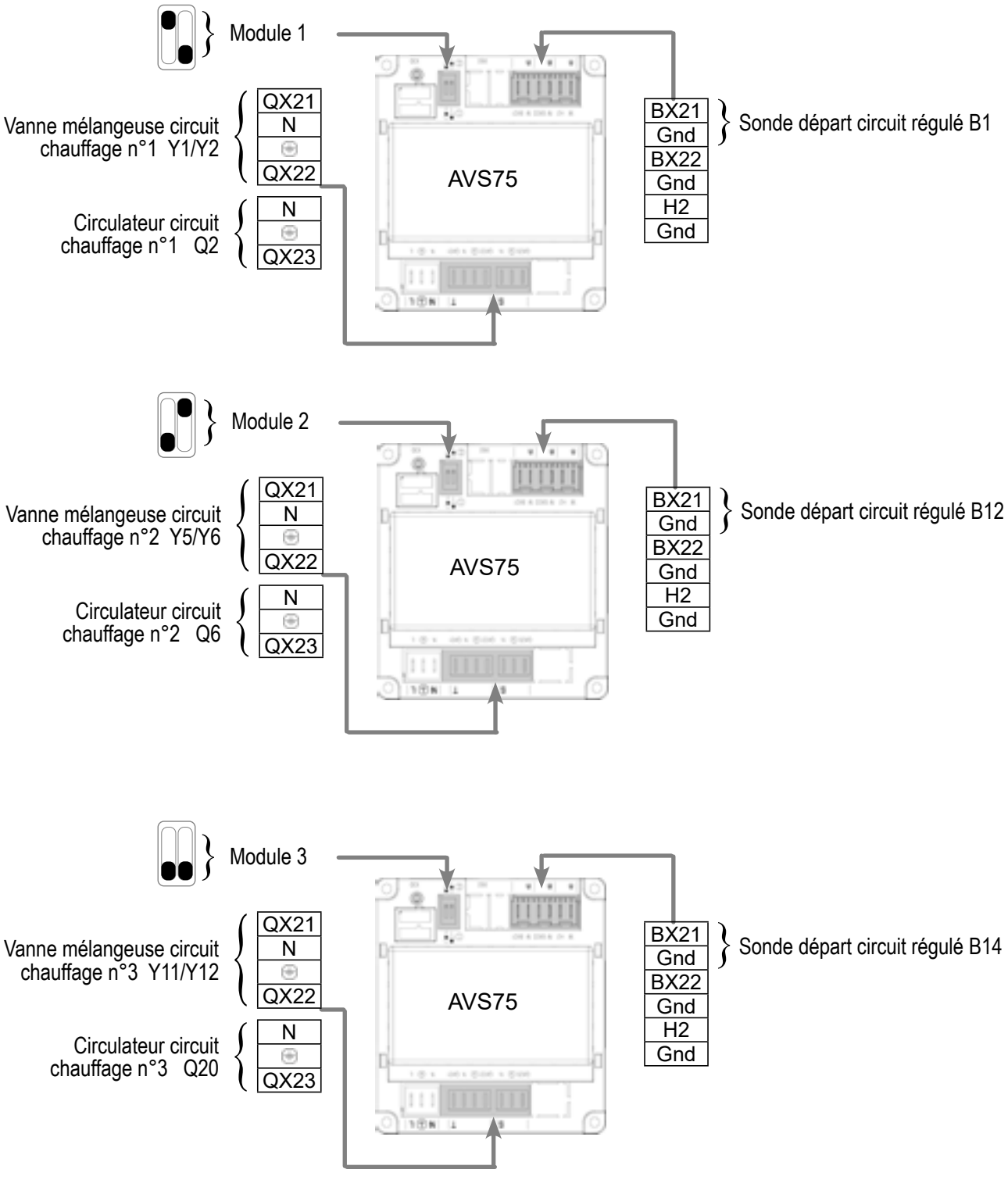
	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	3	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260
Kit sonde d'ambiance **(schéma VX102)**	3	QAA 55	090967
Kit sonde ECS **(schéma VX112)**	1	QAZ 36	059261

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).

Schémas : VX102 / VX112



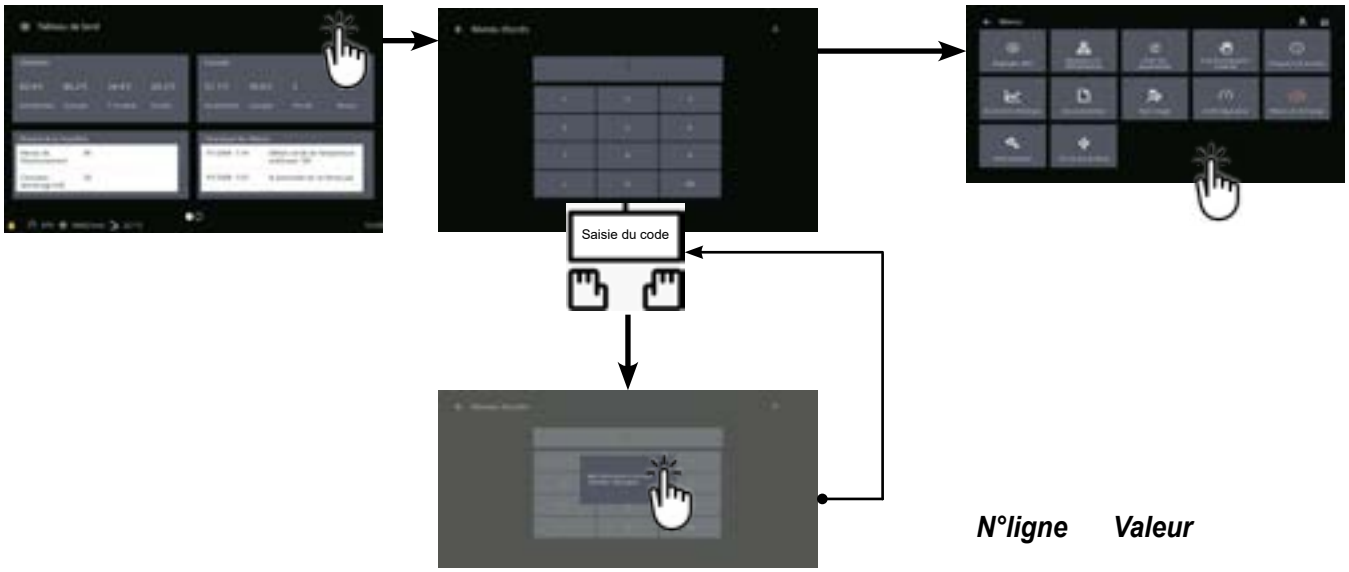
D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur les modules d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**

	N°ligne	*Valeur*
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 2	Circuit de chauffage 2 (5715)	Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 3	Circuit de chauffage 3 (5721)	Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10

Schéma VX112 uniquement :

Définir un talon bas	Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consomm. 1
Régler le paramètre	Type de contact (5951)	Contact de travail
Pour que l'ECS soit effectif, il est nécessaire de définir un actionneur même si celui-ci n'est pas connecté	Sortie par relais QX2 (5891)	Pompe/vanne ECS Q3

Configurer les modules d'extension	Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1
	Fonction module d'extension 2 (6021)	Circuit chauffage 2
	Fonction module d'extension 3 (6022)	Circuit chauffage 3

Schémas : VX102 / VX112	page 5 / 6

Schéma VX112 uniquement :

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit consommateur 1**

Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs	Consigne départ demande conso (1859)	60 °C (dépend du réglage du Rubis)

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Eau Chaude Sanitaire**

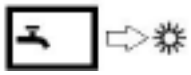
Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)	55 °C
Régler le régime de libération de l'ECS	Libération ECS (1620)	24h/24

INFORMATION : Mettre hors tension et redemarrer la chaudière

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ☼



- Pour activer la production ECS, veuillez vous rendre sur la tuile ECS et cliquer sur cette icone ☼



E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

G. PARAMÉTRAGE DE LA SONDE D'AMBIANCE

Sonde QAA55 (bus BSB)

Schémas : VX102 / VX112

Selectionner le mode spécialiste en appuyant plusieurs seconde sur la touche :

Veuillez cabler et adresser les télecommandes 1 par 1.

Le cablage des 3 avant leur paramétrage entraine une erreur d'adressage des accessoires.

Lier la sonde au circuit de chauffage 3:

	Valeur
• **Circuit de chauffage 3 (à régler en premier)**	
• **L'unité intérieure est adressée en RU3**	ru=3

Lier la sonde au circuit de chauffage 2:

• **L'unité intérieure est adressée en RU2**	ru=2

Lier la sonde au circuit de chauffage 1:

• **L'unité intérieure est adressée en RU1 (valeur par défaut)**	ru=1

CHAUDIÈRE SEULE *1 réseau régulé par vanne trois voies, et production d' ECS*	Schéma ***VX110*** page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

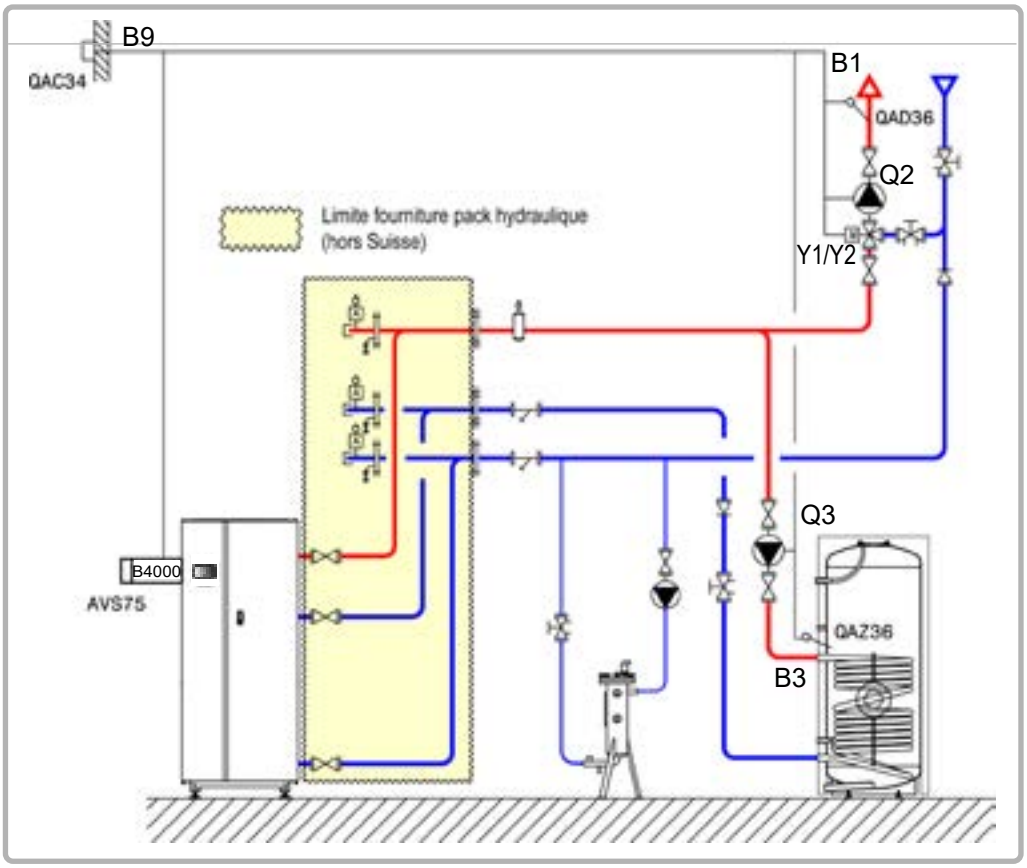


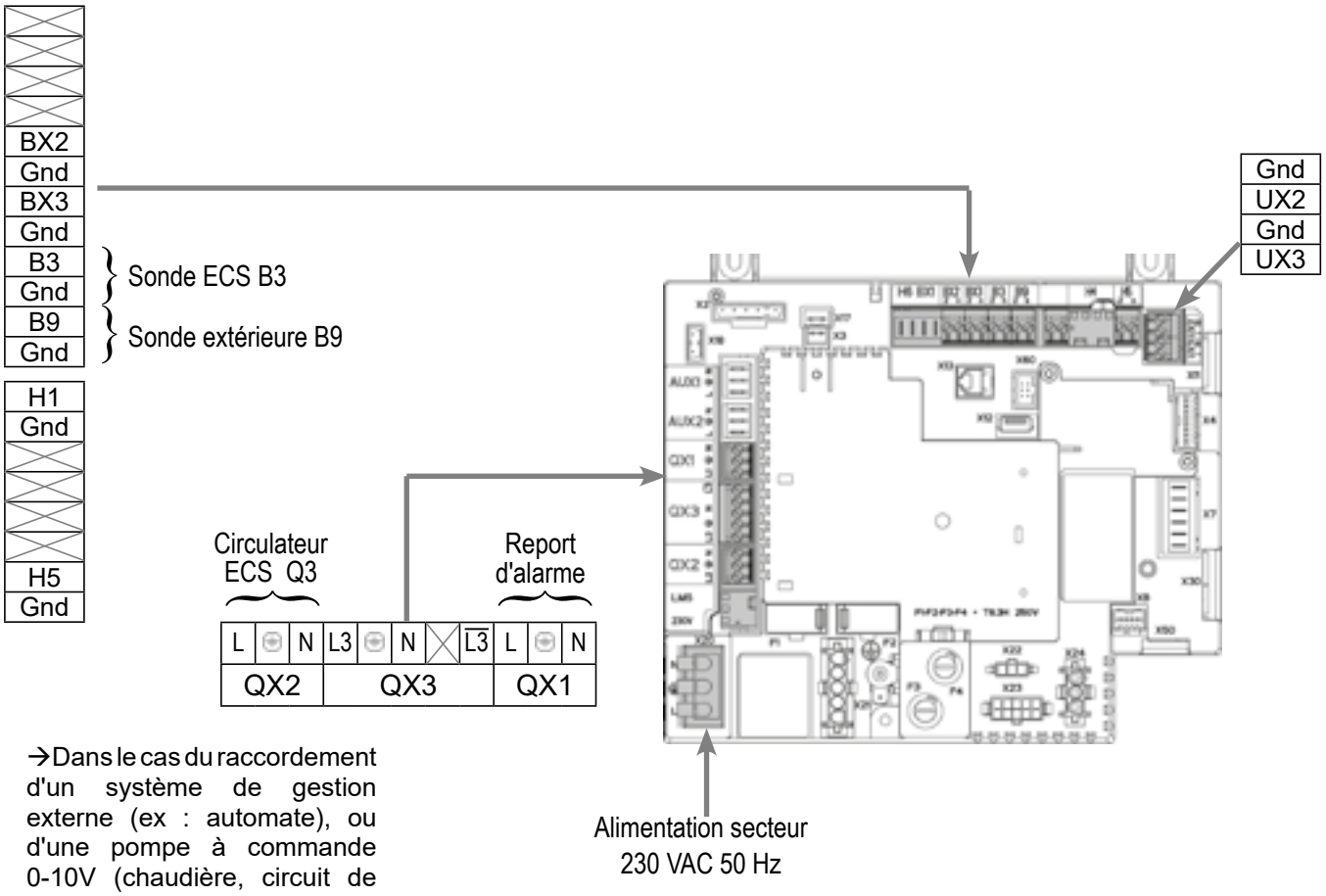
figure 62 - Schéma VX110

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	**Référence appareil**	**N° commande**
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde ECS	1	QAZ 36	059261
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

Schéma : VX110 | page 2 / 4

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).

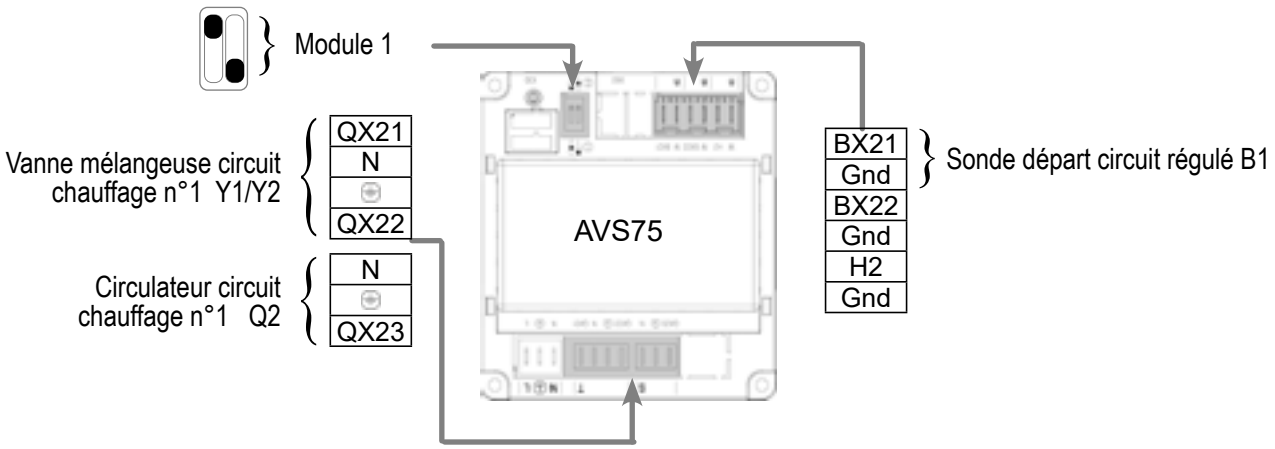


Schéma : VX110	page 3 / 4

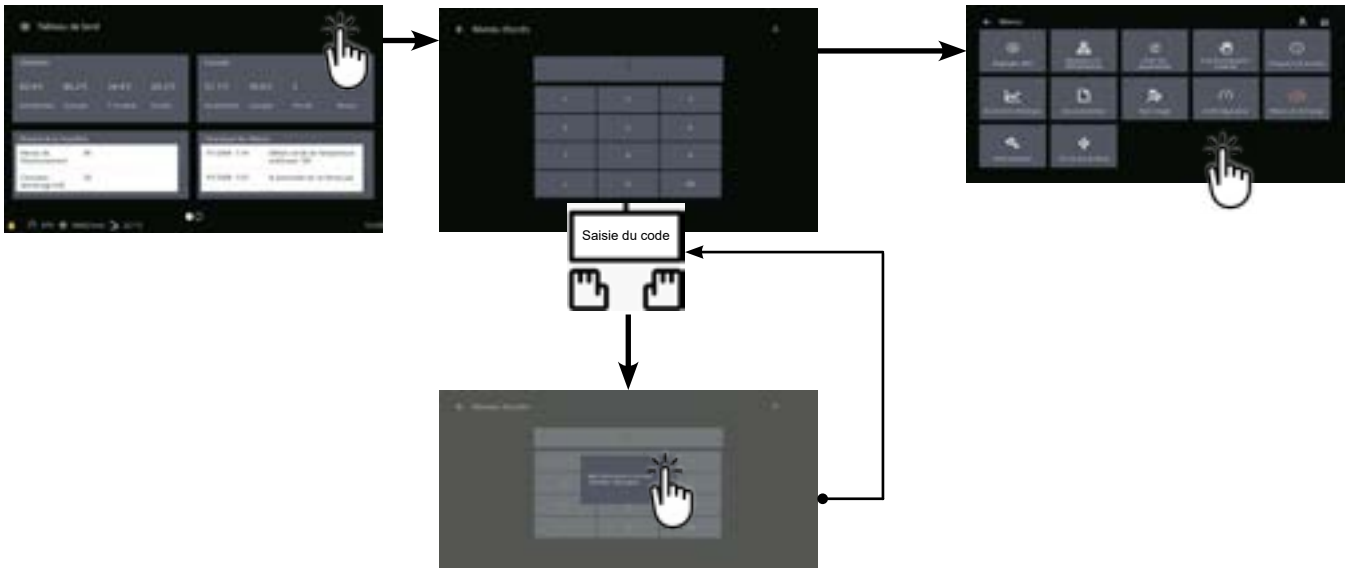
D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur les modules d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



		N° Ligne	*Valeur*
• **Menu *Configuration* Dans Menu Liste des paramètres**			
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)		Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)		Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe ECS	Sortie par relais QX2 (5891)		Pompe/vanne ECS Q3
Configurer le module d'extension 1	Fonction module d'extension 1 (6020)		Circuit chauffage 1
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Eau Chaude Sanitaire**			
Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)		- - -

Schéma : VX110	page 4 / 4

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ☼



- Pour activer la production ECS, veuillez vous rendre sur la tuile ECS et cliquer sur cette icone ☼



E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CHAUDIÈRE SEULE *Réseaux secondaires par régulation existante communicant par bus LPB ou 0...10V ou modbus*	Schéma ***VX111*** page 1 / 5

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

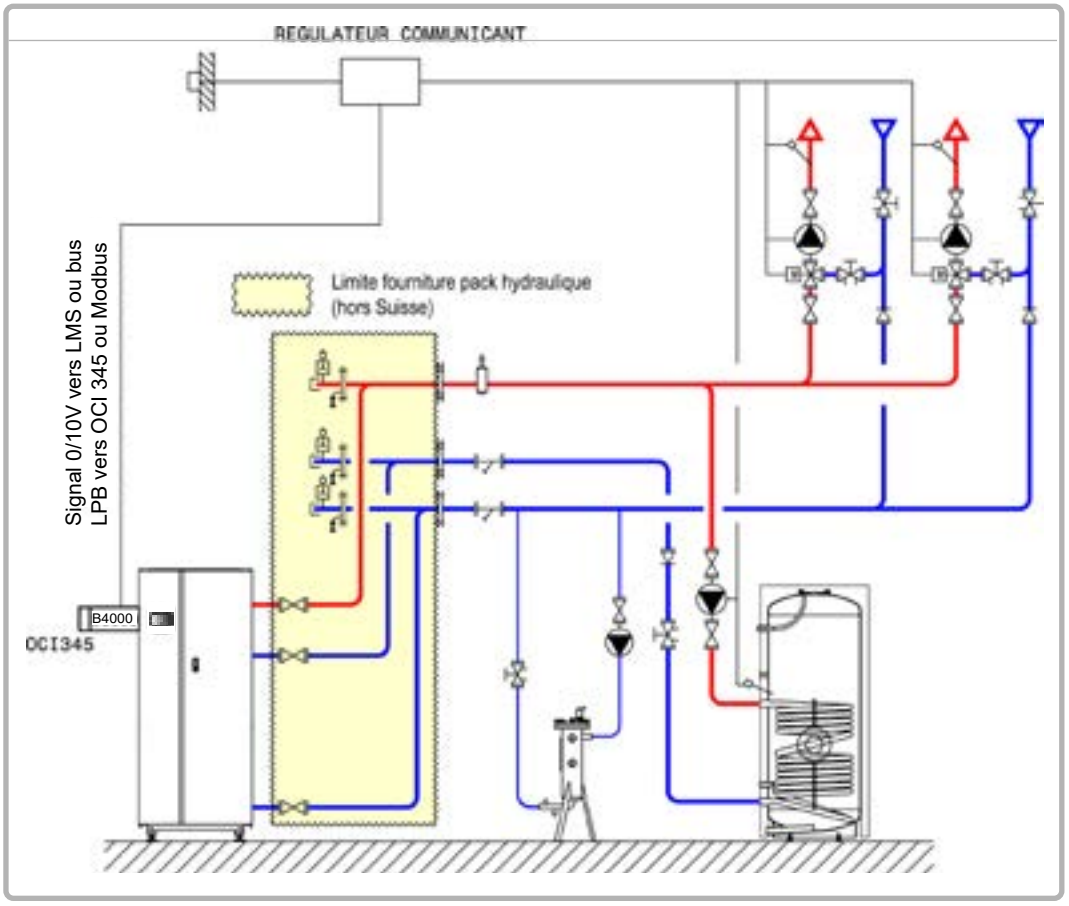


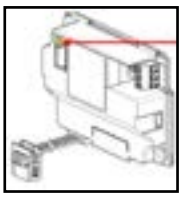
figure 63 - Schéma VX111

B. ACCESSOIRE DE RÉGULATION NÉCESSAIRE

	Quantité	**Référence appareil**	**N° commande**
Kit communication pour bus LPB	1	OCI 345	059752
Kit de communication pour bus Modbus (si dialogue par bus Modbus)	1	OCI 351	082733

Schéma : VX111	page 2 / 5

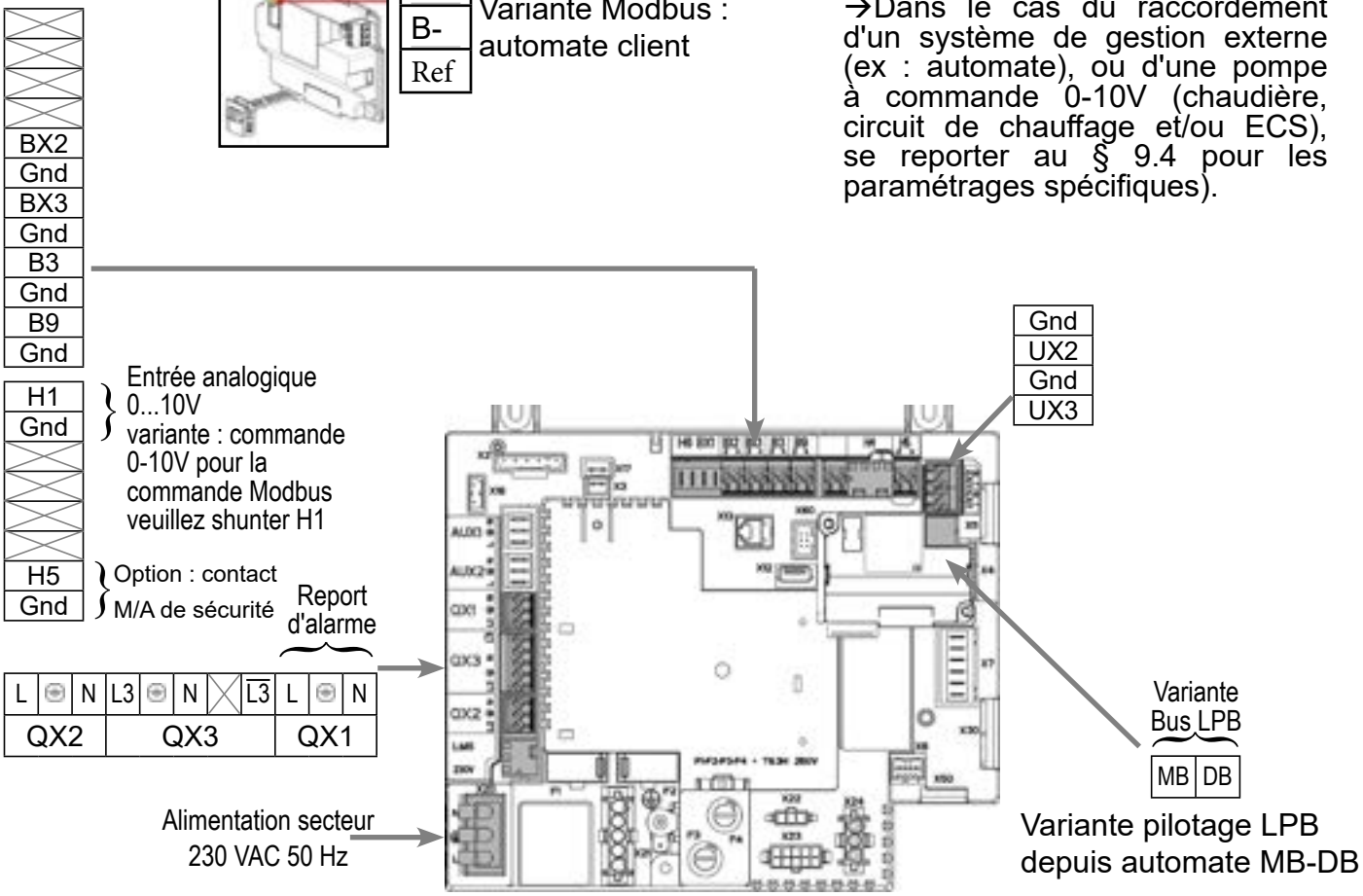
C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



A+
B-
Ref

Variante Modbus : automate client

→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).



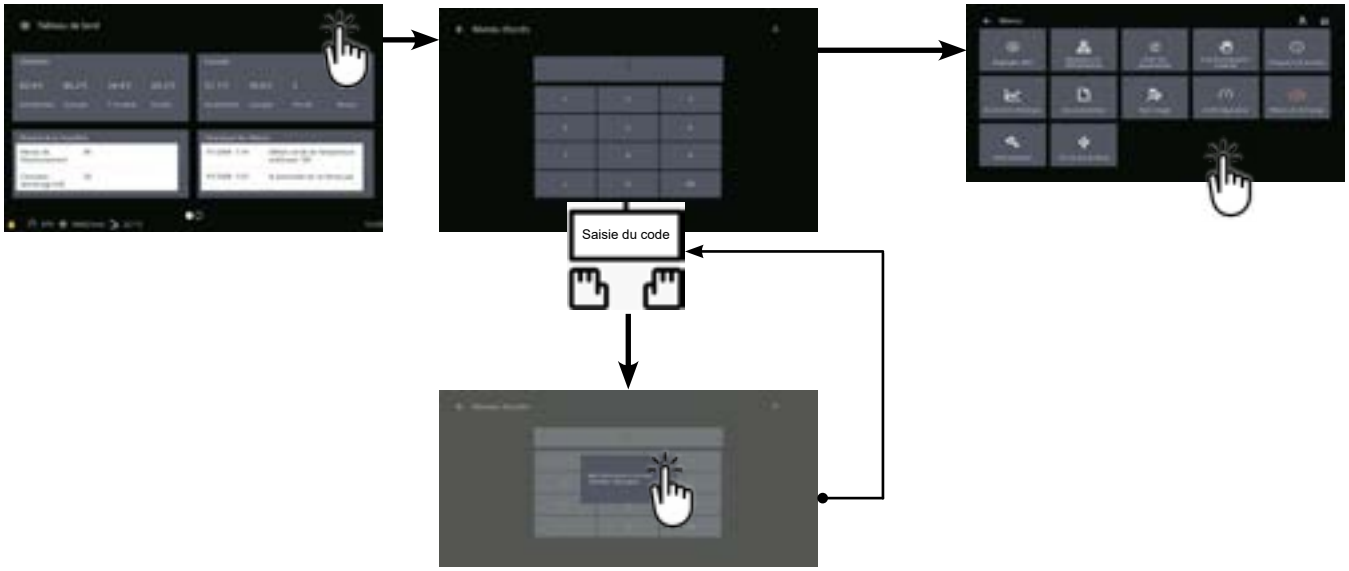
D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)

Schéma : VX111	page 3 / 5



		N° Ligne	***Valeur***

Pour une demande via entrée 0...10V

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**

Configurer la pompe chaudière	Sortie par relais QX3 (5890)	Pompe chaudière Q1
Option : contact d'autorisation de marche à distance	Fonction entrée H5 (5977)	générateur bloqué attente
Option: régler le paramètre	Sens d'action contact entrée H5 (5978)	contact de repos

lorsque le contact H5 est ouvert la chaudière est bloquée, lorsque celui-ci est fermée, celle-ci est libérée.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Pour une demande via entrée 0...10V

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test des entrées/sorties**

Tension en H1	Signal de tension H1 (7840)	A valider avec la tension qu'envoi l'automate de la chaufferie

Pour une demande via LPB

Si le régulateur chaufferie est paramétré en horloge maître, le contrôleur de chaudière doit récupérer la date et l'heure.

Schéma : VX111	page 4 / 5

Attention *la chaudière considère une demande de chaleur pour une tension H1 > 0.2 V et une consigne résultante > 6°C*.*
La chaudière ne considère plus de demande de chaleur pour une tension H1 < 0.2V ou une consigne résultante < 4°C.*
Dans ce second cas, la vanne d'isolement chaudière va se fermer. Si l'installation ne comporte pas de bouteille de découplage hydraulique, toutes les pompes réseaux devront être arrêtées au risque de les faire caviter.
Configurer le blocage chaudière externe (option) : Fonction entrée H5 (5970) : générateur bloqué attente | sens d'action du contact H5 (5971) : contact de repos
** : selon échelle renseignée au paramètre "5956"*

		N° Ligne	***Valeur***

Pour une demande via Modbus

- **Menu *Configuration***

  Configurer l'entrée H1 :

	Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consommateur 1
	Sens action du contact (5951)	Travail
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10

- **Menu *Modbus***

  Régler dans les éléments Modbus sur la chaudière

Adresse esclave (6651)	Comme réglé sur votre automate
Vitesse en bauds (6652)	Comme réglé sur votre automate
Parité (6653)	Comme réglé sur votre automate
Bit d'arrêt (6654)	Comme réglé sur votre automate

Registre Modbus pour l'envoie de la consigne de température de départ chaudière

Adresse Modbus		N° ligne	Nb registre	Données	Accès		Valeurs possibles	Type données	Coefficient
Décimal	Hexa	B3100			Lect.	Ecrit.			
13313	3401	1859	1	Consigne départ consommateur 1 contact sec	✓	✓	8... 120,°C	U16	1/64

Pour une demande via bus LPB avec automate ***Sofrel***

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**

Configurer l'entrée H1	Fonction H1(5950)	Demande circ. consomm1
Activer talon bas	Sens d'action (6601)	Contact de repos

Si nécessaire, pour effectuer une commande marche / arrêt par contact sec, utiliser l'entrée H1

Schéma : VX111	page 5 / 5

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Configuration du bus	Adresse appareil (6600)	1
	Adresse segment (6601)	0
	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
	Fonctionnement horloge (6640)	maître

- **Régulateur externe Sofrel S500/S550**

Le régulateur ecterne envoie la consigne de température à l'adresse LPB 1622 (ligne 1859)	Type de noeud 10 Sous adresse1 Type : VALI Coef : 0.015625 Unité : °C/10

Pour une demande via bus LPB avec RVL480

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Configuration du bus	Adresse appareil (6600)	1
	Adresse segment (6601)	0
	Fonctionnement horloge (6640)	maître

- Gestionnaire de secondaire RVL 480 et RVL 479

Ajuster la surélévation de la chaudière	Adresse appareil (6600)	1
	Adresse segment (6601)	0
	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
	Fonctionnement horloge (6640)	maître



INFORMATION : A la fin de la configuration, mettre hors tension tous les régulateures (chaudière et RVL).A la remise sous tension, les erreurs d'adressage peuvent mettre jusqu'à 15 minutes pour disparaitre.

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CHAUDIÈRE SEULE *1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit direct avec talon bas 60°C*	Schéma ***VX113*** page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

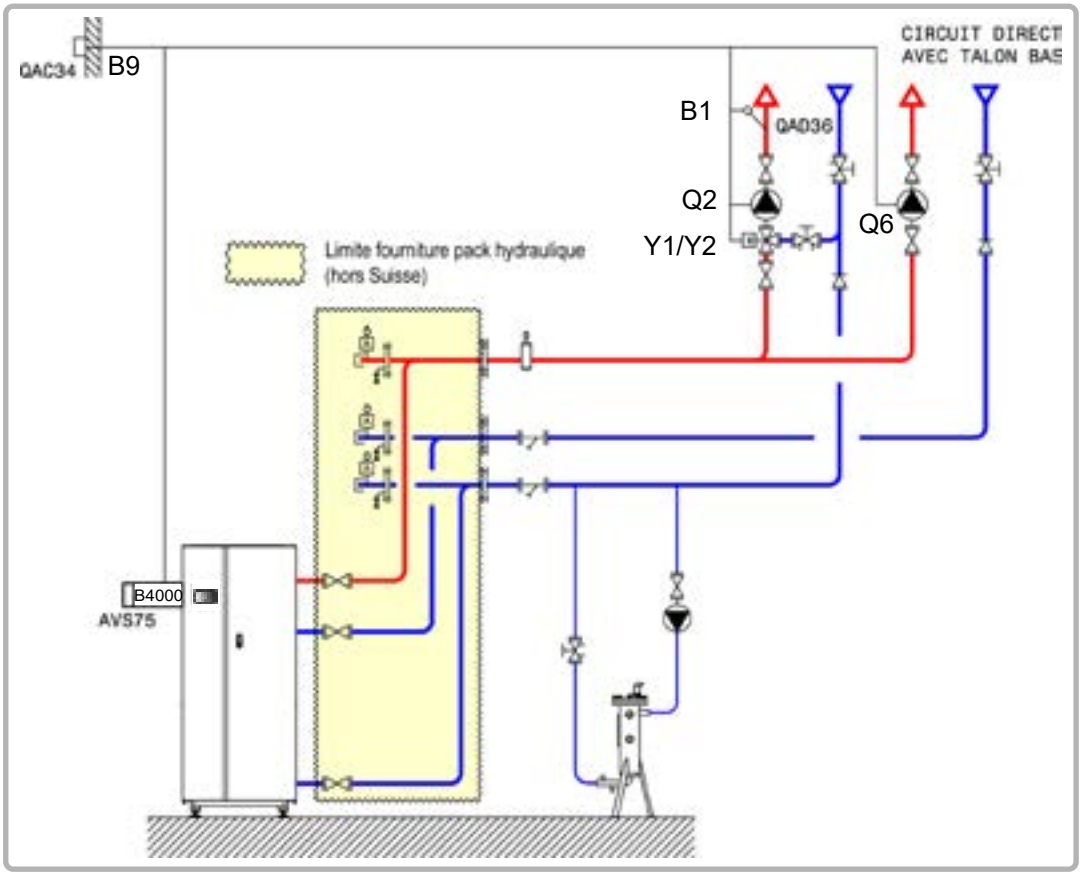


figure 64 - Schéma VX113

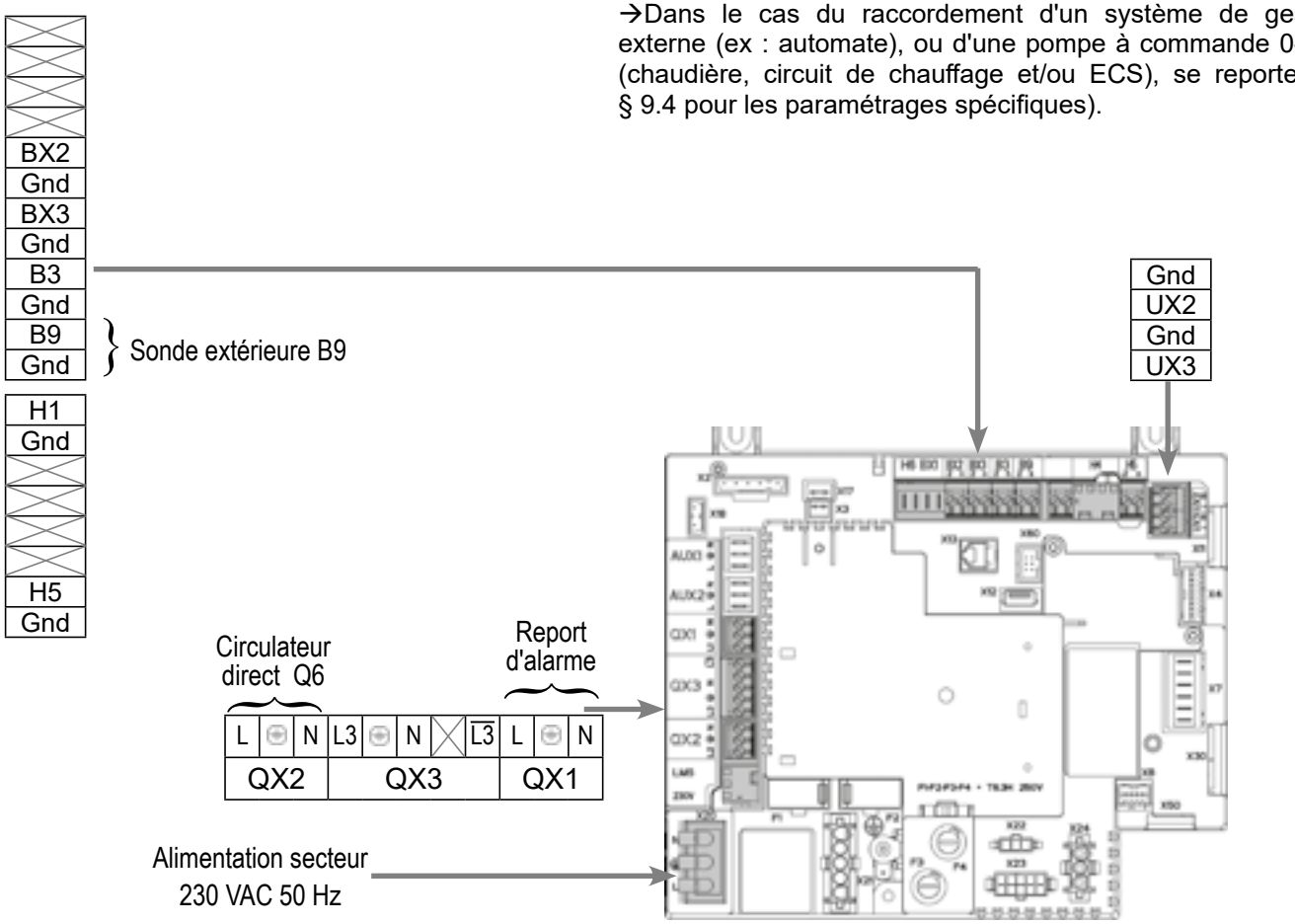
B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	**Référence appareil**	**N° commande**
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

Schéma : VX113	page 2 / 4

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).



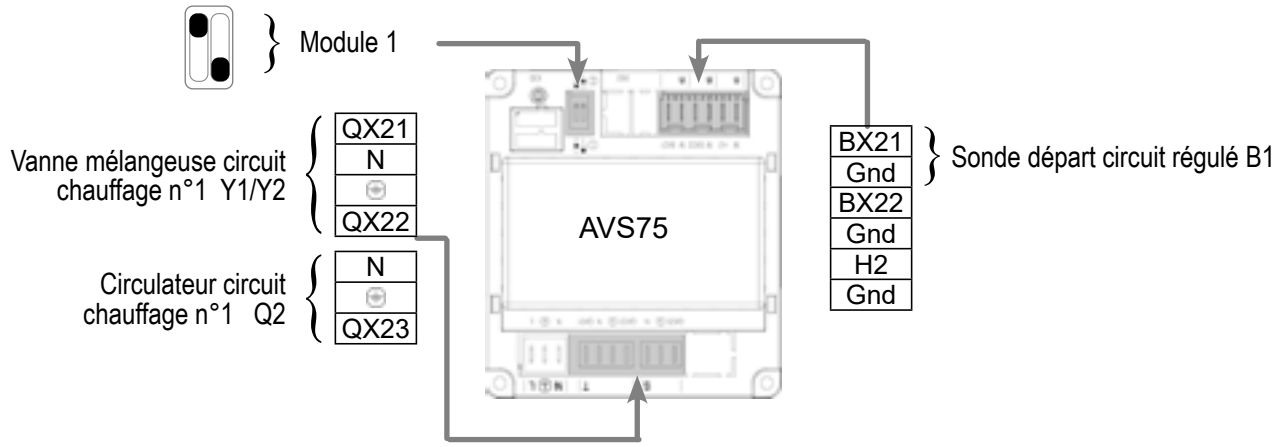


Schéma : VX113	page 3 / 4

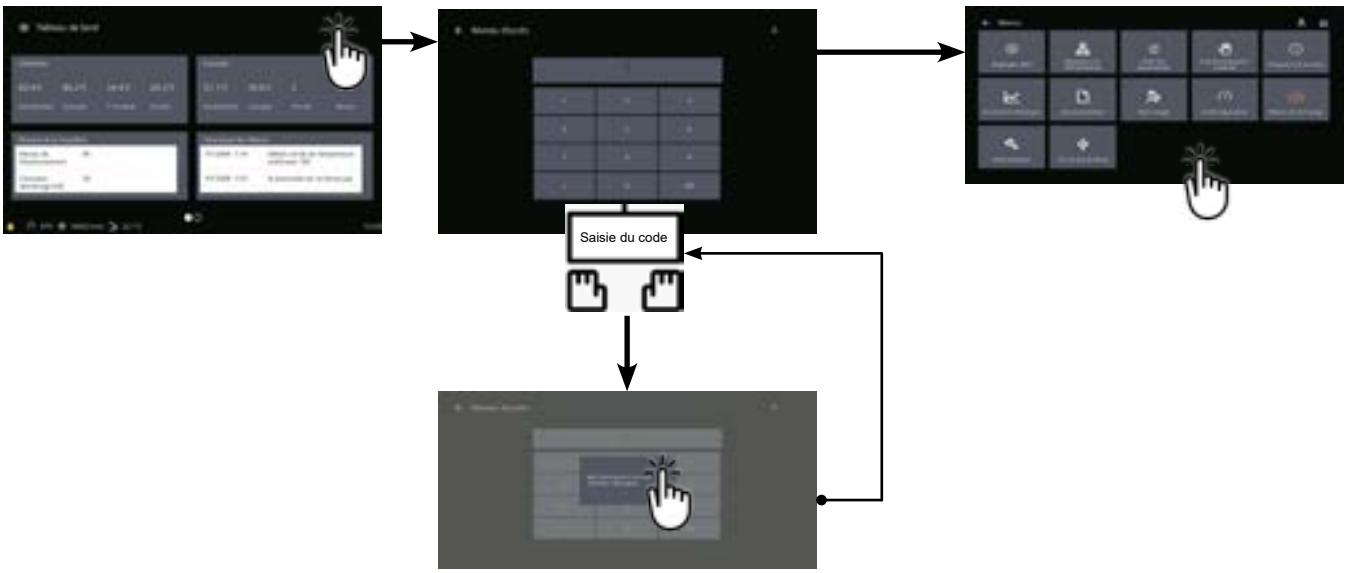
D. PROCÉDURE SPECIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



		N° Ligne	***Valeur***
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)		Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 2	Circuit de chauffage 2 (5715)		Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)		Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe CC2	Sortie par relais QX2 (5891)		Pompe CC2 Q6
Configurer le module d'extension 1	Fonction module d'extension 1 (6020)		Circuit chauffage 1
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Circuit de chauffage 2**			
Régler la consigne confort	Température de consigne confort (1010)		- - -
Régler la pente de la courbe	Pente de la courbe de chauffe (1020)		- - -

Schéma : VX113	page 4 / 4

	N° Ligne	***Valeur***
Régler la température départ mini	T° consigne départ min (1040)	60 °C (à ajuster en fonction du talon bas)

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone 

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CHAUDIÈRE SEULE *1 réseau régulé par vanne trois voies, 1 circuit consommateur avec température et débit constants*	Schéma ***VX120*** page 1 / 4

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

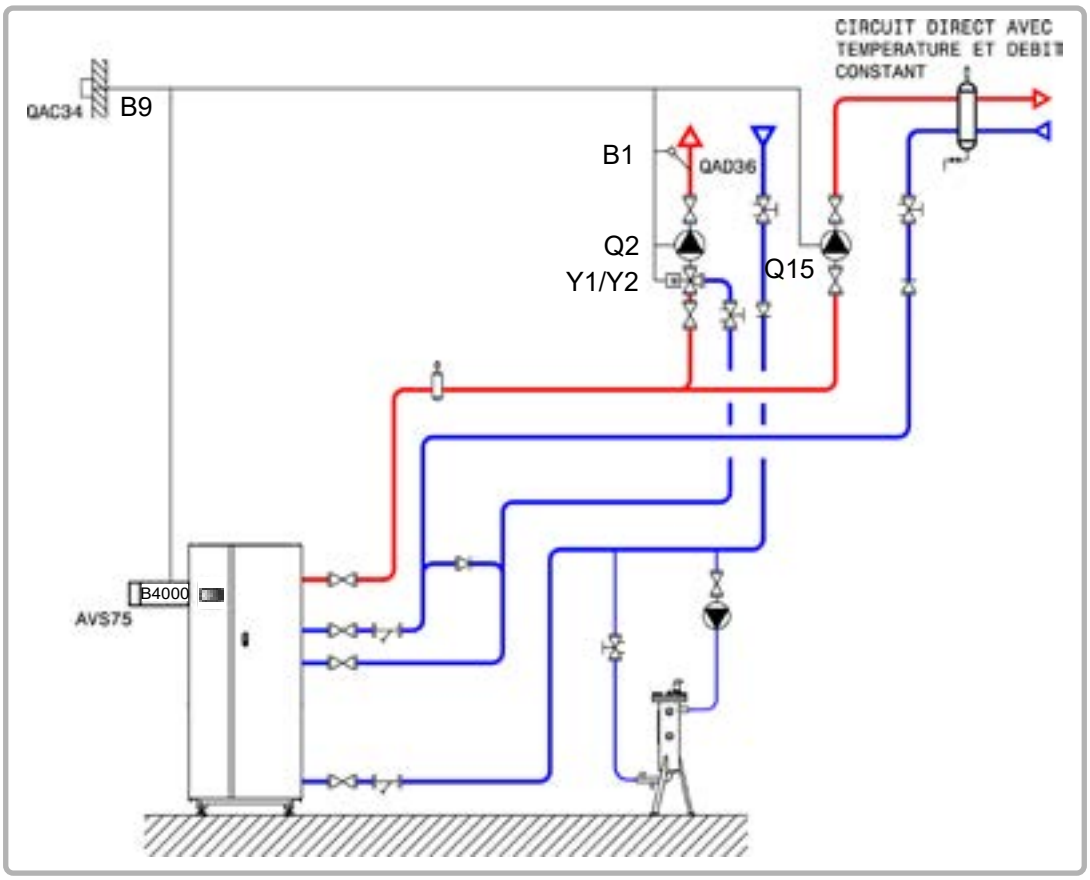


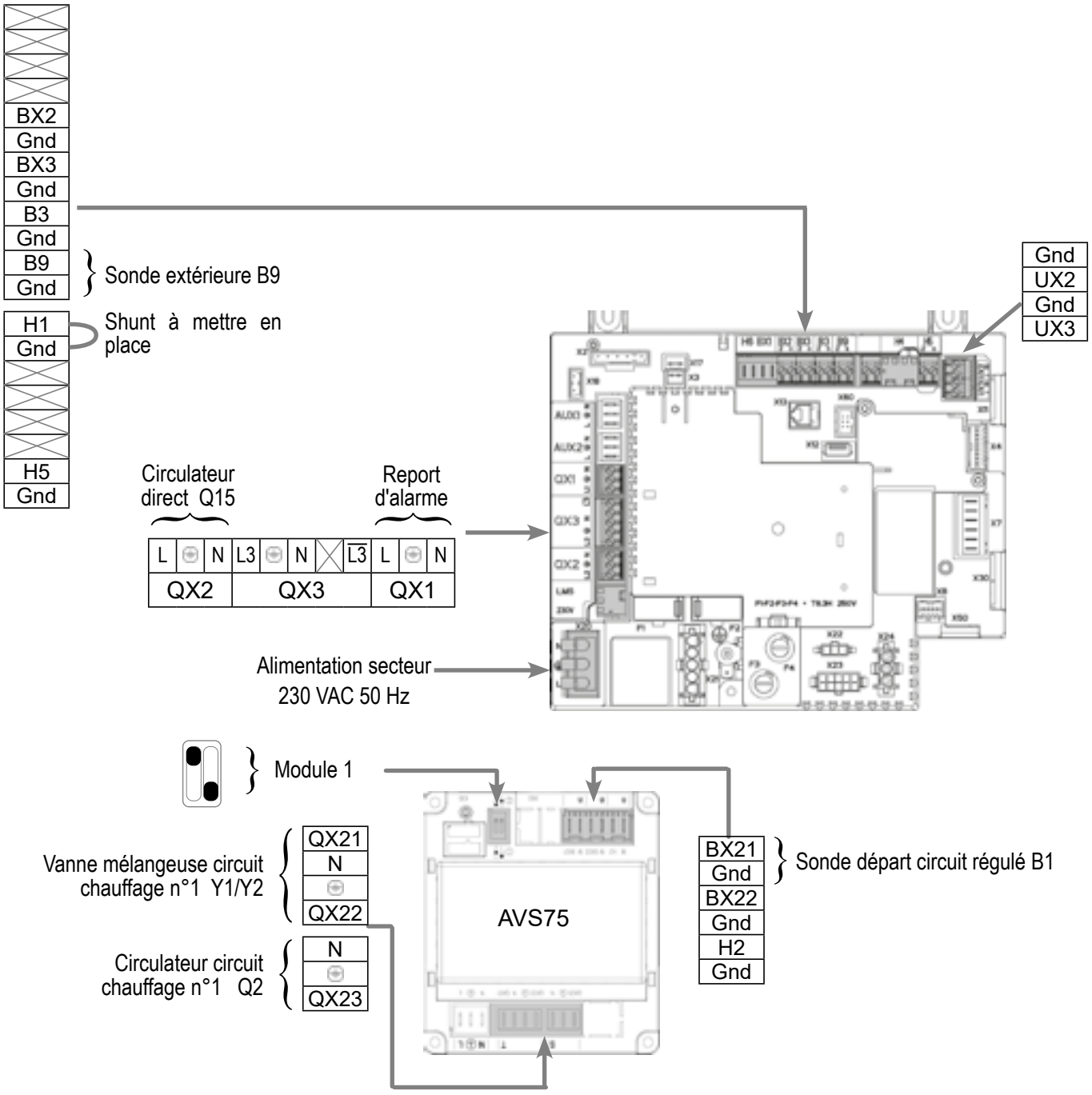
figure 65 - Schéma VX120

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	**Référence appareil**	**N° commande**
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

Schéma : VX120	page 2 / 4

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

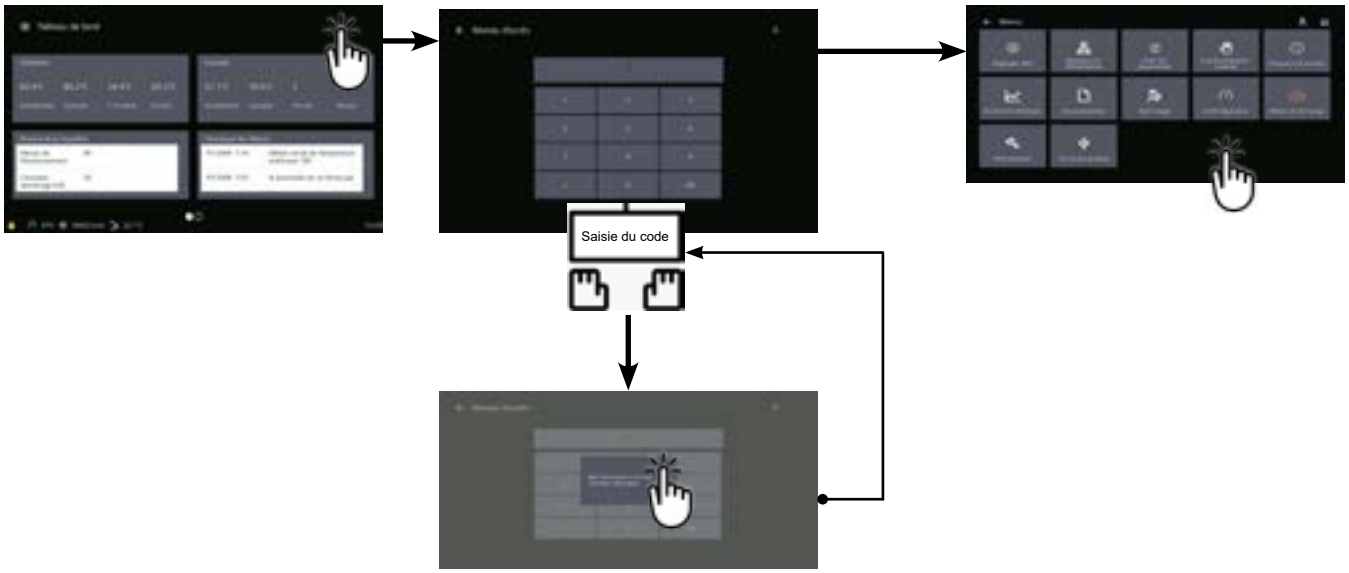
☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)

Schéma : VX120



		N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Mettre en route le circuit de chauffage 1		Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Configurer la sortie d'alarme		Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe Q15		Sortie par relais QX2 (5891)	Ppe circuit consomm 1 Q15
Configurer la sortie d'alarme		Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer l'entrée H1		Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consomm 1
Regler le parametre		Sens d'action entrée H1 (5951)	Contact de travail
Configurer le module d'extension 1		Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit consommateur 1**			
Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs		T° cs départ demande conso (1859)	- - -

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Schémas : VX120	page 4 / 4

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ☼



E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CASCADE DE CHAUDIÈRES *1 réseau direct, pas de communication avec le secondaire*	Schéma ***VX200*** ***VX201*** page 1 / 5

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

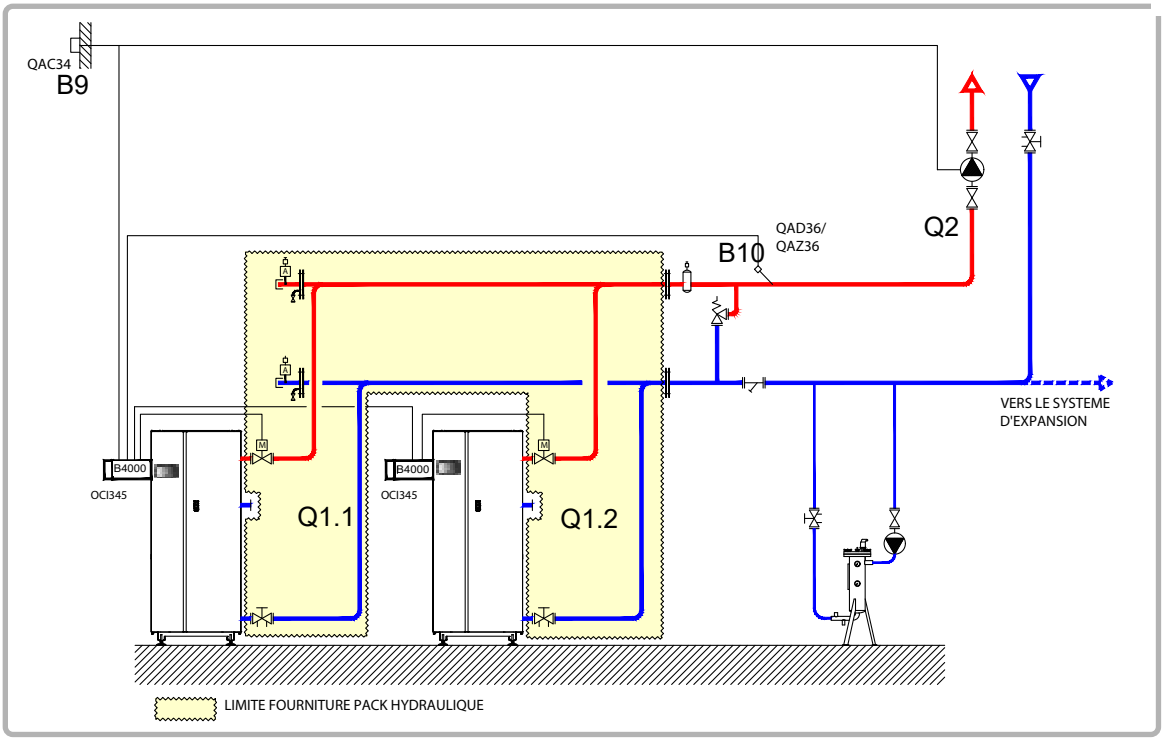


figure 66 - Schéma VX200

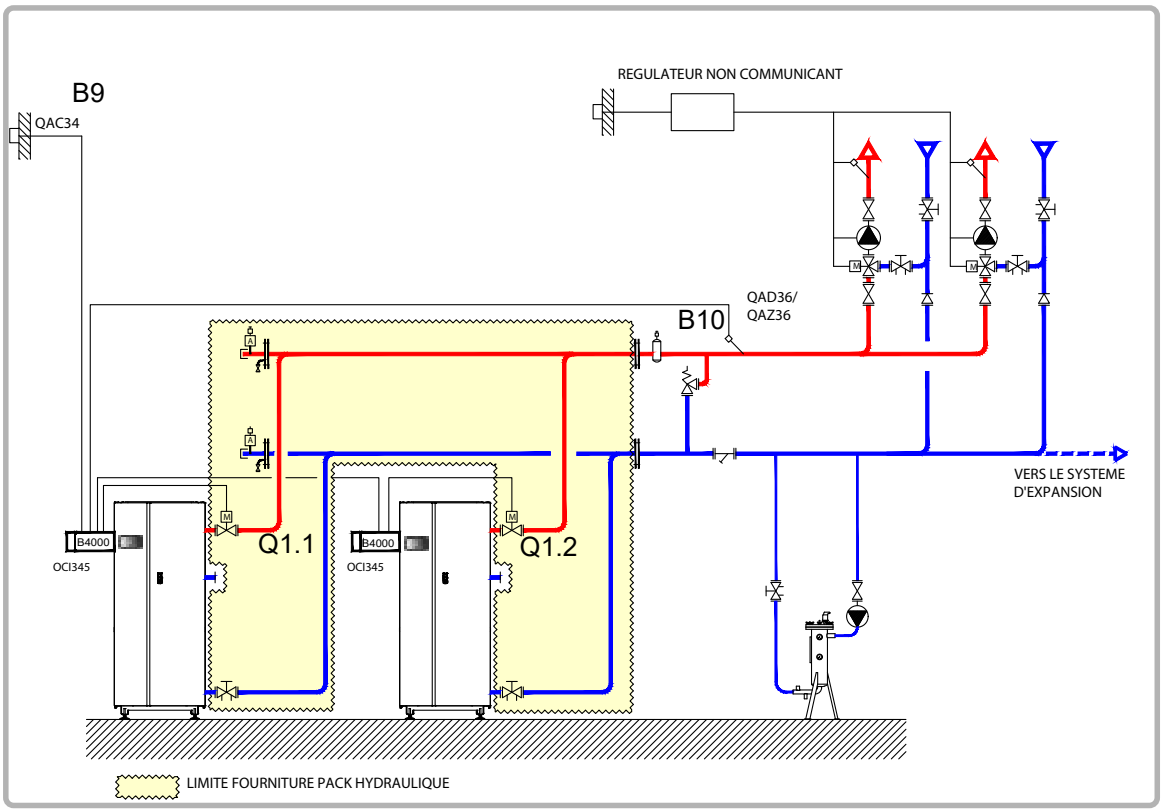


figure 67 - Schéma VX201 (variante)

Schémas : VX200 / VX201	page 2 / 5

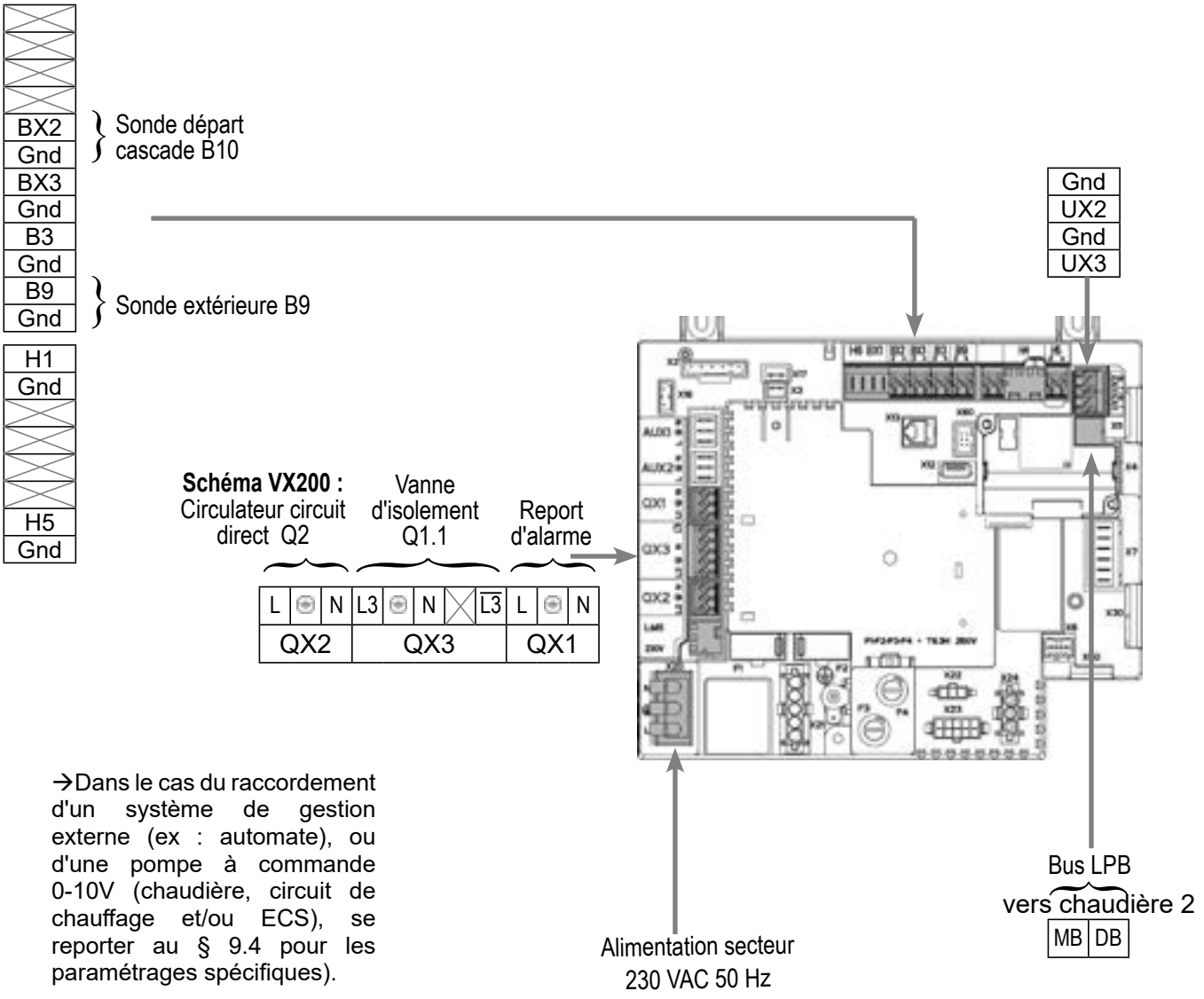
B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 *(QAZ 36)* 059592 *(QAD 36)*
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :

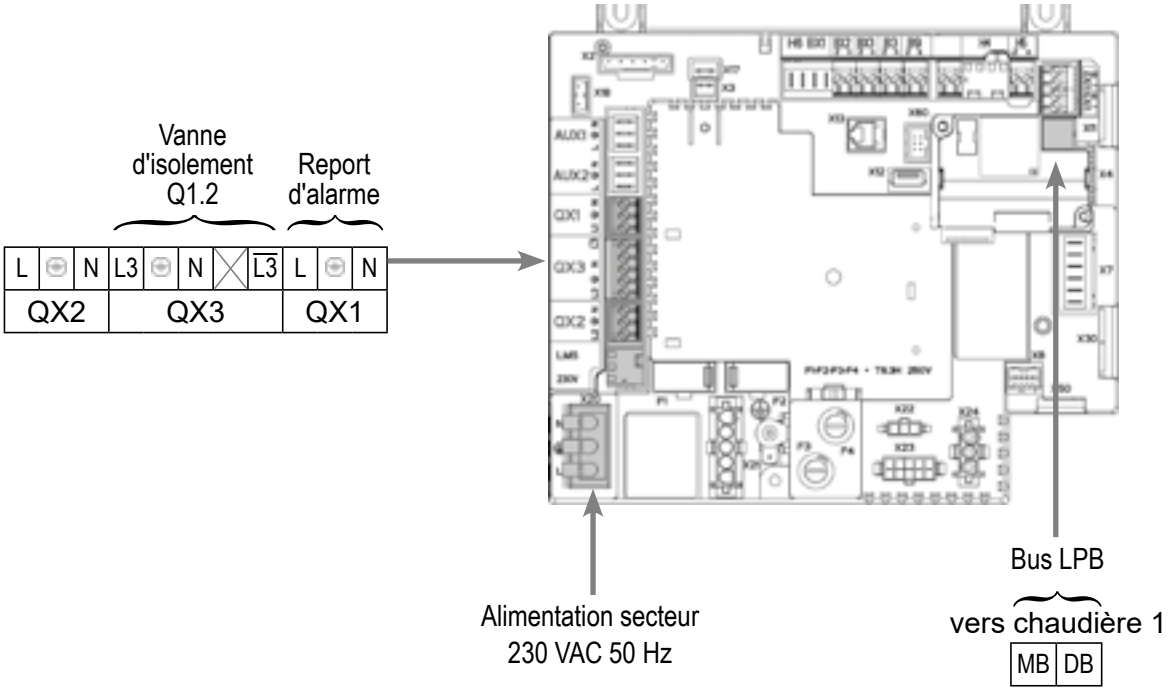
INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur $\overline{L3}$.



→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).

Chaudière n°2 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur $\overline{L3}$.

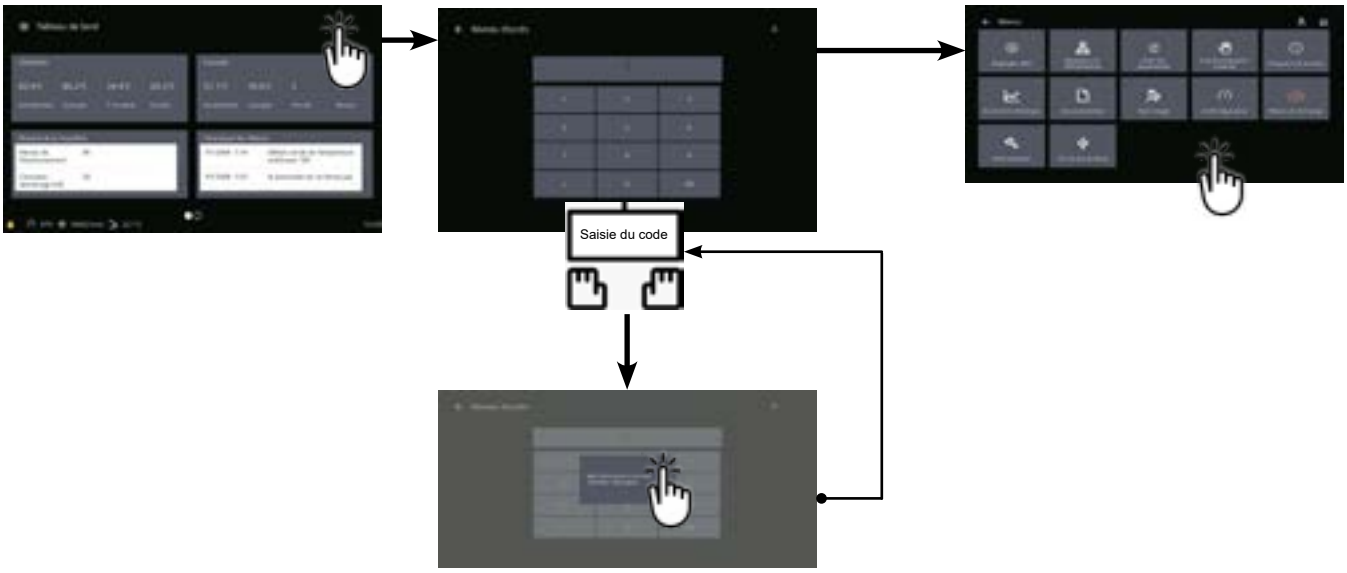


D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



Schémas : VX200 / VX201

Sur la chaudière n°1 : maître

	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Schéma VX200 uniquement :		
Configurer la pompe Q2	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe CC1 Q2
Tous schémas :		
Configurer la vanne d'isolement	Sortie par relais QX3 (5892)	Pompe chaud. Q1
Configurer sonde départ cascade B10	Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10

• **Configurer en tant que maître de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	1
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Maître

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ⚙



Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la vanne d'isolement	Sortie par relais QX3 (5892)	Pompe chaud. Q1

• **Configurer en tant qu'esclave de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Esclave sans ajustement

Schémas : VX200 / VX201	page 5 / 5

- Connecter le bus entre les chaudières (⚠ bien respecter la polarité).
- régler la loi d'eau via la touche
- Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CASCADE DE CHAUDIÈRES *1 réseau régulé par vanne trois voies, production d'ECS ou 1 circuit direct avec température et débit constants*	Schéma ***VX210*** ***VX220*** page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

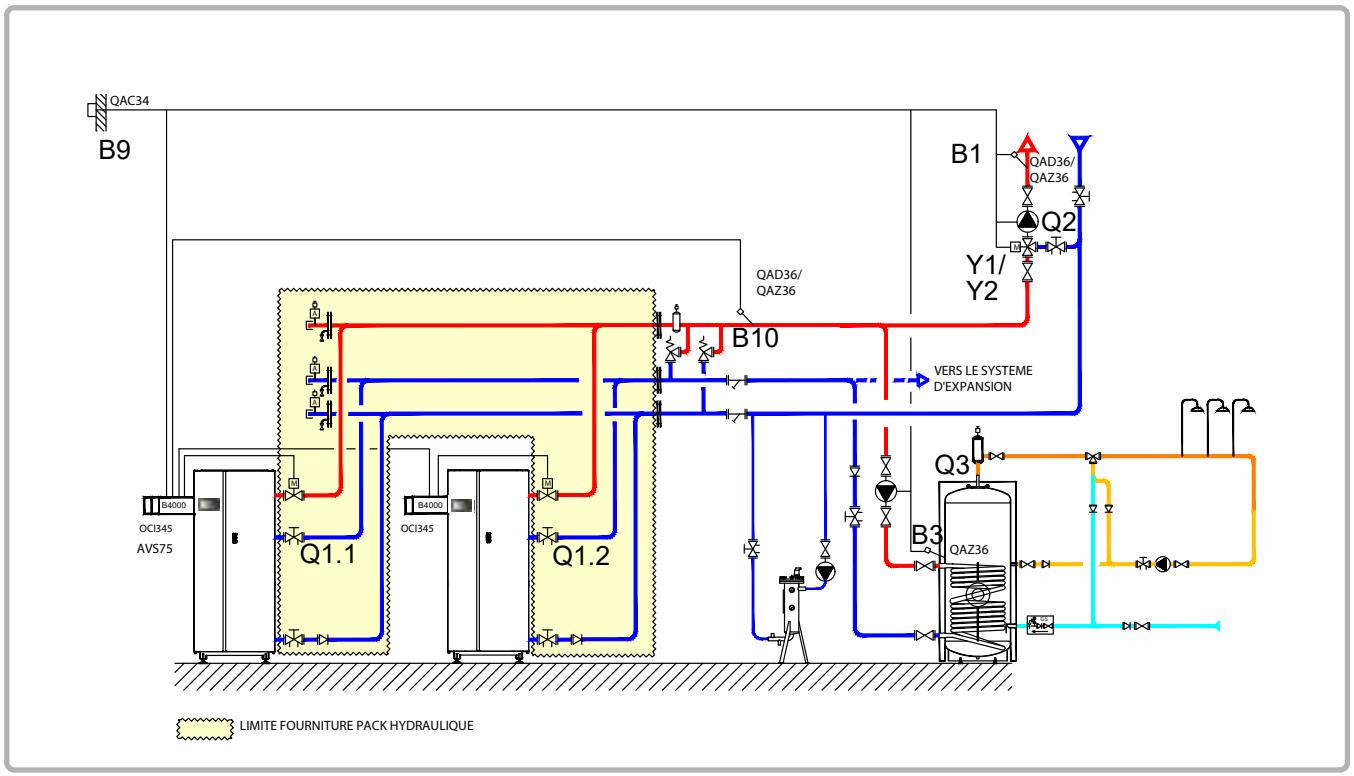


figure 68 - Schéma VX210

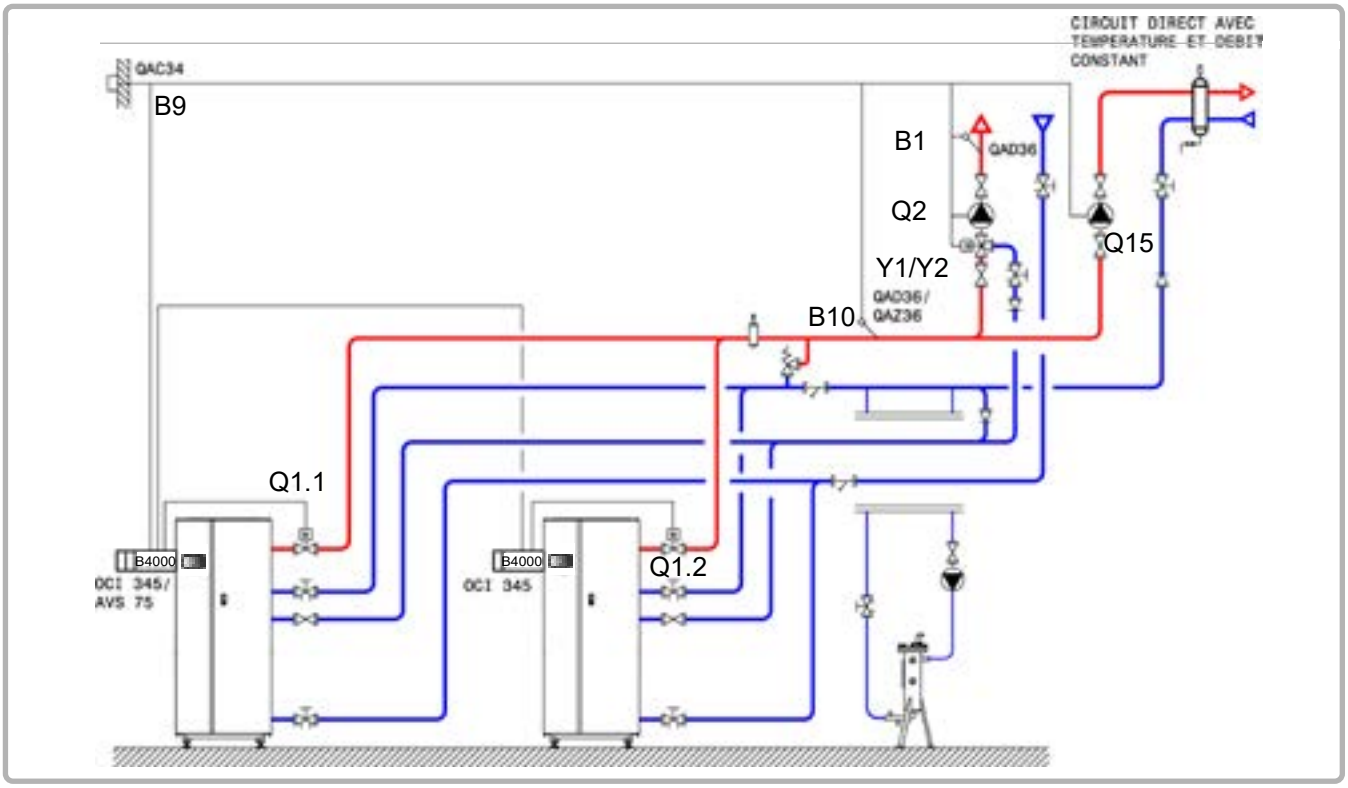


figure 69 - Schéma VX220

Schémas : VX210 / VX220	page 2 / 6

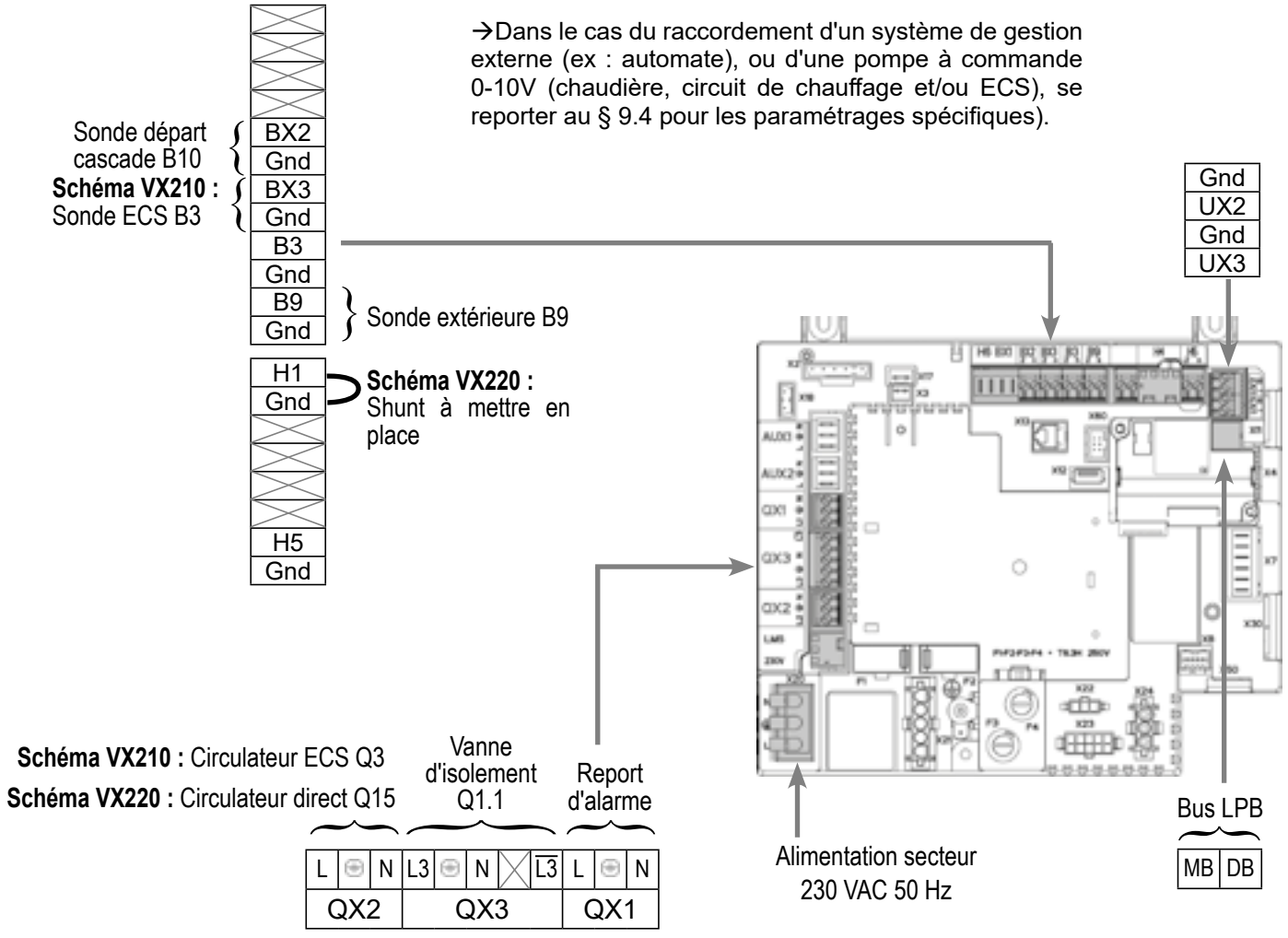
B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	1	AVS 75	059751
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 *(QAZ 36)* 059592 *(QAD 36)*
Kit sonde ECS **(schéma VX210)**	1	QAZ 36	059261
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260

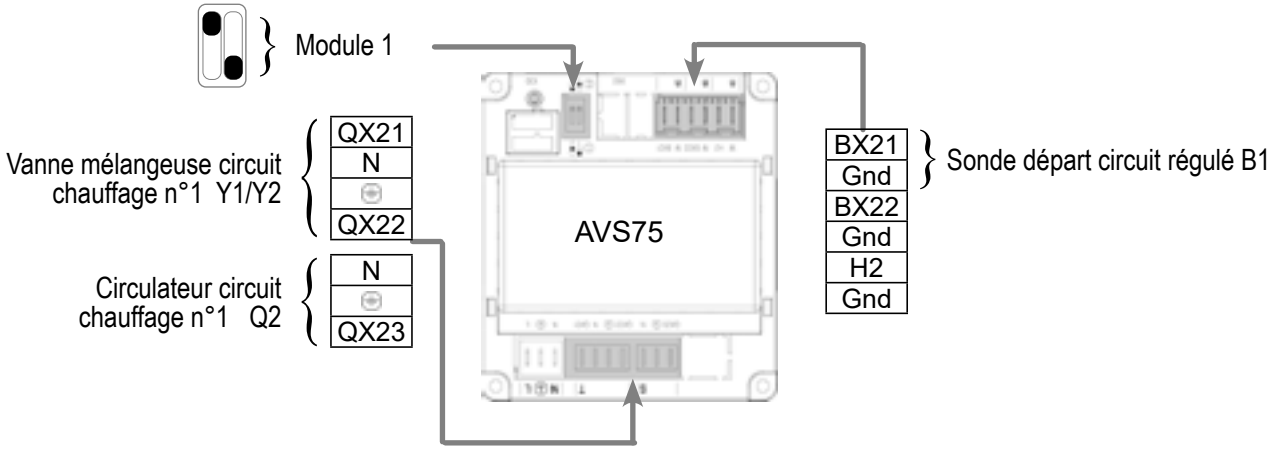
C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur $\overline{L3}$.

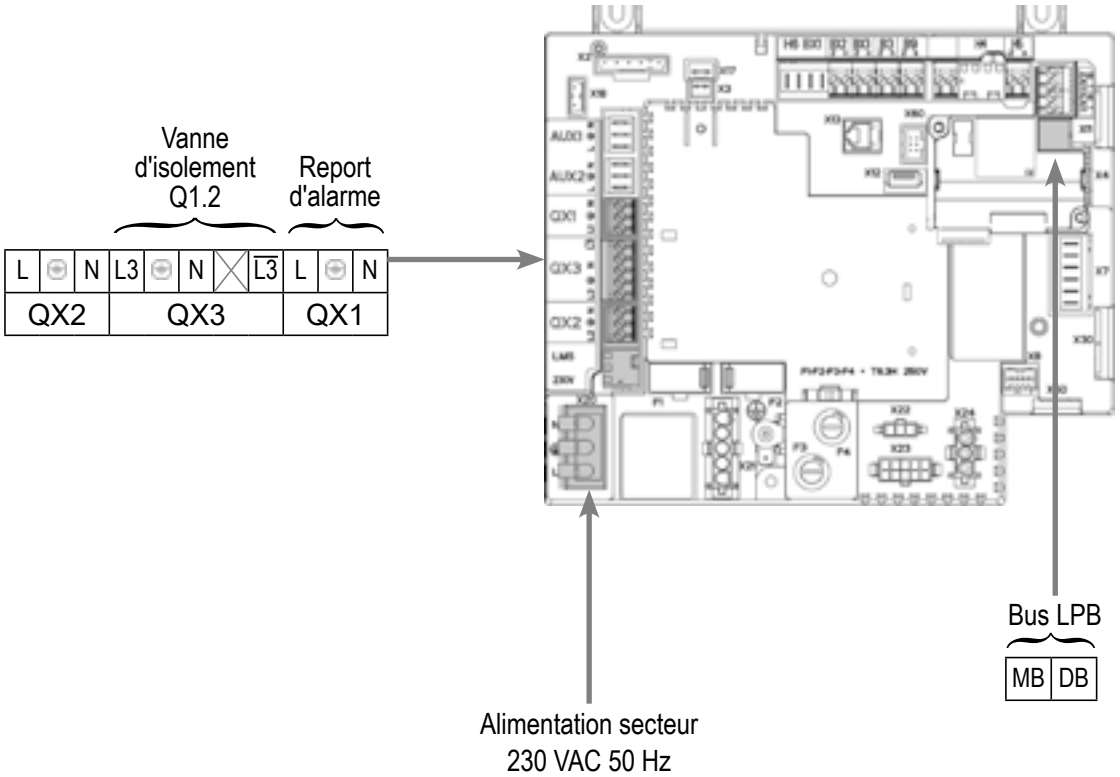


Schémas : VX210 / VX220



Chaudière n°2 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur $\overline{L3}$.



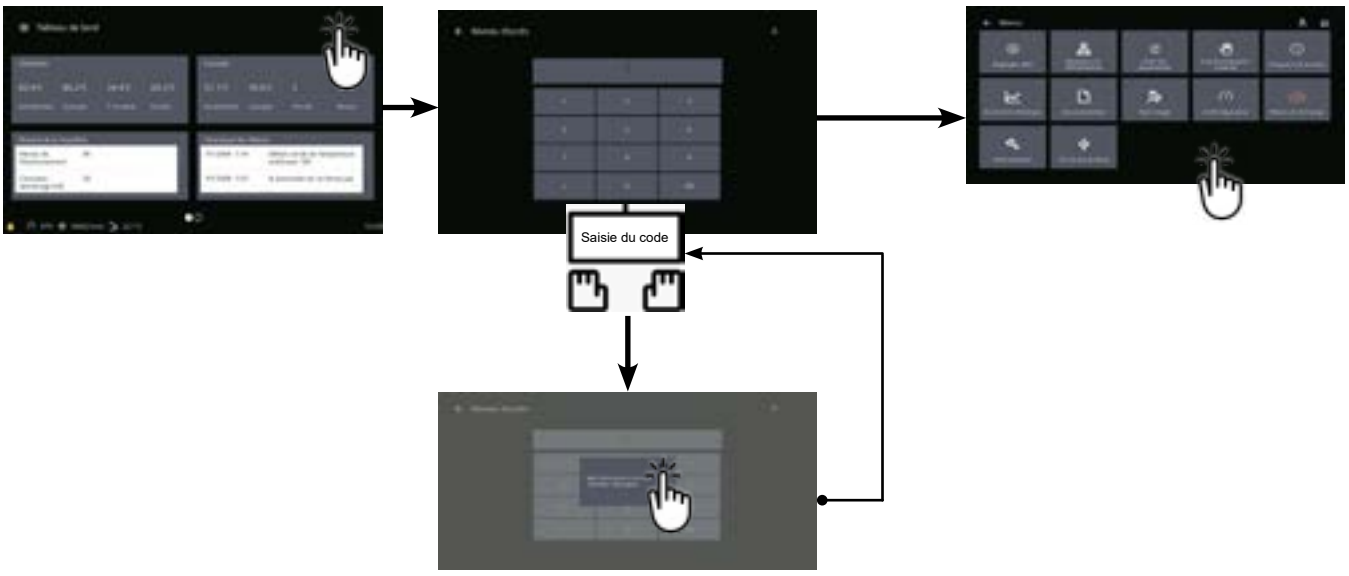
D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



Sur la chaudière n°1 : maître

		N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Activer le circuit de chauffage 1		Circuit de chauffage 1 (5710))	marche
Configurer la sortie d'alarme		Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe ECS ***(schéma VX210)***		Sortie relais QX2 (5891)	Pompe/vanne ECS Q3
Configurer la pompe Q15 ***(schéma VX220)***		Sortie relais QX2 (5891)	Ppe circuit consomm 1 Q15
Configurer la vanne d'isolement		Sortie par relais QX3 (5892)	Pompe chaud. Q1
Configurer la sonde départ cascade B10		Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer l'entrée H1 ***(schéma VX220)***		Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consomm 1

Schémas : VX210 / VX220

		N° Ligne	*Valeur*
Régler le parametre ***(schéma VX220)***		Type de contact (5951)	Contact de travail
Configurer le module d'extension		Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1

- **Configurer en tant que maître de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	1
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Maître

		N° Ligne	*Valeur*

Schéma VX210 uniquement :

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Eau Chaude Sanitaire**

Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)	- - -

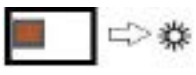
Schéma VX220 uniquement :

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit consommateur 1**

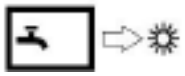
Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs	T° cs départ demande conso (1859)	- - -

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

- Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ⚙



- Pour activer la production ECS, veuillez vous rendre sur la tuile ECS et cliquer sur cette icone



Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**

Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la vanne d'isolement	Sortie par relais QX3 (5892)	Pompe chaud. Q1

Schémas : VX210 / VX220	page 6 / 6

- **Configurer en tant qu'esclave de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Esclave sans ajustement

- Connecter le bus entre les chaudières (⚠bien respecter la polarité).
- régler la loi d'eau via la touche
- Eteindre et remettre sous tension la (les) chaudière(s) esclave(s). Si la communication est bien établie, l'horloge est mise à jour correctement.

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CASCADE DE CHAUDIÈRES *Réseaux secondaires régulés par régulateur externe communicant par bus LPB ou 0...10V ou Modbus*	Schéma ***VX211*** page 1 / 6

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE

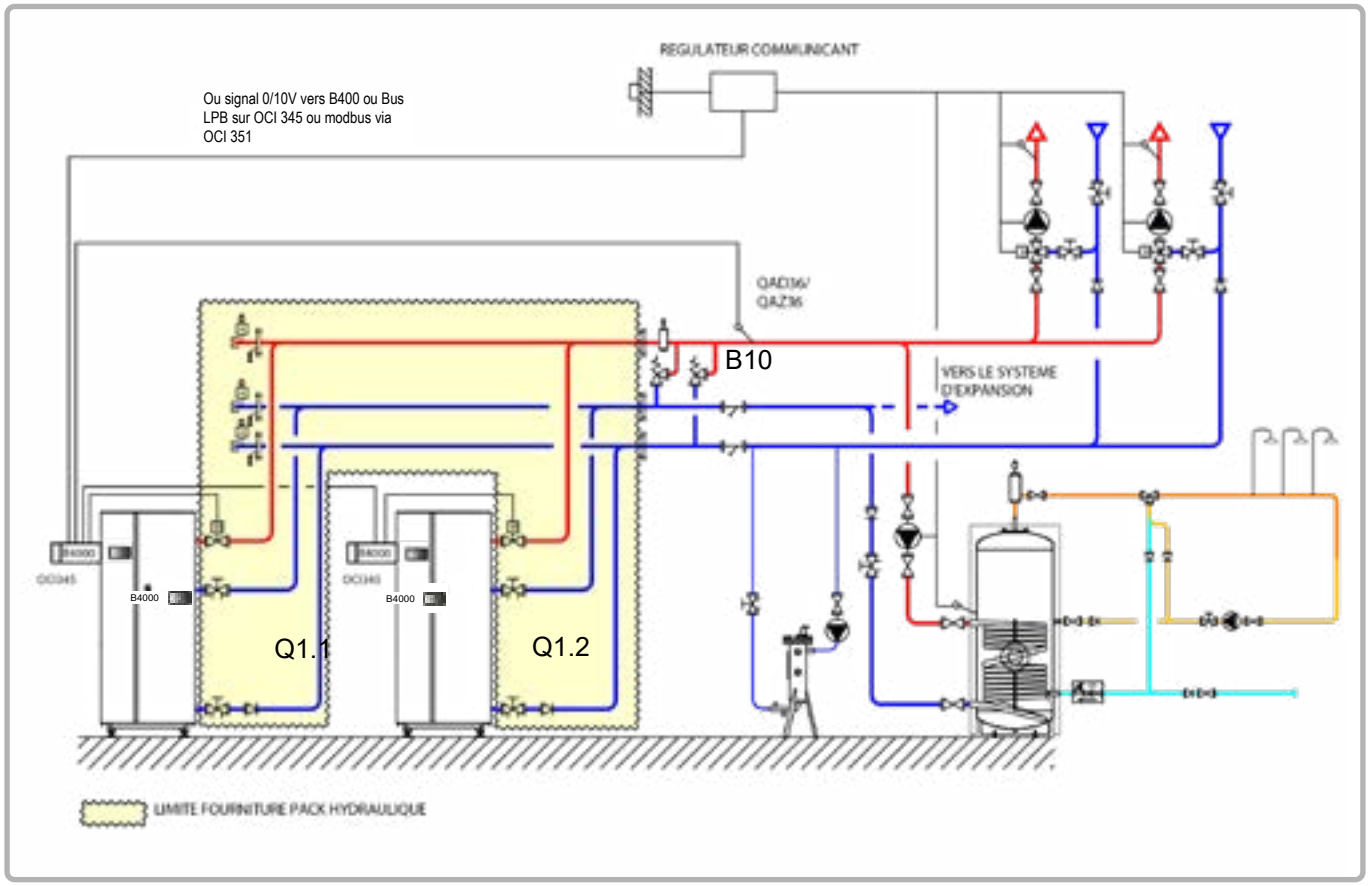


figure 70 - Schéma VX211

B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

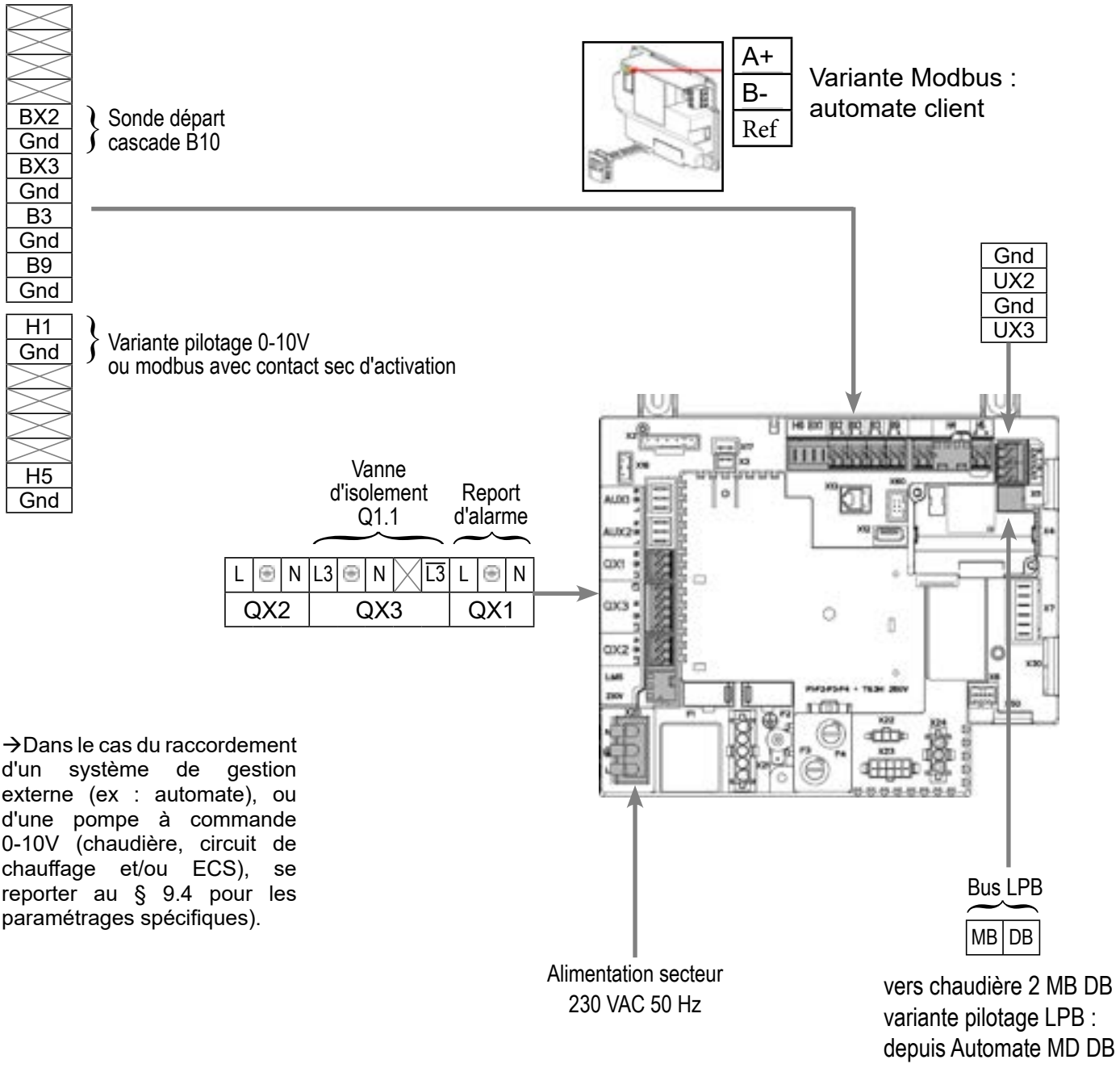
	Quantité	**Référence appareil**	**N° commande**
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 *(QAZ 36)* 059592 *(QAD 36)*
Kit de communication pour bus Modbus (si dialogue par bus Modbus)	2	OCI 351	082733

Schéma : VX211	page 2 / 6

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

Chaudière n°1 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur $\overline{L3}$.

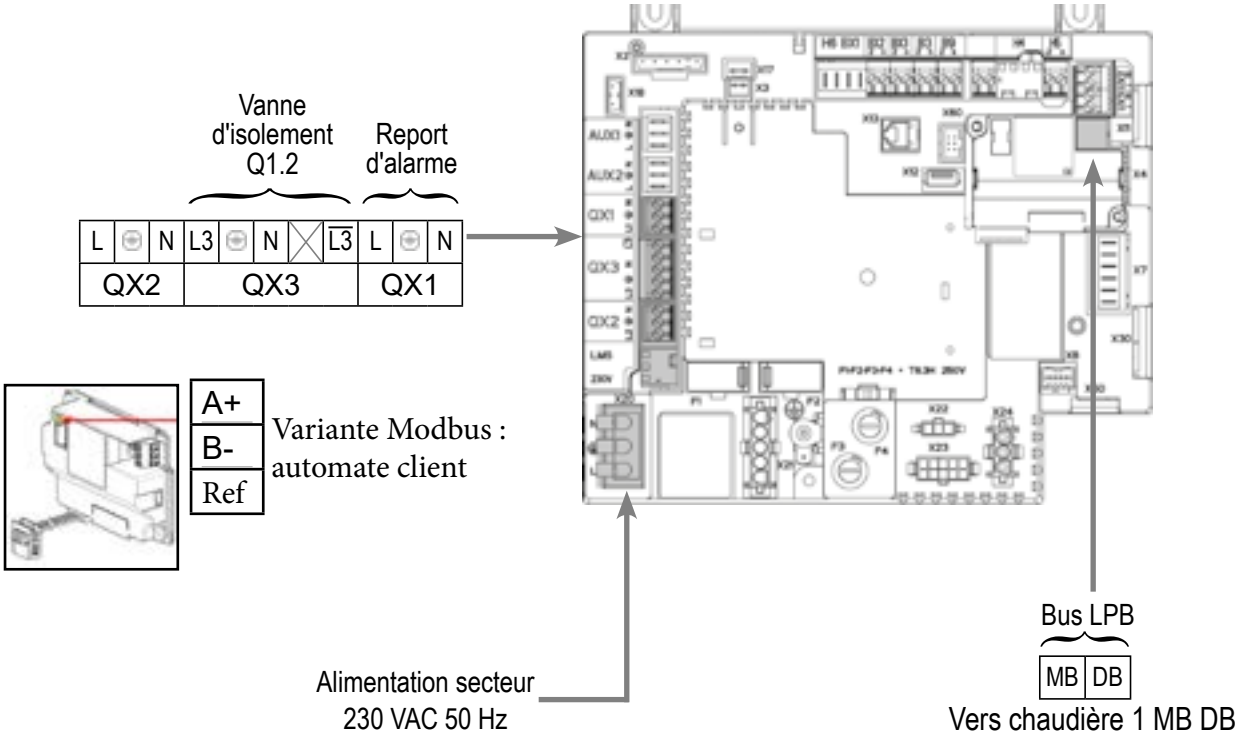


→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).

Schéma : VX211	page 3 / 6

Chaudière n°2 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur $\overline{L3}$.



D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)

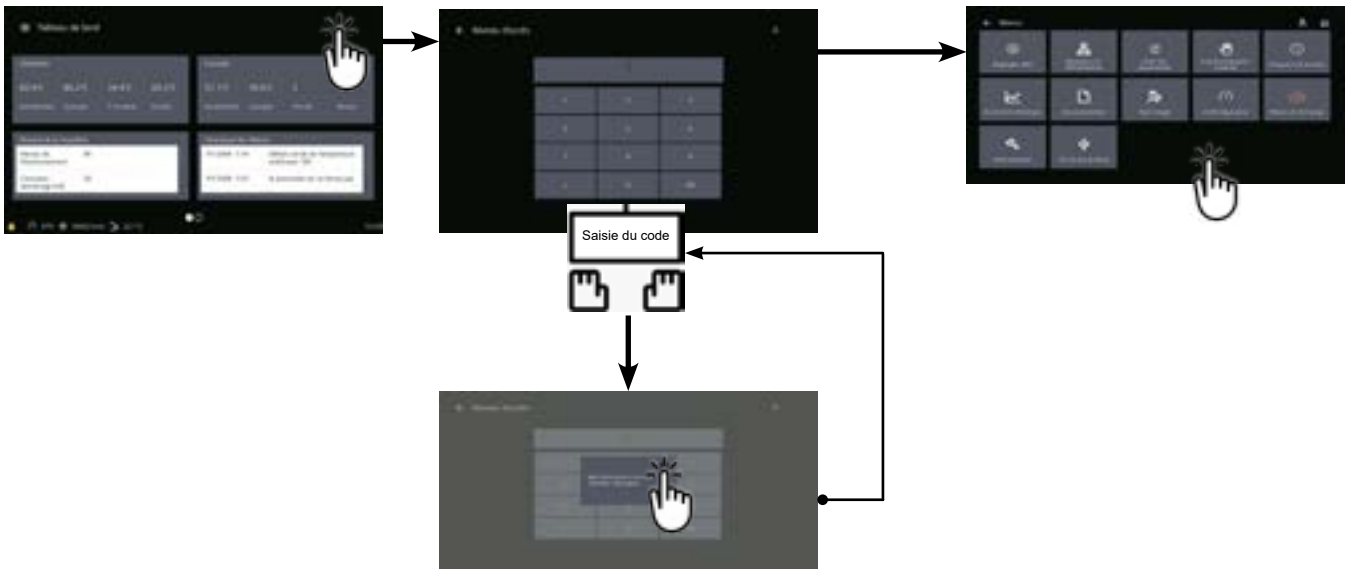


Schéma : VX211	page 4 / 6

Sur la chaudière n°1 : maître

		N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Configurer la sonde départ cascade B10		Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer la sortie alarme		Sortie relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe chaudière		Sortie relais QX3 (5892)	Pompe chaudière Q1
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB			
Configurer la chaudière en tant que maître de la cascade		Adresse appareil (6600)	1
		Adresse segment (6601)	0
		Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
		Fonctionnement horloge (6640)	Maître

Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Configurer la sonde départ cascade B10		Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer la sortie alarme		Sortie relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer la pompe chaudière		Sortie relais QX3 (5892)	Pompe chaudière Q1
Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB			
Configurer la chaudière en tant qu'esclave de la cascade		Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
		Adresse segment (6601)	0
		Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
		Fonctionnement horloge (6640)	Esclave sans ajustement

Sur la chaudière n°1 : maître

Pour une demande via entrée 0...10V

Configurer l'entrée H1		Fonction entrée H1 (5950)	Demande circ. consom1 10V
		Valeur tension 1 H1 (5953)	0.0
		Valeur fonction H1 (5954)	0
		Valeur tension 2 H1 (5955)	10.0
		Valeur tension 2 H1 (5956)	1000 (pour une équivalence 10V= 100°C)

Schéma : VX211	page 5 / 6

N° Ligne	***Valeur***

Attention *la chaudière considère une demande de chaleur pour une tension H1 > 0.2 V et une consigne résultante > 6°C*.*
La chaudière ne considère plus de demande de chaleur pour une tension H1 < 0.2V ou une consigne résultante < 4°C.*
Dans ce second cas, la vanne d'isolement chaudière va se fermer. Si l'installation ne comporte pas de bouteille de découplage hydraulique, toutes les pompes réseaux devront être arrêtées au risque de les faire caviter.
** : selon échelle renseignée au paramètre 5956*

Sur la chaudière n°1 : maître

- **Menu Configuration**

Configurer l'entrée H1	Fonction entrée H1 (5950)	Demande circ.consom1
Activer le talon bas	Sens d'action contact H1 (5951)	Contact de repos

Si nécessaire, pour effectuer une commande marche/arrêt par contact sec, utiliser l'entrée H1

- **Menu Modbus**

Regler dans les éléments Modbus sur la chaudière

Adresse esclave (6651)	Comme réglé sur votre automate
Vitesse en bauds (6652)	Comme réglé sur votre automate
Parité (6653)	Comme réglé sur votre automate
Bit d'arrêt (6654)	Comme réglé sur votre automate

Registre Modbus pour l'envoie de la consigne de température de départ chaudière

Adresse Modbus		N° ligne	Nb registre	Données	Accès		Valeurs possibles	Type données	Coefficient
Décimal	Hexa	B3100			Lect.	Ecrit.			
13313	3401	1859	1	Consigne départ consommateur 1 contact sec	✓	✓	8... 120,°C	U16	1/64

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

- **Menu Modbus**

Regler dans les éléments Modbus sur la chaudière

Adresse esclave (6651)	Comme réglé sur votre automate
Vitesse en bauds (6652)	Comme réglé sur votre automate
Parité (6653)	Comme réglé sur votre automate
Bit d'arrêt (6654)	Comme réglé sur votre automate

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Optimisation de la cascade :

La cascade peut être optimisée au besoin avec les paramètres du menu *Cascade* . Se reporter à la notice du contrôleur de chaudière NAVISTEM B4000 pour plus de détails.

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

CASCADE DE CHAUDIÈRES *3 ou 4 réseaux régulés par vanne trois voies, avec ou sans production d'ECS*	Schéma ***VX202*** ***VX212*** page 1 / 7

A. SCHÉMA HYDRAULIQUE PRINCIPAL ET VARIANTE

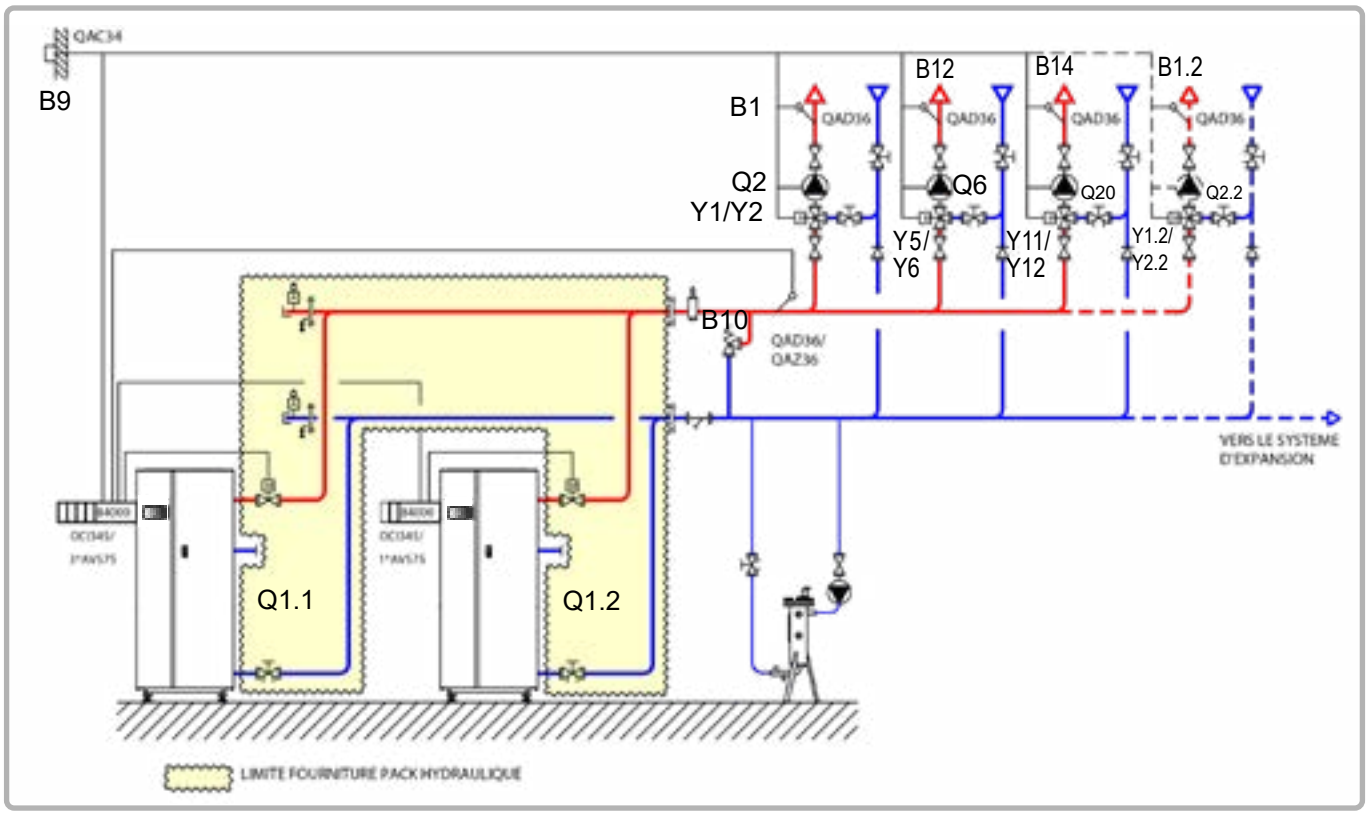


figure 71 - Schéma VX202

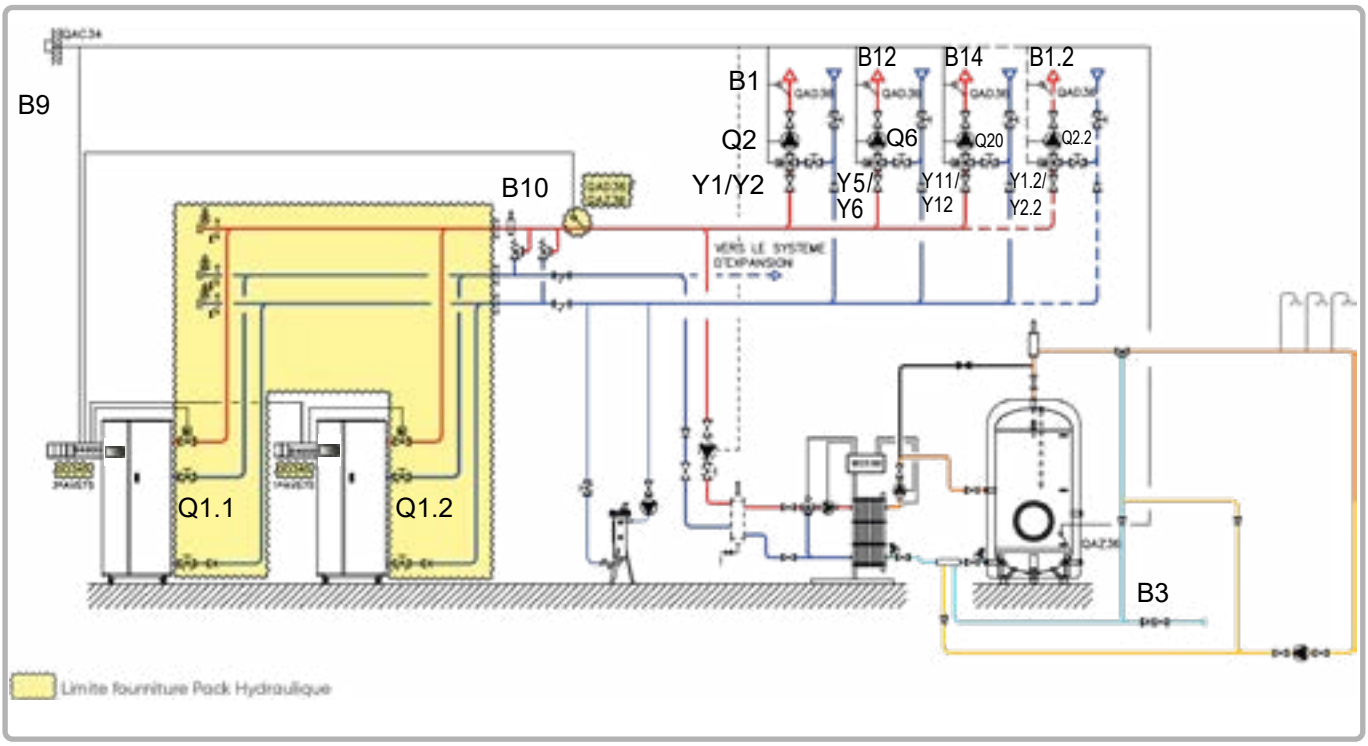


figure 72 - Schéma VX212 (variante)

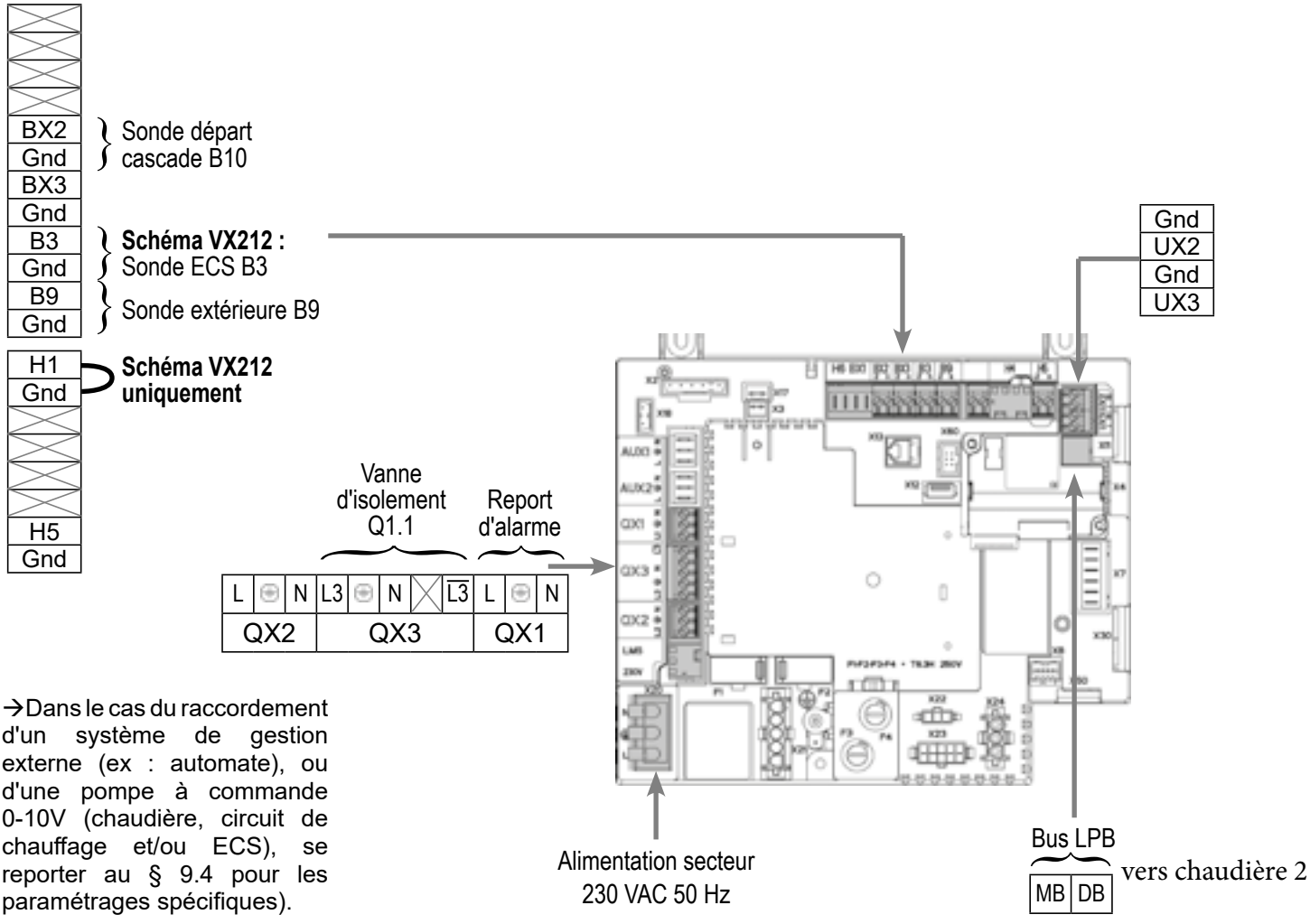
B. ACCESSOIRES DE RÉGULATION NÉCESSAIRES

	Quantité	Référence appareil	N° commande
Kit module d'extension (livré avec une sonde réseau QAD 36)	3 (4)	AVS 75	059751
Kit communication	2	OCI 345	059752
Kit sonde réseau	1	QAx 36	059261 *(QAZ 36)* 059592 *(QAD 36)*
Kit sonde extérieure	1	QAC 34	059260
Kit sonde ECS **(schéma VX212)**	1	QAZ 36	059261

C. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE CLIENT

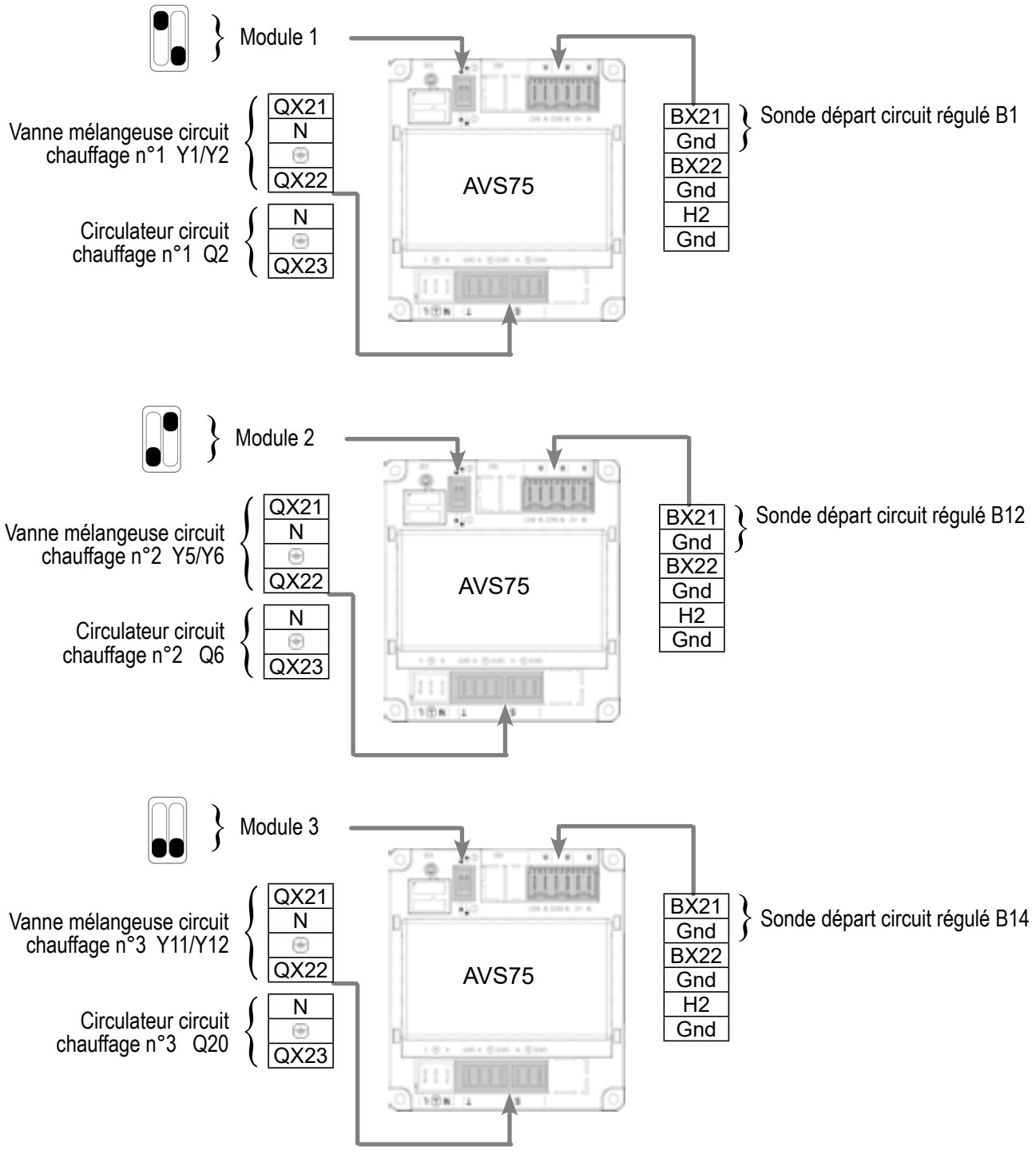
Chaudière n°1 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.1 sur $\overline{L3}$.



→Dans le cas du raccordement d'un système de gestion externe (ex : automate), ou d'une pompe à commande 0-10V (chaudière, circuit de chauffage et/ou ECS), se reporter au § 9.4 pour les paramétrages spécifiques).

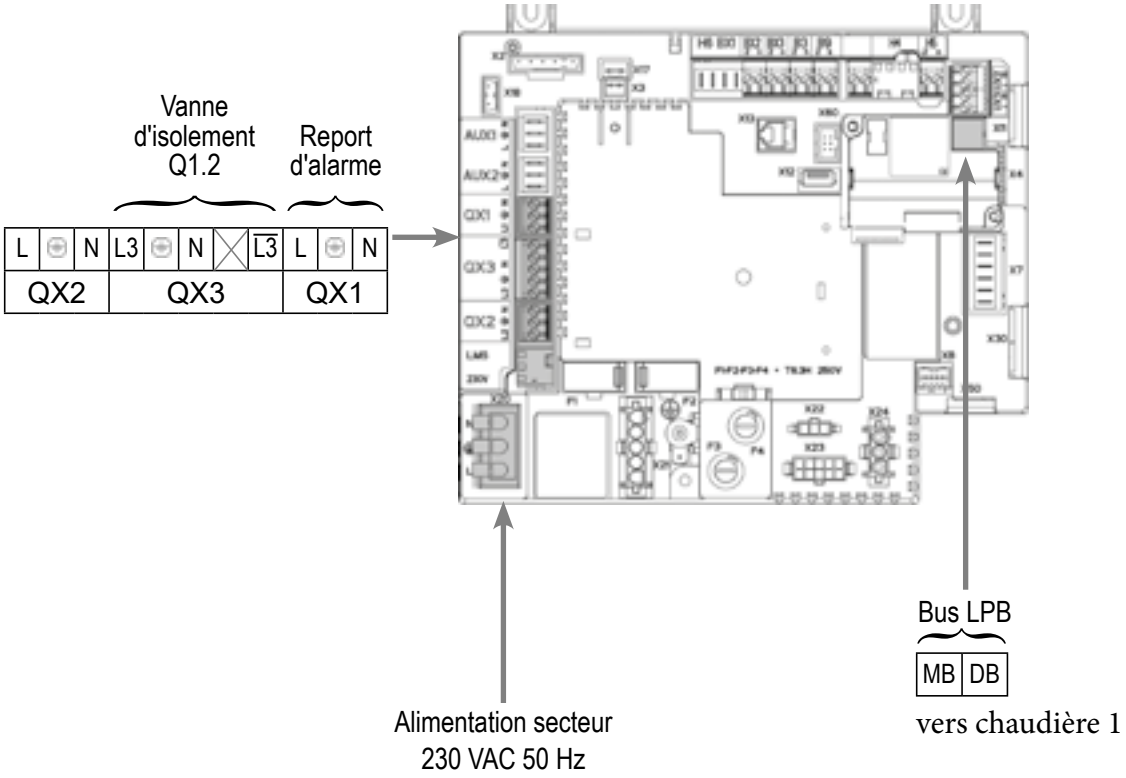
Schémas : VX202 / VX212

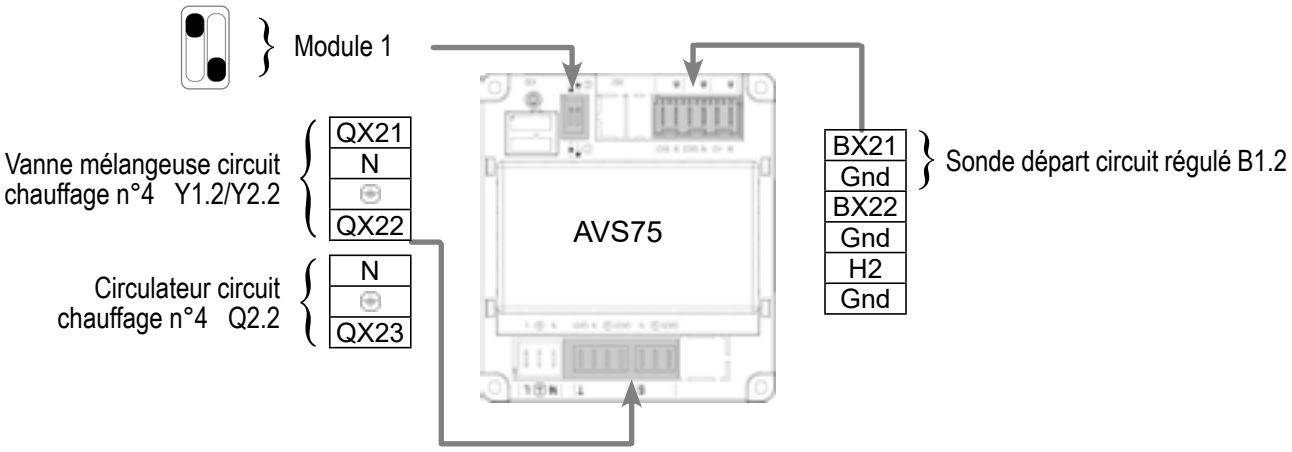


Schémas : VX202 / VX212

Chaudière n°2 :

INFORMATION : Si la vanne d'isolement n'est pas équipée d'un retour à zéro automatique, raccorder le contact de fermeture de la vanne d'isolement Q1.2 sur $\overline{L3}$.





(pour circuit de chauffage en pointillé sur les schémas hydrauliques)

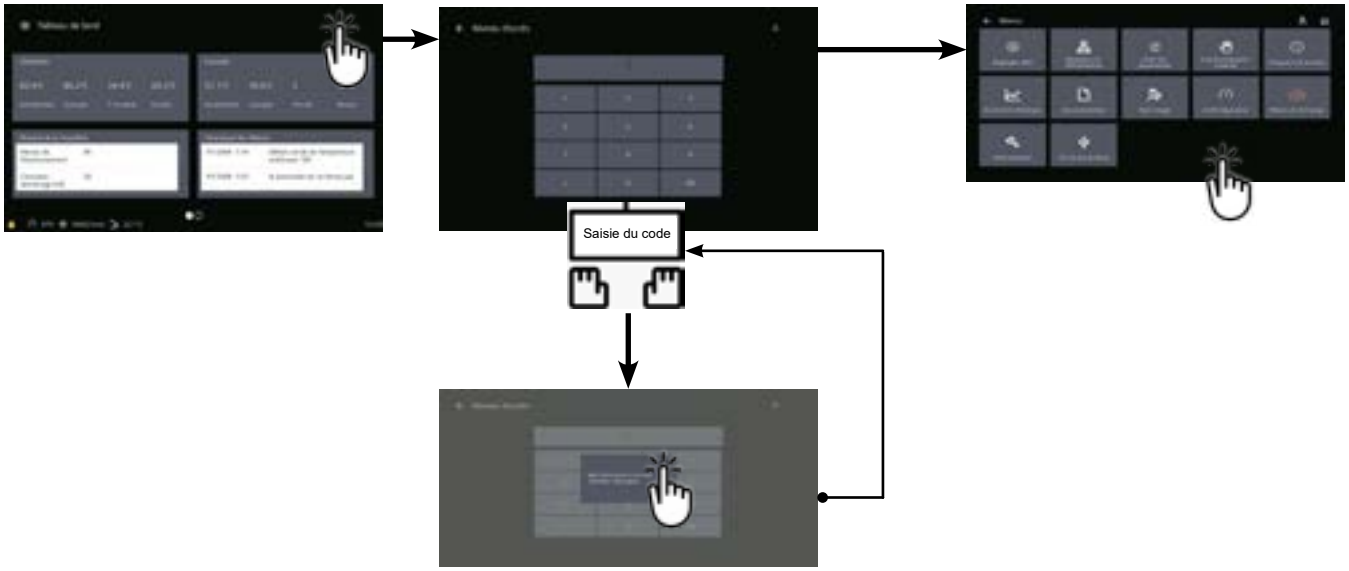
D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

☞ Effectuer le montage et les raccordements électriques des accessoires.

ATTENTION : **Avant la mise sous tension, bien paramétrer les switchs sur le module d'extension AVS75.**

☞ Effectuer la mise en route de la chaudière seule.

☞ Réaliser le débridage de la puissance et de la température maximale chaudière (voir "5.1. Débridage de la chaudière", page 48.)



Sur la chaudière n°1 : maître

	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 2	Circuit de chauffage 2 (5715)	Marche
Mettre en route le circuit de chauffage 3	Circuit de chauffage 3 (5721)	Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Schéma VX212 uniquement :		
Définir un talon bas	Fonction entrée H1 (5950)	Demande circuit consomm. 1
Régler le parametre	Type de contact (5951)	Contact de travail

Schémas : VX202 / VX212

Pour que l'ECS soit effectif, il est nécessaire de définir un actionneur même si celui-ci n'est pas connecté	Sortie relais QX2 (5891)	Pompe/vanne ECS Q3
Configurer la pompe Q1	Sortie relais QX3 (5892)	Pompe chaudière Q1
Configurer sonde départ cascade B10	Entrée sonde BX2 (5931)	Sonde départ commun B10
Configurer les modules d'extension	Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1
	Fonction module d'extension 2 (6021)	Circuit chauffage 2
	Fonction module d'extension 3 (6022)	Circuit chauffage 3

- **Configurer en tant que maître de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	1
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Maître

Schéma VX212 uniquement :

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit consommateur 1**

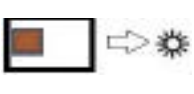
Régler la consigne de départ à prendre en compte en cas de demande du circuit des consommateurs	Consigne départ demande conso (1859)	60 °C (dépend du réglage du Rubis)

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Eau Chaude Sanitaire**

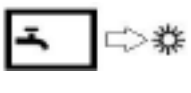
Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)	55 °C
Régler le régime de libération de l'ECS	Libération ECS (1620)	24h/24

INFORMATION : **Mettre hors tension et redemarrer la chaudière**

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone ☼



- Pour activer la production ECS, veuillez vous rendre sur la tuile ECS et cliquer sur cette icone ☼



Sur la (ou les) chaudière(s) n°2 (et suivantes) : esclave

- **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**

Si 4ème circuit de chauffage présent :		
Mettre en route le circuit de chauffage 1	Circuit de chauffage 1 (5710)	Marche
Configurer la sortie d'alarme	Sortie par relais QX1 (5890)	Sortie d'alarme K10
Configurer le module d'extension	Fonction module d'extension 1 (6020)	Circuit chauffage 1

- **Configurer en tant qu'esclave de la cascade : Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Réseau LPB**

Numéro de l'appareil	Adresse appareil (6600)	2 (ou suivant pour les autres esclaves)
Numéro de segment	Adresse segment (6601)	0
Régler l'alimentation du bus	Fonction alimentation bus (6604)	Automatique
Régler le régime d'horloge	Fonctionnement horloge (6640)	Esclave sans ajustement

  - Connecter le bus entre les chaudières (bien respecter la polarité).

INFORMATION : Mettre hors tension et redemarrer la chaudière

Si 4ème circuit de chauffage présent :

Pour commuter le circuit de chauffage dans ce mode veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré et cliquer sur cet icone



E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

F. OPTIMISATION DU PARAMÉTRAGE

Se reporter Page 136

Optimisation de la maintenance :

Se reporter au § 11

9.4. Paramétrages spécifiques lors raccordement sur sorties 0-10V (Ux)

9.4.1. Report de l'image "puissance brûleur" vers automate



0...0,5 Vcc	La chaudière se trouve en état d'empêchement de démarrage ou de verrouillage
0,5...1 Vcc	La chaudière se trouve en attente de démarrage ou pré ventilation ou post ventilation
1...10 Vcc	La chaudière est en fonctionnement avec la flamme et se trouve entre son mini et son maxi de puissance

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Déclarer la sortie donnant l'image de la puissance brûleur.	Fonction sortie Ux (6078/6089)	Modulation brûleur
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.	Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct

9.4.2. Pilotage d'une pompe chaudière Q1

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

	N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**		
Déclarer la sortie donnant l'image de la puissance brûleur.	Fonction sortie Ux (6078/6089)	Pompe chaudière Q1
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.	Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Chaudière**		
Régler ces 3 paramètres à la même valeur	Vitesse de rot. au démarrag (2321)	entre 0 et 100 %
	Vitesse rot. min. pompe (2322)	entre 0 et 100 %
	Vitesse rot. max. pompe (2323)	entre 0 et 100 %

9.4.3. Pilotage d'une pompe circuit de chauffage Q2, Q6 ou Q20

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

		N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Cas d'une pompe chauffage Q2, Q6 ou Q20 à commande 0-10V. Configurer la pompe de chauffage.		Fonction sortie Ux (6078/6089)	Pompe CC1 Q2 Ou Pompe CC2 Q6 Ou Pompe CC3 Q20
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.		Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct
• **Dans *Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit de chauffage 1/2/3***			
Régler ces 3 paramètres à la même valeur		Vitesse de rot. au démarrage (881/1181/1481)	entre 0 et 100 %
		Vitesse rot. min. pompe (882/1182/1482)	entre 0 et 100 %
		Vitesse rot. max. pompe (883/1183/1483)	entre 0 et 100 %

E. VALIDATION ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

Se reporter au § 10

9.4.4. Pilotage d'une pompe ECS Q3

D. PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE MISE EN ROUTE

		N° Ligne	*Valeur*
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Configuration**			
Cas d'une pompe ECS à commande 0-10V. Configurer la pompe ECS Q3.		Fonction sortie Ux (6078/6089)	Pompe ECS Q3
Sens du signal. Progression du signal 0-10V dans le sens augmentation du signal pour augmentation de la vitesse.		Sortie logique signal Ux (6079/6090)	Direct
• **Dans Menu liste des parametres puis Menu Ballon ECS**			
Régler ces 3 paramètres à la même valeur		Vitesse rot. min. pompe (5101)	entre 0 et 100 %
		Vitesse rot. max. pompe (5102)	entre 0 et 100 %

Optimisation

OPTIMISATION DU CIRCUIT CHAUFFAGE

Régler la pente:

Veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré puis sélectionner la touche loi d'eau



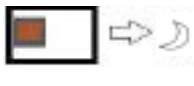
Réglage du programme horaire:

Veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré puis sélectionner le mode auto puis le lien programme horaire



Réglage la consigne réduite:

Veuillez vous rendre sur la tuile du circuit de chauffage désiré puis sélectionner le mode réduit pour régler cette consigne



Régler un programme vacances:

burger» Menu liste des paramètres

- Dans Menu Programme horaire puis Menu Programme vacances CC1 / CC2 / CC3

  Selectionner la plage qui convient et le mode réduit ou hors gel

	**ATTENTION :**	**Le programme «vacances» est actif en mode automatique seulement.**
	**ATTENTION :**	**Lorsque tous les circuits de chauffage configurés sont en mode vacances , le circuit ECS passe en mode hors gel.**
	**ATTENTION :**	**Lorsque le période de vacances est dépassée, celle ci se supprime de la programmation. Les périodes sont à programmer d'une année sur l'autre.**

Optimisation

Régler le mode éte / hiver et / ou la coupure de chauffe journalière:

burger» ☰ Menu liste des paramètres

- Fonction ECO pour une bascule automatique été / hiver (voir notice Navistem B4000)

	N° Ligne	Valeur
	Limite chauffe été/hiver (1030/1330)	19°C

- Fonction ECO journalière pour une bascule automatique confort/réduit suivant l'écart entre la consigne et la température éxterieur ((voir notice Navistem B4000)

	Limite chauffe journalière (1033/1332)	0°C

- **<u>OPTIMISATION DU CIRCUIT DE L'ECS</u>**

burger» ☰ Menu liste des paramètres

- Menu Ballon ECS

Ajuster la surélévation	Surélévation T° consig dép. (5020)	12°C

Réglage du cycle anti-légionnelles (si souhaité)

- Menu Eau Chaude Sanitaire

Activer le mode anti-légionelles	Fonction anti-légionelles (1640)	arrêt/périodique/ jour de semaine fixe

Choix de la répétabilité.De tous les jours à tous les 7 jours.si 1641=périodique

	Fonction anti-légionelles périodique (1641)	1 à 7 jours

Choix du jour de semaine.si 1641=jour de semaine fixe

	Fonction légionelle jour semaine (1642)	Lundi...dimanche
Heure lancement anti-légionelles	Heure fonct. anti-légionelles (1644)	00:00
	Température de consigne ant-légionelles (1645)	Selon besoin (°C)
	Durée fonction anti-légionelles (1646)	Selon besoin (min)

Optimisation VX112/ VX212

OPTIMISATION DE LA PRODUCTION ECS avec préparateur et ballon sanitaire

Réglage de la chaudière :

	N° Ligne	Valeur
• **Dans Menu Configuration**		
Régler le paramètre	Sortie par relais QX4 (5893)	Pp/vanne ECS Q3
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Circuit consommateur 1**		
Régler la consigne de départ constante*dépend du dimmensionnement sur le préparateur ECS	Consigne départ demande conso (1859)	67 °C
Supprimer l'arrêt de la pompe sur priorité ECS	Priorité ECS(1674)	Non
• **Dans Menu Eau Chaude Sanitaire**		
Régler la consigne confort	Consigne confort (1610)	60 °C (dépend du réglage sur préparateur ECS)
Régler le régime de libération de l'ECS	Libération ECS (1620)	24h/24
• **Dans Menu Ballon ECS**		
Surélévation de la température départ de la chaudière dans le cas d'une relance ECS	Surélévation T° consig dép. (5020)	16°C

Réglage sur un préparateur YGNIS Rubis W3000 ou Rubis EVO W3100 sans kit économie et performance:

Menu paramètres / Production ECS / Consigne principale (C1) :

Consigne C1 : 62°C

Résumé de la régle de paramétrage des consignes pour l'ECS sur la Varmax 2

Consigne du circuit consommateur 1 (1859) = consigne C1 Rubis + 5°C = 67 °C

Consigne ECS (1610) = consigne C1 rubis - 2°C = 60 °C

Surélévation température consigne chaudiére (5020) = 16 °C

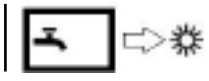
Descriptif du processus

Le circuit consommateur permet de maintenir la température du ballon a 67 °C. Dans ce cas la consigne de la chaudiére = consigne circuit consommateur (67 *C).

Si la sonde située dans le ballon détecte une température < 55 °C, soit consigne ECS (60 °C) - différentiel (5 °C) = 55 °C, le cycle ECS est alors lancé. La consigne chaudiére est alors = consigne ECS (60 °C) + suréiévation (16 °C) = 76 °C.

Le cycle ECS sera arété lorsque la sonde située dans le ballon aura atteint la température deconsigne ECS (60 °C). La chaudiére repasse donc a la consigne du circuit consommateur (67 °C).

- Pour activer la production ECS, veuillez vous rendre sur la tuile ECS et cliquer sur cet icone 



10. VALIDATION ÉLECTRIQUE

10.1. Sur VARMAX 2

	N° Ligne	*Valeur*
Vitesse rot. démar pompe charge	(5108)	entre 0 et 100 %

	N°ligne	Valeur
• **Dans Menu Liste des paramètres puis Menu Test des entrées/sorties**		
Contrôler les sorties		
Report d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie relais QX1
Sortie programmable QX2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX2
Sortie pompe / vanne chaudière	Test des relais (7700)	Sortie relais QX3
Ouverture V3V CC1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 Module1
Fermeture V3V CC1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 Module1
Pompe CC1	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 Module1
Ouverture V3V CC2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 Module2
Ouverture V3V CC2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 Module2
Pompe CC2	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 Module2
Ouverture V3V CC3	Test des relais (7700)	Sortie relais QX21 Module3
Fermeture V3V CC3	Test des relais (7700)	Sortie relais QX22 Module3
Pompe CC3	Test des relais (7700)	Sortie relais QX23 Module3
Retour à zéro des sorties	Test des relais (7700)	Pas de test
Tester la sortie 0-10V de report de modulation	test signal UX2 (7716)	V
Arrêter le test	test signal UX2 (7716)	0V
Controler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° extérieure B9 (7730)	en °C
Sonde ECS B3	Température ECS B3/B8 (7750)	en °C
Sonde de départ cascade	T° sonde BX2 (7821)	en °C
Sonde de départ CC1	T° sonde BX21 module1 (7830)	en °C
Sonde de départ CC2	T° sonde BX21 module2 (7832)	en °C
Sonde de départ CC3	T° sonde BX21 module3 (7834)	en °C
Vérifier l'entrée H1		
Lecture signal 0-10V externe	Signal de tension H1 (7840)	---V
Activation talon bas	Etat du contact H1 (7841)	fermé
Vérifier l'entréé H5		
Blocage chaudière	Etat du contact H5 (7865)	---
Pour une demande via modbus ou LPB		
• **Menu circuit consommateur 1**		
Vérifier le paramètre	T° cs départ demande conso (1859)	A valider avec la commande qu'envoie le régulateur externe

11. OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE

Schémas : VX100 / VX101 / VX102 / VX111 / VX112 / VX113 / VX110 / VX120 / VX200 / VX201 / VX202 / VX212 / VX211 / VX210 / VX220 /

Il est possible de générer un message de maintenance ne mettant pas en défaut la chaudière. Ce message de maintenance peut intervenir après l'écoulement des 3 compteurs suivants :

- Temps depuis la dernière maintenance (ou mise en service) : régler le paramètre 7044 à 12 mois (**menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial***)
- Heures de fonctionnement du brûleur (paramètre 7040 - **menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial***)
- Nombre de démarrage (paramètre 7042 - **menu liste des paramètres puis *Maintenance / Régime spécial***)

Ces 2 derniers paramètres sont dépendant de l'installation hydraulique de la chaufferie. Il est conseillé d'utiliser au minimum le paramètre 7044 pour la maintenance annuelle.



12. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

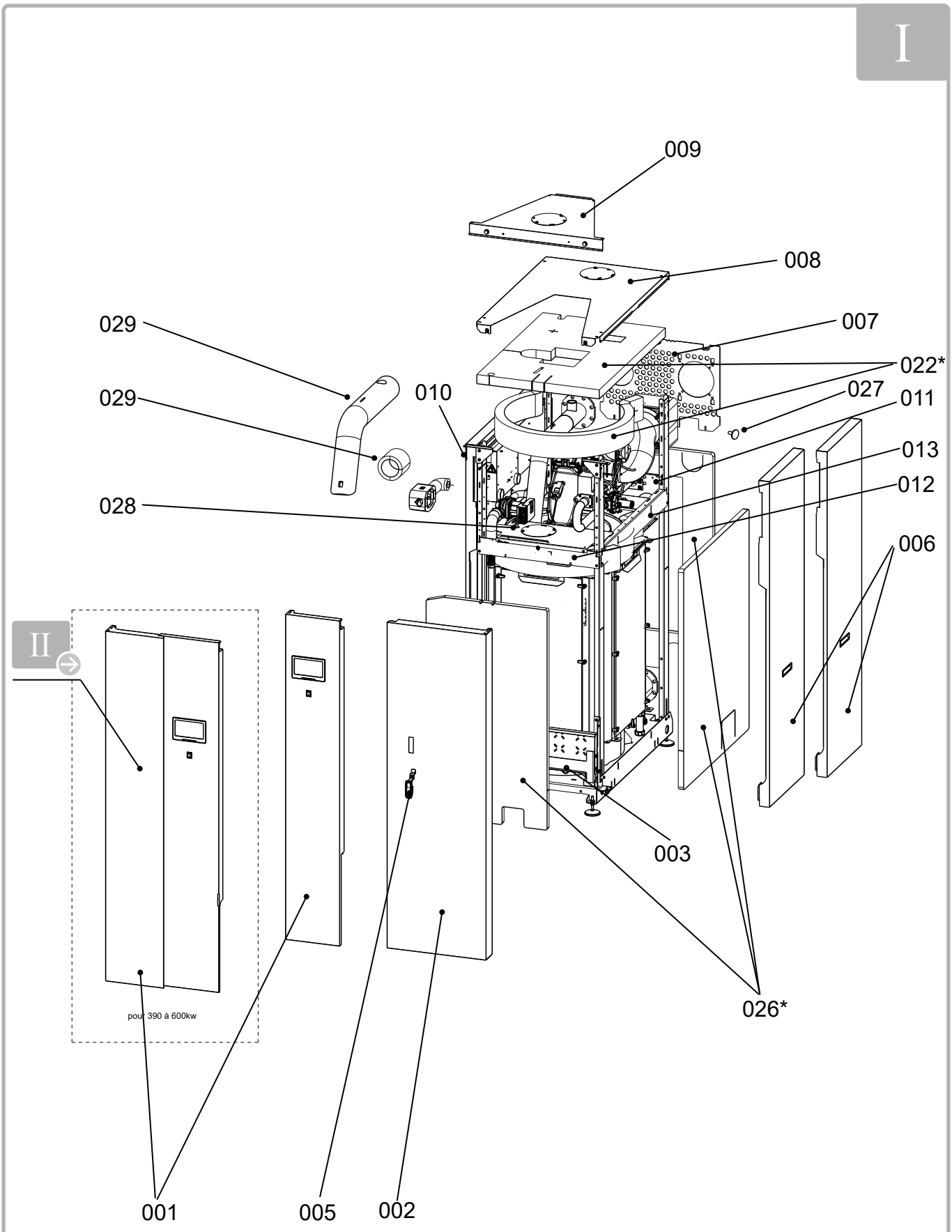
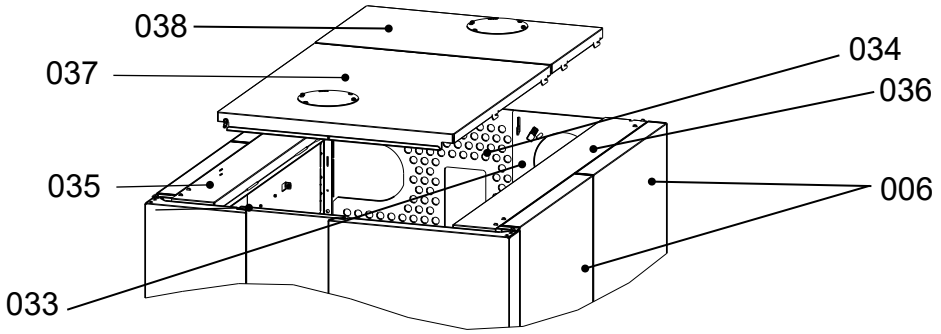


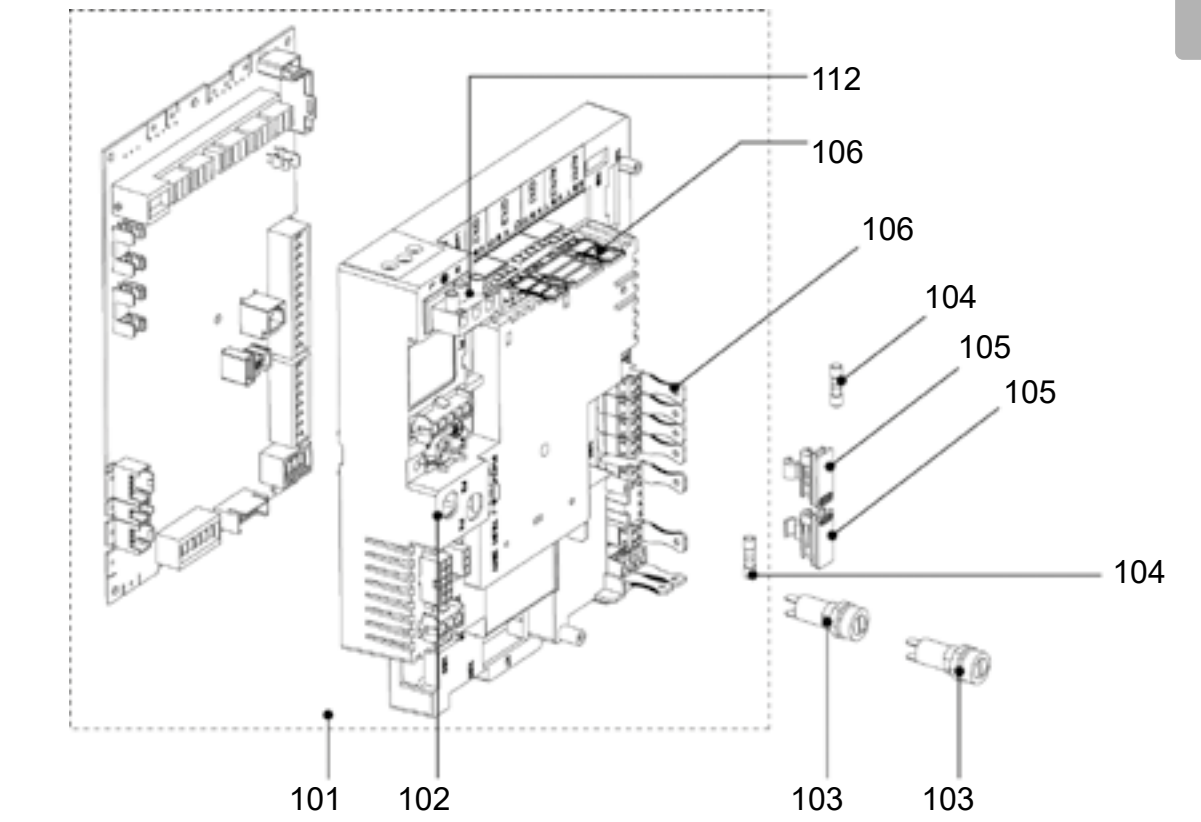
figure 73 - Habillage / Isolation

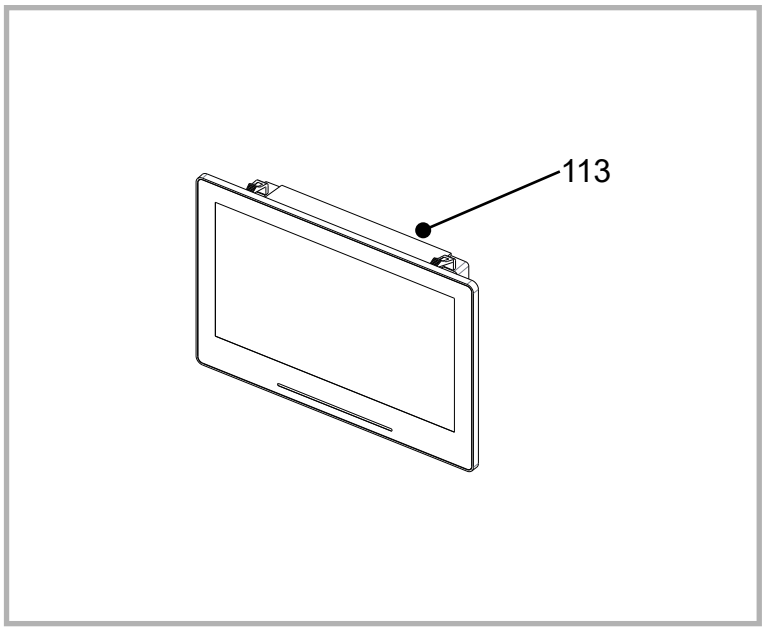
Ia



REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Habillage					
001	PORTE AVANT GAUCHE	200818	200819	200820	200821	200822
002	PORTE AVANT DROITE YGNIS	200828	200829	200830	200831	200832
003	MARCHE PIEDS	--	079241	079242	079243	079202
005	SERRURE	76024				
006	JAQUETTE LATERALE	200833	200834	200835	200836	200837
007	GRILLE ARRIÈRE	200838	200839	200840	200841	--
008	TOIT	200842		200843	200844	--
009	TOIT OUVRANT	200845		200846	200847	--
010	GOUPILLE DE PORTE	72898				
011	TRAVERSE ARRIERE	76931	76932	76933	76934	200848
012	TRAVERSE AVANT	76767		76768	76769	79199
013	TRAVERSE LATERALE	76928		76929	76930	79200
033	GRILLE ARRIERE AMENÉE D'AIR	--				79190
034	GRILLE ARRIÈRE PIQUAGE DÉPART	--				79191
035	TRAVERSE GAUCHE DE TOIT	--				200849
036	TRAVERSE DROITE DE TOIT	--				200850
037	TOIT AVANT	--				200851
038	TOIT ARRIERE	--				200852
--	MONTANT HABILLAGE	76857	76610	76858	76859	--
--	CAPOT TDC LMS	200895				
	Isolation					
020	"PANNEAUX ISOLANTS KIT COMPLET (TOUS PANNEAUX + BOA SUP)"	200858	200859	200860	200861	200862
022	ISOLATION SUPERIEURE + BOA	78672	78673	78674	78675	79216
026	PANNEAUX ISOLANTS LATÉRAUX AVANT ET ARRIERE	200863	200864	200865	200866	200867
027	MAINTIEN ISOLATION (6 PIÈCES)	76125				
028	TÔLE PROTECTION ISOLATION	76770		76771	76772	79221
029	KIT ISOLATION DÉPART (VERSION PIQUAGE NON DÉMONTABLE)	76303	76304	76305	76306	--
	KIT ISOLATION DÉPART (VERSION PIQUAGE DÉMONTABLE)	--		76997	76998	--
	KIT ISOLATION DÉPART PARTIE HAUTE B5	--				79219
--	KIT ISOLATION RETOUR	76307	76308	76309		79223

II





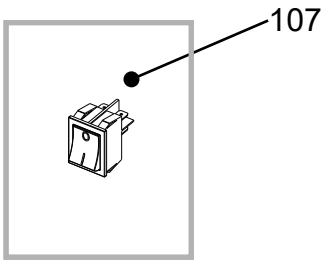


figure 75 - Tableau de commande

REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Tableau de commande et filerie					
101	KIT PLATE-FORME AVEC LMS PARAMÉTRÉ EN FONCTION DES PUISSANCES	200869	200871	200873	200876	200879
		200870	200872	200875	200877	200880
102	PLATE-FORME SANS NAVISTEM ET AVEC FILERIE	78320				
103	PORTE FUSIBLE ROND	76130				
104	FUSIBLE (T 6,3 H - 5X20)	71898				
105	PORTE FUSIBLE CARRÉ (AVEC FUSIBLE)	76129				
106	CONNECTEURS CLIENT PLATE-FORME	76128				
107	INTERRUPTEUR	200881				
112	CONNECTEUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	76523				
113	AFFICHEUR TACTILE (HMI)	200882				
--	FILERIE DE PUISSANCE (COURANT FORT)	200884	200885	200886		
--	FILERIE DE COMMANDE (COURANT FAIBLE)	200887	200888	200889		
--	FILTRE CEM	200890	--	--	--	--
--	FILERIE AFFICHEUR TACILE	200883				
--	FILERIE CIRCULATEUR	200817		--	--	--
--	FILERIE TERRE SOCLE / CORPS	76143				
--	FILERIE TERRE HABILLAGE / STRUCTURE	76144				
--	FILERIE ALIMENTATION AVS75	76146				
--	FILERIE INTERFACE VANNE GAZ	76628	--	--	--	--
--	FILERIE SIGNAL ENTRE LMS / AVS 75	200891				
--	OCI 345	76168				
--	OCI351	200416				

IIIa

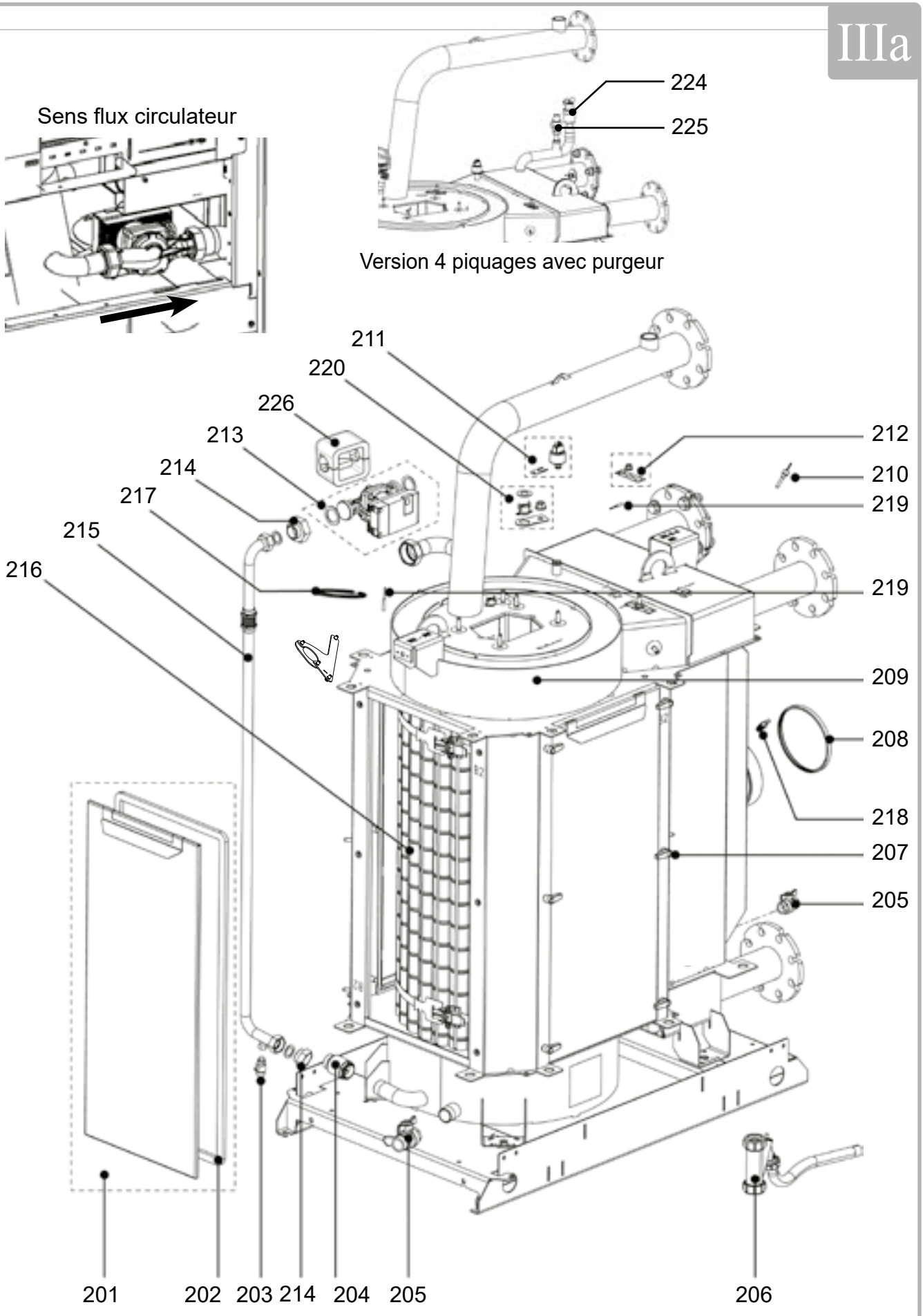
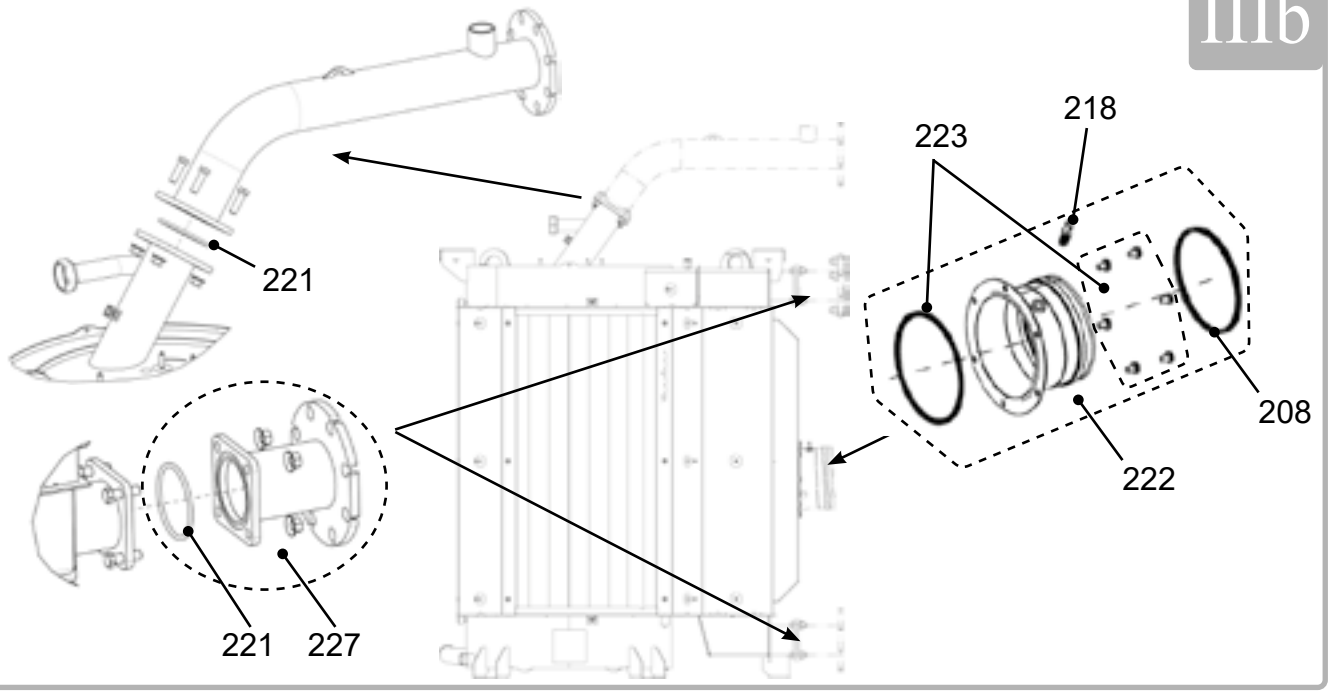


figure 76 - Corps

Piquages et buse fumées démontables :

IIIb



REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Corps					
201	PORTE ÉCHANGEUR AVEC JOINT	76015	76016	76017	76018	
202	JOINTS PORTE ÉCHANGEUR (x 3)	76019	76020	76021	76022	
203	ROBINET DE VIDANGE	72171				
204	CLAPET ANTI-RETOUR SUR RECIRCULATION	--		76009		
205	VANNE DE VIDANGE	73947				
206	SIPHON CONDENSATS	78571				
207	CLAME DE SERRAGE ET VIS DE FIXATION PORTE ÉCHANGEUR (x 8)	76023				
208	JOINT BUSE FUMÉES	76027		76028	76029	
209	CORPS DE CHAUFFE (2 OU 3 PIQUAGES)	79107	79108	76055	76056	79203
	CORPS DE CHAUFFE (4 PIQUAGES)	79109	79110	76059	76060	79204
210	SONDE TEMPÉRATURE FUMÉES AVEC JOINT	76014				
211	CAPTEUR DE PRESSION AVEC PIÈCE DE MAINTIEN	73946				
212	PLATINE SUPPORT SONDE RETOUR AVEC ÉCROU DE FIXATION	76025				
213	CIRCULATEUR AVEC JOINTS	200816		79972		200462
214	RÉDUCTION HYDRAULIQUE AVEC JOINTS	76006		--		
215	CANNE DE RECIRCULATION AVEC JOINTS	76002	76003	76004	76005	79206
216	CHICANES FUMÉES AVEC RESSORT DE MAINTIEN ET CERCLAGES	76010	76011	76012	76013	79207
217	KIT DE FIXATION SONDE DÉPART	76262	76063	76263		79208
--	CERCLAGE CHICANE FUMÉE (UNITÉ)	76913	76914	76915	76916	
--	JOINTS CIRCULATEUR + JOINT DE CANNE	76941		76942		
--	JOINT BRIDE 82 X 129 EP.3 DN65		60849	60849		60851
218	BOUCHON PRISE ÉCHANTILLON	76026				
219	SONDE DÉPART / RETOUR	71899				
220	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ + JOINT DIÉLECTRIQUE + PLATINE	76158				
221	POCHETTE DE 4 JOINTS POUR PIQUAGES DÉPART / RETOUR	--		60201		79209
222	BUSE FUMÉES AVEC JOINTS, VISSERIE ET BOUCHON PRISE ÉCHANTILLON	78322		78323	78324	
223	JOINT BOÎTE À FUMÉES AVEC VISSERIE	78325		78326	78327	
224	PURGEUR	71924				
225	SOUPAPE	79160				
226	ISOLATION CIRCULATEUR + ISOLATION COUDE	76123				
227	CONTRE BRIDE 3ème PIQUAGE AVEC JOINT	--	76155	76156		79228
--	SUPPORT TUBULURE DÉPART	--	--	--	--	79210
--	MONTAGE BRIDAGE CANNE RECIRCULATION	--	--	--	--	79347

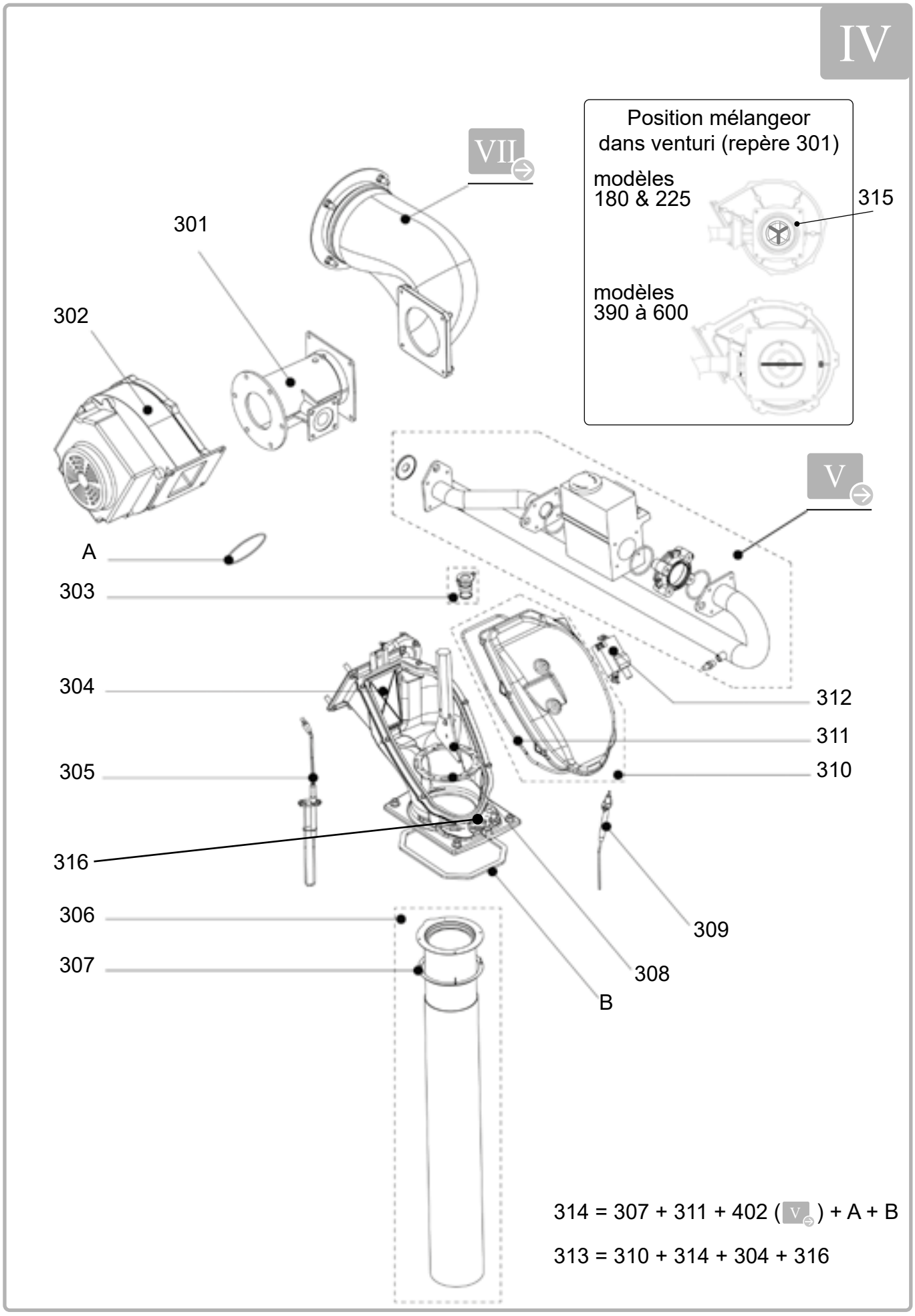


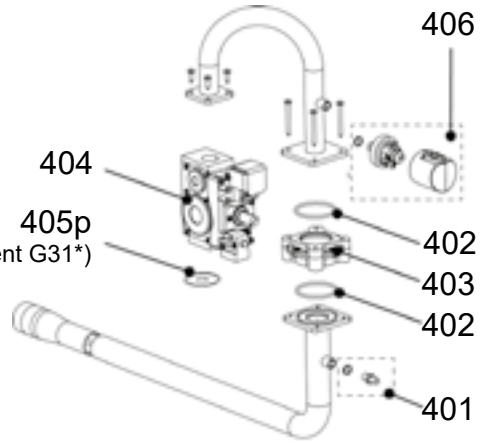
figure 77 - Brûleur

REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Brûleur					
301	VENTURI (AVEC MÉLANGEUR SUIVANT MODÈLE)	72411	76151	71859	76152	72693
302	VENTILATEUR	200892	60438	71209	72692	79212
303	VISEUR DE FLAMME AVEC VISSERIE DE FIXATION	76048				
304	CLAPET ANTI-RETOUR FUMÉES MANCHETTE	76049	76050		76051	
305	ÉLECTRODE D'ALLUMAGE AVEC VISSERIE DE FIXATION	76046				
306	RAMPE AVEC JOINT	76030	76031	76032	76033	
307	JOINT DE RAMPE	76034	76035		76036	
308	MONTAGE DE RAMPE (BAÏONNETTE, OUTIL DE MONTAGE, ATTACHE OUTIL DE MONTAGE)	76037	76038		76039	
309	ÉLECTRODE D'IONISATION AVEC VISSERIE DE FIXATION	76047				
310	COUVERCLE MANCHETTE AVEC JOINT	76040	76041		76042	
311	JOINT COUVERCLE MANCHETTE	76043	76044		76045	
312	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE AVEC LANGUETTE À VISSER ET VISSERIE DE FIXATION	72131				
313	KIT MANCHETTE PREMIX COMPLET (310/314/304/ Prise de pression 1/8" DIA)	76909	76910		76911	79211
314	JOINTS BRÛLEUR	76061	76062		76064	79213
315	INSERT MÉLANGEUR	--	--	--	76503	--
316	PRISE DE PRESSION 1/8" DIA. 1 + JOINT	70634				
A	JOINT VENTILATEUR	--				
---	VISSERIE VENTILATEUR	79237				
---	VIS COUVERCLE MANCHETTE	78991				
---	VISSERIE BRULEUR	79236				

Modèles : 120 & 140

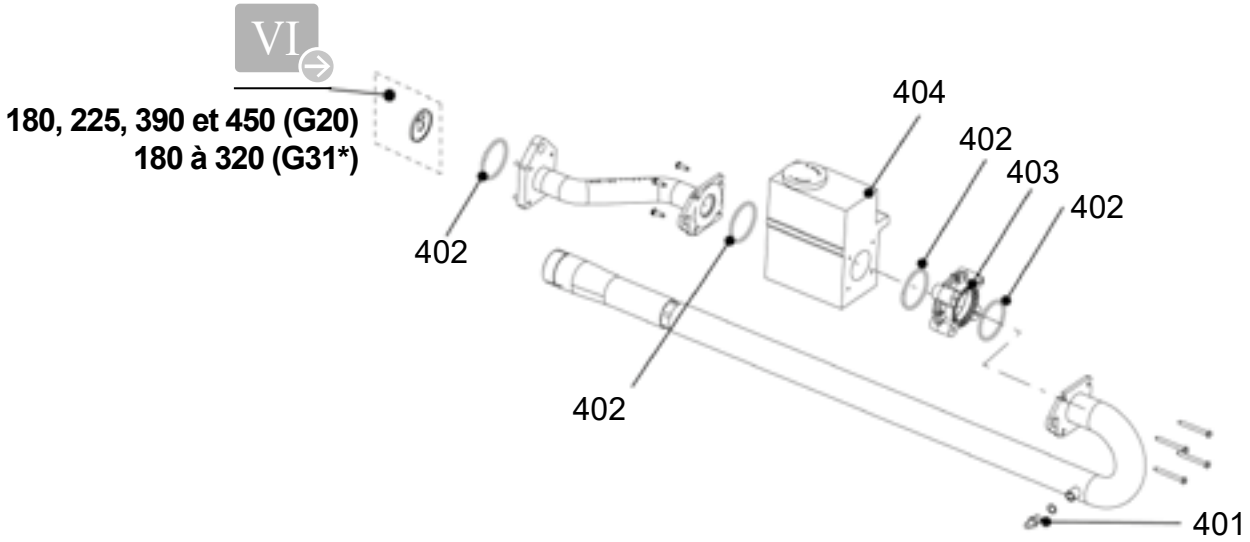
V

(G20/G25/G31*)



*Uniquement pays concernés

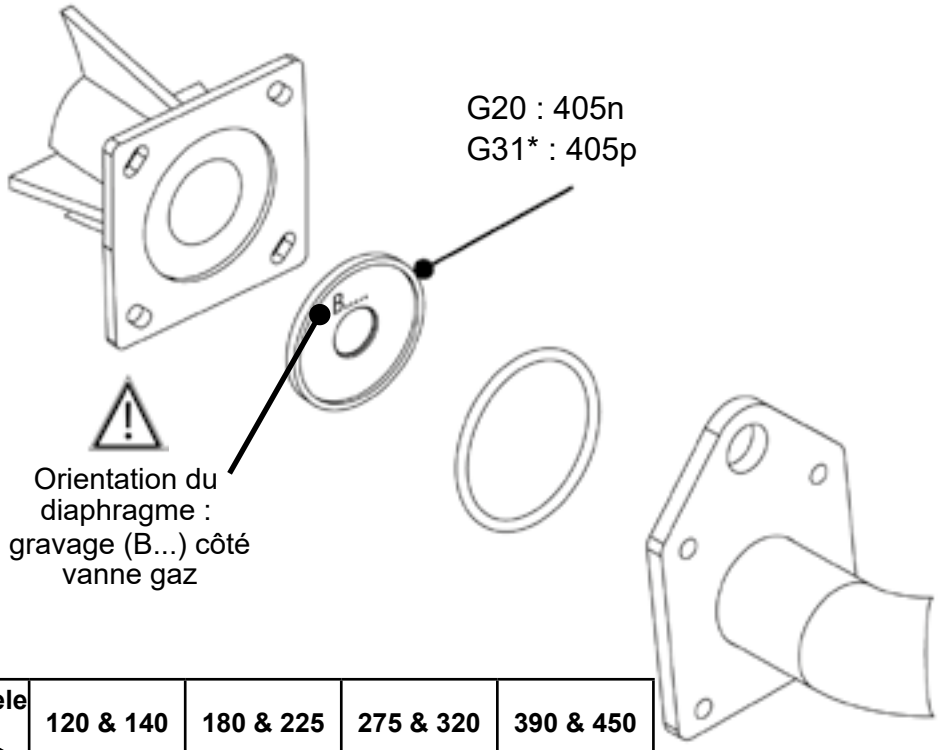
Modèles : 180 à 600



*Uniquement pays concernés

figure 78 - Ligne gaz

VI



B.... =

Modèle / Gaz	120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450
G20		B2 GN		B4 GN
G31*	B1 P	B2 P	B3 P	

*Uniquement pays concernés

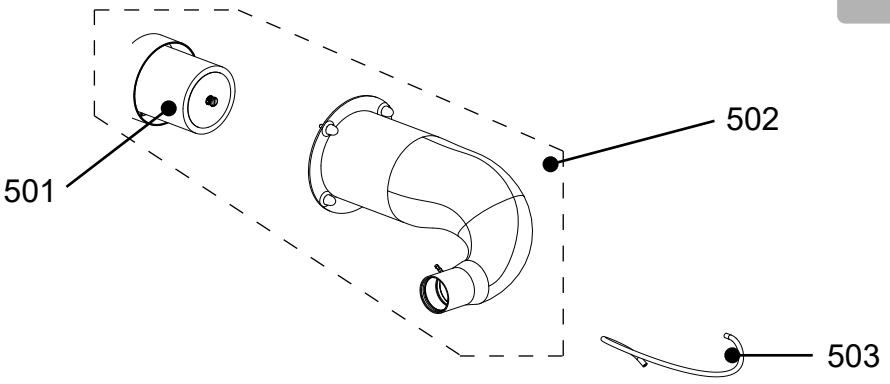
figure 79 - Diaphragme

REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Tubulures gaz					
401	PRISE DE PRESSION TUBULURE GAZ	76079				
402	JOINTS LIGNE GAZ	76080	76081			
403	FILTRE VANNE GAZ	71802				
404	VANNE GAZ	76363	76364	76365	76366	79262
405n	DIAPHRAGME G20 (B2 GN : 180/225 ; B4 GN : 390/450)	--	76082	--	76083	--
405p	DIAPHRAGME G31* (B1 P : 120/140 ; B2 P : 180/225 ; B3 P : 275/320)	76442	76443	76444	--	--
406	PRESSOSTAT VANNE GAZ PRÉRÉGLÉ	72409	60439			79235
407	DÉTENDEUR GAZ	79114				
--	VISSERIE LIGNE GAZ	79238				

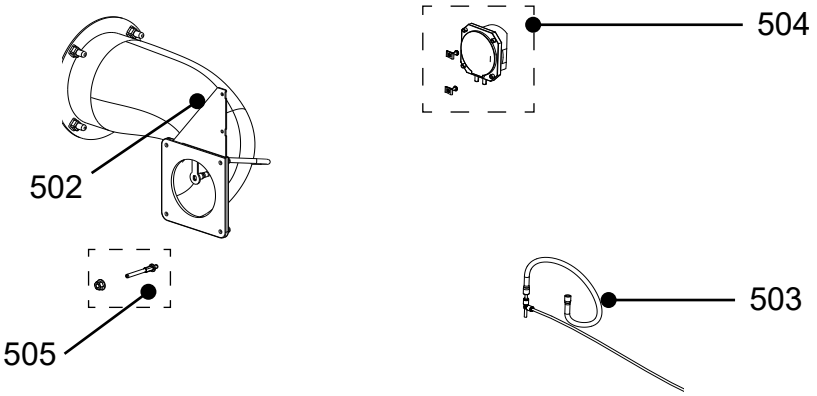
*Uniquement pays concernés

VII

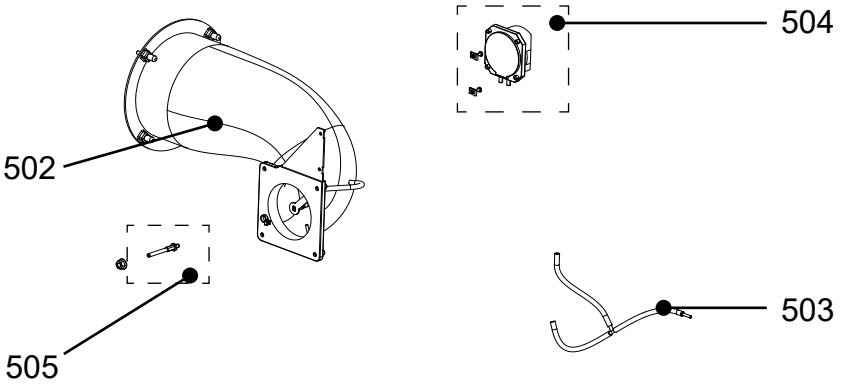
Modèles : 120 & 140



Modèles : 180 & 225



Modèles : 275 & 320



Modèles : 390 à 600

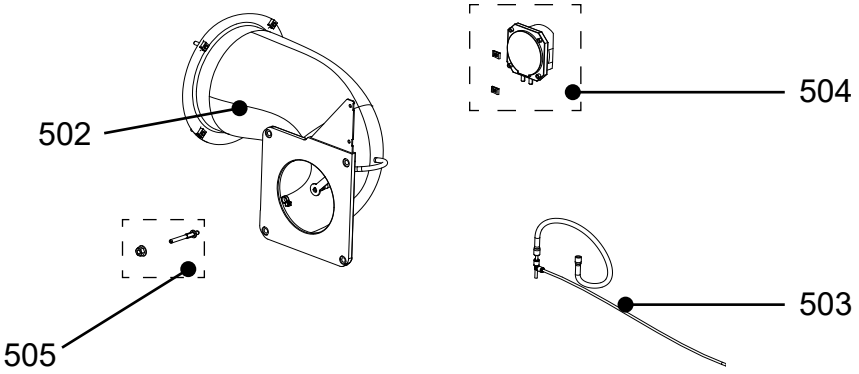


figure 80 - Conduite amenée d'air

REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 & 600
	Amenées d'air					
501	MANCHON ACOUSTIQUE	76846	--	--	--	--
502	CONDUITE D'AMENÉE D'AIR	76845	200893	78328	78329	
503	TUYAUX REPORT DE PRESSION	78332	200894	78334	78332	
504	PRESSOSTAT D'AIR	--	79214	78330	78331	79214
505	PRISE DE PRESSION COL VENTURI	--	78336		78337	

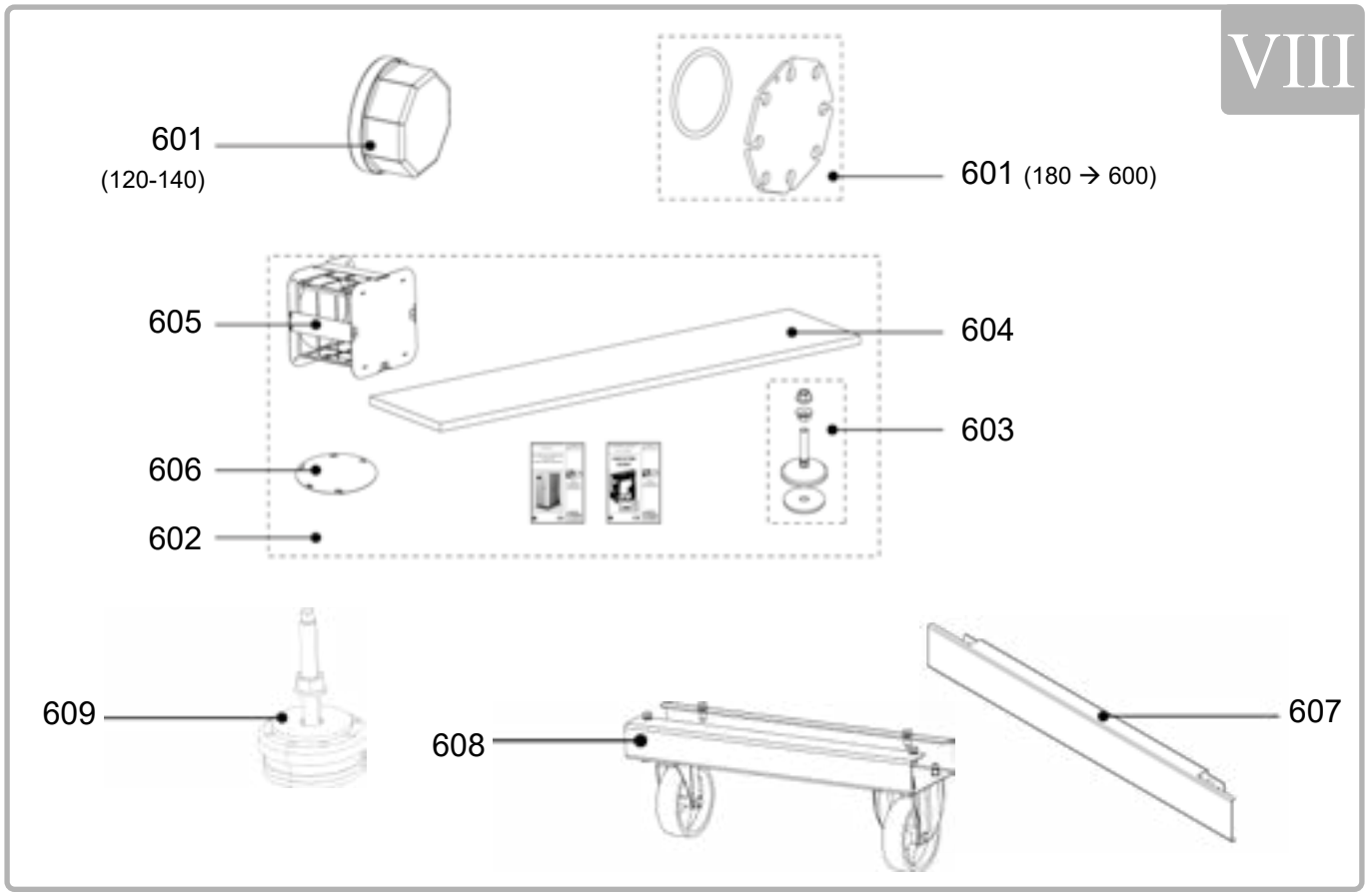


figure 81 - Accessoires

REP.	DESIGNATION	REF. POUR MODELES				
		120 & 140	180 & 225	275 & 320	390 & 450	525 à 600
	accessoires					
601	Bouchon bride	76154	78577			79201
602	Carton accessoires	76268		76269	76270	
603	Pied de mise à niveau	76153				
604	Élément filtrant	76543				
605	Filtre à air complet	76157		76159	76160	
606	Bouchon passage élingues	76344				
607	Plinthes	76165		76166	76167	79229
608	Roulettes	76164		--	--	--
609	Jeu pied amortisseur	78585				--

13. TABLEAU DES PARAMÈTRES RÉGULATION CLIENT

Chaudière :..... site :.....

n° série : ....

Merci de reporter toutes les modifications de paramètres dans ce document !

Remarque : La colonne « accès » indique le niveau d'accessibilité à l'information ou programmation (pour utilisateur final et pour spécialiste). Le niveau d'accessibilité *Spécialiste* intègre le niveau *Utilisateur Final*.

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
	Circuit de Chauffage 1			
710	Consigne confort		20 °C	
712	Consigne réduit		18 °C	
714	Consigne hors-gel		10 °C	
716	Consigne confort maximum		35 °C	
720	Pente de la courbe		1,5	
721	Translation de la courbe		0 °C	
726	Adaptation de la courbe		arrêt	
730	Limite chauffe été / hiver		19 °C	
732	Limite chauffe journalière		--- °C	
740	T° consigne départ min		8 °C	
741	T° consigne de départ max.		80 °C	
742	T° consig. dép thermostat amb		65 °C	
746	Tempo demande chauffage		0 s	
750	Influence de l'ambiance		20 %	
760	Limit. influence ambiance		1 °C	
761	Limite chauffe régul terminal		--- %	
770	Réchauffage accéléré		3 °C	
780	Abaissement accéléré		arrêt	
790	Optimis. max à l'enclench.		00:00	
791	Optimis. max à la coupure		00:00	
800	Début augmentat réduction		-5 °C	
801	Fin augmt réduction		-15 °C	
809	Fonct ininterrompu pompes		non	
820	Protect. surchauffe CCP		marche	
830	Surélévation v. mélangeuse		3 °C	
832	Type servomoteur		3 points	
833	Différentiel		2 °C	
834	Temps de course servomoteur		120 s	
835	Xp vanne mélangeuse		32 °C	
836	Tn vanne mélangeuse		120 s	
850	Fonction séchage contrôlé		Sans	
851	Consigne manuelle séchage		25 °C	
855	Consigne séchage actuelle		0 °C	
856	Jour séchage actuel		0	
861	Absorption excédent chaleur		permanent	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
870	Avec ballon stockage		non	
872	Avec régul. prim / ppe primair		non	
881	Vitesse de rot. au démarrage		100 %	
882	Vitesse rot. min. pompe		100 %	
883	Vitesse rot. max. pompe		100 %	
888	Cor. courb à 50% vites. rot.		33 %	
889	Const. tmps filtr. régl.vitess		5 min	
890	Corr.T° consig rég. vit.rotat.		oui	
898	Commutation niveau T°		réduit	
900	Commutation régime		mode protection	
	Circuit de Chauffage 2			
1010	Consigne confort		20 °C	
1012	Consigne réduit		18 °C	
1014	Consigne hors-gel		10 °C	
1016	Consigne confort maximum		35 °C	
1020	Pente de la courbe		1,5	
1021	Translation de la courbe		0 °C	
1026	Adaptation de la courbe		arrêt	
1030	Limite chauffe été / hiver		19 °C	
1032	Limite chauffe journalière		--- °C	
1040	T° consigne départ min		8 °C	
1041	T° consigne de départ max.		80 °C	
1042	T° consig. dép thermostat amb		65 °C	
1046	Tempo demande chauffage		0 s	
1050	Influence de l'ambiance		20 %	
1060	Limit. influence ambiance		1 °C	
1061	Limite chauffe régul terminal		--- %	
1070	Réchauffage accéléré		3 °C	
1080	Abaissement accéléré		arrêt	
1090	Optimis. max à l'enclench.		00:00	
1091	Optimis. max à la coupure		00:00	
1100	Début augmentat réduction		-5 °C	
1101	Fin augmt réduction		-15 °C	
1109	Fonct ininterrompu pompes		non	
1120	Protect. surchauffe CCP		marche	
1130	Surélévation v. mélangeuse		3 °C	
1132	Type servomoteur		3 points	
1133	Différentiel		2 °C	
1134	Temps de course servomoteur		120 s	
1135	Xp vanne mélangeuse		32 °C	
1136	Tn vanne mélangeuse		120 s	
1150	Fonction séchage contrôlé		Sans	
1151	Consigne manuelle séchage		25 °C	
1155	Consigne séchage actuelle		0 °C	
1156	Jour séchage actuel		0	
1161	Absorption excédent chaleur		permanent	
1170	Avec ballon stockage		non	
1172	Avec régul. prim / ppe primair		non	
1181	Vitesse de rot. au démarrage		100 %	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
1182	Vitesse rot. min. pompe		100 %	
1183	Vitesse rot. max. pompe		100 %	
1188	Cor. courb à 50% vites. rot.		33 %	
1189	Const. tmps filtr. régl.vitess		5 min	
1190	Corr.T° consig rég. vit.rotat.		oui	
1198	Commutation niveau T°		réduit	
1200	Commutation régime		mode protection	
	Circuit de Chauffage 3			
1310	Consigne confort		20 °C	
1312	Consigne réduit		18 °C	
1314	Consigne hors-gel		10 °C	
1316	Consigne confort maximum		35 °C	
1320	Pente de la courbe		1,5	
1321	Translation de la courbe		0 °C	
1326	Adaptation de la courbe		arrêt	
1330	Limite chauffe été / hiver		19 °C	
1332	Limite chauffe journalière		--- °C	
1340	T° consigne départ min		8 °C	
1341	T° consigne de départ max.		80 °C	
1342	T° consig. dép thermostat amb		65 °C	
1344	Cons. comprtmt therm amb		--- %	
1346	Tempo demande chauffage		0 s	
1350	Influence de l'ambiance		20 %	
1360	Limit. influence ambiance		1 °C	
1361	Limite chauffe régul terminal		--- %	
1370	Réchauffage accéléré		3 °C	
1380	Abaissement accéléré		arrêt	
1390	Optimis. max à l'enclench.		00:00	
1391	Optimis. max à la coupure		00:00	
1400	Début augmentat réduction		-5 °C	
1401	Fin augmt réduction		-15 °C	
1409	Fonct ininterrompu pompes		non	
1420	Protect. surchauffe CCP		marche	
1430	Surélévation v. mélangeuse		3 °C	
1432	Type servomoteur		3 points	
1433	Différentiel		2 °C	
1434	Temps de course servomoteur		120 s	
1435	Xp vanne mélangeuse		32 °C	
1436	Tn vanne mélangeuse		120 s	
1450	Fonction séchage contrôlé		Sans	
1451	Consigne manuelle séchage		25 °C	
1455	Consigne séchage actuelle		0 °C	
1456	Jour séchage actuel		0	
1461	Absorption excédent chaleur		permanent	
1470	Avec ballon stockage		non	
1472	Avec régul. prim / ppe primair		non	
1481	Vitesse de rot. au démarrage		100 %	
1482	Vitesse rot. min. pompe		100 %	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
1483	Vitesse rot. max. pompe		100 %	
1488	Cor. courb à 50% vites. rot.		33 %	
1489	Const. tmps filtr. régl.vitess		5 min	
1490	Corr.T° consig rég. vit.rotat.		oui	
1498	Commutation niveau T°		réduit	
1500	Commutation régime		mode protection	
	Eau Chaude Sanitaire			
1610	Consigne confort		50 °C	
1612	Consigne réduit		45 °C	
1614	Consigne max confort		65 °C	
1620	Libération		24h/24	
1630	Priorité charge ECS		glissante, absolue	
1640	Fonction anti-légionelles		arrêt	
1641	Fonct. Légion. périodique		3	
1642	Fonct. Légion. jour semaine		Lundi	
1644	Heure fonct anti-légionelles		05:00	
1645	Consigne anti-légionelles		55 °C	
1646	Durée fonction anti-légio		30 min	
1647	Fonc.anti-légion. ppe circul.		marche	
1660	Libération pompe circulation		libération ECS	
1661	Encl. périodique pompe circ		marche	
1663	Consigne circulation		45 °C	
1680	Commutation régime		arrêt	
	Circuit consommateur 1			
1859	T° cs départ demande conso		60 °C	
1874	priorité charge ECS		non	
1875	Absorption excédent chaleur		marche	
1878	Avec ballon stockage		non	
1880	Avec régul. prim/ppe primair		non	
	Circuit consommateur 2			
1909	T° cs départ demande conso		60 °C	
1924	priorité charge ECS		non	
1925	Absorption excédent chaleur		marche	
1928	Avec ballon stockage		non	
1930	Avec régul. prim/ppe primair		non	
	Circuit Piscine			
1959	T° cs départ demande conso		70 °C	
1975	Absorption excédent chaleur		marche	
1978	Avec ballon stockage		non	
1980	Avec régul. prim/ppe primair		non	
	Piscine			
2056	Consigne chaudière		22 °C	
	Régulateur /pompe primaire			
2110	consigne départ min		8°C	
2111	T° consigne départ max		80°C	
2130	Surélévation V. mélangeuse		7°C	
2150	Régulateur.pompe primaire		après ballon tampon	
	Chaudière			
2203	Libération sous T° ext		0 °C	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
2208	Charge complète ballon stock		arrêt	
2210	Consigne mini		8 °C	
2212	Consigne maxi		85 °C	
2214	Consigne régime manuel		70 °C	
2217	Consigne hors gel		8°C	
2243	Durée d'arrêt min. brûleur		5 min	
2250	Arrêt temporisé pompes		5 min	
2253	Arrêt tempo.de ppe apr ECS		1 min	
2321	Vitesse de rot. au démarrag		100 %	
2322	Vitesse rot. min. pompe		100 %	
2323	Vitesse rot. max. pompe		100 %	
2330	Puissance nom.		suivant modèle	
2331	Puissance à l'allure de base		suivant modèle	
2334	Puissance à vitesse rotation mini pompe		0 %	
2335	Puissance à vitesse rotation maxi pompe		100 %	
2441	Vitesse max. ventil. chauff.		suivant modèle	
2442	Vit vent. pleine charge max.		suivant modèle	
2444	Vitesse ventil ECS max		suivant modèle	
2450	temporisation régulateur		Régime chauffage et ECS	
2452	tempo vitesse régulateur		valeur du paramètre 9524	
2453	tempo durée régulateur		120 s	
2454	Différtiel enclenchmt des CC		3 °C	
2455	Différent. Coup. min des CC		3 °C	
2456	Différent coup. max des CC		6 °C	
2457	Période transitoire des CC		20 min	
2460	Différentiel enclenchement ECS		3 °C	
2461	Différentiel coupure mini ECS		3 °C	
2462	Différentiel coupure maxi ECS		6 °C	
2463	Période transitoire ECS		20 min	
2470	Tempo dem chauf mode spéc		0 s	
2550	compteur energie gaz		--- s	
2551	correction compteur gaz		1	
2628	libération fonction dégazage		---	
2630	Fonction de purge auto		Arrêt	
2655	Temps de purge		10 s	
2656	Temps d'arrêt purge		5 s	
2657	Nombre de répétitions		3	
2662	Durée purge circuit chaud		10 min	
2663	Durée purge ECS		5 min	
	Cascade			
3510	Stratégie de conduite		Encl. anticipé, arrêt retardé	
3511	Plage de puissance min		30 %	
3512	Plage de puissance max		90 %	
3530	Intégrale libération séq gén		50 °Cmin	
3531	Intégr RAZ séqnce générat.		20 °Cmin	
3532	Temporisation réenclenchement		300 s	
3533	Temporisation d'enclenchement		5 min	
3534	Durée fct forcé all. de base		60 s	
3535	Temporisation enclenchement ECS		2 min	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
3540	Commutation auto séq. gén.		500 h	
3541	Commut auto séq exclusion		sans	
3544	Chaudière pilote		générateur 1	
3560	Consigne minimale de retour		8 °C	
3562	Influence retour consomm.		marche	
	Ballon ECS			
5020	Surélévation T° consig dép.		10 °C	
5021	Surélévation transfert		8 °C	
5022	Type de charge		charge complète	
5030	Limitation durée de charge		--- min	
5040	Protection contre décharge		Auto	
5055	T° refroid. adiabatique		80 °C	
5056	Refroidiss. adiab. génér/CC		arrêt	
5060	Régime résistance électrique		remplacement	
5061	Libération résistance électr.		libération ECS	
5062	Régul. résistance élec.		sonde ECS	
5085	Absorption excédent chaleur		marche	
5090	Avec ballon stockage		non	
5092	Avec régul. prim/ppe primair		non	
5101	Vitesse rot. min. pompe		100 %	
5102	Vitesse rot. max. pompe		100 %	
5108	Vit rot. démar pompe charge		100 %	
	Fonction générales			
5570	dT° marche régul dT 1		20 °C	
5571	dT°arrêt régul dT 1		10 °C	
5572	Temp. encl min régul dT 1		0 °C	
5573	Sonde 1 régulateur dT 1		sans	
5574	Sonde 2 régulateur dT 1		sans	
5575	Durée marche min régul dT1		0 s	
5577	Dégommage pompe/vanne K21		marche	
5580	dT° marche régul dT 2		20 °C	
5581	dT°arrêt régul dT 2		10 °C	
5582	Temp. encl min régul dT 2		0 °C	
5583	Sonde 1 régulateur dT 2		sans	
5584	Sonde 2 régulateur dT 2		sans	
5585	Durée marche min régul dT2		0 s	
5587	Dégommage pompe/vanne K21		marche	
	Configuration			
5710	Circuit de chauffage 1		arrêt	
5715	Circuit de chauffage 2		arrêt	
5721	Circuit de chauffage 3		arrêt	
5730	Sonde ECS		sonde	
5731	Pompe/vanne ECS		pompe de charge	
5732	Arret ppr ECS invers.vanne		0 s	
5733	Tempo arrêt pompe ECS		0 s	
5734	Pos. base vanne direct ECS		dernière demande	
5737	Sens action van dériv ECS		position ON ECS	
5738	Pos. médiane v. dériv. ECS		arrêt	
5774	Cde ppe chd+ vnne direcECS		toutes les demandes	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
5840	Organe réglage solaire		par pompe de charge	
5841	Echangeur solaire externe		commun	
5870	Ballon ECS combiné		non	
5890	Sortie relais QX1		sortie d'alarme K10	
5891	Sortie relais QX2		pompe/vanne ECS Q3	
5892	Sortie relais QX3		pompe chaudière Q1	
5894	Sortie relais QX4		sans	
5931	Entrée sonde BX2		sans	
5932	Entrée sonde BX3		sans	
5950	Fonction entrée H1		sans	
5951	Sens d'action contact H1		contact de travail	
5953	Valeur tension 1 H1 (U1)		0 V	
5954	Valeur fonction 1 H1 (F1)		0	
5955	Valeur tension 2 H1 (U2)		10 V	
5956	Valeur fonction 2 H1 (F2)		1000	
5977	Fonction entrée H5		sans	
5978	Sens d'action contact H5		contact de travail	
6020	Fonct module d'extension 1		sans	
6021	Fonct module d'extension 2		sans	
6022	Fonct module d'extension 3		sans	
6024	Fonct entrée EX21 module 1		sans	
6026	Fonct entrée EX21 module 2		sans	
6028	Fonct entrée EX21 module 3		sans	
6030	Sortie relais QX21 module 1		sans	
6031	Sortie relais QX22 module 1		sans	
6032	Sortie relais QX23 module 1		sans	
6033	Sortie relais QX21 module 2		sans	
6034	Sortie relais QX22 module 2		sans	
6035	Sortie relais QX23 module 2		sans	
6036	Sortie relais QX21 module 3		sans	
6037	Sortie relais QX22 module 3		sans	
6038	Sortie relais QX23 module 3		sans	
6040	Entrée sonde BX21 module 1		sans	
6041	Entrée sonde BX22 module 1		sans	
6042	Entrée sonde BX21 module 2		sans	
6043	Entrée sonde BX22 module 2		sans	
6044	Entrée sonde BX21 module 3		sans	
6045	Entrée sonde BX22 module 3		sans	
6046	Fonction entrée H2 module 1		sans	
6047	Sens act. Contact H2 mod.1		travail	
6049	Valeur tension 1 H2 mod. 1 (U1)		0 Volt	
6050	Valeur fonct. 1 H2 module 1 (F1)		0	
6051	Valeur tension 2 H2 mod. 1 (U2)		0 Volt	
6052	Valeur fonct. 2 H2 module 1 (F2)		0	
6054	Fonction entrée H2 module 2		sans	
6055	Sens act. Contact H2 mod.2		travail	
6057	Valeur tension 1 H2 mod. 2 (U1)		0 Volt	
6058	Valeur fonct. 1 H2 module 2 (F1)		0	
6059	Valeur tension 2 H2 mod. 2 (U2)		0 Volt	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
6060	Valeur fonct. 2 H2 module 2 (F2)		0	
6062	Fonction entrée H2 module 3		sans	
6063	Sens act. Contact H2 mod.3		travail	
6065	Valeur tension 1 H2 mod. 31 (U1)		0 Volt	
6066	Valeur fonct. 1 H2 module 3 (F1)		0	
6067	Valeur tension 2 H2 mod. 3 (U2)		0 Volt	
6068	Valeur fonct. 2 H2 module 3 (F2)			
6078	Fonction sortie UX2		pompe chaudière Q1	
6079	Sortie logique signal UX2		standard	
6089	Fonction sortie UX3		sans	
6090	Sortie logique signal UX3		standard	
6100	Correction sonde T° ext.		0 °C	
6110	Constante de temps bâtiment		8 h	
6116	Const tmps compens consig.		1 min	
6117	Compens centr T° consigne		3 °C	
6120	Hors-gel de l'installation		arrêt	
6127	Durée dégomm pompe/vanne		30 s	
6200	Enregistrer sonde		non	
6205	Réinitialiser paramètres		non	
6220	Version du logiciel			
6230	Info 1 OEM			
6231	Info 1 OEM			
6234	Type de chaudière		1 : VARMAX 2	
6240	Fonc. sortie UX21 module 1		sans	
6241	Sort logiqu sign UX21 module 1		standard	
6242	Sortie signal UX21 module 1		PWM	
6243	Fonc. sortie UX22 module 1		sans	
6244	Sortie logiqu sign UX22 module 1		standard	
6245	Sortie signal UX22 module 1		PWM	
6246	Fonc. sortie UX21 module 2		sans	
6247	Sort logiqu sign UX21 module 2		standard	
6248	Sortie signal UX21 module 2		PWM	
6249	Fonc. sortie UX22 module 2		sans	
6250	Sortie logiqu sign UX22 module 2		standard	
6251	Sortie signal UX22 module 2		PWM	
6252	Fonc. sortie UX21 module 3		sans	
6253	Sort logiqu sign UX21 module 3		standard	
6254	Sortie signal UX21 module 3		PWM	
6255	Fonc. sortie UX22 module 3		sans	
6256	Sortie logiqu sign UX22 module 3		standard	
6257	Sortie signal UX22 module 3		PWM	
	Réseau LPB			
6600	Adresse appareil		1	
6610	Affichage message système		non	
6611	Messages syst. relais alarme		non	
6612	Temporisat. alarme		2 min	
6620	Périmètre action commutat.		Système	
6621	Commutation été		localisé	
6623	Commutation régime		centralisé	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
6624	Blocage manuel générateur		localisé	
6625	Affectation ECS		tous les CC du système	
6631	Générateur ext régime écol.		arrêt	
6640	Fonctionnement horloge		autonome	
6650	Source T° extérieure		0	
	Menu modbus			
6651	Adresse esclave		1	
6652	Vitesse en bauds		19200	
6653	Parité		sans	
6654	Bit d'arrêt		1	
	Erreur			
6705	Code de diagnostic logiciel		0	
6745	Alarme charge ECS		8 h	
6800	Historique 1		00:00	
6805	Code de diagnostic logiciel 1		0	
6810	Historique 2		00:00	
6815	Code de diagnostic logiciel 2		0	
6820	Historique 3		00:00	
6825	Code de diagnostic logiciel 3		0	
6830	Historique 4		00:00	
6835	Code de diagnostic logiciel 4		0	
6840	Historique 5		00:00	
6845	Code de diagnostic logiciel 5		0	
6850	Historique 6		00:00	
6855	Code de diagnostic logiciel 6		0	
6860	Historique 7		00:00	
6865	Code de diagnostic logiciel 7		0	
6870	Historique 8		00:00	
6875	Code de diagnostic logiciel 8		0	
6880	Historique 9		00:00	
6885	Code de diagnostic logiciel 9		0	
6890	Historique 10		00:00	
6895	Code de diagnostic logiciel 10		0	
6900	Historique 11		00:00	
6905	Code de diagnostic logiciel 11		0	
6910	Historique 12		00:00	
6915	Code de diagnostic logiciel 12		0	
6920	Historique 13		00:00	
6925	Code de diagnostic logiciel 13		0	
6930	Historique 14		00:00	
6935	Code de diagnostic logiciel 14		0	
6940	Historique 15		00:00	
6945	Code de diagnostic logiciel 15		0	
6950	Historique 16		00:00	
6955	Code de diagnostic logiciel 16		0	
6960	Historique 17		00:00	
6965	Code de diagnostic logiciel 17		0	
6970	Historique 18		00:00	
6975	Code de diagnostic logiciel 18		0	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
6980	Historique 19		00:00	
6985	Code de diagnostic logiciel 19		0	
6990	Historique 20		00:00	
6995	Code de diagnostic logiciel 20		0	
6999	Réinitial. historique erreurs		non	
	Maintenance / Régime spécial			
7040	Intervl heures fnc. brûleur		1500 h	
7041	H.fct brûleur depuis maint.		0 h	
7042	Intervalle démar brûleur		9000	
7043	Démar. brûleur dep. Mainten.		0	
7044	Intervalle de maintenance		24 mois	
7045	Tps depuis maintenance		0 mois	
7050	Vitesse ventil. courant ionis.		0	
7051	Message courant ionisat.		non	
7130	Fonction de ramonage		arrêt	
7131	Puissance brûleur		charge chaud maxi	
7140	Régime manuel		arrêt	
7143	Fonction d'arrêt régulateur		arrêt	
7145	Consigne arrêt régulateur		0 %	
7146	Fonction de purge		marche	
7147	Type de purge		sans	
7170	Téléphone SAV		0	
7250	Pos mémoire Pstick		-	
7251	Pstick data description		-	
7252	Commande Pstick		-	
7253	Progression Pstick		-	
7254	Pstick status		-	
	Test des entrées / sorties			
7700	Test des relais		pas de test	
7713	Test P1		---	
7714	Signal PWM P1		100%	
7716	Test des sorties UX2		--- %	
7717	Output signal UX2		10.0	
7725	signal sortie UX3		0.0	
7724	Test des sorties UX3		--- %	
7730	T° extérieure B9		0 °C	
7750	Température ECS B3/B8		0 °C	
7760	T° chaudière B2		0 °C	
7780	test sortie UX21 module 1		---	
7782	est sortie UX22 module		---	
7784	test sortie UX21 module 2		---	
7786	Test sortie UX22 module 2		---	
7788	test sortie UX21 module 3		---	
7790	Test sortie UX22 module 3		---	
7820	T° sonde BX1		0 °C	
7821	T° sonde BX2		0 °C	
7822	T° sonde BX3		0 °C	
7823	T° sonde BX4		0 °C	
7830	T° sonde BX21 module 1		0 °C	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
7831	T° sonde BX22 module 1		0 °C	
7832	T° sonde BX21 module 2		0 °C	
7833	T° sonde BX22 module 2		0 °C	
7834	T° sonde BX21 module 3		0 °C	
7835	T° sonde BX22 module 3		0 °C	
7840	Signal de tension H1		0 V	
7841	Etat du contact H1		ouvert	
7845	Signal tension H2 module 1		0 V	
7846	Etat contact H2, module 1		ouvert	
7848	Signal tension H2 module 2		0 V	
7849	Etat contact H2, module 2		ouvert	
7851	Signal tension H2 module 3		0 V	
7852	Etat contact H2, module 3		ouvert	
7854	Signal de tension H3		0 V	
7855	Etat du contact H3		ouvert	
7860	Etat du contact H4		ouvert	
7862	Fréquence H4		0	
7865	Etat du contact H5		ouvert	
	Etat			
8000	Etat circuit chauffage 1		0	
8001	Etat circuit chauffage 2		0	
8002	Etat circuit chauffage 3		0	
8003	Etat ECS		0	
8005	Etat chaudière		0	
8009	Etat brûleur		0	
8010	Etat ballon de stockage		0	
8011	Etat piscine		0	
	Diagnostic cascade			
8100 / 01	Priorité / État générateur 1		0 / absent	
8102 / 03	Priorité / État générateur 2		0 / absent	
8104 / 05	Priorité / État générateur 3		0 / absent	
8106 / 07	Priorité / État générateur 4		0 / absent	
8108 / 09	Priorité / État générateur 5		0 / absent	
8110 / 11	Priorité / État générateur 6		0 / absent	
8112 / 13	Priorité / État générateur 7		0 / absent	
8114 / 15	Priorité / État générateur 8		0 / absent	
8116 / 17	Priorité / État générateur 9		0 / absent	
8118 / 19	Priorité / État générateur 10		0 / absent	
8120 / 21	Priorité / État générateur 11		0 / absent	
8122 / 23	Priorité / État générateur 12		0 / absent	
8124 / 25	Priorité / État générateur 13		0 / absent	
8126 / 27	Priorité / État générateur 14		0 / absent	
8128 / 29	Priorité / État générateur 15		0 / absent	
8130 / 31	Priorité / État générateur 16		0 / absent	
8138 / 39	Température / Consigne départ cascade		0 °C / 0°C	
8140 / 41	Température / Consigne départ cascade		0 °C / 0°C	
8150	Commutat. cascade générateurs actuel		0 h	
	Diagnostic générateurs			
8304	Etat pompe chaudière (Q1)		arrêt	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
8308	Vitesse pompe chaudière		0 %	
8309	Vitesse pompe de bipasse		0 %	
8310	Température de chaudière		0 °C	
8311	Consigne chaudière		0 °C	
8312	Point de commutation chaudière		0 °C	
8313	Sonde régulation		0 °C	
8314	Température retour chaudière		0 °C	
8315	Consigne T° retour chaudière		0 °C	
8316	Température des fumées		0 °C	
8318	Température maxi des gaz brûlés		0 °C	
8321	Température échangeur primaire		0 °C	
8323	Vitesse de ventilateur		0 tr/min	
8324	Consigne ventilateur brûleur		0 tr/min	
8325	Commande actuelle du ventilateur		0 %	
8326	Modulation chaudière		0 %	
8329	Courant d'ionisation		0 µA	
8330	Heures fonctionnement 1ère allure		00:00:00 h	
8331	Compteur démarrage 1ère allure		0	
8338	Heures de fonctionnement en mode chauffage		00:00:00 h	
8339	Heures de fonctionnement régime ECS		00:00:00 h	
8366	Lecture débit chaudière		---	
8378	Energie globale chauffage		xx kWh	
8379	Energie globale ECS		xx kWh	
8380	Energie globale		xx kWh	
8390	N° de phase actuelle		TNB	
	Diagnostic consommateurs			
8700	Température extérieure		0 °C	
8701	Température extérieure minimum		50 °C	
8702	Température extérieure maximum		-50 °C	
8703	Température extérieure atténuée		0 °C	
8704	Température extérieure mélangée		0 °C	
8730	Pompe CC1		arrêt	
8731	Vanne mélangeuse CC1 ouverte		arrêt	
8732	Vanne mélangeuse CC1 fermée		arrêt	
8735	Vitesse pompe CC1		0 %	
8740 / 41	Température / Consigne température d' ambiance 1		20 °C / 20°C	
8743 / 44	Température / Consigne Température départ 1		60 °C / 60°C	
8749	Thermostat d'ambiance 1		pas de demande	
8760	Pompe CC2		arrêt	
8761	Heat circ mix valv 2 open		arrêt	
8762	Vanne mélangeuse CC2 fermée		arrêt	
8765	Vitesse pompe CC2		0 %	
8770 / 71	Température / Consigne température ambiante 2		20°C / 20°C	
8772	Modèle T° ambiante 2		0°C / 50°C	
8773 / 74	Température / Consigne température départ 2		60°C / 60°C	
8779	Thermostat d'ambiance 2		pas de demande	
8790	Pompe CC3		arrêt	
8791	Vanne mélangeuse CC3 ouverte		arrêt	
8792	Vanne mélangeuse CC3 fermée		arrêt	
8795	Vitesse pompe CC3		0 %	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
8800 / 01	Température ambiante / Consigne température 3		20°C / 20°C	
8802	ModèleT° ambiante 3		0°C / 50°C	
8803 / 04	Température / Consigne température depart 3		60°C / 60°C	
8809	Thermostat d'ambiance 3		pas de demande	
8820	Pompe ECS		arrêt	
8825	Vitesse pompe ECS		0 %	
8830 / 31	Température ECS 1 (B3) / Consigne ECS		0 °C	
8832	Température ECS 2 (B31)		0 °C	
8835	Température circulation ECS		0 °C	
8836	Température de charge ECS		0 °C	
8875	Température consigne départ circ. cons1		5 °C	
8885	Température consigne départ circ. cons2		5 °C	
8895	T° consigne départ piscine		5 °C	
8900 / 01	Température / Consigne piscine		0 °C / 24°C	
8930 / 31	Température / Consigne régulation primaire		0 °C / 0°C	
8950 / 51	Température / Consigne départ ligne		0 °C / 0°C	
8952	Température retour de ligne		0 °C	
8962	Consigne puissance de ligne		0 %	
8980	Température ballon de stockage 1 (B4)		0 °C	
8981	Consigne ballon de stockage		0 °C	
8982	Température ballon de stockage 2 (B41)		0 °C	
8983	Température ballon de stockage 3 (B42)		0 °C	
9009	Pression hydraulique H3		0 bar	
9016	Sonde spéciale 1		0°C	
9017	Sonde spéciale 2		0°C	
9031	Sortie relais QX1		arrêt	
9032	Sortie relais QX2		arrêt	
9033	Sortie relais QX3		arrêt	
9034	Sortie relais QX4		arrêt	
9050	Sortie relais QX21 module 1		arrêt	
9051	Sortie relais QX22 module 1		arrêt	
9052	Sortie relais QX23 module 1		arrêt	
9053	Sortie relais QX21 module 2		arrêt	
9054	Sortie relais QX22 module 2		arrêt	
9055	Sortie relais QX23 module 2		arrêt	
9056	Sortie relais QX21 module 3		arrêt	
9057	Sortie relais QX22 module 3		arrêt	
9058	Sortie relais QX23 module 3		arrêt	
	Coffret de sécurité			
9500	Temps de préventilation		suivant modèle	
9504	Consigne vitesse préventilation		suivant modèle	
9505	Consigne min vitesse préventilation (lecture seule)		suivant modèle	
9506	Tolér. vit. charge nominale (lecture seule)		suivant modèle	
9512	Consigne vitesse allumage		suivant modèle	
9524	Consig. vit. rot. charge part		suivant modèle	
9525	Consig. min vites. char. Part		suivant modèle	
9626	Pente puiss/vitesse ventilo		suivant modèle	
9627	section Y puiss / vites ventil		suivant modèle	
9529	Consigne vitesse char. nom		suivant modèle	

N° ligne	Programmation	Accès	Valeur par défaut	Réglage client
9530	Consig. mx vites. charge nom (lecture seule)		suivant modèle	
9650	Séchage cheminée		arrêt	
9651	Consig. vit. séchage cheminé		500 tr/min	
9652	Durée séchage cheminée		10 min	

14. ANNEXE A

Données des produits ≤ 400 kW

Référence produit									
Marque commerciale			YGNIS						
Modèle			120	140	180	225	275	320	390
Puissance nominale	**Prated**	*kW*	117	136	175	219	268	312	381
Production de chaleur utile									
A la puissance nominale et en régime 80°C / 60°C	**P_4**	*kW*	117,2	136,8	175,9	219,8	269,5	313,6	383,0
	η_4 (PCS)	*%*	87,9	87,9	87,9	87,9	88,2	88,2	88,4
A 30% de la puissance nominale et en régime retour 30°C	**P_1**	*kW*	39,2	45,7	58,9	73,6	89,8	104,5	127,4
	η_1 (PCS)	*%*	97,9	97,9	98,2	98,2	98,0	98,0	98,0
Consommation d'électricité auxiliaire *									
A pleine charge	**elmax**	*kW*	0,213	0,277	0,228	0,330	0,326	0,427	0,545
A charge partielle	**elmin**	*kW*	0,046	0,040	0,67	0,71	0,169	0,142	0,188
En mode veille	**P_{SB}**	*kW*	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007
Autres caractéristiques									
Perte thermique	**Pstby**	*kW*	0,182	0,182	0,213	0,213	0,259	0,259	0,311
Emissions d'oxyde d'azote	**Nox (PCS)**	*mg/kWh*	27	27	27	27	36	36	32

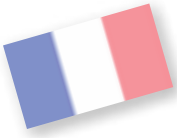
***écran tactile en mode veille**



GROUPE ATLANTIC

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après vente.



SATC ATLANTIC SYSTÈMES POMPES À CHALEUR CHAUFFERIES ET SOUS-STATIONS
124 route de Fleurville
01190 PONT DE VAUX - FRANCE
Tél. : 03 51 42 70 03
Fax : 03 85 51 59 30

www.atlantic-pros.fr



ATLANTIC BELGIUM SA
Oude Vijverweg, 6
1653 DWORP - BELGIË
Tél. : 02/357 28 28
Fax : 02/351 49 72

www.ygnis.be



GROUPE ATLANTIC ITALIA SPA
Via Pana 92
48018 Faenza (RA), Italia
Tel.: +39 0546 911300

www.ygnis.it



YGNIS AG
Wolhuserstrasse 31/33
6017 RUSWIL CH
Tel.: +41 (0) 41 496 91 20
Fax : +41 (0) 41 496 91 21
Hotline : 0848 865 865

www.ygnis.ch



GROUPE ATLANTIC ESPAÑA, S.C.T., S.A.
Calle Antonio Machado 65,
Edificio Sócrates
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel: +34 935 902 540
Tel: +34 988 144 522
www.acv-ygnis.com
callcenterygnis@groupe-atlantic.com
puestaenmarcha@groupe-atlantic.com

Autres pays, contactez votre revendeur local

Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel - 00U07924330-B (05.03.2025)

Autres projets de ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ langues